

编制说明

为了规范20万吨/年聚丙烯装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025年对《20万吨/年聚丙烯装置操作规程》进行了修订，并于2025年8月正式发布；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由杜雄、杨强、李强、李金男、白海刚、曹延明、吴冬敏、韩红亮、张睿、陈盼娣、高源、王志刚同志负责编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂长签发：

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read '史晓明' (Shi Xiaoming), the name of the person responsible for the overall standardization review.

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目录

第一章 聚丙烯装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺设计特点	1
第三节 工艺流程说明	2
第四节 工艺参数和设计指标	11
第五节 装置馏出口分析项目、控制指标及频次	19
第二章 工艺原理及影响因素	22
第一节 工艺原理	22
第二节 工艺参数对聚合反应的影响	27
第三章 装置联锁与控制方案	31
第一节 控制系统与联锁方案	31
第二节 主要控制方案	63
第四章 装置开工方案	68
第一节 装置正常开工	68
第二节 装置紧急开工	91
第五章 装置停工方案	99
第一节 装置正常停工	99
第二节 装置紧急停工	104
第六章 工艺操作法	105
第一节 100催化剂和助催化剂配制计量工段	105
第二节 200液相本体聚合工段	115
第三节 300聚合物脱气和丙烯回收工段	121
第四节 500聚合物汽蒸和干燥工段	129
第五节 600排放系统、废油处理和工艺辅助设施工段	141
第六节 000丙烯预精制、700丙烯保安精制和氢气压缩工段	151
第七节 电解制氢	157
第八节 氢气膜提纯	161
第九节 800添加剂和挤压造粒工段	165
第十节 900产品掺混	187
第七章 设备操作规程	192
第一节 动设备操作规程	192

第二节	静设备操作规程	258
第三节	特种设备操作规程	260
第八章	装置事故处理预案	268
第一节	事故应急救援组织机构及原则	268
第二节	紧急事故处理方法	270
第九章	职业卫生安全规程	299
第一节	危害因素分析	299
第二节	预防措施	300
第三节	其它危险化学品	302
第十章	安全规程	317
第一节	安全知识	317
第二节	重大危险源安全管理	321
第三节	作业许可管理	322
第四节	装置正常操作及开停工安全管理	322
第五节	防冻防凝	323
第六节	个人防护器材	324
第七节	消防灭火器材	328
第八节	环保管理	335
附录		338

第一章聚丙烯装置概况

第一节装置简介

1 装置概况

1.1 装置规模

本装置采用国产化第二代环管法聚丙烯工艺技术，于2007年6月开工，2009年5月15日建成中交，2009年7月投产。设计年产本色聚丙烯粒料20万吨，共25个产品牌号，年操作时间8000小时，每小时产量25吨。装置设计有两个串联的环管反应器，可生产聚丙烯均聚产品。

1.2 装置组成

本装置由一双环管聚合生产线、一条造粒生产线和三条包装码垛线构成，共分为八个工段，生产聚丙烯均聚产品。装置工艺单元从100#到900#分列如下：

100#	催化剂和助催化剂的配制、计量及储存
200#	液相本体聚合
300#	聚合物脱气和丙烯回收
500#	聚合物的汽蒸和干燥
600#	排放系统、废油处理和工艺辅助设施
700#	丙烯保安精制和氢气压缩（含000#丙烯预精制部分）
800#	添加剂及挤压造粒
900#	产品掺混、包装码垛及水电解制氢

装置平面布置图（见附图二）

第二节工艺设计特点

1 设计原则及主要工艺特点

1.1 本装置采用的生产工艺是液相本体聚合法。在反应体系中不加任何其它溶剂，将催化剂直接分散在液相丙烯中，进行丙烯液相本体聚合反应。聚合物从液相丙烯中不断析出，以细颗粒状悬浮在液相丙烯中。随着反应时间的增长，聚合物颗粒在液相丙烯中的浓度增高。当丙烯转化率达到一定程度时，经闪蒸回收未聚合的丙烯单体，即得到粉料聚丙烯产品。

1.2 该工艺是将聚合级丙烯在催化剂的引发下，经过预聚合后在双环管反应器中将丙烯、氢气、催化剂和助催化剂控制在一定的反应条件下，进行聚合反应，反应后的混合物经闪蒸分离、汽蒸、干燥后将聚丙烯粉料通过氮气输送系统送至挤压造粒工序，经过挤压造粒生产出的聚丙烯粒料，均化后经包装码垛后进入成品库。

1.3 本装置采用国产化第二代环管丙烯工艺技术，该工艺的特点是采用环管式反应器。环管式反应器传热效果好，满釜操作，管内浆液流速高，单位容积生产能力高。主要缺点在于反应原料需汽化后才能循环，反应器内物料容量大，安全性能相对没有气相法好。

1.4 本装置设计有两个串联的环管反应器，可生产均聚聚丙烯产品，包括具有双峰分布特性的新产品。

第三节 工艺流程说明

工艺流程简述

2.1 100单元流程

100单元主要负责

2.1.1 三乙基铝的储存与计量

三乙基铝 (TEAL) 被用做高效催化剂的助催化剂，生产中TEAL用计量泵P101A/B送至工艺区域，泵的入口管线上装有烛式过滤器 (F101)，可滤去大于 $10\ \mu\text{m}$ 的固体颗粒。泵的流量可以通过D101的现场液位计LI111来检测，用HV112将液位计与计量罐D101隔开，一段时间内液位的下降就表示计量泵在操作中输送TEAL的流量。

2.1.2 给电子体的储存与计量

给电子体 (DONOR) 是作为等规度调节剂与高效催化剂配合使用的，生产中给电子体计量泵P104A/B将给电子体送入聚合区的D201，在泵的出口管线上装有质量流量计 (FIC121) 测量流量，并通过调节泵的冲程来控制流量。正常生产中，FIC121与FIC203串级控制。泵的吸入管线上有三个过滤器F104A/B/C，可过滤掉大于 $10\ \mu\text{m}$ 的固体颗粒。

2.1.3 主催化剂的计量

本装置所采用的主催化剂是以 MgCl_2 为载体的钛系催化剂，它是一种深褐色粉末，遇水或暴露于空气中将产生盐酸所特有的刺激气味，在贮存和运输过程中应始终保持氮封状态。

通常情况下，需每隔4-5天配制一次主催化剂，在配置好主催化剂后，用氮气压将膏状的催化剂压入催化剂注入器D108A/B，活塞把浆料从注入器底部压出进入聚合工段，催化剂的流量是由液压油计量泵P108A/B来控制的，通过改变该泵的冲程，控制注入器活塞上部的液压油量来间接控制催化剂的流量。P108A/B用的液压油贮存在D107中，当注入器处于催化剂浆料充填状态时，活塞上部的液压油再返回到D107中。用于密封和催化剂注入器加压的高压油贮存在D109中，由P107A/B送出。

2.2 200单元流程

2.2.1 预接触和预聚合

2.2.1.1 预接触

悬浮在油/脂混合物中的催化剂、给电子体和烷基铝约 10°C 下在催化剂预接触罐 D201中预接触。

2.2.1.2 催化剂注入丙烯中

离开预接触罐的催化剂混合物，在Z203处注入经E201冷却到 10°C 的丙烯中。

2.2.1.3 预聚合

反应是在一个预聚反应器R200中进行的，反应温度为 20°C ；压力为 3.2MPaG ~ 3.85MPaG ；停留时间为10分钟(通过流经E201和P200的丙烯总量设定)。反应器是在完全充满液体下操作的，容积 0.9m^3 ，通过轴流泵P200循环反应，反应器中的浆液速度约 4m/s ，反应热是通过冷却夹套用冷冻水撤除的。泵P204使夹套水保持恒定流速。通过补充冷冻水来调节水温。

2.2.2 液相本体聚合

2.2.2.1 聚合条件

均聚物的聚合反应是在两个串联的液相环管反应器中进行的。串联反应器以及将单体分别加入两个反应器的设计可以尽可能地提高平均停留时间并缩小停留时间分布。

均聚物在两反应器内的聚合条件是相同的，仅在第一反应器R201内的停留时

间较长。反应温度为70℃；压力为3.4 MPaG，停留时间R201为1h(在最大负荷时)，R202为0.5h(在最大负荷时)；浆液浓度约为50%wt；惰性组分为20%wt，主要为丙烷。

2.2.2.2 预聚合反应器出料

物料从R200直接流进R201，分散在反应器中循环着的浆液中。

2.2.2.3 R201的丙烯进料

丙烯在流量控制下经丙烯安全过滤器F201A/B过滤后送入R201，其流量通过环管反应器内的密度控制来调整。总的进料分成四部分：

- 1) 丙烯在流量控制FIC204下加入预聚合反应器。
- 2) 丙烯在流量控制FIC221下冲洗预聚合反应器循环泵P200。
- 3) 丙烯在流量控制FIC241下冲洗R201浆液循环泵P201。
- 4) 丙烯在通过反应器密度控制器设定的总流量控制FIC203(包括前面的三股流体)下直接加入R201。

2.2.2.4 浆液自R201至R202的转移

由于R201为满液操作，与总进料质量流量相等的出料物流通过浆液转移管线带连接连续排入R202。

2.2.2.5 R202的丙烯进料

丙烯在流量控制下经丙烯安全过滤器F201A/B过滤后送入R202，其流量通过环管反应器内的密度控制来调整。总的进料分成三部分：

- 1) 丙烯在流量控制FIC251下冲洗R202浆液循环泵P202。
- 2) 反应器加压丙烯在压力控制PIC231下加入E203。
- 3) 丙烯在通过反应器密度控制器设定的总流量控制FIC231(包括前面的两股流体)下直接加入R202。

2.2.2.6 R201和R202的氢气进料

氢气影响聚合物的链长，从而控制聚合物的特性粘度，分别注入进环管反应器R201和R202的总丙烯流中。两股氢气都在流量控制下进料，该控制器接受来自测定加入反应的丙烯流中氢气浓度的气相色谱的设定值，这个氢浓度考虑了可能的泄漏和存在于循环丙烯中的氢气。

2.2.2.7 反应器的浆液出料

浆液在反应器缓冲罐D202上的液位控制下从R202排入闪蒸线。当R202因故停车时，R201也要进行停车操作，浆液从反应器底部的排放阀(手动打开)排入闪蒸线。

2.2.2.8 D202和E203

D202与丙烯蒸发器E203共同作用使反应器始终充满液体，同时防止任何压力波动，以避免反应器出、入口的不平衡和温度的急剧变化。

D202将保持比反应温度下的单体蒸汽压高0.4MPa的压力，这样在反应器中，通过E203来防止轴流泵的气蚀。

D202上的液位控制器作用于R202浆液排出阀。

D202连接到第二反应器，以防止自R201至R202浆液转移管线内丙烯流量的完全中断。

2.2.2.9 反应器冷却系统

反应器温度通过夹套内的循环水来控制。反应器冷却系统包括板式换热器E208A/B和E209A/B，循环泵P205和P206及备用泵P207。整个系统与氮封下的D203相连。

2.3 300单元流程

2.3.1 高压闪蒸及丙烯回收

2.3.1.1 高压闪蒸和脱气

第二环管反应器排出的聚合物浆液进入闪蒸罐D301，丙烯单体与聚合物在此分离，经回收后重新参与反应。

闪蒸操作是从环管反应器排料阀出口处开始进行的，聚合物浆料自R202经闪蒸管线流到D301，其压力由3.4 MPaG降到1.8MPaG，使丙烯汽化。为了确保丙烯完全汽化和过热，在R202和D301之间设置了闪蒸线，在闪蒸线外部设蒸汽夹套，通过作用在脱气阶段末端气体上的温度控制器串级设定通入夹套的蒸汽压力。这种方法能根据装置负荷调节闪蒸能力，保持壁温尽可能低。并且闪蒸线直径逐渐增大，以适应丙烯体积膨胀并限制其流速。

从R202出料阀LV231排出的浆料流经闪蒸线进入D301中，如果D301出现故障，R202排出的物料可通过D301前的三通阀HV301切送至排放系统而不进D301。同旋风分离器一样，聚合物和汽化丙烯沿切线方向进入D301，聚合物落到D301底部，

并在料位控制下送至袋滤器F301，气相丙烯则从D301顶部送至T301，控制排出D301气体的温度和流量。流量控制器（FIC244）作用于闪蒸管起始处的冲洗丙烯入口阀，使固体输送保持最小速度而不受浆液出料影响。在D301顶部有一个特殊设计的动力分离器A301，它可将气相丙烯中夹带的聚合物粉末进一步分离回D301，而丙烯气则去丙烯洗涤塔T301中予以回收。

2.3.1.2 丙烯洗涤

丙烯洗涤塔T301为折流板式塔，由D301来的气相丙烯由T301第一层塔盘下进入，向上的丙烯气流与回流的液相丙烯在各层塔盘上逆向接触，这个过程中，丙烯气中所夹带的聚丙烯粉末被洗涤下来，并且分离出较重组分，这部分聚丙烯粉末在流量控制下(FIC326)随丙烯从塔底排出，经一段带有蒸汽夹套的管线汽化后送至F301。洗涤过的丙烯气上升到塔顶，其中一小部分作为反吹气送到F301中，绝大部分丙烯气进入丙烯冷凝器E301，用压力控制器（PIC323）调节E301的淹没高度，在E301中气相丙烯被冷凝为液相。

被E301冷凝下来的丙烯，一部分通过P302A/B回流到T301顶部，维持8000kg/h连续回流(根据装置负荷可调整)，作为洗涤气相丙烯的洗涤介质，剩余部分则在T301压力控制下(PIC323)，被送到丙烯进料罐D302加以回收。在E301顶部定量(由FIC323控制)采出一部分经冷却后的丙烯及不凝气排向界区，以控制回收丙烯中惰性组分(不参加聚合反应的组分)的含量。FIC323的排放量也可以根据返回D302的回收丙烯的气相色谱分析结果进行调节。

高压闪蒸与丙烯回收系统在中等压力(1.8MPaG)下操作。

2.3.1.3 反应器进料系统

E301中冷凝下来的循环丙烯送到丙烯进料罐D302，新鲜丙烯在液位控制下也加到这个罐。循环丙烯(85%wt丙烯)和新鲜进料混合后用丙烯进料泵P301A/B送进反应器。

P301A/B出口在任何时候都需要一个稳定的流量，以便保持恒定的输出压力，因而将一定量的丙烯在流量控制下(FIC331)，经E305冷却后返回D302，同时这一股丙烯还可以起到降低D302操作温度的作用。为了保证D302压力稳定，通过改变经过丙烯蒸发器E302的丙烯量来控制D302的压力。

2.3.2 聚合物低压脱气及单体压缩

2.3.2.1 低压脱气

来自D301含有少量丙烯单体的聚合物进入袋式过滤器F301，在F301中聚合物和单体进一步分离，聚合物在料位控制下(LIC311)，从F301进入汽蒸罐D501，而丙烯气体从袋式过滤器顶部排出，经安全过滤器F302A或B，然后进入低压丙烯洗涤塔T302。

2.3.2.2 丙烯洗涤和压缩

T302为折流板式塔，洗涤介质为白油和脱活剂混合液体(体积比为2:1)，洗涤液从塔上部沿塔板流下，丙烯气从下部进入T302向上流动与洗涤液逆向接触，以除去气体中夹带的细粉及里面的TEAL。

洗涤后的丙烯气经T302顶部冷却器E304冷却到40~50℃后进入雾沫分离器D304，在D304中丙烯气与油分离，丙烯气进入丙烯气循环压缩机PK301，经PK301压缩至1.8MPaG以上送入T301。压缩机吸入压力通过循环一部分排出气回入口(E304上游)，由PIC341来控制。

2.4 500单元流程

2.4.1 汽蒸部分

2.4.1.1 汽蒸

从袋式过滤器底部排出的聚合物，除含有1~1.5%wt的通过袋滤器出料阀的气体外，仍吸附有1%wt的单体(主要是丙烯+丙烷)，聚合物依靠重力流到带有低速搅拌的汽蒸罐D501中。这是个立式筒形容器，带有慢速搅拌器，保证聚合物以柱塞流通过容器。低压蒸汽从汽蒸罐底部进入，分解催化剂和给电子体剩余物，并更彻底分离出聚合物中残留的丙烯和丙烷。

经汽蒸后的聚合物在料位控制下，从汽蒸罐底部靠重力作用流入干燥器D502中，离开汽蒸罐的气体，通过一台旋风分离器S501除去夹带的聚合物粉末，借助蒸汽喷射器C503的作用，被分离出的聚合物粉末由旋风分离器底部排出返回至D501中。

2.4.1.2 洗涤

从S501出来的气体进入洗涤塔T501中，该塔装有16层塔板，气体和水在T501中逆流接触，从而使气体得到洗涤。T501回流泵P501A/B保证水在洗涤塔内循环。蒸汽的冷凝由安装在塔顶部的E501来完成，塔内有一块板收集E501冷凝下的水并

把它送到烃分离器(D503)，轻的有机物(均聚物生产时主要是油)溢流至烃分离器(D503)，水循环至塔顶。T501底部设有液位指示LI503，并有高限自动排放和低限自动关闭系统(联锁I502)来保持T501的液位，夹带有固体粉末的塔底冷凝液在液位控制下被排出，经隔离池隔离后排到废水池Z601内。

2.4.1.3 压缩和回收

从E501出来的含有少量有机烃的气体进入汽蒸废气压缩机PK501压缩至0.4MPaG，然后经尾气冷凝器E504冷凝，降低水含量，冷凝水收集在废水分离器D504内，在废水/油分离罐S503的液位控制下排放，在废油收集器D506内分离出重的有机组份。气相则在压力控制下排出界区回收。

2.4.2 干燥部分

2.4.2.1 干燥

出汽蒸罐的聚合物约含3.0%wt表面凝结水，聚合物靠自身重力进入流化床干燥器D502。干燥的目的就是从聚合物中除去这些水份。

本部分所采用的是热氮气循环干燥法。热氮气连续循环流过干燥器，当聚合物通过干燥器的螺旋通道时，热氮气使聚合物产生流化，传递热量，并将聚合物中的水份带走。为了在热氮气和聚合物之间产生有效的热传递，需要充分地流化。经干燥后，聚合物的水含量大约从3%wt减少到低于0.02%wt。冷凝水汽化所需要的大部分热量是由聚合物本身从100~105℃(汽蒸罐D501底部出口温度)冷却到75~80℃(干燥器D502出口温度)所释放的热量，少部分热是由干燥器底部的热氮气供给的。

在料位控制下，干燥后的聚合物靠自身重力从干燥器底部流到气流输送料斗D800A或B中，氮气从干燥器顶部流到D502旋风分离器S502中，以除去氮气中夹带的聚合物细粉，从S502中分离出的聚合物细粉先收集到聚丙烯粉末收集器D507中，然后经风送系统PK801送入D802中。

2.4.2.2 氮气洗涤

离开干燥系统的氮气，几乎可以带走伴随聚合物而来的全部水份。在氮气循环返回干燥器之前必须除去这些水份，因而氮气离开旋风分离器后要首先进入干燥器洗涤塔T502，以洗去氮气中的水份和聚合物细粉。在洗涤塔底部有一根立管用来维持T502恒定的液位，当T502底部的液面高过该立管的顶部时，工艺废水将

溢流而排到下水道系统。T502回流泵P502A/B把水从洗涤塔底部抽出经冷却器E502A/B冷却后返回到T502顶部，进行循环。氮气从洗涤塔T502底部进入，在塔内同冷水逆向接触，氮气中携带的蒸汽被冷凝下来，同时氮气中所夹带的聚合物细粉也被洗去。

2.4.2.3 氮气加热

洗涤塔顶部来的氮气流经除雾器后进入干燥器鼓风机C502A/B，氮气通过鼓风机吸入段的压力控制阀PV535补充氮气，以用于将鼓风机入口的压力维持在5KPa。氮气加热器是一台翅片式换热器，其管程使用0.35MPaG的低压蒸汽将氮气从40℃加热到110℃，温度由加热蒸汽的温度调节阀TV531来控制。加热后的热氮气流到干燥器，以除去聚合物中的水份。

2.5 700单元流程

来自界区的丙烯，在D302的液位控制器(LIC331)控制的丙烯流量(FQIC004)下送到丙烯保安精制单元，以脱除原料中可能存在的微量对催化剂有严重毒害作用的杂质，如CO、CO₂、H₂O等。

丙烯首先进入T701进料/底部出料换热器E703预热后，进入CO汽提塔T701，脱除丙烯中所含的CO、CO₂及其它少量的轻组份。T701的操作压力通常为2.2MPaG。

从T701底部送出的丙烯在E703中冷却，并在E704中进一步冷却后，在T701液位(LIC701)控制下送往COS脱除塔T702A/B，在塔中将H₂S和COS脱除。T702A/B装填常温氧化锌脱硫剂。该塔的操作压力为2.2MPaG左右。

从T702A/B出来的丙烯进入丙烯干燥塔T703A/B，对丙烯进行脱水干燥，以保证进料丙烯中的水含量小于5ppm(wt)。

经过干燥后的丙烯进入AsH₃脱除塔T704A/B，除去丙烯中可能存在的AsH₃。精制后的丙烯经F701过滤掉微量的催化剂后送到丙烯进料罐D302中。

为了保证氢气有足够的压力向反应系统进料，必须升压到5MPaG，氢气由PK705A/B机组进行压缩，压缩机出口压力是通过部分压缩氢气返回压缩机入口来控制。

2.6 800单元流程

2.6.1 聚合物粉料的输送和中间储存

从干燥器D502来的PP粉料，在料位计的控制下输送到旋转进料器RF800A/B，

再从这里用粉料气流输送系统PK801的粉料输送压缩机C801A的作用下送到聚丙烯缓冲料仓D801，随后经粉料气流输送系统PK802的粉料输送压缩机C801B的作用下送到D802中。

为了避免聚合物在输送过程中受热，压缩机出口线上的冷却器E801A/B将氮气冷却到25℃～40℃。

2.6.2 挤压造粒单元工艺

D802中的聚合物经PP粉料计量单元W801计量后，通过聚合物添加剂连续输送混合器M802与添加剂通过进料斗Z802进入挤压机EX801中。造粒机将熔化的聚合物挤压到模板上并从模孔中成股出来，被旋转刀切割成粒料。粒料将随水流带出，模板和刀浸没在水流中。从挤压机排出的颗粒和水进入离心干燥器D805，将颗粒和切粒水分离。干燥后的颗粒送入振动筛S803进一步分去过大和过小的尺寸不合格粒子后，通过气流输送系统PK803输送至掺混料仓。

2.7 900单元流程

通过气流输送系统PK803将进入D807中的挤压造粒的粒料产品输送到均化料仓D901A～F中。均化料仓D901A～F为内掺合料仓，粒料均化和输送系统PK901用于均化料仓D901A～F的颗粒掺混，和将D901A～F内的粒料输送至产品贮存料仓。该系统共有三台颗粒输送鼓风机C902A/B/C，C902A用于掺混操作，C902C用于输送操作，C902B作为公共备用风机，掺合好的聚丙烯颗粒由PK901送至产品包装料仓D902A/B/C。

第四节工艺参数和设计指标

1 装置主要工艺指标设计、正常、报警、联锁值

表1-1装置主要工艺指标设计、正常、报警、联锁值一览表

仪表位号	名 称	单位	设计值	控制范围	报警值		联锁值	备注
					高高	低低		
	TEAL/PR	kg/t	0.2	0.18 ~ 0.25				T30S 牌号
	TEAL/DONOR	kg/kg	20	5 ~ 20				T30S 牌号
AIC201A	进 R201 丙烯中 氢气	ppm	220	300 ~ 600	600	300		T30S 牌号
AIC202B	进 R202 丙烯中 氢气	ppm	1000	800 ~ 1200	1200	800		T30S 牌号
FIC204	去预聚合的丙 烯	kg/h	2500	1800 ~ 3000	3000	1800		
FALL204	去预聚合的丙 烯	kg/h					1500	引起 I201 联锁
TIC201	E201 出口丙烯 温度	℃	10	8 ~ 12	12	8		
PIC221	R200 压力	MPaG	3.4 ~ 4.4	3.2 ~ 3.85	3.85	3.2		
PAHH221	R200 压力	MPaG					4.05	引起 I202 联锁
TIC221	R200 温度	℃	20	16 ~ 21	21	16		
LIC231	D202 液位	%		30 ~ 60	60	30		
LAH232	D202 液位	%					86	引起 I203 联锁
PIC231	D202 压力	MPaG		3.2 ~ 3.6	3.6	3.2		
PAHH234	D202 压力	MPaG					4.5	引起 I226 联锁
PIC241	R201 压力	MPaG	3.3 ~ 4.4	3.2 ~ 3.64	3.64	3.2		
PAHH241	R201 压力	MPaG					3.65/3.95	3.65Mpa 引起 I220, 3.95Mpa 引起 I209
TIC241	R201 温度	℃	70	68 ~ 72	72	68		
TAHH241	R201 温度	℃					76	引起 I220 联锁
PIC251	R202 压力	MPaG	3.3 ~ 4.4	3.2 ~ 3.64	3.64	3.2		引起 I210、I221 联 锁
PAHH251	R202 压力	MPaG					3.65/3.95	3.65Mpa 引起 I221, 3.95Mpa 引起 I210
TIC251	R202 温度	℃	70	68 ~ 72	72	68		
TAHH251	R202 温度	℃					76	引起 I221 联锁
PI302	D301 的压力	MPaG	1.8 ~ 1.9	1.6 ~ 2.0	2.0	1.6		
PAHH302	D301 的压力	MPaG					2.2	引起 I301 联锁
TI302	D301 出口温度	℃		60 ~ 90	90	60		
TIC301	D301 顶部气体 温度	℃	70 ~ 80	60 ~ 90	90	60		
TALL303	D301 顶部气体	℃					55	引起 I301 联锁

仪表位	名 称 温度	单位	设计值	控制范围	报警值		联锁值	备注
LIC331	D302 液位	%	70	50 ~ 80	80	50		
PIC331	D302 压力	MPaG	1.8 ~ 2.0	1.6 ~ 2.1	2.1	1.6		
PAH332	D302 压力	MPaG					2.2	引起 I307 联锁
TI501	D501 温度	℃	105	95 ~ 115	115	95		
TI532	D502 温度	℃	75 ~ 80	70 ~ 95	95	70		
PIC765	PK705A/B 出口 压力	MPaG	5.5	5.0 ~ 5.5	5.5	5		

2 主要原材料、产品的性质与消耗指标

2.1 原材料的性质和规格

2.1.1 氢气的性质

氢气是无色无味无毒的气体，极易着火爆炸，其爆炸范围为4%~75%。

2.1.2 丙烯的性质

丙烯在常温常压下是无色甜味，爆炸范围很宽的可燃气体，爆炸范围为1%~15%。其在70℃时饱和蒸气压是3.095 MPa，密度是0.399kg/m³。

2.1.3 氢气的规格

表1-2 氢气的规格

项目	单位	电解氢		重整氢	
		指标	控制部门	指标	控制部门
氢	%(v/v)	≥99.99	联合二车间	≥94.95	联合一车间
氧	ppm(v/v)	≤5			
CH ₄	%(v/v)			≤1.55	
C ₂ H ₆	%(v/v)			≤1.36	
C ₃ H ₈	%(v/v)			≤1.18	
CO+CO ₂	%(v/v)			0	
H ₂ S	%(v/v)			0	

2.1.4 原料丙烯的规格（进预精制）

表1-3 进预精制丙烯的规格

组分	单位	含量
丙烯	% (v/v)	≥99.6
丙烷	% (v/v)	≤0.38
乙烷	% (v/v)	≤0.02
一氧化碳	ppm (v/v)	≤5
二氧化碳	ppm (v/v)	≤10
丁烯	ppm (v/v)	≤100
乙炔	ppm (v/v)	≤5
丙炔(甲基乙炔)	ppm (v/v)	≤5
丙二烯	ppm (v/v)	≤5
丁二烯	ppm (v/v)	≤50
氧	ppm (v/v)	≤10
羰基硫	ppm (w/w)	≤2
总硫	ppm (w/w)	≤10
水	ppm (w/w)	饱和 (40℃)

2.1.5 原料丙烯的规格（出预精制）

表1-4 出预精制丙烯的规格

组分	单位	含量
丙烯	% (v/v)	≥99.6
丙烷	% (v/v)	≤0.38
乙烷	% (v/v)	≤0.02
一氧化碳	ppm (v/v)	≤5
二氧化碳	ppm (v/v)	≤10
丁烯	ppm (v/v)	≤100
乙炔	ppm (v/v)	≤5
丙炔（甲基乙炔）	ppm (v/v)	≤5
丙二烯	ppm (v/v)	≤5
丁二烯	ppm (v/v)	≤50
氧	ppm (v/v)	≤10
羰基硫	ppm (w/w)	≤0.5
总硫	ppm (w/w)	≤5
水	ppm (w/w)	≤10

2.1.6 高纯度丙烯的规格（出精制）

表1-5 出精制丙烯的规格

组分	单位	含量
丙烯	% (v/v)	≥ 99.6
丙烷	% (v/v)	≤ 0.38
乙烷	% (v/v)	≤ 0.02
一氧化碳	ppm (v/v)	≤ 0.02
二氧化碳	ppm (v/v)	≤ 5
丁烯	ppm (v/v)	≤ 100
乙炔	ppm (v/v)	≤ 5
丙炔 (甲基乙炔)	ppm (v/v)	≤ 5
丙二烯	ppm (v/v)	≤ 5
丁二烯	ppm (v/v)	≤ 50
氧	ppm (v/v)	≤ 2
羰基硫	ppm (w/w)	≤ 0.03
总硫	ppm (w/w)	≤ 1
砷	ppm (w/w)	≤ 0.03
水	ppm (w/w)	≤ 5

2.2 化工原材料的性质和规格

2.2.1 催化剂的性质、规格

2.2.1.1 主催化剂

本装置使用的主催化剂为国产的CS-2-B催化剂，该催化剂是一种黄褐色固体颗粒。具体质量指标见技术协议。

2.2.1.2 给电子体

给电子体是一种无色透明液体，其主要作用是调节聚丙烯的等规度。具体质量指标见技术协议。

2.2.1.3 三乙基铝 (TEAL)

三乙基铝是一种无色透明液体，其作用有二：一是将 TiCl_4 还原并与主剂形成活性中心；二是清除反应体系中的 H_2O 、 O_2 和其他有害杂质。具体质量指标见技术协议。

2.2.2 辅助化工原材料性质

2.2.2.1 脱活剂

脱活剂是一种淡黄色透明液体，腐蚀且有毒，不溶于水，其主要作用是用来

中和TEAL。具体质量指标见技术协议。

2.2.2.2 乙二醇

用来与水混合配制冷冻水，降低水的冰点。具体质量指标见技术协议。

2.2.2.3 羰基硫水解剂（T002）

在丙烯原料COS含量 $<2\text{ppm (wt)}$ 前提下，使用常温COS水解催化剂后，保证精制丙烯中COS含量 $<0.02\text{ppm (wt)}$ 。具体技术质量指标见技术协议。

2.2.2.4 常温氧化锌脱硫剂（T702）

在丙烯原料 H_2S 含量 $<10\text{ppm (wt)}$ 前提下，使用常温氧化锌脱硫剂后，保证精制丙烯中 H_2S 含量 $<0.5\text{ppm (wt)}$ 。具体技术质量指标见技术协议。

2.2.2.5 3A分子筛（T001、T703）

3A分子筛装填在T001、T703处，用以将从T703出来的丙烯中的水含量降低至 5ppm (w/w) 以下。具体质量指标见技术协议。

2.2.2.6 脱砷剂（T704）

在丙烯原料 AsH_3 含量 $<0.2\text{ppm (wt)}$ 前提下，使用脱砷剂后，保证精制丙烯中 AsH_3 含量 $<0.03\text{ppm (wt)}$ 。具体质量指标见技术协议。

2.2.2.7 白油

本装置使用35号白油，为无色透明的粘性液体，可作为催化剂的分散剂使用，也可作为DONOR的稀释剂使用等。具体质量指标见技术协议。

2.2.2.8 凡士林脂

凡士林脂常温下为无色、白色固体，熔点为 53.6°C ，主要作为催化剂的分散剂使用。具体质量指标见技术协议。

2.2.2.9 CO终止剂

分子式： CO ； 供料条件：气瓶规格：40L； 压力： $\geq 10\text{MPa}$

规格： CO ：2% (V/V) N_2 ：98% (V/V)

CO ：10% (V/V) N_2 ：90% (V/V)

2.2.2.10 CO_2

主要作为失活剂使用，对F301、F303等进行失活置换等。

2.2.2.11 缓蚀剂

形态：红色液体；气味：轻微气味；比重（25℃）：1.095~1.125；pH：11~12凝点：-8℃；冰熔恢复试验：完全恢复；溶解性：完全溶于水，15%溶于乙醇。

2.2.2.12 聚丙烯抗氧剂

白色颗粒状，作为挤压造粒机的添加剂使用，具体质量指标见技术协议。

2.3 主要原辅材料和公用工程消耗指标

2.3.1 装置送出物料的界区条件

2.3.1.1 倒空丙烯

操作温度：常温；操作压力：>1.8MPaG；设计温度：-45~90℃；设计压力：2.5 MPaG；最大流量：25000kg/h

2.3.1.2 回收气

下述各物料连续送出界区回收：

（1）汽蒸废气：流量：620kg/h，最大800kg/h；组成：丙烯80%wt+丙烷20%wt，含饱和水，温度：40℃。

（2）C0气提塔T-701轻组分：

流量：50kg/h，最大100kg/h；组成：主要为丙烯+丙烷+轻组分（C0，O₂，CH₄）；温度：40℃。

上述两股物料合并后连续送出界区，压力约0.25MPaG，最大流量约900kg/h，组成取决于上述两股物流的组成。

设计温度：-45~90℃

设计压力：2.5 MPaG。

2.3.1.3 火炬气

在事故状态下，向火炬系统排放。流量：150000kg/h（max）；平均分子量=42；频率：事故时；组成：丙烯80%wt+丙烷20%wt 温度：-45~120℃ 界区处压力：0.1MPaG。

在脱气和单体回收工段的一些设备故障的情况下，整个装置不必停车，本体聚合系统可继续运行，将随聚合物派出的大部分单体排至火炬，最大排放量不超过6000kg/h。

2.3.1.4 蒸汽冷凝液

操作温度：<100℃；操作压力：0.65MPaG；设计温度：120℃设计压力：0.8

MPaG。

2.3.2 主要原辅材料及公用工程消耗指标

表1-6 装置主要原辅材料及公用工程消耗指标

名称	单位	指标
丙烯	kg/tPP	1002~1005
主催化剂	kg/tPP	≤ 0.035
三乙基铝	kg/tPP	≤ 0.22
给电子体	kg/tPP	≤ 0.016
烃油脂（Cat用）	kg/tPP	0.12~0.15
稳定剂（挤压造粒用）	kg/tPP	≤ 2.1
电	kW·h	≤ 13500
低压蒸汽	t/h	≤ 13.5
循环水	t/h	≤ 4500

2.4 产品质量指标

本装置目前生产的产品牌号为T30S，产品质量见下表：

表1-7 T30S产品质量指标

项目	单位	指标
熔融指数	g/10min	2.1~3.9
等规指数	% (w/w)	≥ 95
灰分	% (w/w)	≤ 0.04
拉伸屈服强度	MPa	> 28.0

鱼眼0.8mm	个/1520cm ²	<5.0
鱼眼0.4mm	个/1520cm ²	<30
黑粒	个/kg	0
大粒和小粒	g/kg	实测值
蛇皮粒和拖尾粒	个/kg	实测值

2.5.1 聚丙烯装置物料平衡

聚丙烯装置设计规模为20万吨/年，年操作时间8000小时，每小时产量25吨

表1-8 聚丙烯装置物料平衡表

	物料名称	吨/时	吨/天	万吨/年
进 料	丙烯	26	624	20.8
	合计	26	624	20.8
出 料	聚丙烯	25	600	20
	OG回收气	1	24	0.8
	合计	26	624	20.8

2.5.2 主要技术经济指标

本装置技术经济指标均以年产20万吨聚丙烯为计，装置的设计弹性为70%~110%。

表1-9 主要经济技术指标表

序号	消耗指标	单位	数量	备注
1	丙烯	万吨/年	20.8	
2	氢气	Nm ³ /h	2.8~140	
3	主催化剂	吨/年	5.0~5.4	≤7t
4	TEAL	吨/年	36~44	≤44t
5	DONOR	吨/年	5.8~6.4	

6	催化剂用油/脂	吨/年	24~30	≤30t
7	挤压造粒用添加剂	吨/年	380~420	
8	高压消防水量	t/h	0	≤1080
9	脱盐水量	t/h	3~9	≤20
10	循环水量	t/h	≤4500	
11	工业水	t/h	≤15	
12	蒸汽量	t/h	≤13.5	
13	氮气量	Nm ³ /h	1000~2000	≤2400Nm ³ /h
14	仪表空气量	Nm ³ /h	1100~1300	其中包装用量400 Nm ³ /h
15	装置工业风量	Nm ³ /h	0~500	
16	装置用电量	kW·h	≤13500	

第五节装置馏出口分析项目、控制指标及频次

取样号	取样点	分析介质	分析项目	单位	分析频次
AC1	FV004旁界区来丙烯线上	精制来/界区来 丙烯	丙烯	V%	需要时
			丙烷		
			乙烷	ppm.mol	
			正丁烷		
			戊烷		
			丁烯		
			丙二烯		
			丙炔		
			丁二烯		
			O ₂	ppm.wt	
			CO		
			CO ₂		
			COS		
			总硫		
			硫醇		
			水		

AC2	氮气总管（中压及低压）	界区来氮气	氧气	%	需要时
			露点	℃	
AC3	自重整氢气线	氢气	纯度		需要时
			氧	ppm	
			水	ppm	
AC5	界区排放线	回收尾气	H ₂	%	需要时
			C ₃ ⁼		
			C ₃		
			C ₂ ⁼		
			不凝气		
			重组分		
AI-771	膜提纯氢气线	膜提纯氢气	纯度		2次/日
AI-981	电解纯化前氢气线	电解纯化前氢气	氢含量		1次/日
AI-991	电解纯化后	电解纯化后氢气	氢含量		需要时
AC6	D110A/B/C罐底	Donor	Donor浓度	%	1次/周
AC7	D106罐底	催化剂浆料	Mg、Ti含量	%	需要时
AC8	FQI111处	冲洗TEAL的白油	AL浓度	%	需要时
AC10	气蒸干燥区6层平台(F301处)	PP粉料	熔指	g/10min	需要时
AC11	P302出口管线，3层平台	E301回收丙烯	组成		需要时
AC12	E301顶去OG线，3层平台	丙烯	丙烷含量	%	需要时
AC13	D302底(北)F701→D302管线上	丙烯	不凝物	%	需要时
AC14A/B	P301入口处	丙烯	组成		2次/天
AC15	P304A/B出口处	白油	AL含量		需要时
AC18	D607底	废油	总铝	%	需要时
AC19	T702底(T702A/B出口)	丙烯	COS(组成)	ppm	需要时

AC21	E704出口	丙烯	组成		需要时
AC22	E701	丙烯	丙烷含量	%	需要时
AC25	D502底出料管	粉料	熔指	g/10min	1次/4小时
AC26	D807底出料管	粉料	熔指	g/10min	1次/4小时
AC28	D901A/B/C/D/E/F	粒料	熔指	g/10min	1次/天
AC31	T703出口处	丙烯	水	ppm	需要时
AC32	T704出口, 700#二层平台	丙烯	砷	ppm	需要时
AC36	T001出口(T002底)	丙烯	组成		需要时
			水	ppm.wt	
			总硫	ppm.wt	
			CO ₂	ppm.wt	
			COS	ppm.wt	
AC35	T002出口, 0单元2层平台	丙烯	水	ppm	1次/天
Z205	R201处	淤浆	浓度		需要时

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

1 丙烯聚合反应机理

1.1 催化剂组份的作用

1.1.1 主催化剂

活性组份为过渡金属元素化合物，常用的有Ti、Zr、V、Ni、Cr等的化合物，丙烯聚合常用的是 TiCl_4 。研究工作表明，以 TiCl_4 为基础的常规Ziegler-Natta催化剂，只有少量暴露于晶体表面、边缘或缺陷处的Ti原子（约10%）起到活性中心的作用，而绝大部分Ti原子被包埋在晶体内部而无催化活性。而把Ti化合物负载在载体上可以大幅度提高催化剂活性，丙烯聚合催化剂以 MgCl_2 载体为最佳。Ti化合物载体化合后活性提高的主要原因是Ti化合物活性组分可以高度分散在载体表面上，增加了活性中心的浓度，同时由于 Mg^{2+} 的电负性比Ti低，通过 $\text{Mg} \rightarrow \text{Cl} \rightarrow \text{Ti}$ 的推电子效应，使活性中心Ti的电子云密度增大，从而降低单体分子在活性中心Ti上链增长的活化能，提高链增长速度常数（ K_p ）值。

1.1.2 助催化剂

助催化剂是Ziegler-Natta型催化剂中不可缺少的组分之一，常用 $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 。其作用有二：一是将 TiCl_4 还原并进一步反应形成Ti-C σ 键活性中心；二是清除反应体系中的 H_2O 、 O_2 和其它有害杂质。同时烷基铝也是增长聚合链的链转移剂。

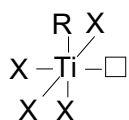
1.1.3 给电子体

在Ziegler-Natta催化剂体系中加入给电子体（Lewis碱），对催化活性、定向能力和产品形态都会产生较大的影响。常用的给电子体是一些含氧、氮、磷、硫、硅等的有机化合物。在催化剂制备时加入的称“内给电子体”（Bi），在聚合过程中加入的称“外给电子体”（Be）。Be能提高催化剂定向能力的原因是优先与Lewis酸性较强并有两个空位的无规活性中心配位络合，使其一部分失活，一部分转化为等规活性中心。因此，由于Be与活性中心的配位，导致了活性中心总数的下降，而提高了等规中心的比例，即聚合物总产量下降，但等规度提高。

1.2 聚合反应机理

丙烯聚合的反应机理非常复杂，至今尚无一完善的理论可以满意地解释所有实验事实，Natta的双金属中心模型和Cossee-Arlman的单金属中心模型是最具有代表性的理论。

1964年，Cossee和Arlman提出了以过渡金属为中心的单金属中心模型，其结构为：



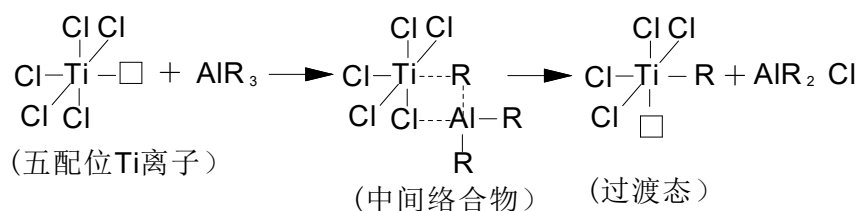
式中R为烷基或聚合物链，x为卤素或其他配体， $\square$ 为空穴。

该模型的主要意思是丙烯单体在Ti-C键上进行链增长，活性中心存在一个氯空位，这一观点有大量实验事实为依据。

Cossee-Arlman单金属中心机理中，链增长的历程分为三步：

1.2.1 活性中心的形成

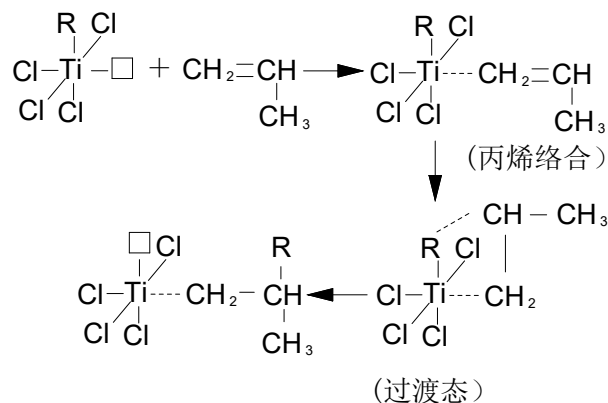
烷基铝与含有氯空位的五配位Ti化合物反应而使Ti离子烷基化：



至此Ti八面体配位上已带有一个烷基和一个氯空位，这就是所形成活性中心。

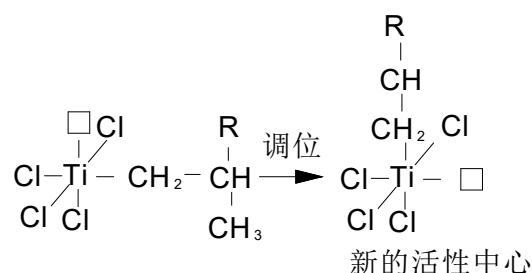
1.2.2 链增长

丙烯单体在活性中心的空位上配位，随后烯烃的双键打开并插入到Ti-C键上。



1.2.3 空位复原

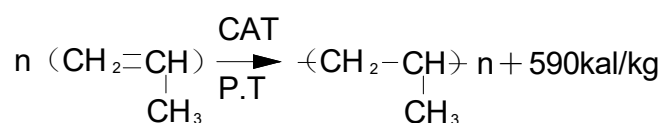
链增长过程中，单体插入Ti-C键后，空位方向发生变化。为得到等规立构聚合物，每插入一个单体后，生长链与空位必须进行一次调位，使模型复原。



1.3 丙烯聚合反应动力学

1.3.1 丙烯聚合反应方程式

丙烯的聚合反应是在催化剂的作用及一定的工艺条件下，丙烯单体分子上的双键打开而前后连接成高分子量聚合物的过程，该反应为放热反应。丙烯的聚合反应可表示为：



1.3.2 聚合反应速率方程式

丙烯聚合反应速率一般可表示为：

- 与反应系统四氯化钛浓度成正比；
- 与反应系统丙烯的分压成正比；
- 随反应系统的温度的提高而增大，且总反应速率常数具有线性的Arrhenius关系式。

丙烯聚合反应速率可用下式表示：

$$R_p = e^{-E_p/RT} \times C \times M = K_p \times [\text{TiCl}_3] \times P$$

式中 R_p —反应速率；

E_p —活化能，48.15kJ/mol；

C—活化中心的数目；

M—单体浓度；

P—丙烯单体的分压；

K_p—反应速率常数；

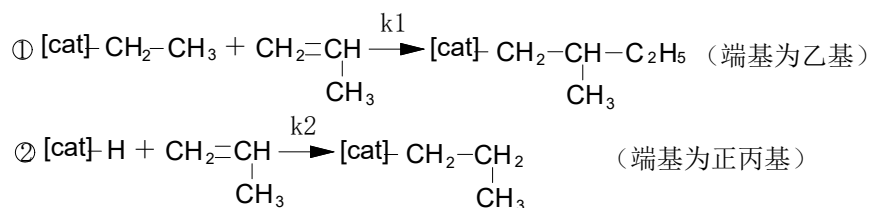
[TiCl₃] —四氯化钛浓度。

影响丙烯聚合反应速率的因素还有催化剂中有机铝化合物的浓度等。

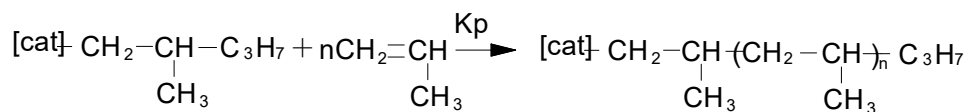
1.3.3 丙烯聚合反应的基本步骤

丙烯聚合发生的反应主要有链引发、增长、终止及链转移反应。丙烯在四氯化钛、三乙基铝存在下进行聚合的链引发、增长、终止和转移反应可用下列各式表示：

a) 链引发

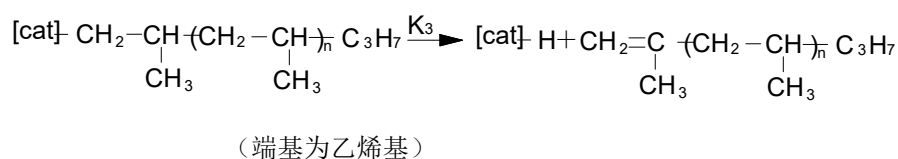


b) 链增长



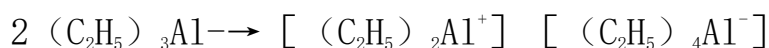
c) 链终止

自动终止即单分子链终止：

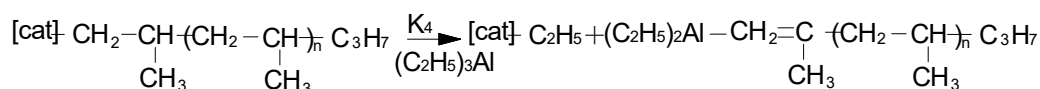


d) 烷基铝转移

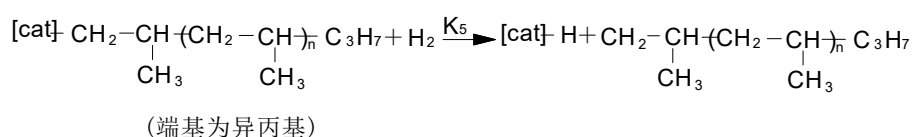
几乎所有烷基铝都以二聚体形式存在，而且烷基铝的解离系数很小。



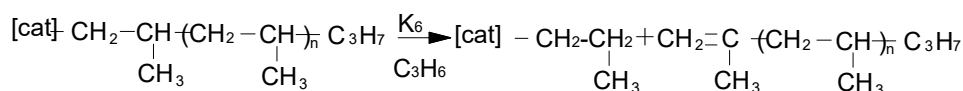
此 $[(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Al}^+]$ 进入生长链而引起转移反应。



e) 氢转移:



f) 单体转移:



工艺上常据此采用 H_2 来调节聚丙烯分子量。

1.4 丙烯中杂质对聚合反应的影响

丙烯中微量杂质对聚合反应的影响主要是降低催化剂的活性及产品性能，尤其是高效催化剂对丙烯中微量杂质及含水量极为敏感，容易中毒失活。根据杂质对催化剂活性中心的作用方式可分成下列四大类，产生这些影响的杂质可称为“催化剂毒物”。

1.4.1 COS 和 CO 等杂质与催化剂的活性中心反应，从而使催化剂失活。 CO 和 COS 虽对聚合活性的降低影响很大，但对立体规整度和粉料的表观密度影响不大。

1.4.2 乙炔等杂质吸附在催化剂的活性中心上，导致催化剂的暂时钝化。乙炔一旦解吸，催化剂的活性可以部分恢复。

1.4.3 CO_2 、 H_2O 、 ROH 、 O_2 、 H_2S 等杂质不参与催化剂的活性中心反应，但与烷基铝反应，因此只有当烷基铝浓度大于一定值时，才能消除杂质对反应的影响。

1.4.4 丙炔、丙二烯等不饱和烃类杂质能与丙烯一起参与聚合反应，进入聚烯分子链中，使产品等规度降低。

第二节工艺参数对聚合反应的影响

1 工艺参数对聚合反应的影响

影响聚合反应的工艺条件主要有催化剂的加入量、反应温度、反应时间等。

1.1 催化剂的影响

目前催化剂体系包括三种组分，即主催化剂、三乙基铝和给电子体。主催化剂含有聚合活性组分Ti，以 Ti^{4+} 形式存在，单独的主催化剂对丙烯聚合没有活性，只有当与三乙基铝反应后才能引发丙烯聚合。催化剂体系的活性受三乙基铝（Al）与主催化剂（Ti）的比值的影响。一般催化剂体系的活性随Al/Ti的增加而增加，但当Al/Ti增加到一定值之后，催化剂体系的活性不再增加。同时三乙基铝还能清除反应体系中的 H_2O 、 O_2 和其它有害杂质。因此工艺上即根据丙烯质量情况设定一定的三乙基铝/丙烯值以保证一定的三乙基铝加入量，确保催化剂活性的发挥。

在Z-N丙烯聚合催化剂体系中给电子体的加入有助于提高催化剂的定向聚合能力，保证产品的等规度在较高的水平。生产上也通过调节给电子体的加入量来控制不同牌号聚丙烯产品的等规度。工艺上给电子体的加入量是通过设定一定的给电子体/丙烯值来控制的。

1.2 聚合温度的影响

温度对丙烯聚合反应的影响较大，催化剂活性随着反应温度的升高而增加，同时反应温度对产品等规度也有相似的影响，即在一定范围内反应温度升高产品等规度提高。生产上控制较高的反应温度有利于提高催化剂得率，但反应温度过高不利于反应的控制，同时为了确保液相本体聚合，反应温度提高时系统压力必须随之提高，这也有一定的限制。工艺上聚合反应温度必须严格控制在一定的范围内。

1.3 反应时间的影响

当其它反应条件不变时，催化剂得率随着反应时间的增加而提高。但是对具体装置而言反应时间受到装置生产负荷要求的制约，装置生产负荷越高，反应时间相应缩短，催化剂得率降低。在装置高负荷生产的条件下，一般通过尽可能提高反应聚合物淤浆密度来保证催化剂得率。但反应聚合物淤浆密度的提高受到反应撤热以及反应器循环条件的制约，因此从一定程度上，对某一具体装置，提高

生产负荷要以损失催化剂得率为代价。

1.4 氢的影响

当丙烯聚合反应不加入氢气时，所得聚丙烯分子量可高达100万，根本无法进行加工，必须在聚合反应中加入分子量调节剂。利用聚丙烯活性链的氢转移反应，工艺上通过向反应体系中加入氢气，来控制产品的分子量，反应体系中氢气浓度增加，聚丙烯产品的平均分子量降低，熔体指数提高。同时聚丙烯活性链的氢转移反应会使催化剂活性提高，随着丙烯中氢气浓度的增加，聚合反应会加剧，因此装置高熔体指数产品的催化剂的消耗降低。

2 名词定义

2.1 熔融指数

在230℃和2.316Kg压力下，热塑性树脂熔体在10分钟内通过标准口模的重量，以g/10min表示，简称熔融指数。

2.2 等规度

等规聚丙烯在整个聚合物中的质量百分含量。等规指数是用聚丙烯试样中不溶于沸腾正庚烷的质量百分数来表示聚丙烯结晶性能的量度，不能精确表示试样的等规度，而只能粗略表示其等规度的情况。

2.3 分子量分布

组成聚合物中不同分子量聚合物的相对量，一般该相对量按一定的概率函数分布，通常以分子量分布曲线表示。聚合物的分子量分布可以表示聚合物的分子量分散程度。

2.4 灰份

材料经灼烧后剩余的无机残渣，一般用百分含量表示。聚丙烯的灰份为高温灼烧（850±50℃）后仍不能挥发而残留下来的杂质占整个样品的百分含量。

2.5 密度

在规定温度下单位体积材料的质量，单位为g/cm³或kg/m³表示。

2.6 表观密度

单位体积材料自然堆积时的质量，单位为g/cm³或kg/m³表示。粉粒料的表观密度表示为通过固定在一定高度的规定漏斗自由落在规定尺寸的量筒内所测得的单位体积质量。

2.7 拉伸力学性能

用来度量材料能承受将它拉断的拉力的大小以及材料在断裂之前的伸长程度的指标。主要包括拉伸屈服强度、拉伸断裂应力、拉伸屈服应力、拉伸弹性模量和断裂伸长率等指标。塑料的拉伸性能是塑料性能中最重要、最基本的性能之一，拉伸性能的各项指标的高低很大程度上决定了该种塑料的使用场合。

2.8 弯曲性能

用来度量材料在经受弯曲负荷作用时的性能，主要包括挠度、弯曲应力、弯曲强度、弯曲屈服强度等指标。弯曲性能也是塑料的一项重要力学性能。

2.9 弯曲强度

材料试样在达到规定的挠度值时或之前，负荷达到最大值时弯曲应力，单位为MPa。

2.10 冲击强度

材料能承受冲击负荷的最大能力。一般表示为在冲击负荷下，材料破坏时所吸收的冲击能量与试样的横截面积之比，单位为N/m($\text{N} \cdot \text{m}/\text{m}^2$)。材料的冲击强度用于评价材料抵抗冲击的能力或判断材料的脆性或韧性程度。

2.11 硬度

指聚丙烯树脂抵抗其它软硬物体压入其表面的能力。硬度值的大小是表示材料软硬程度的有条件性的定量反映，它是由材料的弹性、塑性及韧性等一系列力学性能组成的综合性指标，它的大小取决于材料本身、测定条件和方法。

2.12 热变形温度

塑料的热变形温度是将塑料试样浸在一种等速升温的合适液体传热介质中，在简支梁式的静弯曲负荷作用下，试样弯曲变形达到规定值时的温度。

2.13 维卡软化点

热塑性塑料的维卡软化点是指塑料试样在液体传热介质中，在一定的负荷、一定的等速升温条件下被 1mm^2 压针头压入 1mm 时的温度。维卡软化点适用于控制产品质量和作为鉴定新品种热性能的一个指标，但不代表材料的使用温度。

2.14 脆化温度

当聚丙烯树脂所处的环境由高温向低温变化时，其形变能力逐渐消失，直至出现脆性。塑料的脆化温度是指在规定试验条件下，试样破坏概率为50%时的温

度。

2.15 鱼眼

树脂中没有完全掺混到周围物料中去的鱼眼状小粒，是透明和半透明材料中明显可见的一种同周围物料未完全混合的小球状缺陷。对于预定用于制备薄膜和纤维用树脂，如聚丙烯、聚乙烯等原料，生产过程中必须控制产品的鱼眼，以保证产品质量。

聚丙烯的鱼眼指标测定方法为在一定加工工艺条件下，将聚丙烯制成薄膜试样，在投影仪上与标准孔径同时放大8倍，观察屏幕上形成的图象，测定鱼眼大小及个数。

2.16 等规聚丙烯

聚丙烯所有的甲基都排在主链同一侧，单体单元的叔碳原子都具有相同的立体构型。这种构型的聚丙烯分子称为等规聚丙烯。

2.17 间规聚丙烯

聚丙烯分子中的甲基有规则地交互分布在主链的两侧，甲基叔碳原子按相反的构型规则地排列着。这种构型的聚丙烯分子称为间规聚丙烯。

2.18 无规聚丙烯

聚丙烯分子中的甲基无规则地分布在主链的两侧，其大分子没有主体次序。这种构型的聚丙烯分子称为无规聚丙烯。

2.19 高聚物的聚集态结构

高分子聚合物为长链高分子聚集成为高聚物时，高分子之间相互堆砌排列的状态。这种结构形成于高聚物的加工成型过程中。高聚物的聚集态可分为无定形态、结晶态和半结晶态。

2.20 预聚合

催化剂在进入聚合反应器R201之前，先在预聚合反应器R200中与少量丙烯进行短时间低速反应，在催化剂颗粒表面形成一个聚丙烯薄层，以避免催化剂在R201直接与丙烯接触高速反应而造成聚丙烯颗粒的爆裂，生成较多的细粉而对装置安全生产和产品质量造成影响。

第三章装置联锁与控制方案

第一节控制系统与联锁方案

1.1 仪表控制及主要仪表性能

1.1.1 装置联锁系统

1.1.1.1 联锁系统说明

如果一个联锁触发另一个联锁，则两者均需通过各自的复位按钮复位。除非特殊说明，联锁原因一旦解除，系统自动恢复正常操作。如果联锁停泵或压缩机，由操作工手动再启动。旁路键必须装在盘上，不同于DCS指示，红灯表示该联锁已解除。

为了减少由于PLC故障引起的装置停车或简化在线测试，系统应包括两套独立的PLC或一套有双逻辑通路的DCS组态，输出端有两个电磁阀。(PI图上指示的每一个中心阀)。

正常运行条件下，停车触点为常闭节点，辅助继电器和电磁阀带电，发生跳闸情况，触点断开，电路失电。

(1) I001界区联锁

动作原因：

1) HS001起动

2) I010动作(装置紧急停车)

动作：

1) 关闭丙烯进料阀HV001/1

2) 关闭氢气进料阀HV001/2

3) 关闭尾气进料阀HV001/3

4) 给出盘面信号I001亮(IA001)

——I001由HS001复位键手动复位

(2) I010紧急停车

动作原因：HS010起动

动作：

1) I001动作(界区联锁)

- 2) I101动作(至D101三乙基铝进料关闭)
- 3) I205动作(R201紧急停车)
- 4) I207动作(R202紧急停车)
- 5) I209动作(R201底部紧急出料)
- 6) I210动作(R202底部紧急出料)
- 7) I220动作(紧急向R201注入C0自动起动)
- 8) I221动作(紧急向R202注入C0自动起动)
- 9) I301动作(D301故障, 反应器向排放系统排放)
- 10) I307动作(切断至E302丙烯进料)
- 11) I309动作(切断至P301A丙烯)
- 12) I310动作(切断至P301B丙烯)
- 13) I700动作(T701停)。

14) 给出盘面信号I010亮(IA010)

——I010由HS010复位键手动复位

(3) I101至D101 TEAL进料关闭
动作原因:

- 1) LSHH111(D101高高液位)报警
- 2) LSHH112(D101高液位)报警
- 3) LSH115(Z103高液位报警)
- 4) I010动作(紧急联锁)

动作:

- 1) 关闭HV117(TEAL至D101)
- 2) 关闭HV105(TEAL至D111)
- 3) 给出盘面信号I101亮(IA101)
- (4) I102催化剂浆料计量

①注入器D108A和D108B的首次填充操作

- 1) V1阀将指示哪一个注入器与D107相连(如D108A)
- 2) 用HS142A(开)将V4阀切向D107

——当收到限位开关HZSL145A的确认信号后, V2A自动打开。

——只有满足以下条件才能进行步骤2)以后的操作：

3) 切换阀V1指示D108A已与罐D107相连(由HZS141A确认)

4) 排料阀V3A已关闭(HZSL143A)(缺少任何一个条件都不能进行2)步以后的操作)注入器D108A开始充料，充料结束后，LSH141A在现场盘发出一个声响信号并关闭V2A阀。

当需要停止注入器充料操作时：

5) 操作员用HS142A(关)关闭V2A阀，限位开关HZSL142A发出信号后。V4自动切至增压油管路(如由LSAH141A停止进料，操作者应启动HS142A(关)对注入器加压)。

注：如需要把注入器内的物料输送回D106，按如下操作：

6) 启动HS142A(开)(步骤见第2)步)。

7) 启动HS145切换V4至增压油管路(B向)。

8) 当注入器排空时，启动HS142A(关)。D108注入器的再充料，从第2)步重新开始。第二注入器D108B的充料：在第5)步以下的步骤加压D108A，通过PSA141A，允许由HS141A/B切换V1。操作如下：

9) 用HS141A(A注入器与反应器相连)准备填充D108B。

10) 重复自第2)步对A注入器的操作，即：

11) 用HS142B(开)，将V4阀切向D107(A向)，当收到限位开关HZSL145A的确认信号后，打开V2B阀。

进行第11)步以下的操作必须完全满足以下条件：

——切换阀V1应指示D108B与罐D107相连(由HZS141B确认)：

——排料阀V3B应已关闭(HZSL143B确认)。

对注入器D108B的充料开始

充料结束后，LSAH141B在现场盘发出一个声响信号，关闭V2B阀

12) 作为选择，操作员用HS142B(关)关闭V2B阀，在限位开关HZSL142B发出认可信号后，V4自动切向增压油管路(B向)

注：如需要将注入器倒空至D106，按以下步骤操作：

13) 启动HS142B(开)(步骤见10)步)

14) 启动HS145将V4切向增压油管路(B向)

15) 当注入器倒空后, 启动HS142B(关)

注入器D108B的再充料, 从第10)步重新开始

② 催化剂计量至反应器操作

1) 在最小冲程下启动P108

2) 用HS141A/B选择向反应加料的注入器(如HS141B使D108B与反应器相连)。

操作如下:

——限位开关HZSL143A发出许可信号后V3A阀自动关闭;

——限位开关HZSL141A发出许可信号后V1阀切换;

——V3B阀自动打开

按以下切换仅在以下条件时发生:

——V2B阀已经关闭(HZSL142B)

——PSA141B发出许可信号(注入器D108B在压力下)

③ 自动切换循环

假定D108B将催化剂计量加入反应

限位开关LSAL142B或HS141A(注入器D108A和反应器相连)开启自动切换循环,

以下操作依次进行:

1) 限位开关HZSL143B许可后, 排料阀V3B关闭

2) 限位开关HZSL141B许可后V1阀切换

3) V3A阀打开

以上切换循环仅在以下条件时启动:

——压力开关PSA141A发出许可信号(注入器D108A已在压力下);

——V2A阀已经关闭(HZSL142A)

切换循环必须按1)~3)的顺序进行, 操作失败将停止程序并发声报警。

——HS141A/B提供了切换操作通过按钮(HS141A)将注入器A中的催化剂加入反应, 通过另一按钮(HS141B)将注入器B中的催化剂加入反应;

——HS142A和HS142B均有两个按钮, 用于开/关相应阀门;

——HS145有两个按钮: 一个使V4与D107相连(HS145A)(A向), 另一个使V4与加压系统相连(HS145B)(B向)。对HS145的操作通常引起V4切换, 直至重新操作HS142A(或HS142B)时, V4重新动作(见8.1.1.4.1中2)~5)和8.1.1.4.1中1)~14))

;

——若无确认信号返回时，相应程序将自动停止，并发声报警；

——提供手/自动开关，当手动位置时允许单独控制阀门

V1—V4—V2A组和V2B组—V3A组和V3B组

(5) I103催化剂浆料配制

只有在下面情况下，可用HS136打开HV136：

- 1) PSH131不动作 (N_2 至D106压力 $<0.005\text{MPa}$)
- 2) PSL131不动作 (N_2 至D106压力 $>0.0002\text{MPa}$)
- 3) HZSH134表明HV134已打开

只有在下面情况下，可用HS135打开HV135：

PSH131动作 (N_2 至D106压力 $>0.005\text{MPa}$)

只有满足下列条件后，才能用HS134打开HV134

- 1) PSH131不动作 (N_2 至D106压力 $<0.005\text{MPa}$)
- 2) PSL131不动作 (N_2 至D106压力 $>0.002\text{MPa}$)

只有在下面情况下，可用HS132打开HV132：

- 1) PSH131不动作 (N_2 至D106压力 $<0.005\text{MPa}$)
- 2) HZSL134表明HV134已关闭
- 3) HZSL135表明HV135已关闭

(6) I104 P107A/B运行的控制

每台泵配有现场开关。(自动—停—手动—(起动))

当两台泵均处于自动时：

- 1) PSL145 (压力 $<5.5\text{MPa}$) 动作，启动两台泵
- 2) PSH146 (压力 $>6.5\text{MPa}$) 动作，停止两台泵

任何一台泵故障，给出信号YAL142

(7) I105紧急停止TEAL钢瓶卸料

动作原因：

- 1) HS101起动
- 2) HS102起动
- 3) BSH101火灾报警

动作:

- 1) 关闭TEAL钢瓶卸料阀HV105
 - 2) 关闭HV106 (钢瓶加压N₂)
 - 3) 打开HV107 (至Z103)
 - 4) 给出盘面信号I105亮 (IA105)
- I105由HS101或HS102复位键手动复位

(8) I106停止从钢瓶中卸TEAL

动作原因:

- 1) LSHH101 (D111高液位)

动作:

- 1) 关闭HV105 (TEAL自钢瓶)
- 2) 给出盘面信号I106亮 (IA106)

(9) I107停止TEAL从D111卸料

动作原因:

- 1) HS103起动
- 2) HS104起动
- 3) BSH102火灾报警

动作: .

- 1) 关闭HV108 (至D111加压N₂)
 - 2) 打开HV109 (至Z103)
 - 3) 关闭HV117 (TEAL至D101)
 - 4) 给出盘面信号I107亮 (IA107)
- I107由HS103或HS104复位键手动复位

(10) I201切断催化剂进料

动作原因:

- 1) HS203起动
- 2) FSL204 (至E201丙烯流量低)
- 3) I202动作 (R200停车)
- 4) I203动作 (切断反应器进料)

5) I204动作 (P201停车)

6) I205动作 (R201紧急停车)

动作:

1) 停止TEAL进料(切断P101A/B冲程)

2) 停止DONOR进料(切断P104A/B冲程)

3) 停止主CAT进料(切断P108A/B冲程)

4) 给出盘面信号I201亮(IA201)

——I201由HS203复位键手动复位;

——盘面设联锁旁路键HS204D;

(11) I202 R200停车及向排放系统排放

动作原因:

1) HS223起动

2) YSLH221 (泵P200停延时5秒)

3) I205动作 (R201紧急停车)

4) PSHH221 (R200压力超高)

动作:

1) P200泵停

2) I201动作(切断催化剂进料)

3) 关闭FV221 (至P200的冲洗丙烯)

4) 关闭HV223/1 (R200至R201进料)

5) 打开HV223/2 (R200排放)

6) 延时30秒关闭FV204 (丙烯至E201)

7) 给出盘面信号I202亮(IA202)

——I202由HS223复位键手动复位

——盘面设旁路键HS222

——HS224可不受I202制约独立停P200

——P200停泵报警YAL221

(12) I203反应器进料停止

动作原因:

1) HS233 起动

2) LSH232 (反应器缓冲罐D202高液位)

动作:

1) I201 动作 (切断催化剂)

2) 关闭FV203 (至R201主丙烯流)

3) 关闭FV201A/B (至R200、R201氢气进料)

4) 关闭FV202A/B (至R202氢气进料)

5) 延时30秒关闭FV204 (丙烯至E201)

6) 关闭FV231 (至R202主流丙烯)

7) 给出盘面信号I203亮 (IA203)

——I203由HS233复位键手动复位

——盘面设联锁旁路键HS232。

(13) I204 P201 停车

动作原因:

1) YSLH241 (泵P201停)

2) I220 动作

动作:

1) I201 动作 (切断催化剂)

2) 关闭FV201A/B (至R201氢气进料)

3) 关闭FV202A/B (至R202氢气进料)

4) 给出盘面信号I204亮 (IA204)

——可通过HS203 (复位) 手动复位I201, 从而恢复催化剂进料

——当P201重新启动时, 至反应器的氢气进料自动恢复

——盘面设联锁旁路键HS247

——P201停泵报警信号YAL241

(14) I205 R201 紧急停车

动作原因:

1) HS235 起动

2) I010 动作 (装置紧急停车)

动作:

- 1) I201动作(切断催化剂)
- 2) I202动作(R200停车及向排放系统排放)
- 3) 停泵P201
- 4) 关闭FV201A/B(R201氢气进料)
- 5) 关闭FV202A/B(R202氢气进料)
- 6) 关闭FV203(R201丙烯进料)
- 7) 关闭FV241(P201冲洗丙烯)
- 8) 关闭HV249(R201排放至R202)
- 9) 给出盘面信号I205亮(IA205)
——I205由HS235复位键手动复位
——HS246可不受I205制约独立停P201泵

(15) I206 P202停车

动作原因:

- 1) 泵P202停
- 2) I221动作

动作:

- 1) 关闭FV202A/B(至R202氢气进料)
- 2) 关闭FV201A/B(R201氢气进料)
- 3) 给出盘面信号I206亮(IA206)
——盘面设联锁旁路键HS257
——P202停泵警报信号YAL251

(16) I207 R202紧急停车

动作原因

- 1) HS234动作
- 2) I010动作(装置紧急停车)

动作:

- 1) 停泵P202
- 2) 关闭FV202A/B(R202氢气进料)

- 3) 关闭FV201A/B(R201氢气进料)
- 4) 关闭FV231(R202丙烯进料)
- 5) 关闭FV251(P202冲洗丙烯)
- 6) 关闭HV234(R202与D202的连通阀)
- 7) 关闭LV231(R202排放至脱气系统)
- 8) 关闭HV249(R201排放至E202)
- 9) 关闭HV241(R201排放线的丙烯冲洗)
- 10) 给出盘面信号I207亮(IA207)

——I207由HS234复位键手动复位

——HS256可不受I207制约独立停P202泵

(17) I209 R201底部紧急排放

动作原因:

- 1) HS244动作
- 2) PSHH241(R201压力高高)
- 3) I010动作(装置紧急停车)

当反应器压力上升达到3.75MPa时, PAH241盘面报警, 3.95MPa压力开关动作:

- 1) 打开HV244/1、HV244/2(反应器下部排料阀)
- 2) 停P201泵
- 3) 给出盘面信号I209亮(IA209)

——当压力逐渐低于3.75MPa、PSHH241消失, 可由HS244(复位)关闭底部排放阀;

——盘面设联锁旁路键HS245

注: 即使压力低于3.75MPa, 也可用HS244“起动”打开HV244/1-2。

(18) I210 R202底部紧急排放

动作原因:

HS254动作

PSHH251(R202压力高高)

I010动作(装置紧急停车)

反应压力的联锁设定值可根据不同的正常操作压力来设定, 如操作压力为

3. 4MPa时，则3. 75MPa时压力报警，3. 95MPa压力开关动作：

1) 打开HV254/1、HV254/2(反应器下部排料阀)。

2) 停P202泵

3) 给出盘面信号I210亮(IA210)

——当压力逐渐减低于3. 75MPa，PSHH251消失，可由HS254(复位)关闭底部排放阀；

——盘面设联锁旁路键HS255

注：即使压力低于3. 75MPa，也可由HS254“起动”打开HV254/1、HV254/2。

(19) I211紧急向R201注入阻聚剂

开启程序

直接按动HS263“开始”或使I220动作(P201停)，开启程序如下自动进行：

1) 关闭HV261(去火炬放空阀)

2) 第一步延时3秒，打开HV262(CO钢瓶上主阀)

3) 第二步延时3秒，打开反应器上CO注入阀HV263A/B/C/D

注：a、只有当PSL263无信号CO压力>4MPa)，才进行第三步

b、若PSL263有信号(CO压力<4MPa)，关闭HV263A/B/C/D，

当PSL263消失后，HV263A/B/C/D重新打开

关闭程序

按下HS263“复位”后，以下步骤自动进行：

1) 关闭HV263/A/B/C/D

2) 3秒后关闭HV262

3) 再3秒后打开HV261

检验操作：

——复位后或正常运行时，可进行如下检验操作：

A) 用HS261关闭HV261

B) 3秒后可用HS262打开HV262

——复位到正常操作状态：

C) 用HS262关闭HV262

D) 3秒后可用HS261打开HV261复位到正常操作状态

(20) I212紧急向R202注入阻聚剂

开启程序

直接按动HS266“开始”或使I221动作(P202停)，开启程序如下自动进行：

1) 关闭HV265(去火炬放空阀)

2) 第一步延时3秒，打开HV264(CO钢瓶上主阀)

3) 第二步延时3秒，打开反应器上的CO注入阀HV266/A/B/C/D

注：a、只有当PSL264无信号(CO压力 $>4\text{MPa}$)，才进行第三步

b、若PSL264有信号(CO压力 $<4\text{MPa}$)，关闭HV266/A/B/C/D，当PSL264消失后，HV266/A/B/C/D重新打开

关闭程序：

按下HS266“复位”后，以下步骤自动进行：

1) 关闭HV266/A/B/C/D

2) 3秒后关闭HV264

3) 再3秒后打开HV265

检验操作：

——复位后或正常运行时，可进行如下检验操作：

A) 用HS265关闭HV265

B) 3秒后可用HS264打开HV264

——复位到正常状态：

C) 用HS264关闭HV264

D) 3秒后可用HS265打开HV265复位到正常动作状态

(21) I213 P207备用泵的再启动

若正在运行的P205(或P207)停，I213自动启动泵P207(或P205)

——每个泵都在现场提供有(自—停—手动—(开))开关

——当I213动作时，给出盘面信号(IA213，两台泵都停)

——泵停时，有报警(YAL273)

(22) I214 P207备用泵的再启动

若正在运行的P206(P207)停，I214自动启动泵P207(或P206)

——每个泵在现场提供有(自动—停—手动—(开))开关

——当I214动作时，给出盘面信号(IA214，两台泵都停)。

——泵停时，有报警(YAL274)

(23) I217 E201冷冻水压力高

动作原因：

PSH202 (E201冷冻水压力高)

动作：

关闭TV201

——该联锁自动复位

(24) I218夹套水缓冲罐自动充水

动作原因：

LSL241 (D203液位低)

动作：

1) 打开LV241 (去反应器夹套的补充水)

2) 给出盘面信号I218亮(IA218)。

——当LSH242动作时 (D203液位高)，关闭LV241，同时盘面报警消失。

(25) I219 HV249控制

动作原因：

1) HS249动作

2) PRAH243 (R201高压)

——当I205或/和I207不动作时，打开HV249，如果I205或/和I207动作，HV249必须保持关闭

注：当HV249由PRAH243或/和HS249打开后，只能由I205或/和I207动作自动关闭或由HS249手动复位

(26) I220紧急向R201注入阻聚剂的自动起动

动作原因：

1) P201泵停，延时15-30秒(可调)

2) 反应器温度高高TSHH241

3) 反应器压力高高PSHH241

4) I010动作(装置紧急停车)

动作:

- 1) I204动作 (P201停车)
- 2) I211动作 (R201紧急注入终止剂)
- 3) 给出盘面信号I220亮 (IA220)
- 盘面设联锁旁路键HS240

(27) I221紧急向R202注入阻聚剂的自动起动

动作原因:

- 1) P202停, 延时15-30秒(可调)
- 2) 反应器温度高高TSHH251
- 3) 反应器压力高高PSHH251
- 4) I010动作(装置紧急停车)

动作:

- 1) I206动作 (P202停车)
- 2) I212动作 (R202紧急注入终止剂)
- 3) 给出盘面信号I221亮 (IA221)
- 盘面设联锁旁路键HS251

(28) I226 E203丙烯进料停止

动作原因:

- 1) PSH233 (E203加热蒸汽压力高)
- 2) PSHH234 (D202压力高高)

动作:

关闭PV231 (D203进料)

——该联锁自动复位

(29) I227切断E203的丙烯进料并切断E203凝液的排放

动作原因:

PSH233 (E203加热蒸汽压力高)

动作:

- 1) 关闭PV231 (E203进料)
- 2) 关闭PV233 (E203凝液排放)

——该联锁自动复位

(30) I301闪蒸罐故障：反应器向排放系统排放
动作原因：

- 1) LSH302 (闪蒸罐料位高)
- 2) TSL303 (闪蒸罐温度低)
- 3) PSHH302 (D301压力高)
- 4) HS301切至“排放”
- 5) I010动作 (装置紧急停车)

动作：

- 1) 转向阀HV301转向“排放”
- 2) I302动作 (切断到脱气单元的冲洗丙烯)
- 3) 给出盘面信号I301亮 (IA301)

——盘面设联锁旁路键HS304

——I301由HS301手动复位

——只有当动作原因消失或旁路时，才能用HS301 (转D301向)将转向阀HV301
转向D301

(31) I302切断到脱气单元的冲洗丙烯

动作原因：I301动作 (D301紧急事故)

动作：

- 1) 关闭LV231 (R202底部出料至闪蒸管)
- 2) 关闭HV258 (R201底部出料至闪蒸管)
- 3) 关闭FV232 (冲洗丙烯去闪蒸管)
- 4) 关闭FV244 (冲洗丙烯去闪蒸管)
- 5) 给出盘面信号I302亮 (IA302)

——只有在三通阀HV301不导向排放罐D602方向，延时3秒后，上面动作发生。

如果三通阀导阀HV301导向排放罐D602 (HZSL “BD” 301) 则I302不执行任何动作。

(32) I303 F301故障

动作原因：

- 1) PSHH315 (F301压力高)

2) LSHH313 (F301料位高高)

动作:

1) 关闭LV301 (D301底部出料)

2) 关闭FV326 (T1301底部出料)

3) 给出盘面信号I303亮 (IA303)

——当三通阀HV311不导向排放罐D602, 以上动作才会进行

——若阀连至“排放”方向(HZS311“排放”允许), 即使存在联锁原因, 阀LV301和FV326也可重新打开;

——HV311由HS311操作

——盘面设联锁旁路键HS312

(33) I304切断F301排料

动作原因:

1) LSL312 (F301料位低)

2) PDSLL313 (F301与D501差压低低)

3) LSHH502 (D501料位高高)

4) TSL311B (F301排料处温度低表明液态丙烯存在)

动作:

1) 关闭LV311 (F301排料)

2) 给出盘面信号I304亮 (IA304)

——盘面设联锁旁路键HS316

(34) I305 P302备用泵自动启动

P302A或B停时, I305可自动起动P302B或A

——每台泵都配有现场安装的(自动—停—手动—(开))开关

——给出停泵报警信号YAL321

——给出盘面信号I305亮 (IA305)

(35) I306 P301备用泵的自动启动

P301A或B停时, I306可自动起动P301B或A

——每台泵都配有现场安装的(自动—停—手动—(开))开关

——给出停泵报警信号YAL331

——给出盘面信号I306亮(IA306)

——须带有盘装的按钮来停泵(P301A用HS331A, P301B用HS331B)

(36) I307切断至E302的丙烯进料

动作原因:

1) PSH332(D302压力高)

2) PSH336(E302蒸汽管线压力高)

3) I010动作(装置紧急停车)

动作:

1) 关闭PV336(E302蒸汽冷凝液排放)

2) 关闭PV331(丙烯至E302)

3) 给出盘面信号I307亮(IA307)

——该联锁自动复位

(37) I308 C301停车

动作原因:

1) LSHH343(D304液位高高)

2) PSL352(压缩机一级入口压力低低)

3) PSHH354(一级出口压力高高)

4) TSHH352(一级出口温度高高)

5) LSHH352(D311液位高高)

6) TSHH354(二级出口温度高高)

7) PSHH356(二级出口压力高高)

8) HS351动作

9) 压缩机组其它内部原因

动作:

1) C301停车

2) 给出盘面信号(YAL351)

注意: 检查PK301制造厂商的联锁, 联锁旁路键、复位等

(38) I309切断至P301A丙烯

动作原因:

- 1) PSL334(管路压力低)
- 2) HS332关闭(操作台上手动操作)
- 3) I010动作(装置紧急停车)

动作:

- 1) 关闭HV332(至P301A丙烯)
- 2) 停P301A泵
- 3) 给出盘面信号I309亮(IA309)

——HS331A可不受I309制约独立停P301A泵;

——该联锁用HS332(开)手动复位

(39) I310切断至P301B丙烯

动作原因:

- 1) PSL335(管路压力低)
- 2) HS333关闭(操作台上手动操作)
- 3) I010动作(装置紧急停车)

动作:

- 1) 关闭HV333(至P301B丙烯)
- 2) 停P301B泵
- 3) 给出盘面信号I310亮(IA310)

——HS331B可不受I310制约独立的停P301B泵;

——该联锁用HS333(开)手动复位

(40) I314 PSV301旁路

动作原因:

HS307打开(停车盘上手动操作)。

动作:

打开HV307

——该联锁用HS307(关)手动复位(关HV307);

——断电时HV307打开

(41) I319切断自E303的热水

动作原因:

PSH324 (E303热水压力高)

动作:

关闭FV328 (自E303热水)

(42) I321 A301起动

动作原因:

HS305开一停按钮

动作:

1) A301起动 (HS305) 开

2) A301停止 (HS305停)

(43) I322聚合物从D301至F301或D601

动作原因:

HS311动作

动作:

1) 按HS311至F301方向, 转向阀HV311转向F301。

2) 按HS311至D601方向, 转向阀HV311转向D601。

(44) I323切断E301出口丙烯

动作原因:

HS321动作 (切至 “关”)

动作:

1) 关闭HV321 (E301出口丙烯)

2) 停P302A/B泵

——转动HS321至 “开” 位置, 阀HV321打开, 但泵P302A/B要手动启动。

(45) I325 切断E301出口冷却水

动作原因:

PSH325 (E301出口冷却水压力高)

动作:

关闭PV325 (E301出口冷却水)

(46) I326 E305冷却水压力高

动作原因:

PSH338(自E305冷却水压力高)

动作:

- 1) 关闭PV338(冷却水自E305)
- 2) 关闭FV331(丙烯至E305)
- 3) 给出盘面信号I326亮(IA326)

(47) I327 E304排放

动作原因:

HS341动作

动作:

- 1) 按HS341(“0”状态)打开HV341(E304排放阀)
- 2) 按HS341(“C”状态)关闭HV341

——断电时HV341打开

(48) I501 P501备用泵的自动启动

P501A或B停时, I501可自动启动P501B或A。

——每台泵都配有现场安装的(自动—停—手动—(开))开关

——给出停泵报警信号YAL502

——给出盘面信号I501亮(IA501)

(49) I502 T501排水

1) 当LSH503(T501液位高)联锁打开LV503(T501排水阀)

2) 当LSL503(T501液位低)联锁关闭, 关闭LV503

(50) I503 P502备用泵的自动启动

P502A或B停时, I503可自动启动P502B或A

——每台泵都配有现场安装的(自动—停—手动—(开))开关

——给出停泵报警信号YAL532

——给出盘面信号I503亮(IA503)

(51) I504A C502A停车

动作原因:

1) TSHH535B(出口温度高高)

2) PSL534A(吸入压力低)

3) PSH533A (出口压力高)

动作:

1) 停C502A

2) 给出盘面信号I504A亮 (IA504A)

——C502A停车报警 (YAL531)

(52) I504B C502B停车

动作原因:

1) TSHH536B (出口温度高高)

2) PSL534B (吸入压力低)

3) PSH533B (出口压力高)

动作:

1) 停C502B

2) 给出盘面信号I504B亮 (IA504B)

——C502B停车报警 (YAL531)

(53) I505 A501停车

动作原因:

1) ISHH501 (A501电流高高)

2) FSLL501 (D501蒸汽流量低低)

动作:

1) 停A501

2) 给出盘面信号I505亮 (IA505)

3) A501停报警 (YAL501)

(54) I506 PK501尾气压缩机停车

动作原因:

1) PSLL512 (入口压力低低)

2) PSHH514 (排出压力高高)

3) TSHH512 (排出温度高高)

4) LSL512 (D505液位低)

5) LSH513 (D505液位高)

6) 压缩机组内部其它原因

动作:

1) C501 停车

2) C501 停车报警 (YAL511)

注意: 检查PK501制造厂的联锁, 联锁旁路键、复位等

(55) I508 D507 进料/排料程序

在D507进料期间, 阀HV530B、HV530D和HV530C关闭而HV530A打开, 只要定时器KC1或HS530起动或LSH533其中一个动作就能起动D507排料程序I508

当程序I508起动定时器KC2后, 如果在一个预设定时间(30秒/15分钟)后, 程序还没有正确地完成, 在控制盘上要给出一个报警来提醒操作者

程序I508动作如下:

1) 在限位开关(HZSL530A)动作后关闭阀HV530A

2) 在限位开关(HZSH530C)动作后打开阀HC530C

3) 在限位开关(HZSH530B)动作后打开阀HV530B

4) 保持该状态一定间隔(由一个计时器20秒/2分钟控制)

5) 在限位开关(HZSL530C)动作后关闭阀HV530C

6) 在限位开关(HZSL530B)动作后关闭阀HV530B

7) 在限位开关(HZSH530D)动作后打开阀HV530D

8) 保持该状态一定间隔(由一个计时器10秒来控制)

9) 在限位开关(HZSL530D)动作后关闭阀HV530D

10) 打开阀HV530A, 当阀打开时(由HZSH530A给出信号, 定时器KC1起动, 经过一个预设定时间(15~150分钟)KC1将起动程序I508。此时, D507再次处于进料状态

此时, D507再次处于进料状态

注意: 如果联锁I802—I805动作或HS530停动作, 则该程序将不运行。万一HV530B打开, 即使计时器没有给出继续运行信号, 程序也应该立即从第5步执行下去

(56) I515 D502 高料位

动作原因:

LSH532 (D502料位高)

动作:

关闭LV501 (D501底部下料)

(57) I600 分析间报警系统

报警原因:

- 1) AS601 (分析间中氧气浓度极限)
- 2) QS602 (累积C3H6和H2) 检爆仪预报警
- 3) QS603 (累积C3H6和H2) 检爆仪报警

报警程序:

情 况	接 点	报警信号	警灯	高音喇叭
正常	关	无	无	切断
故障	开	保持有	保持有	合上
喇叭故障	开	保持有	保持有	切断
回到正常	关	无	无	切断

(58) I601 P601备用泵的自动启动

P601A或B停时, I601可自动起动P601B或A

——每台泵都配有现场安装的(自动—停—手动—(开))开关

——给出停泵报警信号YAL611

——给出盘面信号I601亮(IA601)

(59) I631 P603备用泵的自动启动

P603A或B停时, 可自动起动P603B或A

——每台泵都配有现场安装的(自动—停—手动—(开))开关

——给出停泵报警信号YAL631

——给出盘面信号I631亮(IA631)

(60) I641 备用仪表风投用

动作原因:

- 1) PSL009动作

动作:

- 1) HV641打开

给出盘面信号I641亮(IA641)

——I641可用HS641复位

(61) I651停液体添加剂

动作原因:

LSH651 (D607料位高)

动作:

关闭FV152A(添加剂至T302), 打开FV152B

(62) I691

动作原因:

1) LSL691 (Z601液位低)

2) LSH691 (Z601液位高)

3) LSHH692 (Z601液位高高)

动作:

1) P606A/B停, 给出停泵报警信号YAL691A/B

2) P606A/B开, 给出开泵报警信号YAH691A/B

3) XV691打开, XV692进料阀关闭

(63) I700 T701停

动作原因:

1) HS701动作

2) I010动作

动作:

1) 关闭HV701(丙烯至T701)

2) 关闭LV701(T701液位控制)

3) 关闭FV701(T701再沸器)

4) 给出盘面信号I700亮(IA700)

——I700由HS701复位键手动复位

——PSH702(蒸汽至E702)可不受I700制约独立关闭FV701

(64) I705 E704冷却水压力高

动作原因:

PSH701 (E704冷却水回水压力高)

动作:

1) 关闭PV701 (E704冷却水回水)

2) 给出盘面信号:

I705亮(LA705)

(65) I706 E701冷却水压力高

动作原因: PSH704 (E701冷却水压力高)

动作:

1) 关闭PV704 (E701冷却水回水)

2) 给出盘面信号I706亮(IA706)

(66) I707A氢气压缩机C705A联锁停车

动作原因:

1) PSL7333A(入口压力低低)

2) PSHH7334A(出口压力高高)

3) TSHH7331A(排出温度高高)

4) 压缩机组内部其它原因。

动作:

1) 停C705A

2) 给出盘面信号C705A停

(67) I707B氢气压缩机C705B联锁停车

动作原因:

1) PSL7333B(入口压力低低)

2) PSHH7334B(出口压力高高)

3) TSHH7331B(排出温度高高)

4) 压缩机组内部其它原因

动作:

1) 停C705B

2) 给出盘面信号C705B停

(68) PK-801系统的启动联锁/ I-800 / I-801

I800

动作原因：

操作员误操作按动屏幕上的 “stop” 按钮

在旋转下料器RF-800A运行中，发生下列故障之一：

RF-800A故障， SAL-801A

碟阀无开到位的反馈信号 hZ1H-809A

碟阀无关到位的反馈信号 hZ1L-809B

在旋转下料器RF-800B运行中，发生下列故障之一：

RF-800B故障， SAL-801B

碟阀无开到位的反馈信号 hZ1H-809B

碟阀无关到位的反馈信号 hZ1L-809A

目标料仓LSHH报警

动作：PK801有吹扫时间的控制停车

I801

动作原因：

1) 风机C801A运行时发生下列故障之一：

主电机MC-801A故障

辅助润滑油系统MC-807A故障

风机C-801A (UAH801A) 机械故障

阀HV-804/806/807/819动作不到位

PAHH-802A

HV-801故障

PAH-802A

TAH-801

TAH-802A

TAH-803A

2) 风机C801B运行中发生下列故障之一：

主电机MC-801B故障

辅助润滑油系统MC-807B故障

风机C-801B (UAH801B) 机械故障
阀HV-805/813/819/807/814动作不到位

PAHH-802B

HV-811故障

PAH-802B

TAH-801

TAH-802B

TAH-803B

3) HV-803故障

4) PAL3-801

5) PAH3-801

6) 目标料仓PAH-803A/B或PAH-813

7) 目标料仓PAL-803A/B或PAL-813

8) 氧含量报警AAH-801

9) 目标料仓为D-801A/B时三通阀HV-815或HV-800故障

目标料仓为D-802时HV-815故障相关三通处于手动模式

动作：PK801没有吹扫时间的控制停车

(69) PK-802系统的启动联锁/ I-810 / I-811

I-810

动作原因：

操作员误操作按动屏幕上的 “stop” 按钮

在旋转下料器RF-804A运行中，发生下列故障之一：

RF-804A故障， SAL-811A

碟阀无开到位的反馈信号 hZ1H-819A

碟阀无关到位的反馈信号 hZ1L-819B

在旋转下料器RF-804B运行中，发生下列故障之一：

RF-804B故障， SAL-811B

碟阀无开到位的反馈信号 hZ1H-819B

碟阀无关到位的反馈信号 hZ1L-819A

目标料仓D802LSHH报警

动作：PK802有吹扫时间的控制停车

I811

动作原因：

1) 风机C801A运行时发生下列故障之一：

主电机MC-801A故障

辅助润滑油系统MC-807A故障

风机C-801A (UAH801A)机械故障

阀HV-804/806/819/814/807动作不到位

PAHH-802A

HV-801故障

PAH-802A

TAH-801

TAH-802A

TAH-803A

2) 风机C801B运行中发生下列故障之一：

主电机MC-801B故障

辅助润滑油系统MC-807B故障

风机C-801B (UAH801B)机械故障

阀HV-805/813/814/819动作不到位

PAHH-802B

HV-811故障

PAH-802B

TAH-801

TAH-802B

TAH-803B

3) HV-803故障

4) PAL3-801

5) PAH3-801

6) 目标料仓PAH-813

7) 目标料仓PAL-813

8) 氧含量报警AAH-801

动作：PK802没有吹扫时间的控制停车

(70) I812

启动计量单元，M802应当运行。

在计量设备运行期间，遇到下面的情况应当自动停止：

M802混合器停(YSL824动作)

当M802电机停时挤压机EX801将停止

(71) I813

若下列任一条件满足时，W801停：

--FQIC821动作

无论何时只要聚合物计量单元W801停，添加剂计量单元，液体添加剂计量单元也将停止，并且聚合物到计量单元W801的进料阀RF805将停。

(72) I814(颗粒干燥器D805联锁)

——开车时，如果风扇C803没有运行，D805不能启动

——正常操作期间如果风扇C803停，D805不必停，但有报警信号EA8375显示。D805中大块料收集器滑板必须通过就地按钮操作，该按钮靠近D805或接近地面上的收集箱。

——正常操作期间如果D805停止，低速开关在主控盘上将给出报警，挤压机电机必须停止，M802和供料系统也必须停(但不必停切粒电机)；阀EESV8346直通关闭，而EESV8346旁通打开。

(73) I815

只有在振动筛S803运转的情况下，换向阀EESV8347才能朝向S803(通过切换开关HS821)。S803停止时，控制室中YAL825A或B将报警，并且阀将自动切换。换向阀EESV8347保持在原来的位置。在任何情况下，即便S803运转时，都可以手动(就地按钮HS8378)将换向阀切向地面或D807。

(74) I816

在D807料斗料位高(LSH871)时，换向阀EESV8348和EESV8347将切向地面收集

器。可以在任何时候将EESV8347手动(就地按钮HS8332)切向地面。

(75) I817

LSL8315(D806液位低)动作, 打开补充水阀EESV8316

LSH8315(D806液位高)动作, 关闭补充水阀EESV8316

(76) I818(挤压机进料联锁)

启动混合器M802, 挤压机EX801必须已运转

运转期间计量单元和混合器M802在下列情况会自动停止:

- 1) 挤压机EX801停
- 2) 挤压机料斗料位高(LAH8200)
- 3) D807料斗料位高
- 4) 旋转阀RF802再启动失败(SAL871)

(77) I821(下料系统联锁)

动作原因:

- 1) W801停
- 2) RF805停
- 3) M802停

动作: EX801停

(78) PK803系统启动联锁 / I-820 / I-831

I820

动作原因:

- 1) 操作员误操作按动屏幕上的“stop”按钮
- 2) 在旋转下料器RF-802运行中RF-802故障, SAL-871A
- 3) 风机C804A运行时冷却风扇MC-808A故障
- 4) 风机C804B运行时冷却风扇MC-808B故障
- 5) 目标料仓LSHH报警

动作: PK803有吹扫时间的控制停车

I831

动作原因:

- 1) 风机C804A运行时发生下列故障之一:

MC-804A主电机故障

HV874A故障

2) 风机C804B运行时发生下列故障之一：

MC-804B主电机故障

HV874B故障

3) PAH-863

PAL-863

4) TAH-865

目标料仓D901A被选择的情况下三通阀HV-879或者HV-877或者 HV-878故障
动作：PK803没有吹扫时间的控制停车

(79) PK-901系统A线的启动联锁/ I-900 / I-901

I900

动作原因：

操作员误操作按动屏幕上的 “stop” 按钮

在旋转下料器RF-901A或B或C或D或E或F运行中，正在运行的
RF-901A或B或C或D或E或F发生故障

风机C902A运行时散热风扇MC-903A故障

风机C902B运行时散热风扇MC-903B故障

正在运行的下料均化料仓线路上的三通阀HV-922A或HV-922B或HV-922C或
HV-922D或HV-922E或HV-922F故障

正在运行的下料均化料仓线路上的蝶阀HV-921A或HV-921B或HV-921C或
HV-921D 或HV-921E 或HV-921F故障

正在运行的目标料仓LAHH报警

动作：PK901有吹扫时间T10A的控制停车

I901

动作原因：

1) 风机C902A运行时

散热风扇MC-902A故障

HV911A或HV912故障

2) 风机C902B运行时

散热风扇MC-902B故障

HV911A或HV912或HV913故障

3) A线的HV-926或HV - 927或HV-929故障

4) 正在运行的目标均化料仓路线上HV-930或HV-916或 HV-917或HV-918 或HV-919故障

5) PAH-913A

6) PAL-913A

7) TAH-912A

动作：PK901没有吹扫时间T10A的控制停车

(80) PK-901系统B线的启动联锁/ I-902 / I-903

I902

动作原因：

1) 操作员误操作按动屏幕上的 “stop” 按钮

2) 在旋转下料器RF-901A或B或C或D或E或F运行中，正在运行的RF-901A或B或C或D或E或F发生故障；

SAL-911A或B或C或D或E或F

1) 风机C902C运行时

散热风扇MC-903C电机故障

2) 风机C902B运行时

散热风扇MC-903B电机故障

3) 正在运行的下料均化料仓线路上的三通阀HV-922A 或HV-922B 或HV-922C或 HV-922D 或HV-922E 或HV-922F故障

4) 正在运行的下料均化料仓线路上的蝶阀HV-920A或HV-920B或HV-920C或HV-920D 或HV-920E 或HV-920F故障

5) 目标包装料仓LAHH报警

动作：有吹扫时间T10B控制的停车

I903

动作原因：

1) 风机C902A运行时

散热风扇MC-902C故障

HV911C或HV913故障

2) 风机C902B运行时

散热风扇MC-902C故障

HV911C或HV912或HV913故障

3) B线的HV-924或HV - 925或HV-910故障

4) 正在运行的目标包装料仓路线上HV-923或HV-925A或 HV-925B故障

5) PAH-913B

PAL-913B

6) TAH-912B

动作：PK901没有吹扫时间T10B的控制停车

第二节 主要控制方案

2.1 DCS操作系统简介

2.1.2 DCS的概念

DCS(Distributed Control System)即集散控制系统，是七十年代中期发展起来的新型控制系统。“集”即为集中操作管理，有利于操作管理和更高一级的控制；“散”即为分散控制，主要目的是为了提高安全性。DCS是主要利用微处理器或微型计算机技术对生产过程进行集中管理和分散控制的系统。

一套DCS一般分为以下几大部分：

2.1.2.1 控制站：

主要功能是完成现场数据采集和控制，它是系统的核心部分。

2.1.2.2 操作站：

主要功能是完成监视、操作、过程管理，实现人机对话。

2.1.2.3 通讯网络：

主要功能是在各连接物理设备之间实现数据传递。

2.1.3 调节回路结构说明

PP装置DCS部分共有单参数调节回路59个，遥控、调节复杂回路26套。

2.1.3.1 简单调节回路

表3-2-1 简单调节回路

序号	位号	序号	位号	序号	位号	序号	位号
01	TIC131A	17	PIC251	33	TIC503	49	FIC605
02	TIC131B	18	LIC301	34	TIC509	50	FIC611
03	TIC134	19	LIC311	35	LIC501	51	LIC631
04	TIC141	20	PIC311	36	FIC501	52	PIC630
05	TIC151	21	PIC312	37	FIC502	53	TIC632
06	TIC201	22	PIC321	38	FIC503	54	FIC701
07	FIC204	23	FIC321	39	FIC505	55	FIC702
08	TIC211	24	FIC323	40	LIC518	56	LIC701
09	FIC221	25	FIC326	41	LIC514	57	PIC703
10	PIC221	26	FIC331	42	PIC511	58	PIC765
11	FIC232	27	PIC331	43	PIC512	59	PIC761
12	PIC231	28	PIC341	44	LIC531	60	
13	PIC232	29	FIC504	45	TIC531	61	
14	PIC241	30	PIC501	46	PIC535	62	
15	FIC241	31	PIC506	47	FIC604	63	
16	FIC251	32	TIC502	48	TIC651	64	

结构举例说明：如P200冲洗丙烯流量控制：

调节器FIC221控制方式设定为“MAN”（手动）时，操作人员直接改变FIC221的“OP”值，控制方式设定“AUTO”（自动）时，操作人员设定FIC221的“SP”值，由调节器控制输出，控制方式在由“MAN”切换至“AUTO”时理论上应无扰动切换。

摇控调节回路（8个）

表3-2-2 摇控调节回路

序号	位号	序号	位号
01	HIC141	05	HIC253
02	HIC242	06	HIC258
03	HIC243	07	HIC272
04	HIC252	08	HIC273

结构举例说明：如R201的放空遥控

自动/手动操作站HIC242的控制方式设定为“MAN”（手动），操作人员直接改变HIC242的“OP”值。

2.1.3.2 复杂调节回路

(1) 串级调节回路（11个）

表3-2-3 串级调节回路

序号	调节器位号	调节器位号
01	LIC331	FIC004
02	FIC301	FIC244
03	TIC221	TIC222
04	TIC241	TIC242
05	TIC251	TIC252
06	DIC241	FIC203
07	DIC251	FIC231
08	LIC321	FIC328
09	TIC301	PIC301
10	AIC201	FIC201
11	AIC202	FIC202

结构举例说明：D302液位控制（LIC331）与丙烯进料流量控制（FIC004）组成串级调节回路：

根据设计要求，组态这类结构的串级调节回路时未设置主单切换开关，控制方式有“MAN”（手动），“AUTO”（自动），“REMOTE”（远程）以及“LOCAL”（本地）；控制操作的切换比较简单。

“MAN”方式：

将副调节器FIC004切换至“MAN”，由副调节器操作。

“MAN”方式→“REMOTE”方式：

先将LIC331切换至“AUTO”设定LIC331的“SP”值，再将FIC004切换至“REMOTE”状态，待工况稳定后将FIC004的调节方式由“LOCAL”切换至“REMOTE”，由串级回路控制输出。

“REMOTE”方式→“MAN”方式：

将FIC004切换至“MAN”，由副调节器操作。

“AUTO”方式：

此“AUTO”方式指将副调节器投“AUTO”后进行副回路单参数调节。

(2) 分程调节回路（1个）

分程控制有TIC133

结构说明：

调节器TIC133输出一路信号控制现场两个调节阀TV133A、TV133B。其中TV133A为风开阀，TV133B为风关阀。

当4~12mA时，对应调节阀TV133B的100%~0%开度；当12~20mA时，对应调节阀TV133A的0%~100%开度。

(3) 比例调节（3个）

结构说明：

浆液密度与丙烯流量串级双闭环比例控制。

控制说明：调节器DIC241与FIC203构成串级控制回路，其控制方法同串级控制回路。

FT121与FT203的比值调节，FT111与FT203的比值调节，FT152与FQIC821的比值调节控制方法相同。

以FT121与FT203的比值调节为例说明：

此调节回路由调节器FIC121与FX121构成，FIC121为PID调节器，FX121为比值调节器。FX121的“PV”值为FT121与FT203两个过程量的实际比值，FX121的“SP”值是由操作员根据工艺条件设定的比值数。此调节回路可实现以下控制方案：

①单回路调节

将FIC121的控制方式设置为“MAN”或“AUTO”方式，则由调节器FIC121按单回路控制，其控制方法同单回路调节器的控制方法。

②比值调节

将FIC121的控制方式设置为“REMOTE”，FX121的控制方式设置为“AUTO”，通过改变“SP”值（即比值）实现比值调节。

(4) 两参数切换调节（3个）

结构说明：

①D202液位控制

HS231是一个切换开关，其控制方式必须置为“REMOTE”，操作时，点击流程图画面中HS231控制块，在屏幕的右上方显示一个选择对话框，继续点击LT231/1或LT231/2选择相应的液位变送器。如果将HS231选择LT231/1为输出，则LIC231选择LT231/1作为“PV”输入；如果将HS231选择LT231/2为输出，则LIC231选择LT231/2作为“PV”输入。

②氢分成分控制：

HS201、HS202是两个切换开关，其控制方式必须为REMOTE。操作时，如果将HS201选择FIC201A作为输出，则选择AIC201A与FIC201A这一控制回路控制FV201；如果将HS201选择FIC201B作为输出，则选择AIC201B与FIC201B这一控制回路控制FV201，如果将HS201选择FIC201C作为输出，则选择AIC201C与FIC201C这一控制回路控制FV201。

调节器AIC201A与FIC201A构成的控制回路以及AIC201B与FIC201B构成的控制回路的控制方法同串级回路控制方法。

HS202的控制方式与HS201完全相同。

第四章装置开工方案

第一节装置正常开工

聚丙烯装置采用“倒开车”的方法，在聚合区开车之前，挤压造粒工序、包装码垛工序要先完成开车的所有准备工作，随时准备开车生产。PK801、PK802、PK804、PK901、PK902系统要先投用运行，调整平稳。当聚合生产的聚丙烯粉料到达D502后，进入D800，经PK801将粉料送到料仓D802，当D802料位达20%时开挤压造粒机组，所产聚丙烯粒料经PK803送至D901，用PK901掺混合格后，用PK902送到D902，启动包装码垛机组，开始包装、码垛、入库。

1 聚丙烯装置开工应具备的条件

- 1.1 开工方案、事故处理预案已制定并审核通过，组织培训。
- 1.2 化工原材料、润滑油、备品备件准备齐全。
- 1.3 安全、消防、急救系统已完善。
- 1.4 公用工程系统正常运行。
- 1.5 仪表、电气、设备等正常。
- 1.6 引丙烯前所有系统都已用氮气置换合格，并保压0.6MPa。

2 500#单元开车

2.1 汽蒸部分开车

2.1.1 T501投用

- 2.1.1.1 机、电、仪投用。
- 2.1.1.2 P501A/B盘车。
- 2.1.1.3 开P501A/B进出口阀，开T501补水阀，LI503至40%
- 2.1.1.4 开P501A/B密封冲洗水阀。点动电机，确认方向正确。
- 2.1.1.5 开FV503前后截止阀，关旁通。
- 2.1.1.6 启动P501A/B，设定FIC503在50m³/h投自动。
- 2.1.1.7 开E501循环冷却水上、下水阀门。
- 2.1.1.8 开FIC504，设定为300kg/h，控制TI506温度在90℃。
- 2.1.1.9 P501A/B现场开关至“自动”位置，自动切换正常。

2.1.1.10 确认I502动作正常。

2.1.1.11 当T501有水排出时关T501补水阀。

2.1.1.12 系统开车时，使离开洗涤塔T501的蒸汽，不经汽蒸废气压缩机C501而直接由旁路送往排放系统(PIC501设定为0.025MPaG)。

2.1.2 汽蒸罐D501开车：

2.1.2.1 关F502后截止阀，开前截止阀，开疏水器旁通，排SC。

2.1.2.2 开F502后截止阀，关疏水器旁通。

2.1.2.3 开PIC506前后截止阀，关旁通，开疏水器前后阀。设定PIC506为0.05MPaG。

2.1.2.4 开S501进出口管线夹套LS阀，开人孔夹套LS截止阀，开A501密封填料的LS，开进C503的LS阀。

2.1.2.5 开FV501、FV502、FV505前后截止阀，关旁通，开疏水器前止阀。设定FIC501在1000kg/h、FIC505在900kg/h和FIC502在300Kg/h。

2.1.2.6 开TV502、TV503、TV509前后截止阀，TIC502、TIC503、TIC509设定在110℃。

2.1.2.7 关FIC504。

2.1.2.8 点动A501，确认方向正常，启动A501。

2.1.2.9 D501进料前，LIC501开5~10%，排尽D501中积水，并确认LV501畅通。

2.1.2.10 开PIC501前后截止阀，关旁通。设定PIC501在0.025MPaG。

2.1.2.11 D501进料后，调节LV501开度，设定LIC501在50%。

2.1.2.12 一旦汽蒸系统运行稳定，投用E504，启动PK501，设定出口压力PIC512为0.4MPaG，并投自动。LIC514、LIC518设定在50%并投自动。

2.2 干燥部分的开车：

2.2.1 T502的投用

2.2.1.1 确认机电仪安装就位，氮气吹扫、试压结束。

2.2.1.2 开E502的冷却水进出口截止阀，开E502A/B的PW进出口阀。

2.2.1.3 开P502A/B进口补水阀和密封冲洗水阀，用水充满T502底部。

2.2.1.4 检查P502A或B的进出口管线上的阀门处于正常状态。

2.2.1.5 当T502溢流口有水排出时，启动P502A/B，关补水阀。

2.2.1.6 将现场P502A/B切换开关至自动位置，并且确认自动切换正常。

2.2.2 C502的启动

2.2.2.1 确认RF800A/B底部出料蝶阀关闭，RF800A/B至D502顶部两个平衡阀处于开位。打开FI531的吹扫氮气。

2.2.2.2 手动打开氮气补充调节阀PV535，对系统冲压至0.01MPaG，用N₂吹扫置换干燥器系统三遍。如在较长时间停车后再开车时要排掉系统内可能的冷凝液。

2.2.2.3 再用氮气对该系统冲压至0.01MPaG。

2.2.2.4 将PCV535设定在0.03MPaG，确认N₂流量正常。

2.2.2.5 打通N₂循环流程，打开鼓风机入口阀、旁通阀，关出口阀，启动C502A（或B），打开出口阀，视出口压力和流量慢慢地关小旁通，以免在吸入管线上形成负压，PIC535设定4kpa投自动。

2.2.2.6 打开到E503A/B的蒸汽，用E503A/B加热循环N₂。

2.2.2.7 打开到LT531和D502视镜的吹扫N₂。打开S502的伴热蒸汽。

2.2.3 干燥系统投用

2.2.3.1 确认PK801系统已投用。

2.2.3.2 开HV530C前截止阀，开度30%左右。确认I508动作正常。

2.2.3.3 TIC531设定110℃投自动。

2.2.3.4 D502进料前，LV531开5~10%，并尽量排尽D501、D502、D507、D800A/B内的积水。

2.2.3.5 D502进料后，调节LV531开度，设定LIC531在50%料位投自动。

2.2.3.6 调试I508动作是否正确。

500#单元开车后装置所处状态如下：

——800#、900#：备用待料，五套风送系统已无负荷运行正常。

——600#：公用工程投用，各动设备运行平稳。排放系统及低压火炬系统投用。

——500#：T501循环建立；D501已开车，FIC501=1200kg/h，FIC505=1200kg/h，FIC502=200kg/h，TIC502=TIC503=TIC509=110℃，PIC501=0.03MPaG，

PIC506=0.06MpaG；干燥器D502已开车；C502已启动，TIC531=110℃；T502循环建立。

3 引丙烯建小循环

3.1引丙烯步骤：

3.1.1确认所有的N₂连接管线均已关闭，接口法兰均盲死，整个系统排放阀均关闭，各压力安全阀的出口阀均可靠，处于开位置（并锁定）。

3.1.2确认系统的氮封保压良好，检查系统的泄漏符合要求，氮气置换合格。

3.1.3确认联锁I705（开PV701）、I706（开PV704）、I307（开PV336）、I700（开HV701）I001复位（使各阀门处于开位）。

3.1.4投用E704、E701、E305循环水，打开其冷却水进、出口阀门。

3.1.5丙烯蒸发器E302投入运行，打开其蒸汽进口阀和冷凝液排出阀。

3.1.6 T001、T002、T701、T702A/B、T703A/B、T704 A/B、F701旁通阀开，界区丙烯进料截止阀打开（全开），D302上部进料阀开，D302底部进料阀保持关闭。

3.1.7打开丙烯线上FV004的前后手动阀，打开FT007的前后手阀，打开OG管线上的所有手动阀。

3.1.8用氮气对丙烯进料系统（从界区经700单元旁路到D302）加压（至少0.6MPaG），以避免发生冻结

3.1.9慢慢打开界区处的PR线上的手动阀，检查PI009和PT005的读数，看界区丙烯压力的大小，确认无任何泄漏。

3.1.10当界区丙烯压力升至2.5MpaG时，慢慢打开FV004旁通阀10%的开度。检查B.L→0单元旁路→700#单元各塔旁路→E302→D302流程是否畅通，投用E302蒸汽。

3.1.11当D302升压至0.8MpaG时切断丙烯进料（即关闭FV004旁路），通过PSV331旁路泄压（也可以从D302液位计排放线排至BDL直到压力为0.1Mpa G），重复置换三次以上。将D302冲压至0.8MpaG。

3.1.12将FV004旁通阀开至20%，继续向D302进料，建立D302液位，若D302液位有显示，关闭FV004旁通阀，打开FV004，保持FI004为3T/h，打开D302底部进料阀。

3.1.13当LIC331达10%时，PIC331设定为1.8MpaG投自动。通过E302至0#、700#的气相丙烯线分别对T001、T002、T701、T702A/B、T703A/B、T704 A/B进行置换三次，然后保压0.8MpaG。

3.1.14将丙烯改进T701，当T701液位达10%时，投用E702蒸汽，FIC701设定为150~250kg/h。当T701压力升至1.8MpaG时，打开LV701，控制T701液位在50%以下，同时打开控制阀PV703，使液体丙烯回流到T701，逐渐调整操作，使T701的液位、压力、回流量达到正常值，调整E701的尾气排放量至正常值，如果进料丙烯温度低于25℃，打开T701进料管线上的加热夹套蒸汽。

3.1.15当D302液位达到30%，压力达到1.8MpaG以上时，按照P301A/B的启动步骤启动并调整泵出口流量达到正常至50t/h。开泵过程中要防止泵抽空，一旦发现有抽空迹象，立刻停泵，检查原因。

3.1.16P301A/B运行正常后，逐渐打开丙烯进T001A的阀门（注意开阀要缓慢且不能全开，以防止无丙烯经E302进D302，使D302压力下将）。此时可适当开大FV004，但要保证D302液位不超过60%。在开T001A丙烯进料阀的同时，要保证0#旁路阀处于开状态。

3.1.17当T001A压力升到1.5MpaG左右时，从T001A安全阀副线排气。当排气线结霜时，说明T001A已充满液相丙烯，关掉安全阀副线阀，开T001A出料阀，然后向T001B充液相丙烯，备用塔不应进丙烯。以同样的方法投用T002A/B、T702、T703、T704。

3.2注意事项：

3.2.1在操作过程中，要防止D302压力下降至1.5MpaG以下，否则P301会抽空。如果D302压力超过2.2MpaG，则通过D302顶部的安全阀副线撤压。在小循环建立后，要尽快建立高低压循环，以防止D302液位达到60%，FV004关闭，D302的压力难以维持。

3.2.2一定要注意安全，严防丙烯泄漏，冻伤人，或发生火灾。

3.2.3一定要心细，每进行一步，都要进行三级确认（车间、班长、操作工），确认仪表正常运行，系统无PR泄漏，各操作参数正常，安全情况良好，方可进行下步操作。

3.2.4有关人员要坚守岗位，服从指挥，认真负责，高度警惕，将PR安全引

入装置。

3.2.5装置各系统进行PR置换时，既要保证置换质量，又尽可能的节省丙烯。

小循环建立后装置所处状态如下：

——800#、900#备用待料，五套风送系统已无负荷运行正常。

——600#公用工程投用，各动设备运行平稳。

——500#：运行平稳，PK501未启动。

——300# D302投用，P301启动打循环，D302压力PIC331设定为1.8MpaG；FIC331设定为50T/h，LIC331设定为30%且与FIC004串级。

——0#、700# T001、T002、T701、T702A/B、T703A/B、T704A/B已充满丙烯；界区来的丙烯经T001、T002、T701、T702A/B、T703A/B、T704A/B、F701进D302；T701压力为2.0MpaG，液位控制为50%。

4 丙烯引入高低压系统建立高低压循环

该系统必须在反应器R201、R202充满液相丙烯之前就处于操作状态，以便该系统接收R202的排料。该系统正常操作压力为1.8MPaG，需要用丙烯(不含聚合物)开车。如果在洗涤塔T301存在有一定量的丙烯并在开始回流以前就有聚合物进入该系统，那么PP细粉就会进入丙烯冷凝器E301，并有可能进入丙烯进料罐D302。聚合物闪蒸及丙烯回收系统开车可独立于环管反应器和大多数上游设备而进行。其下游系统如F301、T302及PK301等必须与此同时具备开车条件。

4.1建立高压循环。

4.1.1确认所用仪表好用，并且手动关闭控制阀，打开截止阀。

4.1.2在闪蒸罐进丙烯前，下游系统F301、T301、C301必须已做好开车准备。

4.1.3HV301切D301，开D301气相到T301阀，保持LV301关闭。

4.1.4A301的密封系统投用

4.1.5开密封油夹套换热器CW进出口阀。

4.1.6开Z301加油阀，至50~80液位，关加油阀。

4.1.7用高压氮气把Z301加压至0.3~0.5MPa。

4.1.8开Z301排气阀至油澄清状，关阀，同时加油保持油位50~70%。

4.1.9 P302A/B的密封系统投用

4.1.10开CW进出口阀门。

4.1.11 打开到火炬排放线上手阀。

4.1.12 开Z304A/B加油阀，加油至80%液位，关加油阀。

4.1.13 打开到P302A/B的上油及回油阀。

4.1.14 打开PSV301、PSV321、PSV323前后截止阀。

4.1.15 解除I301、I302、I303、I304联锁。

4.1.16 启动操作

4.1.16.1 点动A301，并确认转向正确。

4.1.16.2 打开到E301的冷却水的前后截止阀。

4.1.16.3 投用D301罐体伴热蒸汽。

4.1.17 开PV301前后阀，开PV301，引蒸汽时注意排凝，PIC301设定0.02MPaG，投自动。

4.1.18 检查从P301A/B出口至D301的流程，开FV244前后手阀，FV244保持关闭，打开丙烯进闪蒸线手阀，检查F201A/B后所有进反应系统的丙烯阀都处于关闭状态。LV231关闭，HV301在正常方向上。

4.1.19 缓慢打开丙烯进F201A或B的阀门，要防止FIC331大幅波动，F201A或B充满后，在缓慢打开出口阀，然后逐渐打开F201后的冲洗丙烯手阀。再打开FV244，给15~20%的开度，丙烯进入D301。

4.1.20 当D301压力达到0.8MPaG时，开Z301与D301的丙烯连接阀门，投密封油活塞Z301，启动A301，并确认电流正常。

4.1.21 手动控制PV301，使TIC301温度在70℃，待温度稳定后把PIC301与TIC301投串级。

4.1.22 当该系统压力达到1.8MPaG时，关闭FV244，打开FIC323，并经火炬系统泄压，排出系统内的惰性组份。压力下降到0.1MPaG时，关闭排放。重复上述置换操作三次

4.1.23 置换合格后，设定PIC323压力为1.8MPaG，并投自动。

4.1.24 打开F0321的前后手动切断阀，防止E301抽空。开P302A/B返回到D302阀。

4.1.25 随着高压闪蒸系统压力的升高，E301会慢慢建立液位，E301的液位达到30%时，打开HV321，打开P302A/B的截止阀，灌泵、排气、启动P302A（或B）。

P302A/B切“自动”位置，进行互为备用自动切换试验，并确认泵工作正常。

4.1.26慢慢打开FIC321，当流量到8~9t/h后投自动，PIC323通过调节PV323的开度将多余的丙烯送到丙烯进料罐D302。

4.1.27E303投用前，确认已建立T501循环，当TI506达100℃时打开到E303供水管线上的手动截止阀和E303回水线上的阀门FV328的截止阀，FIC328处于手动调节，当塔的操作平稳后，将FIC328与LIC321串级控制。

4.1.28手动打开D301底部阀LV301，开度为10-20%给下游系统加压。

4.1.29将T301的液位控制LIC321设定在50%打自动。

4.1.30 PIC321设定0.25MpaG投用小闪蒸线夹套蒸汽，首先打开蒸汽疏水器旁通，再打开蒸汽，待管子加热后关闭疏水器旁通。

4.1.31当所有必要的下游设备都已准备完毕能够正常开车后，打开塔底部阀门，通过FIC326控制FV326将FI324控制在1000kg/h，开始向袋滤器进料，关闭LV301，通过手阀调节丙烯温度TI321在40~50℃。

4.1.32开启FV323，以脱出E301的不凝气。此时系统处于无聚合物的正常状态。此时对仪表进行检查，并确认操作参数是否与正常操作条件一致。

4.1.33关闭F0321的前后手动切断阀。

4.2建立低压循环

4.2.1该单元在开车之前，要对此系统进行氮压试验，以检查系统的严密性，并进行氮气置换。

4.2.2确认所有的仪表已校正好，并投用。

4.2.3投用T302回流泵P304A/B的密封油系统：

打开Z305A/B上的N₂，并打开F0395A/B前手阀置换Z305A/B。

置换一段时间后，打开F0396A/B前手阀给Z305加油至液位的80%。

关闭F0395A/B下游的手阀。

打开密封油从Z305A/B~P304A/B上的上油和回油管线。

4.2.4打开E304循环水进出口阀。

4.2.5计算需加入T302中的白油和脱活剂的体积量，其比例为2：1，总体积为T302底部液位的50%。

4.2.6用P109泵将白油加入T302，通过FQS146计量。

4.2.7用P110泵将脱活剂加入T302，通过FQS152计量。

4.2.8打开T302底部至P303进口管线上夹套蒸汽阀及冷凝液阀。

4.2.9启动P303泵，将塔T302内的白油和脱活剂的混合液打循环、升温，加热至40~50℃（现场表TI341）。

4.2.10保持这一温度，停P303泵及夹套蒸汽。

4.2.11启动P304A或B。

4.2.12调节P304A或B出口截止阀，使油流量在17t/h以上，并用FT341来校验泵的流量。

4.2.13将F301、F302、T302、E304、D304、F303及压缩机C301间的气体管线连通。

4.2.14投用F301的反吹气罐D303，从T301塔顶出来的丙烯气体，一部分通过PV312进入D303定时对F301反吹，现场确认现场脉冲阀全部工作正常，PIC312设定在0.5MPaG投自动。

4.2.15打开到F301测量元件的丙烯冲洗FIC311，调节流量为11Nm³/h。

4.2.16通过T301底部阀FV326向F301进气相丙烯，充压至0.06MPaG，然后通过F301、F302、D304顶部安全阀的旁通以及HV341排放置换N₂，重复三次。

4.2.17置换合格后，FV326打开一定开度，控制流量FI324在1000kg/h，PIC311设定0.095MPaG，投自动，准备开C301。

4.2.18启动丙烯压缩机C301。

PIC341设定在0.05MPaG置于自动状态。

零负荷启动C301，然后逐步提高负荷到100%。

当PK301出口压力达到1.8MPaG后将C301出口阀打开连接到T301。

4.2.19手动打开LV301在10~20%的开度，向F301进气相丙烯，调整LV301开度使流量FI311在3600kg/h。

4.2.20检查汽蒸器D501，准备接收物料。

4.2.21如果需要启动C501，可手动打开LV311在10%开度，使丙烯进入D501。

4.2.22投E504冷冻水。

4.2.23检查PK501机组内部正常后，按开机步骤启动。

4.2.24控制PK501出口压力PIC512为0.4MPaG投自动。

高低压循环建立后，装置所处状态如下：

——800#：900#备用待料，五套风送系统无负荷运行正常。

——600#：公用工程投用，各动设备运行平稳。

——500#：各设备运行正常，操作平稳，启动PK501，PIC512控制在0.4MpaG，投自动。

——300#：小循环平稳运行，P301A/B运行正常；D301、A301、F301已投用；T301、T302运行平稳，PK301已启动并运行平稳；PIC323设为1.8MPaG，投自动；PIC341设定在0.05MPaG，投自动；TIC301串级控制PIC301，TIC301设定温度为70℃；LIC321设定为50%，投自动；PIC312设定为0.25MpaG，投自动；PIC311设定在0.095MpaG，投自动；LIC321串级控制FIC328；FIC321设定为7000kg/h投自动；FIC326设定1000kg/h投自动。

5 建立大循环

5.1 预接触罐系统启动

5.1.1 开车前准备工作

5.1.2 D201、Z203A/B试压检漏

5.1.3 用高压氮气加压D201和与R200上的柱塞阀(关闭状态)连接的管线，检查法兰连接处的泄漏情况。

5.1.4 将油送到冲洗油限流器Z210及D201，氮气通过Z203A/B的泄压阀排至排放系统，用6MPaG的油对D201、Z203A/B、Z211A/B试压，检查泄漏情况。

5.1.5 D201夹套冷冻水投用

5.1.6 开D201夹套、Z210夹套及TEAL套管循环回路的冷冻水进出阀。

5.1.7 开TV211前后截止阀，旁通阀处于关位。开P203泵的进出口阀，手动全开TV211，使系统充满冷冻水。

5.1.8 从Z210处管线对冷冻水管线排气。

5.1.9 启动P203，确认运转正常。

5.1.10 开冷冻水出口阀。

5.1.11 设定TIC211自动控制在10℃。

5.1.12 确认D101已加入TEAL、D110A/B/C已加入DONOR、D108A/B已加入催化剂。

5.1.13通上D108至D201间的CAT管线上的夹套冷冻水。启动P113建立冷冻水循环。

5.2轴流泵密封系统投用

P200、P201、P202各有一套机械密封之外，P201、P202还有一套安全密封系统。

5.2.1打开P200、P201、P202机械密封油冷却水的上水及回水阀门。

5.2.2关闭FV241、FV221、FV251及其旁通阀，前后截止阀。

5.2.3关闭Z200、Z201、Z202底部手动截止阀，连上N₂软管，向上推动活塞，然后关闭N₂截止阀，并拆下软管。

打开密封油总管到主密封油罐的手动切断阀，对P200、P201、P202盘车数圈，使油充满密封油罐、泵的密封腔和相关管线，打开密封油罐顶部管线上的阀门（小开度），在高点放空直至有不带气泡的油流出，当压力达到约1MPaG时，关闭进油管线上的手动切断阀。

5.2.4环管压力到达1.0MPaG时，打开与环管相连的丙烯管线截止阀，投用密封油系统。

5.2.5 P201、P202安全密封油罐Z207、Z208投用：

5.2.6打开安全密封油（Z207、Z208）冷却器上的上水及回水阀。

5.2.7打开F0284、F0288前手阀，向Z207、Z208进油至液位的50%为止，同时连通Z207、Z208与安全密封的上油及回油阀。

开Z207、Z208顶部至BDL截止阀，对P201、P202盘车数圈排出密封腔内气体，使Z207、Z208正常投用。

5.3 预聚合反应器（R200）夹套水循环的建立：

R200夹套水系统投用

5.3.1开E201冷冻水进出口截止阀，关TV201，开TV201旁路，将换热器充满冷冻水。

5.3.2开R200夹套冷冻水进出口阀门，开P204旁通。

5.3.3向夹套内灌冷冻水，从顶部的1-1/2" 的手动切断阀排气。

5.3.4开P204前后截止阀，关旁通，启动P204。

5.3.5设定TIC222在18℃，投自动。

5.4 环管反应器夹套水系统投用

确认系统已清洗，开循环管线上所有手动阀。

5.4.1 打开换热器E208、E209的冷却水。

5.4.2 通过LV241向夹套充脱盐水直至LAH242报警显示。

5.4.3 打开氮气管线阀门，将夹套水缓冲罐D203置于氮封状态下。

5.4.4 启动夹套水循环泵P205、P206（或备用泵P207）。

5.4.5 在Z209A/B内加入缓蚀剂。

5.4.6 开Z209A或B加料口阀，加入一定量的缓蚀剂。

5.4.7 关加料阀，开Z209A或B的JW进出口阀。

5.4.8 循环30分钟后，测试JW的pH值。

5.4.9 调整缓蚀剂注入量，直至JW的PH值为9。

5.4.10 将夹套水的温度控制器TIC242、TIC252设定在50℃，然后打开到加热器E204、E205的蒸汽，加热夹套水。

5.5 进料管线及反应器系统气相丙烯置换

反应系统已进行过N₂压力试验。

5.5.1 氢气管线用N₂置换，置换气排放至反应器。

5.5.2 关闭从预接触罐D201至在线混合器Z203A/B之间管线上的切断阀。

5.5.3 开HV223/1、HV234及前后截止阀，关HV253、HV258、HV243、HV244/1.2、HV254/1.2，HV301切排放，将R200、R201、R202、D202连通。JW升温到70℃。

5.5.4 手动关闭LV231及其下游切断阀。

5.5.5 用高压氮气为环管升压。

5.5.6 当压力升到0.8MPaG时投用密封油系统，当压力升至3.5MPaG时进行检漏、消漏。

5.5.7 环管通过紧急排放阀泄压，如有漏点，则进行消漏。

5.5.8 如环管反应器经过大修，用高压氮对环管反应器进行检漏，最高试验压力4.5MPaG。

5.5.9 消漏结束后，再对环管进行氮气置换，压力到0.8MPaG，置换3次。

5.5.10 HV301切D301。

5.5.11 丙烯蒸汽检漏。

5.5.12确认D302已投用。

5.5.13开E302到D202、R200、R201、R202顶部充气截止阀，全开PV221、HV242、HV252、PV241、PV251，关至BDL手阀。

5.5.14用经E302加热汽化后的丙烯给D202、R200、R201、R202加压。

5.5.15当压力达到1.8~2.0MPaG时，检查泄漏。

5.5.16通过紧急排放阀泄压，如有漏点，则进行消漏。

5.5.17消漏结束后，再对环管进行丙烯蒸汽置换，压力到0.8MPaG，置换3次。

5.5.18丙烯充压和置换结束，最后用丙烯蒸汽将环管升压到1.0 MPaG，并在0.8MPaG时投用Z200、Z201、Z202。

5.5.19关E302和D202之间管线上的切断阀。

5.5.20关E302到D202、R200、R201、R202顶部充气阀。

5.6 液相丙烯进料

5.6.1 确认高低压丙烯循环建立：丙烯经过冲洗管线→闪蒸管线→D301→T301→E301→D301→F301→T302→PK301→T301→E301→D302。200单元联锁旁路。

5.6.2连通F201A（或B），确保其旁路关闭。

5.6.3连通到R200的丙烯进料管线，FIC204置于手动关闭，其旁通阀关闭。

5.6.4连通到R201的丙烯进料管线，FIC203置于手动关闭，其旁通阀关闭。

5.6.5连通到R202的丙烯进料管线，FIC231置于手动关闭，其旁通阀关闭。

5.6.6连通D202与R202，开R202带连接截止阀。

5.6.7连通P200、P201、P202的丙烯冲洗管线，将FIC221、FIC241、FIC251置于手动关闭，其旁通阀关闭。

5.6.8确认环管各出料阀关闭，TIC242设定50℃投自动。

5.6.9打开到E203的蒸汽，检查疏水器的工作情况。将PIC231设定为2.5MPaG，投自动。

5.6.10将FV221、FV241、FV251的阀门开度升至30%，开始向轴流泵加冲洗丙烯，确认冲洗密封油系统压力活塞底部阀门已打开。

5.6.11分别打开FV204、FV203、FV231小开度向环管进液相丙烯。按从上游到下游的顺序打开FIC204去Z203A（或B）的双重截止阀V203A/B或V208A/B，打开

Z211A下游的球阀V204和角阀V205或Z211B下游的球阀V209和角阀V210。

5.6.12通过FIC203和FIC231向环管反应器逐渐加大丙烯进料量，提升的幅度以P301能稳定压力和工作状况为前提，进料量以两个流量控制器的80%量程为限，在环管压力至3.0MPaG左右时提前降低进料量。

5.6.13调节PIC231设定值使D202的压力逐渐增加到3.4MPaG。同时将FIC232的前后截止阀打开，并打开其下游去闪蒸管线的阀门，设定200kg/h，投自动。

5.6.14在环管升压操作期间，现场应仔细检查所有接口法兰处的泄漏情况（主要是底部大法兰）。如有异常泄漏，需立即通知中控停止环管丙烯进料。

5.6.15待LIC231达到10%时液位时，打开LV231的下游截止阀。手动打开LV231向闪蒸管线排放几分钟，以检查LV231是否正常。然后将LIC231投自动，给控制器一个比实际显示高5%的设定值，待LIC231自动控制到达后，再继续重复向上设定，直至达到最终目标50%。

5.6.16将FIC203流量控制在180000Kg/h，到FIC231流量控制在7000kg/h。

5.6.17定期打开PV221、PV241、PV251、HV242、HV252，开度为10~15%，观察相应的下游温度指示器，当温度急剧降至零度以下时，表明这条腿已充满了液相丙烯。反复确认，直至各个温度点均符合要求后，关闭所有排气阀。将PIC221、PIC241、PIC251设定比所需压力高0.15Mpa，投自动。

5.6.18检查并调整好环管反应器循环泵P200、P201、P202的密封油、润滑油系统

5.6.19将轴流泵的冲洗丙烯FIC221、FIC241、FIC251分别投自动，设定值为400kg/h、800kg/h、800kg/h。

5.6.20确认D302的液位保持在40~50%，并在各轴流泵盘车后然后启动循环泵P200、P201、P202（注意：启P201、P202温度为50℃）。

5.6.21复位I202，摘掉I202的旁路，使之投用。

5.6.22将预聚反应器R200的温度设定在18℃。按4~6℃/20分钟的升温速度缓慢提高环管反应器R201、R202温度至70℃，然后将环管反应器温度调节TIC241、TIC251投入自动，并和夹套水的温度调节TIC242、TIC252投串级。

5.6.23环管充满丙烯后，根据D302的液位在65%时停进装置丙烯，改动流程，将P302A/B回收的丙烯逐渐改进T701，经T701→T702A/B→T703A/B→T704 A/B进

D302。调整T701的各参数，使T701操作平稳。此时，已建立了整个装置的丙烯大循环。

5.6.24将LIC231调整设定到40%。

大循环建立后，装置所处状态如下：

——800#900#：备用待料，五套风送系统无负荷运行正常。

——600#：公用工程投用，各动设备运行平稳。

——500#：各设备运行正常，操作平稳，启动PK501，PIC512控制在0.4MpaG投自动。

——300#：各设备全部投用，操作平稳，准备接受聚合来的浆料。

——T701操作平稳。

——200#：环管充满丙烯，P200、P201、P202已启动且运行正常；D201已充满油；Z203A/B、Z211A/B已投用；PIC231控制3.4MpaG；TIC211设定10℃，投自动；TIC221设定20℃投自动，TIC241、TIC251设定70℃且分别串级控制TIC242、TIC252；TIC201设定10℃投自动；FIC204设定2500kg/h投自动；FIC203、FIC231分别设定18t/h、7t/h投自动；FIC221、FIC241、FIC251分别设定400kg/h、800kg/h、800kg/h投自动；LIC231设定40%投自动。

5.7 注意事项：

正确投用Z200、Z201、Z202、Z301。

Z200、Z201、Z202分别是P200、P201、P202的冲洗密封油系统压力活塞，其作用是增加主密封的背压，使主密封油一侧的压力高于冲洗丙烯一侧的压力约10%，但在丙烯置换和环管充液相丙烯时，容易忽略及时投用Z200、Z201、Z202，造成环管内压力高于主密封的油压，将主密封顶开。要想将主密封复位，需要打开泵处理。环管需要退净丙烯并氮气置换，严重影响开工进度。因此，要正确投用Z200、Z201、Z202，并注意以下两点：

——在丙烯置换时，打开活塞与泵之间丙烯线上的阀，使活塞下部与环管内相通，关闭冲洗丙烯流量控制阀、前后手阀及副线阀。

——当环管进液相丙烯时，及时投用泵的冲洗丙烯。Z301的作用及投用方法与Z200、Z201、Z202的作用及投用方法基本一致。

6 100#单元开车及投催化剂和氢气

确认整个装置的丙烯循环运行平稳，仪表调节好用，各工艺参数正常、无报警，确认CO终止系统准备完毕且好用。R200、R201、R202温度分别稳定在20℃、70℃、70℃。调整FIC301设定在25000kg/h，并打开FV244一定开度，保证有足够的丙烯吹扫闪蒸线。LV231开度合适。

100#单元开车

6.1 TEAL系统

6.1.1 该系统所有的仪表、联锁都已投用，系统处于N₂封状态。

6.1.2 TEAL送往D101

6.1.2.1 关闭排放线上的阀门HV109（HV106必须是已经关闭的），关闭从钢瓶到D111管线上的阀门，从现场仪表盘上用HS117打开气动阀HV117。

6.1.2.2 打开加压N₂管线上的阀HV108，TEAL即可从储罐D111流到计量罐D101，当D101液位达到70%时，手动切断送料。关HV117、HV108，开HV109。

6.1.3 启动计量泵

6.1.3.1 确认入口和出口管线已用油冲洗过且冲洗油阀门关闭，泵的入口和出口打开，在线过滤器F101和在线质量流量计FT111可以使用。

6.1.3.2 当工艺区准备接收TEAL时，通过相应的手动开关打开HV112、HV113、HV114A和HV115A（P101A）或HV114B和HV115B（P101B）。

6.1.3.3 将流量控制器置于手动，“0”冲程启动泵，逐渐提高冲程，当泵的出口压力高于5.0MPaG的压力时，打开位于预接触罐的TEAL管线上的阀门。

6.1.3.4 手动调节流量控制器直至达到要求的流量，然后把控制器打到自动，当装置达到稳定状态时，把FIC111和FIC203串级控制。

6.2 DONOR系统

6.2.1 该系统所有的仪表投用，系统处于N₂封状态。

6.2.2 检查伴热是否通上。

6.2.3 连接N₂保护到要卸料的给电子体桶。

6.2.4 把泵P103连接到给电子体桶并连接上压缩空气。

6.2.5 开启排料阀使DONOR卸料，启动P103，将给电子体加入D110A（或D110B、C）。

6.2.6 配制浓度约为50%（wt）的DONOR，按比例配入白油。

6.2.7当给电子体桶全部加完后，关上卸料管线上的截止阀，并切断通向给电子体加料泵的动力风。

6.2.8罐最大充到75%液位，启动搅拌器A110A（或B），并用N₂进行鼓泡。

6.2.9当完全均匀时，从D110A（或B、C）底部取样，并通过实验室分析其浓度。

6.2.10当工艺区准备好接受给电子体时，将罐D110A（或D110B、C）通过过滤器F104A（或B、C）连到计量泵P104A（或B）的吸入口。

6.2.11将流量控制器FIC121置于手动状态，“0”冲程启动所选择的计量泵，逐渐提高冲程，并检查流量变送器。

6.2.12当给电子体泵的出口压力大于5.0MpaG的压力时，开启给电子体管线通往D201的阀。

6.2.13手动调节流量，直至达到要求的量，然后投自动，当装置达到稳定状态后（密度已建立好）将FIC121与FIC203串级控制。

6.3 主催化剂系统

6.3.1 催化剂配制

6.3.1.1该系统已经吹扫、气密、单机试运、联动试运，所有的仪表投用，系统处于N₂封状态。

6.3.1.2把融化了的凡士林脂和白油分别从桶中送入油罐D105B和脂罐D105A中，用泵P105A/B通过夹套管线注至其容积的80%。

6.3.1.3油和脂应连续搅拌，通过TIC131A/B把温度维持在70℃。

6.3.1.4循环泵运转的同时，在插入管中鼓入N₂以除去氧气和水（最少2小时），取样作水分析，在把油和脂排入D106之前，必须做到不含水份。

6.3.1.5把TIC133设定在70℃，通过PSV134将D106放空，（打开HV134并确认关上HV132，HV135，HV133），然后置于N₂下。

6.3.1.6当要配制催化剂浆料时，在FQA131、FQA132上设定要输送的量，以得到要求的催化剂浓度（200g/L）。

6.3.1.7在D105B循环管线上阀门打开的情况下，启动P105B，按下启动按钮HS131，并把油送入D106，然后停下P105B。

6.3.1.8用TIC133把温度维持在70℃并搅拌，在震动和氮气保护下，将CAT桶

中催化剂卸入D106, 在这个操作中, HV132, HV135, HV133必须关闭, HV134和HV136打开。

6.3.1.9在D105A循环管线上阀门打开的情况下, 启动P105A, 按下启动按钮HS132, 并把脂送入D106, 然后停下P105A。

6.3.1.10将D106冷却至30℃保持N₂封和搅拌。

6.3.1.11关上HV134, 打开HV132, 并启动C101使吸入口压力为0.0027MPaG。保持真空泵操作一小时, 同时冷却至10℃。

6.3.1.12D106取样分析催化剂重量百分比, 结果应在20~22%之间, 浓度为200g/L。

6.3.1.13催化剂浆料应一直保持冷却和搅拌。

6.3.2催化剂计量

6.3.2.1用泵P107A/B把管线, 泵和注射器(油侧)充满油。

6.3.2.2从注射器的高位管线上放空, , 直至有清澈的油溢出。

6.3.2.3用催化剂浆料充满注射器。

6.3.2.4用高压油系统给注射器增压。

6.3.2.5将流量控制器HIC141置于手动, 零冲程启动所选择的计量泵P108A(或B), 逐渐提高冲程, 当出口压力高于5.0MPaG时, 打开D201入口处的阀门。

6.3.2.6催化剂的加料量由注射器上的液位降来测量。

6.3.2.7当计量注射器出空时, 排料阀自动关闭, 四通阀换向, 备用注射器上的出料阀打开, 浆料就被连续地计量到下一工序中。

6.3.2.8计量系统必须充满油, 在注射器顶部或管线中不能有气泡, 否则系统就不稳定。

6.3.3脱活剂系统

6.3.3.1该系统仪表已投用, 系统处于N₂封状态。

6.3.3.2用HS152(开)打开阀门FV152B。

6.3.3.3将桶装的脱活剂用P110打入D112内, 至其液位的80%。

6.3.3.4将TIC151投自动, 设定温度为30℃, 并通入N₂经Z112鼓泡, 并用P110将D112内脱活剂打循环2小时。

6.3.3.5 2小时后, 停N₂鼓泡及P110。

6.3.3.6 当需要向闪蒸线加入脱活剂是打通D112→F110→P112之间的流程。

6.3.3.7 将流量控制器FIC152置于手动，设定值相当于TEAL重量流量比率的50%，然后零冲程启动计量泵并逐渐提高冲程，控制排出压力。

6.3.3.8 当P112中排出管线压力大于3.5MPaG时，打开脱活剂进入闪蒸管线的进料阀。

6.3.3.9 保持脱活剂与TEAL的比率，将FIC152与FIC111投串级。

6.3.3.10 若需要加脱活剂进T302或D607时，在FQS152设定所需数量（在T302中，油/脱活剂=2：1，在D607中，TEAL/脱活剂=1：5，用HS152关闭FV152B，打开FV152A，使脱活剂加入到T302或D607中。当脱活剂加料完成后，关闭FV152A和脱活剂进料管线上的阀门，FV152B打开，并检查D112液位，需要时，向D112内加入足够的脱活剂。

100#单元开车后，装置处于如下状态：

——800#、900#：风送系统已备用待料。

——600#：公用工程投用正常。

——100#单元：TEAL引到P101A/B入口处；浓度为50%的DONOR引到P104A/B入口处；脱活剂引到P112A/B及P110的入口处；主催化剂已配制并加入到D108A/B中，液压油、增压油系统投用正常。

6.4 投催化剂和氢气

整个装置运行平稳，各工艺参数正常，无报警，则开始化工投料。

6.4.1 D201系统投运。

6.4.2 TEAL及DONOR进料

6.4.3 启动三乙基铝计量泵P101A/B，将FIC111投入自动，设定6 kg/h，待泵出口管线上的压力达到5MPaG时，打开靠D201的三乙基铝供料管线上的截止阀，三乙基铝开始进料。

6.4.4 关闭D201进油阀。

6.4.5 启动给电子体计量泵P104A/B，将FIC121投自动，设定0.6kg/h，待泵出口管线上的压力达到5MPaG时，打开靠D201的给电子体供料管线上的截止阀，给电子体开始进料。

6.4.6 TEAL和DONOR进料1小时后，开始向环管反应器进H₂。

6.4.7根据产品牌号要求的氢气浓度，选择在线分析仪和流量控制器，打开各有关阀门。

6.4.8根据产品的熔融指数，设定AIC201和AIC202的值（AIC201、AIC202分A、B、C三档，从A到C的量程依次增大）。调节氢气的进料量，稳定后，将氢气流量与分析仪投串级。

6.4.9加主催化剂

6.4.10在TEAL和DONOR进料120分钟之后开始投主催化剂，启动P108A/B，给上要求冲程。待泵出口管线上的压力达到5MPaG时，打开靠D201的供料管线上的主催化剂手阀，主催化剂开始进料。

——800#、900#备用待料，五套风送系统无负荷运行正常。

——800#公用工程投用，各动设备运行平稳。

——100#：TEAL、DONOR，主催化剂均已送入反应器；FIC111=6.3kg/h，FIC121=0.63kg/h；P108冲程为15%；

——500#：各设备运行正常，操作平稳，启动PK501，PIC512设定为0.4MPaG，投自动。

——300#：各设备全部投用，操作平稳，准备接受聚合来浆料。

——700#：T701操作平稳。

——200#：基本维持原来参数不变，FIC201、FIC202分别受AIC201、AIC202串级控制，各种催化剂经D201进入反应器。

6.4.11开车注意事项：

在投催化剂时要防止Z203的堵塞，Z203是催化剂与丙烯首先接触和反应的地方，由于Z203的催化剂管线是很细的毛细管，因此极易被迅速反应生成的聚丙烯堵塞。一旦Z203堵塞，就影响了向反应器连续供给催化剂，而且被堵的Z203的处理也很麻烦。要防止Z203堵，需注意做到以下几点：

1) 正确进行D108A/B的切换

D108A/B在切换前一定要确认备用的罐已经油背压，压力在6.0MPaG以上，对现场的操作盘要认真确认一遍，切不可按错按钮或按错顺序。

2) 一旦FIC111，FIC121，FIC204以及P108的冲程发生大的波动，要立即给Z203加冲洗油。

3) 严格控制D201和进料丙烯的温度为10℃，不得超过12℃。

4) 在投催化剂前，要确保三种催化剂计量泵内，管线内及D201内无气泡，无其他杂质微粒。

5) 若Z203需要切换，一定按《操作规程》上的操作步骤进行切换。

7 R201、R202密度与300#、500#料位建立

7.1 环管建密度

7.1.1 一旦加入主催化剂，最初的表现是小环管温度开始上升。

7.1.2 大环管的浆料密度也慢慢上升，确认TIC241与TIC242、TIC251与TIC252已投串级，这时如果要想保证环管温度不升高，则TV242A、TV252A会慢慢开大，随反应的进行，应通过HIC272、HIC273逐渐关掉大环管夹套水的加热蒸汽。

7.1.3 环管密度上升的同时，可慢慢增大环管丙烯进料，以保证环管密度平稳上升。

7.1.4 在环管加入主催化剂，R202密度开始增大后，将HV311切至排放方向，当DIC251达450kg/m³时，HV311切向F301，开始建300#、500#料位。

7.1.5 当环管密度达到550~560kg/m³后，将DIC241与FIC203、DIC251与FIC231投串级，将FIC203与FIC111、FIC121分别投串级。

7.1.6 调节H2进料量，通知化验分析人员快速分析出MI，以便能将MI控制在规定的范围内。

7.1.7 保证D302的液位控制在70%。

7.1.8 确认P200、P201、P202工作正常，R200、R201、R202、D202、D302操作稳定。

7.2 300#、500#建料位

7.2.1 当开始向R201中进主催化剂时（DIC251<450kg/m³），将HV311切向低压排放。

7.2.2 将LIC301投手动，并保证15~30%的开度，使D301无料位。打开FV244一定的开度，以保证LV231阀后管线内始终有吹扫丙烯，防止堵塞。

7.2.3 随环管密度的逐渐升高，LIC301在15~35%的开度不能保证D301无料位，需每隔几分钟就将LV301全开一次。

7.2.4 当DIC251达450kg/m³时，HV311切向F301。

7.2.5 D301、F301、D501、D502可慢慢建立料位。

首先，要确保LV301的开度手动设定在30%，当D301料位达到30%时投自动，设定值为30%；F301的料位LIC301设定在15~20%，投自动；D501料位LIC501设定在40%投自动；D502料位LIC531设定在40%投自动。当LIC501和LIC531稳定后，逐渐手动提高LIC301和LIC311的料位，当其料位达到50%时，分别投自动，并将设定值给定为50%。当D502向D800A/B排料时，LV531不要一下开得太大，以免下落到D800A/B的粉料过多，压实，造成堵塞。

至此，聚合开车已完成，整个装置的开车操作已结束，这时要根据生产调度安排的生产负荷进行调整，使整个装置平稳操作，生产出合格的产品T30S。

7.3开车注意事项：

7.3.1在300#建料位的过程中，要防止D301底出料堵塞。

在装置开车时，D301的出料也是容易造成堵塞的部位，因此，在操作过程中要注意以下几点：

——首先将D301的料位控制阀手动，并将阀门开度控制在15~30%（此开度在开车时需确认），切不可关闭。

——随着环管反应器密度的逐渐提高，生成的聚丙烯量也越来越大，在二环密度达到450kg/m³之前，黏料多，等规度低，要保持D301无料位。若D301的料位控制阀在15~30%开度下不能使D301的料位为零，则每隔2~3分钟，全开D301的料位控制阀一次。注意调整PK301入口压力。

——当二环管密度升至450kg/m³以上时，D301可以开始建料位，但料位控制阀还要保持15~30%开度。当料位升至30%时，可以将控制阀投自动，但给定值不要给到50%，而是将给定值逐渐提高，如先给35%，当料位升至35%时，再将给定值提高到38%，直至正常料位。

——在D301建料位过程中，要密切注意D301的底部温度TI302，一旦温度上升，则开大D301料位控制阀，或提高FIC152流量，若温度达到85℃以上，立即将D301排出的物料通过HV311切向排放系统。

7.3.2防止D501蒸汽倒串至F301

在开车期间，易出现D501内压力高于F301内压力的情况，造成D501内蒸汽反串F301内，使回收的丙烯中带有水分，导致环管的丙烯进料中带水较多，使催化

剂失活。因此，在300#、500#料位未建立时，不要过早将LIC311投自动，而是投手动，并关闭该阀，每隔几分钟打开一次，并手动逐渐提高料位，当料位达到20%时投自动，设定值为20%。

8 开工过程中联锁的使用

8.1 下列联锁为泵的自启动联锁，这些联锁均在泵启动后，打到自动状态，投用联锁，并改好流程。

8.1.1 I104 P107A / B运行的控制

8.1.2 I213 P207备用泵的再启动

8.1.3 I214 P207备用泵的再启动

8.1.4 I305 P302备用泵的自动启动

8.1.5 I306 P301备用泵的自动启动

8.1.6 I501 P501备用泵的自动启动

8.1.7 I503 P502备用泵的自动启动

8.1.8 I601 P601备用泵的自动启动

8.1.9 I631 P603备用泵的自动启动

8.2 下列联锁有启动键和复位键或/或旁路键，应视具体情况而定。

8.2.1 I201切断催化剂进料：投TEAL或DONOR前，HS204D取消，HS203S（R）复位

8.2.2 I202R200停车及向排放系统排放：P200启动后，HS222D取消，HS223S（R）复位

8.2.3 I203反应器进料停止：建丙烯大循环前，HS232D取消，HS233S（R）复位

8.2.4 I204P201停车：P201启动正常，HS247D取消

8.2.5 I205 R201紧急停车：丙烯大循环前HS235S（R）复位，HS246单独停P201，与I205无关

8.2.6 I206 P202停车：P202启动正常，HS257D取消

8.2.7 I207 R202紧急停车：丙烯大循环前HS234S(R)复位，HS256单独停P202，与I207无关

8.2.8 I209 R201底部紧急排放：丙烯大循环前HS245D取消，HS244S（R）

复位

8.2.9 I210 R202底部紧急排放：丙烯大循环前HS255D取消，HS254S（R）

复位

8.2.10 I220 紧急向R201注入阻聚剂的自动启动：P201启动后，HS240D取消

8.2.11 I221 紧急向R202注入阻聚剂的自动启动：P202启动后，HS251D取消

8.2.12 I301 闪蒸罐故障；反应器向排放系统排放：D301进丙烯前，HS304D取消

8.2.13 I303 F301故障：低压循环建立前，HS312D取消

8.2.14 I304 切断F301的排料：F301料位超过10%以后，HS316D取消

第二节装置紧急开工

由于异常因素导致的装置紧急停工，装置状态为900单元、800单元、700单元、600单元正常运行，装置异常因素解除后，聚丙烯装置需要紧急开工。聚丙烯装置还是采用“倒开车”的方法按照正常开车步骤开车。

1 500#单元开车

1.1 汽蒸部分开车

1.1.1 T501循环建立：

启动P501A/B泵，用P501A/B保持水的循环，FIC503投自动，设定值为50T/h，投用FV504，设定FIC504在正常值（根据水温而定），然后开始加热T501内的水。

1.1.2 汽蒸罐D501开车：

1.1.2.1 D501底部排水，从进D501内的蒸汽管线上的导淋阀排水，以防止大量冷凝液进入D501。

1.1.2.2 打开进罐底的蒸汽（FV501、FV505、FV502）流量分别为1000KG/H、900KG/H和300KG/H，设定过热蒸汽降温器的温度（TIC502，TIC503，TIC509设定在110度）。

1.1.2.3 打开进D501夹套的蒸汽，PIC506设定值为0.05MPaG.

1.1.2.4 打开A501的密封蒸汽，并启动A501。

1.2 干燥部分的开车:

1.2.1 启动P502A/B建立T502的循环。

1.2.2 确认到RF800A/B管线上的滑板阀关。

1.2.3 通过PIC535使N₂供到鼓风机入口，调节设定值在0.004MpaG投自动，用N₂吹扫D502三次，设定PCV535在0.03MpaG。

1.2.4 打开C502A（或B）的旁通，启动C502A（或B），然后慢慢关闭旁通（防止在吸入段形成负压），使D502建立N₂循环。

1.2.5 打开到E503的蒸汽，用E503加热循环N₂，TIC531设定在110℃，投自动。

1.2.6 打开冲洗LIC531和D502观察孔的N₂，打开到S502伴热蒸汽。

1.2.7 调试I508动作是否正确。

2 重新建小循环

2.1 当D302液位达到30%，压力达到1.8MpaG以上时，按照P301A/B的启动步骤启动并调整泵出口流量达到正常至50t/h。开泵过程中要防止泵抽空，一旦发现有抽空迹象，立刻停泵，检查原因。

2.2 P301A/B运行正常后，开始建立高压循环和丙烯大循环。

3 丙烯引入高低压系统建立高低压循环

3.1 建立高压循环。

3.1.1 随着高压闪蒸系统压力的升高，E301会慢慢建立液位，E301的液位达到30%时，打开P302A/B的截止阀，灌泵、排气、启动P302A（或B）。

3.1.2 手动打开D301底部阀LV301，开度为10-20%给下游系统加压。

3.1.3 将T301的液位控制LIC321设定在50%打自动。

3.1.4 设定PIC321为(0.25MpaG)，打开去FV326的丙烯冲洗管线，通过调整蒸汽夹套的手阀开度控制TI321在50-70℃。

3.1.5 开启FV323，以脱出E301的不凝气。此时系统处于无聚合物的正常状态。此时对仪表进行检查，并确认操作参数是否与正常操作条件一致。

3.2 建立低压循环

3.2.1 启动P304A或P304B。通过调节P304A或P304B出口的手动阀开度大小使流量调至17t/h，用FI341校正流量。

3.2.2 启动丙烯压缩机C301。

——按制造厂家说明使压缩机C301处于开车准备状态。

——PIC341设定在0.05MPaG置于自动状态。

——零负荷启动C301，然后逐步提高负荷到100%。

——C301出口压力升至近2MPaG时，将出口管线与T301连通。

3.2.3 手动打开LV301在10~20%的开度，向F301进气相丙烯，调整LV301开度使流量FI311在3600kg/h。

高低压循环建立后，装置所处状态如下：

——300#：小循环平稳运行，P301A/B运行正常；D301、A301、F301已投用；T301、T302运行平稳，PK301已启动并运行平稳；PIC323设为1.8MPaG，投自动；PIC341设定在0.05MPaG，投自动；TIC301串级控制PIC301，TIC301设定温度为70℃；LIC321设定为50%，投自动；PIC312设定为0.25MpaG，投自动；PIC311设定在0.1MpaG，投自动；LIC321串级控制FIC328；FIC321设定为8000kg/h投自动；FIC326设定1000kg/h投自动。

4 建立大循环

4.1 预接触罐系统启动

4.1.1 向Z210进油，并通过F0212向D201、Z203A/B、Z211A/B充油，通过PI211排放N₂，确认油已充满该系统，并将压力升到6MPaG检查泄露。

4.1.2 启动P113建立冷冻水循环。

4.1.3 启动P203建立冷冻水循环。

4.2 轴流泵密封系统投用

P200、P201、P202各有一套机械密封之外，P201、P202还有一套安全密封系统。

4.3 预聚合反应器（R200）夹套水循环的建立：

4.3.1 排气启动P204，建立R200夹套水循环。

4.4 环管反应器夹套水系统投用

4.4.1 确认泵体已充满水，启动P205、P206。

4.4.2 打开HV272、HV273，用低压蒸气加热环管夹套水。此时，手动关闭TV242A、TV252A，打开TV242B、TV252B，通过调节HV272、HV273的开度控制环管温度TIC242、TIC252 为50℃。

4.5 进料管线及反应器系统气相丙烯置换，反应系统已进行过N₂压力试验。

4.5.1 在环管压力达到0.7MPaG时投用Z200、Z201、Z202。

4.6 液相丙烯进料

在环管进液相丙烯之前，丙烯回收系统必须投用，即已建立了FV244→D301→E301→P302→D302→F301→F302→T302→C301→T301→E301→D302循环系统。

4.6.1 确认HV223/1、HV234、HV249已打开（R200、D202和R201与R202连通），同时确认HV223/2关闭。

4.6.2 确认环管各出料阀手动关闭。

4.6.3 分别连通P200、P201、P202的丙烯冲洗管线，将FIC221、FIC241、FIC251投手动并关闭，关旁通。

4.6.4 将FV221、FV241、FV251的阀门开度升至30%，开始向轴流泵加冲洗丙烯，确认冲洗密封油系统压力活塞底部阀门已打开。

4.6.5 分别打开FV204、FV203、FV231向环管进液相丙烯，当环管压力升至1.8~2.0MPaG时，检查系统的泄漏情况。

4.6.6 随着液相丙烯的加入，环管压力将上升，D202有液位后，将PIC231投自动，并慢慢提高其设定值，此时E203已通上蒸汽，并根据环管压力慢慢提高PV231的设定值，LIC231上升到10%时投自动，打开LV231下游截止阀，提高LIC231设定值，直至设定值达到40%为止。

4.6.7 定期打开PV221、PV241、PV251和HV242、HV252开度10~15%排气（阀位有时不准，现场观察为准），检查TI223、TI244、TI245、TI254、TI255、的指示值，如温度下降速度很快，且低于0℃后，说明环管已充满液相丙烯，关闭排气阀。

4.6.8 环管进液相丙烯时，开始进料量可大些，环管基本满后，降低环管总进料量，FIC204为2500kg/h，FIC203、FIC231分别为18t/h、7t/h。

4.6.9 环管压力升至3.0MPaG时，将PIC231设定在3.4MPaG，在充丙烯过程中，检查环管底部大法兰处的泄漏情况。

4.6.10 此时HV301→D301，手动打开FV232，流量为200kg/h，投自动。

4.6.11 将PIC232投自动，设定在3.55MPaG，PIC241、PIC251投自动，设定

在3.6MpaG。

4.6.12 将轴流泵的冲洗丙烯FIC221、FIC241、FIC251分别投自动，设定值为400kg/h、800kg/h、800kg/h。

4.6.13 再次确认各轴流泵的密封及润滑系统。

4.6.14 各轴流泵盘车后，分别启动P200、P201、P202。（注意：启P201、P202温度为50℃）。

4.6.15 复位I202。

4.6.16 将TIC201置于自动，设定值为10℃。

4.6.17 将TIC221设定在20℃，与TIC222串级。

4.6.18 通过控制HV272、HV273的开度，将环管温度缓慢升至70℃（升温时，慢慢升高温度，升温速度4~6℃/15分钟，升至70℃，将TIC241与TIC242，TIC251与TIC252串级）。

4.6.19 将LIC231调整设定到40%。

大循环建立后，装置所处状态如下：

——800#900#：备用待料，五套风送系统无负荷运行正常。

——600#：公用工程投用，各动设备运行平稳。

——500#：各设备运行正常，操作平稳，启动PK501，PIC512控制在0.4MpaG投自动。

——300#：各设备全部投用，操作平稳，准备接受聚合来的浆料。

——T701操作平稳。

——200#：环管充满丙烯，P200、P201、P202已启动且运行正常；D201已充满油；Z203A/B、Z211A/B已投用；PIC231控制3.4MpaG；TIC211设定10℃，投自动；TIC221设定20℃投自动，TIC241、TIC251设定70℃且分别串级控制TIC242、TIC252；TIC201设定10℃投自动；FIC204设定2500kg/h投自动；FIC203、FIC231分别设定18t/h、7t/h投自动；FIC221、FIC241、FIC251分别设定400kg/h、800kg/h、800kg/h投自动；LIC231设定40%投自动。

5 投三剂和氢气

确认整个装置的丙烯循环运行平稳，仪表调节好用，各工艺参数正常、无报警，确认C0终止系统准备完毕且好用。R200、R201、R202温度分别稳定在20℃、

70℃、70℃。调整FIC301设定在25000kg/h，并打开FV244一定开度，保证有足够的丙烯吹扫闪蒸线。LV231开度合适。

开始投剂。

5.1 D201系统充满油。

5.1.1 打开Z210顶部的1/2" 阀，向Z210充油。

5.1.2 A201盘车后，启动A201。

5.1.3 由F0212向D201进高压冲洗油，至D201压力达到5.0MPaG时，连通D201和Z203A或Z203B。

5.2 TEAL、DONOR进料

5.2.1 化工投料试车产品牌号按T30S生产。检查TEAL和DONOR管线的流程，打开各有关阀门，保留D201前TEAL及DONOR管线上的最后一道阀处于关闭状态。

5.2.2 P101在冲程回零的情况下启动，启动后慢慢增加冲程，FIC111设定在6.3kg/h，投自动。P101出口压力达到5.0MPaG时，打开D201前TEAL管线手阀；当D201压力达到5.0MPa时，打开进Z203A/B的手阀。

5.2.3 P104在冲程回零的情况下启动，启动后慢慢增加冲程，FIC121设定在1.3kg/h，投自动。P104出口压力达到5.0MPaG后，打开D201前DONOR管线上的手阀。

5.3 氢气进料

TEAL、DONOR进料1小时后，开始投氢气。

5.3.1 检查H₂管线流程，打开各有关阀门。

5.3.2 按要求启动PK705，出口压力PIC765设定5.2MPaG，投自动，慢慢打开FV201A或FV201B，开始向环管进H₂，按照产品MI的要求，调节H₂的进料量，把AIC201A/B和FIC201A/B投串级。

5.4 加主钛催化剂

TEAL和DONOR加入两小时后，可以向环管加主钛催化剂。

5.4.1 P108冲程为零时启动P108慢慢增加P108冲程，当PI142的压力达到5.0MPaG后，打开D108与D201之间的阀门。

5.4.2 当冲程到15%后，观察各部参数变化情况，如要提冲程，只能以1%（10分钟～30分钟）的速度提。

5.4.3在加主钛催化剂后，要密切注意D108的下降量。

5.4.4在加主钛催化剂后，要向LV231阀后加脱活剂，根据D301底部温度TI302，设定流量FIC152。

5.4.5在加入主钛催化剂后，HV311要切向低压排放。投入主催化剂后，装置所处状态如下：

——800#、900#备用待料，五套风送系统无负荷运行正常。

——800#公用工程投用，各动设备运行平稳。

——100#：TEAL、DONOR，主催化剂均已送入反应器；FIC111=6.3kg/h，FIC121=0.63kg/h；P108冲程为15%；

——500#：各设备运行正常，操作平稳，启动PK501，PIC512设定为0.4MpaG，投自动。

——300#：各设备全部投用，操作平稳，准备接受聚合来浆料。

——700#：T701操作平稳。

——200#：基本维持原来参数不变，FIC201、FIC202分别受AIC201、AIC202串级控制，各种催化剂经D201进入反应器。

6 R201、R202密度与300#、500#料位建立

6.1 环管建密度

6.1.1 一旦加入主催化剂，最初的表现是小环管温度开始上升。

6.1.2大环管的浆料密度也慢慢上升，确认TIC241与TIC242、TIC251与TIC252已投串级，这时如果为了保证环管温度不升高，则TV242A、TV252A会慢慢开大，随反应的进行，应通过HIC272、HIC273逐渐关掉大环管夹套水的加热蒸汽。

6.1.3环管密度上升的同时，可慢慢增大环管丙烯进料，以保证环管密度平稳上升。

6.1.4当DIC251达450kg/m³时，HV311切向F301，开始建300#、500#料位。

6.1.5当环管密度达到550~560kg/m³后，将DIC241与FIC203、DIC251与FIC231投串级，将FIC203与FIC111、FIC121分别投串级。

6.1.6调节H2进料量，通知化验分析人员快速分析出MI，以便能将MI控制在规定的范围内。

6.1.7保证D302的液位控制在70%。

6.1.8确认P200、P201、P202工作正常，R200、R201、R202、D202、D302操作稳定。

6.2 300#、500#建料位

6.2.1当开始向R201中进主催化剂时，将HV311切向低压排放。(DIC251<450kg/m³)

6.2.2将LIC301投手动，并保证15~30%的开度，使D301无料位。打开FV244一定的开度，以保证LV231阀后管线内始终有吹扫丙烯，防止堵塞。

6.2.3随环管密度的逐渐升高，LIC301在15~35%的开度不能保证D301无料位，需每隔几分钟就将LV301全开一次。

6.2.4当DIC251达450kg/m³时，HV311切向F301。

6.2.5 D301、F301、D501、D502可慢慢建立料位。

首先，要确保LV301的开度手动设定在30%，当D301料位达到30%时投自动，设定值为30%；F301的料位LIC301设定在15~20%，投自动；D501料位LIC501设定在40%投自动；D502料位LIC531设定在40%投自动。当LIC501和LIC531稳定后，逐渐手动提高LIC301和LIC311的料位，当其料位达到50%时，分别投自动，并将设定值给定为50%。当D502向D800A/B排料时，LV531不要一下开得太大，以免下落到D800A/B的粉料过多，压实，造成堵塞。

至此，聚合开车已完成，整个装置的开车操作已结束，这时要根据生产调度安排的生产负荷进行调整，使整个装置平稳操作，生产出合格的产品T30S。

7投用装置联锁

装置开车正常后，投用所有联锁。

第五章装置停工方案

第一节装置正常停工

1 停工前的准备工作

1.1停工方案、事故处理预案已制定并审核通过，组织培训。

1.2准备好停工所需的工具，劳动防护用品，消防器材。

1.3计算好各原材料的用量。如配制主催化剂，TEAL，DONOR等，到装置停工时基本用完，以减少浪费。

1.4与生产调度取得联系，做好停工退料的各项准备工作。

2 200#单元停车

2.1关主催化剂进D201手阀，停P108A/B。

2.2继续向D201进DONOR和TEAL2小时，然后停TEAL和DONOR进料，停泵P101A/B、P104A/B，用油冲洗Z203A/B及Z211A/B。

2.3断开DIC241与FIC203、DIC251与FIC231的串级，继续进丙烯稀释反应器，随着反应器密度的下降，逐渐降低FIC203、FIC231的量。

2.4一旦R201、R202温度有下降的趋势，打开HV272、HV273给夹套水加热，维持R201、R202的温度为70℃。

2.5当R201的密度降至470kg/m³时，将LIC301，LIC311投手动，逐渐倒空D301、F301，然后每隔两三分钟开大LV301，LV311一次，使D301，F301内无料位。

2.6当R201、R202密度达到450kg/m³时，切断到环管反应器的H2，停PK705，同时HV311切向D602，停ATMER163。

2.7当R201、R202密度达到400kg/m³时，可停轴流泵P200、P201、P202，然后停泵的冲洗丙烯FIC221、FIC241、FIC251，断开FIC301与FIC244的串级，关FV244。

2.8关闭FV204、FV203、FV231，P301A/B打出的丙烯大部分经E305返回到D302。界区改好退丙烯流程，与调度联系并经批准后，打开P301A/B出口退丙烯线上阀，阀门开度要调整好，以保持D302液位在40%左右，并调节FIC331，使P301出口压力稳定。

2.9断开TIC241与TIC242，TIC251与TIC252的串级，将TIC242、TIC252的设

定值提到70℃。

2.10打开HV243、HV258，HV253约15%的开度，LIC231投手动，开度为20%，当FIC301测量值低于100kg/h（或R201压力迅速下降至约1.8MPaG）时，停E203蒸汽并关闭F201A/入口阀，关D301至T301的手阀，关FV326，维持T301的正常操作。（注意：LV231的开度大小根据实际情况调整，以不对D301造成冲击为准，必要时从环管底部HV244/1-2、HV254/1-2依次倒空）。

2.11反应系统剩余丙烯D301→F301→F302→T302→PK301→T301进行回收，至该系统压力降至0.2MPaG。注意调节LV301的开度，以保证PK301入口压力不超高或偏低。

说明：退净反应系统的丙烯可能需要较长时间，若要求停工时间较短，可向环管中通入HHN，将液相丙烯通过闪蒸线压至D301。这样操作的缺点是会有大量的不凝气进入T301，影响其平衡操作。

2.12将环管夹套水温降到30℃后，停反应器的夹套水循环泵。

2.13反应系统向火炬泄压，然后N₂置换三次。

3 300#单元停车

3.1反应系统退完丙烯后，停A301，停闪蒸线的夹套蒸汽，停F301的反吹丙烯，关PK301至T301丙烯线上手阀，停PK301。

3.2逐渐降低LIC321的设定值，断开LIC321与FIC328的串级，维持FIC328的量不变。当LIC321将至10%时，将LIC321投手动，并逐渐关闭FV321。在操作过程中若出现T301超压现象，可通过FV323排放，并逐渐关小FIC328的流量。

3.3通过P302A/B将E301的液面降至20%时，停P302A/B并关PV323及P302A/B的出口阀，T301及E301内少量丙烯排至火炬。

3.4停E303的热水，停E301的循环水。

3.5T302内的油经P303退至D607处理。

3.6对300#进行N₂置换。

3.7若F301、F302需要打开检修，则向其中加入CO₂，反应掉滤布上的TEAL。

注意：在300#停工过程中，要防止D501内蒸汽反串至F301内。

4 500#单元停车

4.1当来自F301的聚合物停止后，LV501投手动慢慢将D501内的物料倒空。

- 4.2 LIC501指示为零时，应继续出料，到空后，关LV501。
- 4.3关D501的夹套蒸汽及C503的蒸汽，停A501及轴封蒸汽。
- 4.4 关D501的三股汽蒸蒸汽，向D501内通N₂，使D501内微正压。
- 4.5当E303不需要热水时，停P501A/B，将T501内的水放掉。
- 4.6将LIC531投手动，慢慢倒空D502内的物料。
- 4.7停E503的加热蒸汽，停S502、D507的伴热蒸汽。
- 4.8停C502A/B，关补N₂阀PV535。
- 4.9停P502，将T502内的水放掉。
- 4.10停E502及E501的循环冷却水。

5 700#、000#单元停车

- 5.1停T701再沸器E702的蒸汽，停E701的循环水。
- 5.2 通过 E302 至 T701 的 1" 气相丙烯线给 T701 加压，使丙烯经 T701→E703→E704→T702A/B底1" 退丙烯线退出装置。
- 5.3 T701退净丙烯后，关T701至T702A/B/C的进料阀，关E302至T701的气相丙烯，通过E302至T702A/B的气相丙烯线给T702A/B加压，经T702A/B底的1"退丙烯线退丙烯。然后关E302至T702A/B的气相丙烯。
- 5.4 T703A/B，T704 A/B采用与T702A/B相同的方法退丙烯。
- 5.5 700#液相丙烯退净后，关E302至T704 A/B的气相丙烯。
- 5.6通过各塔的安全阀副线向火炬泄压。
- 5.7 700#丙烯退完后，关E302至T701的气相线，打开P301A/B出口退料丙烯线的手阀。当D302液位降至20%时，停P301A/B。通过E302维持D302的压力，将剩余丙烯靠自压退出装置。然后停E302的蒸汽。
- 5.8 700#、D302可通过火炬线泄压至0.1MpaG。
- 5.9装置退完丙烯后，通知油品车间改流程。
- 5.10 0#单元退丙烯与700#相同。

6 100#单元停车

6.1 TEAL系统

- 6.1.1启动P102，关闭HV112，用新鲜白油将D101出口至D201管线，包括F101、P101A/B冲洗干净，废油排至D607。

6.1.2 D101及D111若无检修项目，可不倒空，做好氮封，若要检修必须倒空，其操作方法如下：

——用油将D111注满，然后用N₂压至D101

——用油将D111中的TEAL稀释到一定浓度（大约10%），送至D101，然后N₂压至D102。

——用油冲洗全部管线，泵，过滤器及流量计，将油送入D102。

——当D102装满时，将被污染的油送到D607。

——用N₂吹扫整个系统，直至确认无TEAL为止。

6.1.3将D102、D103中的油用P102送至D607，再用新鲜油冲洗D102、D103一次，废油送至D607。

6.2主催化剂系统

6.2.1将D108A/B中的催化剂油膏退回到D106中，D106、D105A/B保持氮封。若D106、D105A/B需要倒空检修则：

——将D105A/B内的油与脂在N₂封下放入洁净的油桶中，封好、保存，可重新利用。

——D106内的催化剂油膏放入油桶中，N₂封，保存备用。

6.2.2用新鲜的白油将D108A/B至D201的管线冲洗干净。

6.3 DONOR系统

6.3.1若该系统不需要检修，则用N₂进行氮封，将该系统隔离。

6.3.2若需要检修，则将D110A/B/C中的DONOR排至油桶中。

7 公用工程停车

7.1在其他单元停车完毕后，停PK601，停P601A/B。根据需要决定是否把冷冻水放空。

7.2处理D607内的废油。

7.3停进PK705的氢气。

7.4根据装置需要停蒸汽，将D606内凝结水液位降至20%后，停P603A/B。

7.5待聚合停车完毕，及时用氮气加压将D601中粉料倒至D602。D602、D603内粉料倒空。

7.6待装置全部氮气置换完毕后合格后，停界区N₂。

7.7拆加盲板。拆加盲板位置及盲板状态见《聚丙烯装置技术规程》。

8 800#、900#停车

8.1 800单元和900单元

8.2在“AUTO”操作方式下按自动停车按钮。

8.3待PCW(切粒水)进切粒机的三通阀EESV8357切至水箱方向,蝶阀EESV8338打开,把切粒水室及管线中的水放净。

8.4将切粒机与模板脱离。

8.5清理切刀,表面涂硅油。

8.6将开车阀切至ZI8305。

8.7将离心干燥器D805出口旁路EEVS8346从“CLASSIFIER(分级)”打至“DVERT(旁通)”,粒料旁通阀EESV8347由“HOPPER(料斗)”切换至“GROUD(地面)”。

8.8启动开车电机,从开车阀处排空混炼机筒体内物料。

8.9停开车电机。

8.10清理模板表面,涂硅油。

8.11停D805、S803。

8.12停PK803系统及冷却风扇。

8.13停切粒水系统。

8.14热油单元降温,以30℃/h幅度逐步降低热油温度,每次降温后,应保温一段时间,待温度稳定时再进行下一步的操作,直至降到150℃之后,关掉加热器,保持油泵运行,使热油和被加热装置自然冷却。当热油温度达到100℃时停热油泵并关闭热油泵的出、入口阀门,之后关闭热油泵的冷却水阀门。

8.15挤压机筒体温度与热油温度应同步降低。同样以30℃/h幅度逐步降低筒体温度,直至挤压机温度筒体降到100℃时,停电加热器及冷却水系统,并停第二段筒体冷却水。

8.16倒空进料系统。

8.17停集中抽吸系统(此时,W801和W803A/B内应不再存料。)

8.18停Z802、M802等处的氮气。

8.19待主电机和主减速器的温度降至常温时停主电机和主减速器的润滑油

单元。

8.20停各润滑油单元、换热器冷却水。

8.21停液压油系统。

8.22停PK801系统及冷却风扇。

第二节装置紧急停工

装置在遇到下列情况是需要紧急停车：

1 装置全面停电；

2 装置晃电，主要设备P201、P202停车；DCS断电而备用电源UPS不备用；P301停车而备用泵无法在短时间启动；夹套水循环泵P205、P206短时间无法启动。

3 主要设备P201、P202机械故障时。

在上述情况之一发生时，装置都需要进行紧急停车。步骤如下：

启动联锁I211、I212 紧急向环管中加入2%CO，（轴流泵停车会引发联锁I220、I221而引发联锁I211、I212动作，此时必须确认I211、I212已动作，否则手动启动）。其余处理步骤按事故处理预案相应的操作进行停车。

第六章 工艺操作法

第一节 100催化剂和助催化剂配制计量工段

1.1 任务

配制催化剂、添加剂并将其准确计量送往工艺区，并为其它单元提供新鲜油和密封油。

1.2 工艺流程简述

1.2.1 三乙基铝的储存与计量

三乙基铝 (TEAL) 被用做高效催化剂的助催化剂，高浓度的三乙基铝在惰性气体保护下装在钢瓶内送入装置。生产中用氮气将三乙基铝从钢瓶中压出并送入三乙基铝贮罐 (D111) 内，D111 的容量足可以装下一个钢瓶的 TEAL。为了安全，三乙基铝钢瓶、贮罐 D111、计量罐 D101 及计量泵 P101A/B 均安装在一个钢筋混凝土构筑物内。由于要在该构筑物中进行人工操作 (将工艺管线接到钢瓶上)，因此设置了一个火焰检测器联锁，一旦 TEAL 泄漏着火的情况下切断 TEAL 送料，并驱动灭火装置灭火，其控制阀门均在室外现场控制盘上气动控制。

生产中 TEAL 用计量泵 P101A/B 送至工艺区域，泵的入口管线上装有烛式过滤器 (F101)，可滤去大于 $10\ \mu\text{m}$ 的固体颗粒。泵的流量可以通过 D101 的现场液位计 LI111 来检测，用 HV112 将液位计与计量罐 D101 隔开，一段时间内液位的下降就表示计量泵在操作中输送 TEAL 的流量。

氮封管线把来自 TEAL 单元的所有排放点汇集起来，并通过一个小的安全罐 Z103 与密封罐 D103 相接，该设计是为了收集氮气中夹带的液体 TEAL。氮气线上的 PCV111 确保整个 TEAL 系统均在惰性气体的保护下。P101A/B 出口管线电伴热，这样 TEAL 粘度降低流动性较好。

1.2.2 给电子体的储存与计量

给电子体 (DONOR) 是作为等规度调节剂与高效催化剂配合使用的。

给电子体装在 200 升的桶中送进装置，浓度约为 100%。给电子体贮罐 D110A/B/C，一个用来存放用油稀释的给电子体，一个存放纯的给电子体，第三个存放第二种给电子体或不同浓度的给电子体。由于某些产品要求给电子体的流

量很小，为了提高计量泵P104A/B的准确性，有必要用油稀释给电子体以增加泵的输送流量。给电子体贮罐装有低液位报警(LAL121、LAL122、LAL123)以及现场液位计(LI121、LI122、LI125)。贮罐的密封是通过FIC121、FIC122和FIC123保持氮封流量，罐内溢出的尾气通过一根总管汇集到密封罐Z114中，经油洗涤后排放至大气。

给电子体计量泵P104A/B将给电子体送入聚合区的D201，在泵的出口管线上装有质量流量计(FIC121)测量流量，并通过调节泵的冲程来控制流量。正常生产中，FIC121与FIC203串级控制。泵的吸入管线上有三个过滤器F104A/B/C，可过滤掉大于10 μm的固体颗粒。

为了降低粘度，提高混合物(给电子体+油)的流动性，给电子体的整个工艺线路(设备和管道)采用蒸汽伴热。

1.2.3 主催化剂的配制与计量

本装置所采用的主催化剂是以MgCl₂为载体的钛系催化剂，它是一种深褐色粉末，遇水或暴露于空气中将产生盐酸所特有的刺激气味，在贮存和运输过程中应始终保持氮封状态。

桶装的油和脂送进装置后，通过卸料泵P105A和P105B分别加入油脂混合罐D105A和D105B中，卸料泵出口到D105A/B之间为一蒸汽加热套管，物料在这里被加热以除去其中的水分和轻烃。

装在罐底部的氮气分布器Z105A/B进行鼓泡以除去油和脂中的氧气和水分。D105A/B的液位降到30%时，须重新进料。D105A/B始终处于氮气保护状态下。先将油加入D106。油用泵P105B经F105B过滤和FQS131计量后加入催化剂计量罐D106。

主催化剂(每桶约80kg)用吊车Z104在氮气保护下加入分散罐D106中，通过A106的搅拌下使催化剂和油充分混合。然后用P105A加入脂，通常一桶催化剂要加入二桶油和一桶脂，搅拌使催化剂与油、脂充分混合。为了使混合效果更好，D106温度应保持在70℃，这个温度是通过E101用蒸汽加热D106夹套水来实现的。

真空泵用来抽出浆液中的轻质烃类。

分散罐D106共有两个温度控制点：70℃，10℃，由E101控制。当催化剂与油脂混合时，为了使油脂的流动性更好、混合更均匀，D106的温度应保持在70℃。当催化剂粉料已均匀分散在油脂中之后，应向D106夹套通循环冷冻水，将其冷却

到10℃。然后用氮气压将膏状的催化剂压入催化剂注入器D108A/B，经计量后催化剂被送往聚合工段。

D108A/B是两个由液压油驱动、内部带活塞、外部带夹套水冷却的圆柱形缸体。生产中两个注入器交替使用，以保证催化剂进料的连续性：“A”向聚合单元进料时，“B”可接收来自D106的催化剂浆料；“A”的催化剂注入完毕后，可自动切换至“B”，此时“A”可进行催化剂充料并加压备用。

D105A/B和D106装有现场温度计和液位计。D108A/B及其上下游的催化剂夹套管均用冷冻水冷却，以防止催化剂沉降并保持均一的浓度。冷冻水用恒温泵P113循环，可将催化剂膏的温度控制在需要的设定值。

活塞把浆料从注入器底部压出进入聚合工段，催化剂的流量是由液压油计量泵P108A/B来控制的，通过改变该泵的冲程，控制注入器活塞上部的液压油量来间接控制催化剂的流量。D108A/B在现场和DCS系统均装有液位指示器(现场为LI141A/B，DCS系统为LI145A/B)，可以通过液位的下降指示出催化剂浆料的送料量。P108A/B用的液压油贮存在D107中，当注入器处于催化剂浆料充填状态时，活塞上部的液压油再返回到D107中。用于密封和催化剂注入器加压的高压油贮存在D109中，由P107A/B送出。

1.2.4 抗结垢添加剂的储存与计量

脱活剂是一种液体抗静电剂、防结垢剂。在装置运行过程中，把少量脱活剂加到靠近环管反应器的出料管LV231出口处，目的是与相对较小的聚丙烯颗粒上的TEAL反应，使这些微粒失活，以减少聚合物在后序系统及气体循环管道和换热器管壁上结垢。脱活剂的另一个用途是加入到T302中，目的是同TEAL反应，生成稳定的溶于油的络合物，降低TEAL的危险性，以保护循环气压缩机PK301。脱活剂也加入到废油处理罐D607中，用于中和废油中微量的TEAL。

1.3 正常操作

1.3.1 TEAL输送到D111

1.3.1.1 TEAL钢瓶的卸料（阀位号见图一；控制盘见图二）

1.3.1.2 确认阀门V101～V109、V112关闭，HV105、HV106关闭，HV107开。

1.3.1.3 确认氮封PCV102投用，氮封压力6kpa。

1.3.1.4 TEAL钢瓶运到现场后，连接好接地线，拆开阀门室，检查所有连

接件。

1.3.1.5 小心拆除钢瓶上的N₂盲法兰，管道上的底阀V107要保持关闭，连好加压氮气管线(PCV101设定压力0.15MPaG)。

1.3.1.6 关HV107，开HV106、开阀V108，对加压氮气管道的连接部位进行查漏。

1.3.1.7 确认无泄漏后，关HV106、开HV107，开阀V107，泄掉钢瓶内的压力后关阀V107。

1.3.1.8 小心拆除钢瓶上的TEAL盲法兰，保持底阀V106关闭，连好卸料管线。

1.3.1.9 对钢瓶至D111之间的TEAL输送管线接头进行压力试验。

1.3.1.9.1 HV105关闭，打开手动阀V101、V102、V104，对HV105和TEAL钢瓶之间的管线进行加压，确认PI101压力上升，关闭阀V101，检查泄漏情况，然后开阀V105泄压至D102。

1.3.1.9.2 关闭阀V105，打开HV105，打开阀V101，对钢瓶至D111手动阀V109之间的管线进行压力试验。

1.3.1.9.3 确认正常后，打开阀V112将管内压力泄放到D102，关闭HV105及阀V102、V112。

注意在每次新钢瓶投入使用都必须进行以上操作，然后再开始以下TEAL送料操作。

1.3.1.10 打开阀V106、V107、V109。卸料操作在防护墙后进行。

1.3.1.11 关闭HV107、HV108。

1.3.1.12 打开阀V111、HV105、HV106、HV109，TEAL从钢瓶流向D111，通过观察D111的料位来监测TEAL的输送。

1.3.1.13 排空后，继续用加压氮气对卸料管线吹扫10min以上。

1.3.1.14 关闭HV106、HV105和TEAL卸料管线在D111入口处的阀门V109。打开HV107泄压，使钢瓶压力降至氮封压力。

1.3.1.15 慢慢打开阀V102，通过TEAL卸料线对钢瓶内部进行吹扫半小时，吹扫氮气通过TEAL卸料管线→钢瓶→氮气加压管线→排放管线→D103。

1.3.1.16 关闭阀V102。

1.3.1.17 关闭TEAL卸料线阀V104、V106。脱开TEAL卸料管线，并上好盲法兰。然后立即盲上钢瓶上的管口。

1.3.1.18 关闭加压氮气线上阀V107、V108。脱开N₂管线，并上好盲法兰。然后立即盲上钢瓶上的管口。

1.3.1.19 空钢瓶挂上“已空”指示牌，移走或更换新钢瓶。

1.3.2 TEAL输送到D101

1.3.2.1 确认D101氮封正常，N₂封流量1.0m³/h。

1.3.2.2 打开输送线上的两个截止阀，打开HV117，关闭HV109。

1.3.2.3 打开HV108，开始输送。

1.3.2.4 当D101达70%液位或所需时关闭HV117、HV108，开HV109。

1.3.3 给电子体的储存与配置

1.3.3.1 DONOR的加料和配制

1.3.3.2 连通保护氮气到给电子体桶上，将气动泵连到桶上，并接好风源。

1.3.3.3 启动气动泵，将白油送到D110A（或B、C）。白油加完后连接Donor桶，加注Donor，启动相应的搅拌器A110A（或B、C），投用氮气鼓泡，当75%（最高）液位时停止进料。

1.3.3.4 当DONOR出空后，应先关卸料阀，再关气动泵动力风，拆除软管，移走空罐。

1.3.3.5 搅拌混合均匀后（搅拌半小时），取样分析。如有必要进行调整。

1.3.3.6 经稀释的DONOR在使用期间应保持搅拌。（纯的可以不搅拌）

1.3.4 主催化剂的配制与计量

1.3.4.1 D105A/B油和脂的加料

1.3.4.1.1 设定TIC131A/B在120℃。

1.3.4.1.2 投用D105A/B夹套及循环管线夹套蒸汽和D105A/B氮封。

1.3.4.1.3 将脂放在E102中加热直至完全熔化。

1.3.4.1.4 用P105A将熔融的凡士林脂加到D105A中，用P105B将油加到D105B中。

1.3.4.1.5 液位超过20%或加完第一桶后启动各自的搅拌器。液位达80%后停止进料。

1.3.4.1.6 开N₂鼓泡至少2小时。

1.3.4.1.7 确认P105A/B到D105A/B的循环阀（FV132B、FV131B）处于打开状态，启动P105A/B使油和脂循环。

1.3.4.1.8 只要D105中有料，维持继续搅拌，将TIC131A/B维持在120

1.3.4.2 催化剂膏的制备

1.3.4.2.1 设定PCV131压力0.001MPaG，打开HV134投用氮封，关HV132、HV133、HV135、HV136。

1.3.4.2.2 设定TIC133在75℃，将蒸汽通入E101，打通流程，启动P106，对D106升温，温度达到设定值后保持2小时。

1.3.4.2.3 在FQS131和FQS132上设定要输送的油和脂的量。

1.3.4.2.4 打通D105B到D106流程，启动P105B并加入设定量的油。

1.3.4.2.5 停P105B，关F105B前切断阀。

1.3.4.2.6 加入油后，D106在75℃恒温1~2小时。

1.3.4.2.7 用提升机Z104提升催化剂桶并将催化剂桶与D106连接安装。在振荡和氮封下将催化剂粉末加到D106中。

1.3.4.2.8 催化剂倒空后，关闭HV136与催化剂底部的截止阀，拆下工厂风和N₂线，移走空桶。

1.3.4.2.9 催化剂在油中分散均匀后加入脂。一般在催化剂加入2~3小时后加入脂。

1.3.4.2.10 检查并确认脂流程，启动按钮HS132，脂流入D106，达到设定时，FQA132会自动关闭，D105A循环线自动接通。

1.3.4.2.11 停P105A，关F105A前切断阀。

1.3.4.2.12 打开D106底部N₂阀鼓泡3至4小时。

1.3.4.2.13 保持氮封和搅拌，降低D106的温度至30℃，降温速率为1℃/10min。

1.3.4.2.14 停N₂鼓泡，关HV134，开HV132，启动C101抽真空1小时到-0.2kpa。

1.3.4.2.15 关HV132，停C101，打开HV133破坏真空，PI131低报消失后，关HV133，开HV134。

1.3.4.2.16 继续催化剂料浆降温到10℃，10℃后保持搅拌3~4小时后，从

D106取样分析百分比浓度或做小聚评价。（百分比浓度=淤浆中催化剂的镁含量/纯主催化剂的镁含量），结果应在20~22%之间，即为催化剂浓度200g/l）

1.3.4.2.17 利用非运行的一台D108对新配催化剂进行倒料3次。

1.3.4.2.18 催化剂淤浆始终保持恒温10℃和搅拌。

1.3.4.3 催化剂计量

1.3.4.3.1 PK101选择开关切“自动”侧。

1.3.4.3.2 以最小冲程启动泵P108A或B。

1.3.4.3.3 按HS141的“A”（或“B”）按钮，选择P108A/B与D108A（或B）相连。其自动程序如下：（以D108B为例）

1) HV143A双阀关，

2) D108B与P108A/B相连，

3) HV143B双阀开，

4) 确认HV142B双阀关，PSL141B允许（即已带压）才执行以上动作。

1.3.4.3.4 当PI142大于5.0MPaG时，打开D201催化剂进料阀。（确认PI142压力下降）

1.3.4.3.5 根据工艺要求调节HIC141。

1.3.5 抗结垢添加剂的储存与计量

1.3.5.1 脱活剂的卸料

1.3.5.1.1 连接泵和脱活剂桶。

1.3.5.1.2 用HS152打开FV152B，启动P110，将脱活剂送入D112中。

1.3.5.1.3 当液位到80%时，切断卸料。

1.3.5.1.4 用P110保持循环以除去湿气，同时向Z112通氮气鼓泡。

1.3.5.1.5 取样分析水含量测不出，待用。

1.3.5.2 向T302或D607加料

1.3.5.2.1 在FQS152设定所需流量（T302：油/脱活剂=2/1，D607：纯TEAL/脱活剂=1/5）。

1.3.5.2.2 改通D112到D607（或T302）的流程。

1.3.5.2.3 启动P110，按下HS152关闭FV152B、打开FV152A送料，完后自动关闭FV152A，D112自身循环。

1.3.5.2.4 停P110，关至T302（或D607）管线上手阀。

1.3.5.2.5 检查D112液位，当20%时重新装填。

1.3.5.3 向闪蒸管线加料

1.3.5.3.1 打通D112→F110→FT152→闪蒸管线流程。

1.3.5.3.2 零冲程启动P112，FIC152手动输出为20~25%。

1.3.5.3.3 当出口压力高于闪蒸管线压力1.0MPaG时，打开脱活剂至闪蒸管线之间的进料阀。根据实际情况调整脱活剂流量。

1.4 异常现象及事故处理

1.4.1 TEAL系统

1.4.1.1 PSV112处着火

1.4.1.1.1 原因：D101液位超高，TEAL从其顶部串入Z103，又进入D103，严重时引起PSV112处着火。

1.4.1.1.2 处理方法

1.4.1.1.2.1 立即关闭D101的进料阀。

1.4.1.1.2.2 启动P102将D103中油送到D607中，并重新装上新鲜油，将系统中的TEAL慢慢稀释后再送到D607，这样反复数次。

1.4.1.1.2.3 如果氮封系统也串入TEAL，则应打开N₂吹扫阀将TEAL送到D103中。

1.4.1.2 三乙基铝流量消失

1.4.1.2.1 原因

1.4.1.2.1.1 计量泵P101A(或B)故障。

1.4.1.2.1.2 过滤器F101堵塞。

1.4.1.2.1.3 质量流量计堵塞。

1.4.1.2.1.4 I201动作。

1.4.1.2.1.5 停电(P101A或B)。

1.4.1.2.1.6 停风(P101A或B)。

1.4.1.2.1.7 管线堵塞。

1.4.1.2.1.8 贮罐D101空。

1.4.1.2.1.9 计量泵P101A/B全部故障。

1.4.1.2.2 处理方法

1.4.1.2.2.1 停故障泵，并启动备用泵，关闭故障泵的出入口阀，用油冲洗泵及管线，将泵检修。

1.4.1.2.2.2 打开其旁通，关闭F101出入口阀，调整好TEAL的量。用油冲洗F101及管线后，将F101过滤芯拆下清理。

1.4.1.2.2.3 打开其旁通，关闭流量计的出入口阀，调整好TEAL的量，用油冲洗流量计及其管道，然后拆开清理。

1.4.1.2.2.4 如果是后几个中任何一个原因引起TEAL停，首先关闭D201处进料阀，然后停主催化剂，而给电子体继续进料，若30分钟仍不能恢复TEAL进料，则停止给电子体进料(停泵P104A或B)。

1.4.2 给电子体系统

1.4.2.1 给电子体流量消失

1.4.2.1.1 原因

1.4.2.1.1.1 计量泵故障。

1.4.2.1.1.2 过滤器堵。

1.4.2.1.1.3 质量流量计堵。

1.4.2.1.1.4 贮罐D110A/B/C空。

1.4.2.1.1.5 系统中存有气体(泵头、过滤器等处)。

1.4.2.1.1.6 管线、阀门、法兰漏或堵。

1.4.2.1.1.7 停电、停风、I201引起P104A/B停或冲程回零(I202、I203、I204、I205)。

1.4.2.1.2 处理方法

1.4.2.1.2.1 先切换至备用泵，关故障泵出入口阀，将泵体内液体排至地沟中，然后拆修泵。若两台泵均故障，则停DONOR和主催化剂进料，维持TEAL进料，30分钟内不能恢复DONOR流量，则停止TEAL进料。

1.4.2.1.2.2 先打开过滤器旁通维持DONOR进料，关闭过滤器出入口切断阀，排净过滤器中液体并用N₂吹扫后，取出滤芯进行清理。

1.4.2.1.2.3 先打开流量计旁通维持DONOR进料，关闭其出入口切断阀，将流量计中液体排至地沟后进行维修。

1.4.2.1.2.4 D110A/B/C空，立即进行配制工作，其间可利用4" 玻璃管中物料维持生产。

1.4.2.1.2.5 对系统进行排气处理。

1.4.2.1.2.6 如果是后几个中任何一个原因引起DONOR停，首先关D201处DONOR管线上手阀，并停主催化剂进料，维持TEAL进料，尽快排除故障，若30分钟不能恢复DONOR流量，停TEAL进料。

1.4.3 主催化剂系统

1.4.3.1 D108装料困难

1.4.3.1.1 原因

1.4.3.1.1.1 D106底部催化剂出口过滤器网堵塞，使D108装料困难。

1.4.3.1.1.2 D106压力低。

1.4.3.1.2 处理方法

1.4.3.1.2.1 将过滤器隔离后，拆开过滤器，取出滤芯用油清洗干净后复位。

1.4.3.1.2.2 开HV133，检查系统压力。

1.4.3.2 PI142高

1.4.3.2.1 原因

1.4.3.2.1.1 主催化剂块料堵塞管线

1.4.3.2.1.2 D108A与B切换时误操作，使D108泄压，导致D201中物料返串，堵塞D108至D201之间管线。

1.4.3.2.2 处理方法

1.4.3.2.2.1 关D201前主催化剂进料阀，打开D201前催化剂排空阀泄压，冲洗数次后重新投用，

1.4.3.2.2.2 关D201前主催化剂进料阀并停泵，清理或更换新管线。

1.4.4 脱活剂流量消失

1.4.4.1 原因

1.4.4.1.1 过滤器F110堵。

1.4.4.1.2 质量流量计堵。

1.4.4.1.3 计量泵P112故障。

1.4.4.1.4 停电、停风。

1.4.4.1.5 脱活剂贮罐D112空。

1.4.4.2 处理方法

1.4.4.2.1 打开过滤器F110旁通，关闭其出入口阀，将F110中液体排放掉，然后拆下过滤器芯清理。

1.4.4.2.2 手动控制P112冲程，打开流量计的旁通，关闭其出入口阀，并将流量计中的液体排掉，然后拆下清理。

1.4.4.2.3 如果是后几个中任何一个原因引起脱活剂停时，首先关闭反应器R202底部或M801处脱活剂进料阀，然后停P112，尽快查找原因，恢复进料。

第二节 200液相本体聚合工段

2.1 任务

通过催化剂的引发，在一定温度和压力下将单体聚合成聚合物。

2.2 工艺流程简要说明

2.2.1 预接触和预聚合

2.2.1.1 预接触

悬浮在油/脂混合物中的催化剂、给电子体和烷基铝在约10℃的催化剂预接触罐D201中预接触。在这里催化剂的活性中心为后面与单体的接触而活化。这个操作是在一个通过冷冻水泵在夹套中循环而保持恒温的小搅拌容器D201(约3升)中进行的。通过插入管从顶部进料，混合物溢流出以防止气泡。

2.2.1.2 催化剂注入丙烯中

离开预接触罐的催化剂混合物注入经E201冷却到10℃的丙烯中。流入在线混合器的丙烯量(将决定催化剂在预聚反应器中的停留时间)绝不能少于4500kg/h，以防止预聚反应器进料和出料管线的堵塞。

2.2.1.3 预聚合

反应是在一个预聚反应器R200中进行的，反应温度为16~21℃；压力为3.2MPaG~3.85MPaG；停留时间为12分钟左右(由流经E201和P200的丙烯总量决定)。反应器是在完全充满液体下操作的，容积1m³，通过轴流泵P200循环反应，反应器中的浆液速度约4m/s，反应热是通过冷却夹套用冷冻水撤除的。泵P204使夹套

水保持恒定流速，通过补充冷冻水来调节水温。

2.2.2 液相本体聚合

2.2.2.1 聚合条件

均聚物的聚合反应是在两个串联的液相环管反应器中进行的。串联反应器以及将单体分别加入两个反应器的设计可以尽可能地提高平均停留时间并缩小停留时间分布。

均聚物在两反应器内的聚合条件是相同的，仅在第一反应器R201内的停留时间较长。反应温度为68℃~72℃；压力为3.2~3.64 MPaG，反应器的操作压力随反应系统的氢气浓度调整，；停留时间R201为1h(在额定负荷时)，R202为0.5h(在额定负荷时)；浆液浓度约为50%wt；惰性组分为20%wt，主要为丙烷。

2.2.2.2 预聚合反应器出料

物料从R200直接流进R201，分散在反应器内循环着的浆液中。

2.2.2.3 R201的丙烯进料

丙烯在流量控制下经丙烯安全过滤器F201A/B过滤后送入R201，其流量通过环管反应器内的密度控制来调整。总的进料分成四部分：

2.3.2.3.1 丙烯在流量控制FIC204下加入预聚合反应器。

2.3.2.3.2 丙烯在流量控制FIC221下冲洗预聚合反应器循环泵P200。

2.3.2.3.3 丙烯在流量控制FIC241下冲洗R201浆液循环泵P201。

2.3.2.3.4 丙烯在通过反应器密度控制器设定的总流量控制FIC203(包括前面的三股流体)下通过FV203直接加入R201。

2.2.2.4 浆液自R201至R202的转移

由于R201为满液操作，与总进料质量流量相等的出料物流通过浆液转移管线(带连接)连续排入R202。

2.2.2.5 R202的丙烯进料

丙烯在流量控制下经丙烯安全过滤器F201A/B过滤后送入R202，其流量通过环管反应器内的密度控制来调整。总的进料分成三部分：

2.2.2.5.1 丙烯在流量控制FIC251下冲洗R202浆液循环泵P202。

2.2.2.5.2 反应器加压丙烯在压力控制PIC231下加入E203。

2.2.2.5.3 丙烯在通过反应器密度控制器设定的总流量控制FIC231(包括

前面的两股流体)下通过FV231直接加入R202。

2.2.2.6 R201和R202的氢气进料

氢气影响聚合物的链长，从而控制聚合物的特性粘度，它分别注入进环管反应器R201和R202的总丙烯流中。两股氢气都在流量控制下进料，该控制器接受来自测定加入反应的丙烯流中氢气浓度的气相色谱的设定值，这个氢浓度考虑了可能的泄漏和存在于循环丙烯中的氢气。

2.2.2.7 反应器的浆液出料

浆液在反应器缓冲罐D202的液位控制下从R202排入闪蒸管。当R202因故停车时，R201也要进行停车操作，浆液从反应器底部的排放阀排入闪蒸罐。

2.2.2.8 反应器中的浆液浓度

环管反应器中聚合物的操作浓度仅受浆液循环所需的能量限制。

工业经验表明：反应温度下，反应器能在浆液密度 $560\sim 565\text{kg/m}^3$ (约含50%wt固体)以下操作良好。超过这个浓度，泵的吸收功率可能急剧上升，使操作不稳定。为保证催化剂的活性(总停留时间1.5小时)，两反应器的生产能力分配确定为R201内65%和R202内35%。

显然，聚合物浓度应保持尽可能的高以获得最大的产量和收率。为保持浆液中的固体浓度，密度控制器将根据生成的聚合物量与排出R202出口的液体量之和调节加入反应器的总丙烯流量。

由于聚合物在弯管处的离心作用，出料处的固体浓度与反应器中的固体浓度明显不同。前者更高些，加入反应器的液体总量是生成聚合物量的1.8~1.9倍(反应器中的浆液浓度=50%wt)。相同的密度控制器将根据两反应器的生产能力和浆液浓度区分送至R201和R202的丙烯流量。

为防止自R201至R202的浆液转移管线堵塞，流向R201的丙烯总流量不可低于20t/h，这意味着，如果装置负荷低于50%，反应器内的浆液浓度将被稀释。

2.3.2.9 D202和E203

D202与丙烯蒸发器E203共同作用使反应器始终充满液体，同时防止任何压力波动，以避免反应器出、入口的不平衡和温度的急剧变化。

D202将保持比反应温度下的单体蒸汽压高0.4MPa的压力，这样在反应器中，通过E203来防止轴流泵的气蚀，本装置D202的压力控制范围为3.2~3.8MPaG。

D202上的液位控制器作用于R202浆液排出阀。

D202连接到第二反应器，以防止自R201至R202浆液转移管线内丙烯流量的完全中断。

2.2.2.11 反应器冷却系统

反应器温度通过夹套内的循环水来控制。循环泵P205和P206使水流量恒定。反应器冷却系统包括板式换热器E208和E209，循环泵P205和P206。整个系统与氮封下的D203相连。另一台泵P207作为P205和P206的备用泵。

2.2.2.12 备用连接

反应器的每个顶部弯管都装有阀门(在控制室操作)，在反应器加料时用于排放气体。这些阀门也用于当闪蒸管线故障时，从R202向第一低压排放罐D602排放全部物料。每个底部弯管也装有在控制室操作的排放阀，通过闪蒸管线向脱气工段放净反应器内物料。

2.2.2.13 紧急装置

反应器在紧急情况下(大量丙烯泄漏、轴流泵故障等)会被自动切断与其它设备的联系。可用三种方式保护反应器：

2.2.2.13.1 紧急阻聚

任何情况下，当需要快速终止反应时，可把氮气和一氧化碳的混合气注入每个反应器腿的底部。阻聚操作在控制室控制(自动或手动)进行。

安装了十个CO钢瓶进行这种阻聚操作。钢瓶中CO的浓度为2%，压力约20MPaG。当压力降到6MPaG时更换CO钢瓶。

2.2.2.13.2 聚合物自反应器底部排料

当浆液循环泵故障和阻聚无效时，沉下的固体可排到高压排放罐D601，反应因低温而停止。这个操作可以通过操作盘上的手动开关或安装在反应器下部弯管上的压力开关自动进行。

2.2.2.13.3 安全阀

作为最后的保护方法，反应器上部弯管安装了与高压排放连接的安全阀。

2.2.3 物料特性

预聚合区和聚合区有大量危险的化学品。

三乙基铝是会引起火灾的，会立即和空气中的氧气发生反应，它也会和水发

生强烈反应而产生爆炸，因此必须强调指出，处理TEAL必须在惰性气体的保护下、在无水系统中进行。催化剂和给电子体都会和水反应，水不能用于灭由催化剂和给电子体引起的火灾。

该区域内大量使用的高压液态丙烯极易挥发，液体丙烯蒸发时会冻伤皮肤，在常压条件下，丙烯是高度可燃性气体。氢气以气态用于预聚合区和聚合区，它也是高度易燃性的。因此，丙烯和氢气不能直接排入大气，排气时气体因磨擦会产生静电，造成严重的危险。取丙烯样时(包括环管内取样)应采取适当的安全措施，勿将取样瓶装满液体，由于液体受热会膨胀，致使取样瓶破碎或爆炸，气体泄漏。

2.2.4 安全设施：本单元设置安全保护联锁；可燃气体检测器；水喷淋系统和水炮；CO终止系统。

2.3 丙烯预聚合与聚合控制工序

2.3.1 D201温度

通过TIC211控制D201夹套水循环泵P203入口补水阀TV211的开度来控制补水量，从而改变夹套水系统的水温以达到调节D201温度的目的。

2.3.2 R200丙烯进料

由FIC204控制FV204调节R200丙烯进料量的大小。正常控制范围为1800～3000kg/h。

2.3.3 P200密封冲洗丙烯

由FIC221控制FV221的开度控制P200的密封冲洗丙烯量。正常控制值为400kg/h。

2.3.4 R200进料丙烯的温度

该丙烯温度由TIC201回路通过调节E201出口冷冻水回水量来控制。正常控制范围为8～12℃。

2.3.5 R200温度

该温度是通过TIC221与TIC222串级控制R200温度的，通过TV222调整R200夹套水回水量来实现的。TIC221正常温度控制范围为16～21℃。

2.3.6 D202压力

由PIC231调节进入E203的气化丙烯量来控制D202压力，即整个环管反应器系

统的压力；当D202压力超高时由PIC232控制打开PV232向BDL排放以维持D202的正常操作压力。D202的压力控制范围为3.2~3.6MPaG。

2.3.7 D202液位

由LIC231控制LV231的开度，通过调节R202出料量来控制D202液位。D202有两个液位变送器LT231/1和LT231/2，用HS231来选择使用。D202液位的正常控制范围为30~60%。

2.3.8 D202顶去闪蒸线冲洗丙烯

该丙烯量由FIC232控制FV232的开度来调节，维持D202的气液相平衡。正常控制值为200kg/h。

2.3.9 R201、R202密度控制以及丙烯进料控制

正常情况下R201、R202的密度控制有：1、通过进入环管的丙烯量控制，当增大丙烯进料量时，密度就会降下来；反之，丙烯量减少，密度就会增大；2、催化剂进料量增加，环管密度也会增加。为了使环管密度保持恒定，在增大催化剂的进料量后，应及时调整丙烯进料量。

2.3.10 R200、R201以及R202的氢气进料

氢气分为加入到R200、R201的丙烯进料中，氢气的流量由调节器FIC201、FIC202控制，FIC201、FIC202受丙烯进料中氢气浓度AIC201、AIC202的串级控制。生产T30S牌号时AIC201控制范围为300~600ppm，AIC202控制范围为800~1200ppm。

2.3.11 R201、R202的温度

TIC241、TIC251分别显示R201、R202中浆料的温度，TIC242、TIC252分别显示R201、R202夹套水上水温度。TIC241、TIC251分别与TIC242、TIC252串级，调节TV242A/B、TIC252A/B的开度，分别控制进入E208、E209与冷却水换热的夹套水量得到合适温度的夹套水与环管内浆料换热，将环管内浆料的温度控制在正常值，R201、R202的温控TIC241的正常控制范围为68~72℃。

2.3.12 R200、R201、R202的压力

正常情况下环管的压力由D202间接控制。当其压力超高时分别由各自顶部的压控阀控制，通过顶部压控阀向D602排放。R200的压力正常控制范围为3.2~3.85MPaG，R201、R202的压力正常控制值为3.2~3.64 MPaG。

2.3.13 P201、P202密封冲洗丙烯

P201、P202的密封冲洗丙烯量分别由FIC241、FIC251控制。正常控制值为800kg/h。

2.3.14 R201、R202夹套加热

在开、停车状态下需要维持环管反应器的操作温度，通过HIC272、HIC273可以分别调节进入E204、E205的加热蒸汽量，从而可以控制对R201、R202夹套水的加热。

2.3.15 D203液位

LAL241和LAH242控制进入反应器冷却水泵P205、P206入口的补充脱盐水的流量，由LAL241启动的联锁I218将打开LV241以允许补充脱盐水进入该系统。LAH242同样将使该联锁关闭LV241。D203的液位低报为45%，液位高报为60%。

第三节 300聚合物脱气和丙烯回收工段

3.1 任务

把聚合单元送来的浆液经蒸汽加热后，高压闪蒸，分离出的丙烯经液态丙烯洗涤回收；粉末部分再进行低压脱丙烯，分离出的丙烯经油洗、压缩和丙烯洗涤后回收，循环使用。脱气后的粉末进500单元。

3.2 工艺流程简要说明

3.2.1 高压闪蒸及丙烯回收

3.2.1.1 高压闪蒸和脱气

第二环管反应器排出的聚合物浆液进入闪蒸罐D301，丙烯单体与聚合物在此分离，经回收后重新参与反应。

闪蒸操作是从环管反应器排料阀出口处开始进行的，聚合物浆料自R202经闪蒸管线流到D301，其压力由3.5MPaG降到1.8MPaG，使丙烯汽化。为了确保丙烯完全汽化和过热，在R202和D301之间设置了闪蒸线，在闪蒸线外部设蒸汽夹套，通过作用在脱气阶段末端气体上的温度控制器串级设定通入夹套的蒸汽压力。这种方法能根据装置负荷调节闪蒸能力，保持壁温尽可能低。并且闪蒸线直径逐渐增大，以适应丙烯体积膨胀并限制其流速。

从R202出料阀LV231排出的浆料流经闪蒸线进入D301中，如果D301出现故障，

R202排出的物料可通过D301前的三通阀HV301切送至排放系统而不进D301。同旋风分离器一样，聚合物和汽化丙烯沿切线方向进入D301，聚合物落到D301底部，并在料位控制下送至袋滤器F301，气相丙烯则从D301顶部送至T301并控制排出D301的气体的温度和流量。流量控制器作用于闪蒸管起始处的冲洗丙烯阀，使固体输送保持最小速度而不受浆液出料影响。在D301顶部有一个特殊设计的动力分离器A301，它可将气相丙烯中夹带的聚合物粉末进一步分离回D301，而丙烯气则去丙烯洗涤塔T301中予以回收。

3.2.1.2 丙烯洗涤

丙烯洗涤塔T301为折流板式塔，共装有23层塔盘。由D301来的气相丙烯从T301第一层塔盘下进入，向上的丙烯气流与回流的液相丙烯在各层塔盘上逆向接触，这个过程中，丙烯气中所夹带的聚丙烯粉末和TEAL被洗涤下来，并且分离出较重组分，这部分聚丙烯粉末在流量控制下(FIC326)随丙烯从塔底排出，经一段带有蒸汽夹套的管线汽化后送至F301。洗涤过的丙烯气上升到塔顶，其中一小部分作为反吹气送到F301中，绝大部分丙烯气进入丙烯冷凝器E301，在E301中气相丙烯被冷凝为液相，用压力控制器调节T301的压力和E301的淹没高度。

被E301冷凝下来的丙烯，在通过P302A/B打出并经F308过滤掉聚丙烯粉末后，一部分回流到T301顶部，维持8000kg/h连续回流(可根据装置负荷调整)，作为洗涤气相丙烯的洗涤介质，剩余部分则在T301压力控制下(PIC323)，被送到丙烯进料罐D302加以回收。在E301顶部定量(由FIC323控制)采出一部分未冷凝的丙烯及不凝气排向界区，以控制回收丙烯中惰性组分(不参加聚合反应的组分)的含量。FIC323的排放量也可以根据返回D302的回收丙烯的气相色谱分析结果进行调节。

3.2.1.3 反应器进料系统

E301中冷凝下来的循环丙烯送到丙烯进料罐D302，新鲜丙烯在液位控制下也加到这个罐。循环丙烯(85%wt丙烯)和新鲜进料混合后由丙烯进料泵P301A/B送进反应器。

P301A/B出口在任何时候都需要一个稳定的流量，以便保持恒定的输出压力，因而将一定量的丙烯在流量控制下(FIC331)，经E305冷却后返回D302，同时这一股丙烯还可以起到降低D302操作温度的作用。为了保证D302压力稳定，通过改变经过丙烯蒸发器E302的丙烯量来控制D302的压力。

3.2.2 聚合物低压脱气及单体压缩

3.2.2.1 低压脱气

来自D301含有少量丙烯单体的聚合物进入袋式过滤器F301，在F301中聚合物和单体进一步分离，聚合物在料位控制下(LIC311)，从F301进入汽蒸罐D501，而丙烯气体从袋式过滤器顶部排出，经安全过滤器F302A或B，然后进入低压丙烯洗涤塔T302。F302A/B防止前面过滤器袋子破裂时大量的粉末进入压缩机。F301用来自T301顶部经适当减压后的丙烯气反吹而自动清洗。液体分离器D303，作为反吹气罐，防止液体丙烯进入袋滤器。

3.2.2.2 丙烯洗涤和压缩

T302为折流板式塔，洗涤介质为白油和脱活剂混合液体(体积比为2:1)，洗涤液从塔上部沿塔板流下，丙烯气从下部进入T302向上流动与洗涤液逆向接触，以除去气体中夹带的细粉及里面的TEAL，脱活剂与TEAL反应，生成稳定的液态油溶性络合物，每两个月或当油中的铝含量超过5%(wt)时更换新的白油。

洗涤后的丙烯气经T302顶部冷却器E304冷却到40℃左右进入雾沫分离器D304，在D304中丙烯气与油分离，丙烯气进入丙烯气循环压缩机PK301，经PK301压缩至1.8MPaG以上送入T301。压缩机吸入压力通过循环一部分排出气回入口(E304上游)来控制。

在F301，T302及相关设备中，由于要处理极易燃的烃类(丙烯、丙烷混合物)和TEAL，因此整个系统要在微正压下进行，以防止空气或氧气进入系统，形成爆炸性混合物。当F301超压时，可通过压力控制器(PIC311)调节PV311向火炬泄放。

循环气压缩机(PK301)故障时，过滤器排出的全部气体可以在PIC311压力控制下排向火炬系统。

如果进入过滤器的流量超过压缩机的吸入能力或火炬的排放能力(只有当PK301或D301阀误操作时)，高压停车系统会截断所有向过滤器的排放。

当袋滤器底部排料困难或袋子破裂时，聚合物的进料会通过HV311与排放系统相连，按正常停车操作。故障排除后，HV311再转向F301方向。

为防止水从下游汽蒸罐进入过滤器，F301的压力必须一直比汽蒸罐D501的压力高，当两者的差压降至很小或反过来时，F301-D501差压计切断袋滤器出料。

袋滤器底部的低温停车系统防止液体丙烯流入汽蒸罐。

袋滤器底部的最小料位停车防止大量的丙烯气排入汽蒸罐。

袋滤器通过与火炬总管相连的安全阀防止超压。F301和PK301之间的所有设备经F302A/B的安全阀保护以防止超压。当外部发生火灾时，设备压力通过HV341泄到火炬系统。

3.3 聚合物闪蒸和脱气控制工序

3.3.1 D301顶部气体温度控制

由TIC301串级控制PIC301来调节PV301开度以控制闪蒸线夹套蒸汽压力来实现控制D301的出口温度。TIC301的正常控制范围为60~90℃。

3.3.2 D301料位控制

由LIC301控制LV301的开度来控制D301的料位。LIC301的正常控制范围为20~70。

3.3.3 D301顶部气体流出量控制及进料补偿控制

从D301到T301的气体流量由FIC301串级FIC244控制FV244的开度以调节补入闪蒸线的丙烯量来控制，目的是维持闪蒸线的最低线速和T301的操作稳定。

3.3.4 T301的液位控制

T301的液位是通过LIC321与FIC328串级控制的。当T301液位变化时，LIC321的测量值与给定值比较后输出信号给FIC328，通过FIC328控制FV328调节再沸器E303的热介质量，改变液相丙烯的蒸发量实现控制T301的液位。LIC321的正常控制范围为20%~80%，热介质可用蒸汽或者热水。

3.3.5 T301压力的控制

T301的压力由PIC323控制PV323，通过调节P302A/B去D302的丙烯流量来实现控制。当T301压力升高到给定值以上时，PIC323开大PV323，去D302的丙烯量增加，E301液位下降。有更多的冷凝管从液体中露出，增加了冷凝室与气相丙烯的接触面积，此时 T301到E301来的气相丙烯在E301中的冷凝速度加快，因此T301中的气体压力下降。当降低到设定值以下时，PIC323关小PV323，E301液位提高，这样露在外面的冷凝管减少，冷凝室与气相丙烯的接触面积减少，气相丙烯冷凝速度减慢，因此，T301压力又升高，以维持T301压力在正常的设定值。PIC323的正常控制范围为1.5~2.0 MPa。

3.3.6 T301回流量的控制

FIC321测量从P302A/B到T301顶部的液相丙烯回流量。通过FIC321控制FV321调节回流量在规定的范围内，以保证T301的洗涤效果。防止粉料通过P302A/B进入到D302内。FIC321的正常控制范围为6000~10000kg/h。

3.3.7 流量变送器FT301的吹扫气控制

来自P302A/B出口经蒸汽夹套加热汽化后的丙烯气体在两个现场转子流量计FIC301A和FIC301B的控制下吹扫FIC301的变送器，目的是防止聚合物粉末堵塞变送器引压管。FIC301A/B的正常值为1.5Nm³/h，最大流量为2.5Nm³/h。

3.3.8 F301料位控制

由LIC311控制LV311的开度来控制F301的料位。LIC311的正常控制值为20~70%，LV311为AFC阀。

3.3.9 F301脉冲吹扫丙烯压力控制

F301吹扫丙烯压力控制由PIC312控制在0.5MPaG，吹扫丙烯来自T301顶部，最大流量为100kg/h（瞬时达200kg/h）。

3.3.10 到F301上PDI313的丙烯吹扫

通过现场流量计FIC311控制去F301引压管的丙烯流量。FIC311的正常流量控制值为1Nm³/h，最大值为2Nm³/h，量程为0~3Nm³/h。

3.3.11 F301压力控制

正常生产时F301压力是由PK301的入口压力及回收丙烯量控制的，PV311保持关闭状态。当F301压力升高时，PIC311打开PV311向BDL排放泄压，压力降低后PIC311又使PV311关闭，以维持F301的正常操作压力。PIC311的量程范围为0~0.5MPaG，正常控制范围为0.05~0.11MPaG，一般设定值为0.095MPaG。

3.3.12 D302液位控制

正常情况下D302的液位由LIC331串级控制FIC004调节FV004的开度大小即调节D302的丙烯进料量来实现控制的。正常值液位控制范围为50~80%。

3.3.13 D302压力控制

由PIC331控制PV331的开度来调节进入E302汽化的丙烯量大小，以实现D302压力的控制。PIC331的量程范围为0~2.5MPaG，正常控制值为1.6~2.1 MPaG，PV331为AFC。

3.3.14 二闪线的脉冲控制

为防止FV326阀门开度变化较小，导致二闪线堵塞，设置FV326的脉冲控制系统，通过调节FV326的脉冲控制系统的参数，保证二闪线的平稳运行，当二闪线压力低于0.25Mpa以下时，二闪线有堵塞的风险。

3.4 正常操作

3.4.1 聚合物闪蒸和丙烯回收系统

该系统达到稳定运行条件后，D301、T301可通过控制系统自动调节。D301顶出口温度控制在70℃，D301料位控制在40%，T301液位控制在50%，T301回流量控制在8000kg/h，聚合物闪蒸和丙烯回收系统压力控制在1.8MPaG。

3.4.1.1 检查各温度压力是否正常。

3.4.1.2 检查各丙烯流量是否正常。

3.4.1.3 检查A301功率、密封油位、轴密封温度是否正常。

3.4.1.4 检查P302A/B的润滑油温度、液位是否正常。

3.4.1.5 要经常检查D301料位，一旦料位上升无法正常排料，HV301及时切BDL进行卸料，防止D301底部堵塞。

3.4.1.6 要经常检查各疏水器工作是否正常。

3.4.2 聚合物低压脱气和循环压缩机系统

3.4.2.1 装置运行正常后，F301、T302和循环气压缩机PK301的润滑应十分稳定，无需或只需少量调节。检查PK301的各运行参数，运行状态（润滑、声音、震动、油位、油压、温度等），每过一定时间，需将从压缩机分离罐底部排出的油排放至D607。

3.4.2.2 定期检查T302中的油质，一旦TEAL的量超标，通过使用P303，及时将T302的油输送到D607，并通过P110对T302补充脱活剂，通过P109对T302补充白油。

3.4.2.3 压力控制器PIC341用于调节返回压缩机入口的气体流量，维持T302及PK301吸入段的压力。

3.4.2.4 如果压缩机的单体进料量有大幅度的增加或减少时，要相应调整PK301的负荷。

3.4.2.5 根据运转情况及时清洗压缩机的吸入过滤网。

3.4.2.6 如F302压差大，应及时切换滤芯。

3.4.2.7 定期检查F301脉冲的工作状态，D303的压力及电磁阀工作情况。

3.4.3 反应器供料系统

3.4.3.1 丙烯进料罐D302通常保持60~70%的液位，D302压力控制在1.8~2.0MPaG。

3.4.3.2 P301A/B出口一般控制在4.8~4.9MPaG。

3.4.3.3 通过FIC331使泵以恒定的流量操作，从而保证了P301A/B输出压力恒定，当界区处丙烯中断且不能迅速恢复时，应在20分钟内终止反应，这样D302内存留的丙烯（50%液位）足以稀释反应器。

3.4.3.4 D302液位的变化将引起D302压力产生微小变化。当E302的蒸汽停止时，D302原压力将显著下降，蒸汽需迅速恢复，否则供料罐压力过低会使丙烯加料泵P301A/B产生气蚀，而使到反应器的丙烯供料停止。当压力低于1.0MPaG时，会触动I309、I310联锁，停P301A或B。

3.5 异常现象及事故处理

3.5.1 闪蒸罐温度(TIC301)低于50℃

3.5.1.1 原因：闪蒸管线夹套蒸汽损失或管道阻塞

3.5.1.2 处理方法：把HV301切换到排放系统，手动关闭FV244，切断预接触罐的催化剂进料，当问题解决时，把HV301切回到D301，若问题无法解决，反应系统需停车，向R201、R202注入C0，切断H2，切断催化剂，三乙基铝和给电子体进料，断开FIC203和DIC241、FIC231和DIC251串级，FIC203、FIC231打自动进丙烯稀释环管，用蒸汽维持环管温度在70℃。

3.5.2 闪蒸罐顶部温度(TIC301)温度低

3.5.2.1 原因

3.5.2.1.1 从R202到闪蒸罐的出料超量。

3.5.2.1.2 闪蒸线蒸汽夹套故障。

3.5.2.2 处理方法

3.5.2.2.1 把PIC301调到手动位置并增加蒸汽压力，检查LV231阀门开度，并调至手动，如果可能，把阀门关小；检查FIC301流量是否增加，检查R201、R202的压力，并检查FIC203、FIC231，看流量是否增加；当TIC301达到70℃时，把PIC301与TIC301串级。

3.5.2.2.2 检查闪蒸线排凝。

3.5.3 闪蒸罐料位(LT301)指示波动

3.5.3.1 原因：架桥或变送器机械故障或细粉粘壁。

3.5.3.2 处理方法：把LIC301置于手动，开大活动阀门以防止架桥，校正LIC301指示有无偏差。

3.5.4 闪蒸罐底部温度(TI302)上升

3.5.4.1 原因：D301出料减少而使有活性的催化剂在D301底部停留时间加长发生聚合反应放出一定热量。

3.5.4.2 处理方法：把LIC301打手动，LV301开大10~15%，把D301的料排空(注意防止F301压力超高)，观察TI302的变化，如果TI302下降恢复正常，LIC301重新建立料位投自动。

3.5.5 TIC301和T1302的温度波动

3.5.5.1 原因：闪蒸线的加热蒸汽压力和流量波动，反应器到闪蒸罐的出料量波动。

3.5.5.2 处理：把LIC231调至手动，选择适当的阀门开度以维持反应器的出料稳定，同时尽可能地稳定D202的压力和液位，然后把LIC231投自动。检查TIC301，如果需要的话，手动调节蒸汽PIC301，使温度和压力稳定下来再投串级。

3.5.6 循环气过滤器F301高压

3.5.6.1 原因

3.5.6.1.1 闪蒸罐串过来过量的单体丙烯。

3.5.6.1.2 循环气压缩机C301故障。

3.5.6.1.3 从T301串过来过量丙烯。

3.5.6.1.4 F302滤袋堵。

3.5.6.1.5 F301滤袋堵。

3.5.6.2 处理方法

3.5.6.2.1 检查阀门LV301开度，并关小阀门LV301，同时提高LIC301的料位设定值。

3.5.6.2.2 检查PIC311，将排放压力控制在0.1MPaG，尽可能再启动压缩机。

3.5.6.2.3 适当关小FV326。

3.5.6.2.4 切至备用F302，隔离堵的并清理。

3.5.6.2.5 对F301滤袋清堵。

3.5.7 闪蒸罐顶部温度(TIC301)高

3.5.7.1 原因：来自环管反应器的出料减少或闪蒸线夹套蒸汽量大。

3.5.7.2 处理方法：检查LV231的阀门开度，减少到闪蒸线的蒸汽，增加FIC244的流量。

第四节 500聚合物汽蒸和干燥工段

4.1 任务

来自低压分离过滤器F301的聚丙烯粉末，进入汽蒸器，用蒸汽杀死其中的残余催化剂活性，同时将混合吸附在聚丙烯粉末中的丙烯和丙烷汽蒸出来，使粉末中的挥发组分降到最低。经汽蒸后的聚丙烯粉末由于湿含量偏高，故再进行干燥，以利于造粒。

4.2 工艺流程简要说明

4.2.1 汽蒸部分

4.2.1.1 汽蒸

从袋式过滤器底部排出的聚合物，含有2~2.5%wt的丙烯单体(主要是丙烯+丙烷)，聚合物依靠重力作用排到带有低速搅拌的汽蒸罐D501中。这是个立式筒形容器，带有慢速搅拌器，保证聚合物以柱塞流通过容器。低压蒸汽从汽蒸罐底部进入，分解催化剂剩余物，并更彻底分离出聚合物中残留的丙烯和丙烷。主催化剂分解后能产生氯化氢，氯化氢遇水即变成腐蚀性极强的盐酸。因此，汽蒸罐外部设有低压蒸汽夹套，以防止蒸汽冷凝。

经汽蒸后的聚合物在料位控制下，从汽蒸罐底部靠重力作用流入干燥器D502中。

离开汽蒸罐的气体，通过一台旋风分离器S501除去夹带的聚合物粉末，借助蒸汽喷射器C503的作用，被分离出的聚合物粉末由旋风分离器底部排出返回至D501中。

4.2.1.2 洗涤

从S501出来的气体进入D501洗涤塔T501中，该塔装有16层塔板，气体和水在

T501中逆流接触，从而使气体得到洗涤。T501回流泵P501A/B保证水在洗涤塔内循环。蒸汽的冷凝由安装在塔顶部的E501来完成，塔内有一块板收集E501冷凝下的水并把它送到烃分离器(D503)，轻的有机物(均聚物生产时主要是油)溢流在D503表层，定时排出收集，水则循环至塔顶。T501底部设有液位指示LI503，通过高限自动排放和低限自动关闭系统(联锁I502)来保持T501的液位，夹带有固体粉末的塔底冷凝液在液位控制下被排出，经隔离池隔离后排到废水池Z601内。

4.2.1.3 压缩和回收

从E501出来的含有少量有机烃的气体进入汽蒸废气压缩机PK501压缩至0.4MPaG，然后经尾气冷凝器E504冷凝，降低水含量，冷凝液收集在废水分离器D504内，气相则在压力控制下排出界区回收。D504内的冷凝液流入废水/油分离罐S503，S503满罐操作分离水和有机组分，在LIC514的控制下D504内的冷凝水从S503的底部排出，烃组分则在LIC518的控制下从S503的顶部排至D506，在废油收集器D506内分离出重的有机组份。

4.2.2 干燥部分

4.2.2.1 干燥

出汽蒸罐的聚合物约含3.0%wt表面凝结水，聚合物靠自身重力进入流化床干燥器D502。干燥的目的就是从聚合物中除去这些水份。

本部分所采用的是热氮气循环干燥法。热氮气连续循环流过干燥器，当聚合物通过干燥器的螺旋通道时，热氮气使聚合物产生流化，传递热量，并将聚合物中的水份带走。为了在热氮气和聚合物之间产生有效的热传递，需要充分地流化。经干燥后，聚合物的水含量大约从3%wt减少到低于0.02%wt。冷凝水汽化所需要的大部分热量是由聚合物本身从100~105℃(汽蒸罐D501底部出口温度)冷却到75~80℃(干燥器D502出口温度)所释放的热量，少部分热是由干燥器底部的热氮气供给的。

在料位控制下，干燥后的聚合物靠自身重力从干燥器底部流到气流输送料斗D800A(或B)中，氮气从干燥器顶部流到D502旋风分离器S502中，以除去氮气中夹带的聚合物细粉，从S502中分离出的聚合物细粉先收集到聚丙烯粉末收集器D507中，然后再送到PK801风送系统中。

4.2.2.2 氮气洗涤

离开干燥系统的氮气，几乎可以带走伴随聚合物而来的全部水份。在氮气循环返回干燥器之前必须除去这些水份，因而氮气离开旋风分离器后要首先进入干燥器洗涤塔T502，以洗去氮气中的水份和聚合物细粉。在洗涤塔底部有一根立管用来维持T502恒定的液位，当T502底部的液面高过该立管的顶部时，工艺废水将溢流而排到下水道系统。T502回流泵P502A/B把水从洗涤塔底部抽出经冷却器E502A/B冷却后返回到T502顶部，进行循环。氮气从洗涤塔T502底部进入，在塔内同冷水逆向接触，氮气中携带的饱和水被冷凝下来，同时氮气中所夹带的聚合物细粉也被洗去。

4.2.2.3 氮气加热

洗涤塔顶部来的氮气流经除雾器后进入干燥器鼓风机C502A/B，氮气通过鼓风机吸入段的压力控制阀PV535补充氮气，以用于将鼓风机入口的压力维持在4kpa。氮气加热器是一台翅片式换热器，其管程使用0.35MPaG的低压蒸汽将氮气从40℃加热到110℃，出口温度由加热蒸汽的温度调节阀来控制。加热后的热氮气流到干燥器，以除去聚合物中的水份。

除用于聚合物干燥以外，氮气作为一种惰性气体还用来防止形成爆炸性气体(粉尘等)和防止聚合物降解。因此要保持系统为正压以防止形成真空，因为在真空条件下空气可能进入本系统而形成爆炸性混合物。

4.3 聚合物的汽蒸和干燥控制工序

4.3.1 D501汽蒸蒸汽流量控制

由FIC501控制FV501的开度来控制汽蒸蒸汽的流量。正常控制范围为900～1500 kg/h。

4.3.2 D501松动蒸汽流量控制

由FIC502控制FV502的开度来控制松动蒸汽的流量。FIC502的正常控制范围为140～300kg/h。

由FIC505控制FV505的开度来控制汽封蒸汽的流量。FIC505的正常控制范围为900～1500 kg/h。FV505为AFC阀。（此股蒸汽喷嘴为下喷式设计，D501正常运行时，对PP粉料起压粉作用，防止粉料上扬。当D501料位过高时，对上部粉料起汽蒸作用）

4.3.3 D501压力控制

D501的压力正常时是通过控制C501的入口压力及外送丙烯量控制的。当D501的压力升高时，PIC501控制PV501调节T501顶部去S601的排放量来控制，PV501位于T501出口去S601的管线上，正常时PV501保持关闭状态，只有当D501至T501系统压力高时才打开。PIC501的正常控制范围为0.025~0.035MPaG，一般设定值为0.035MPaG。

4.3.4 D501料位控制

由LIC501控制LV501的开度来控制D501的料位。LIC501的正常控制范围为15~65%。

4.3.5 D502干燥氮气温度控制

循环氮气经E503加热后的温度由TIC531控制TV531的开度，调节进入E503的蒸汽量来控制。TIC531的正常控制范围为85~125℃。

4.3.6 D502料位控制

由LIC531控制LV531的开度来控制D502的料位。LIC531的正常控制范围为10~60%。

4.4 正常操作

4.4.1 注意事项：绝不允许汽蒸罐的压力大于袋式过滤器的压力。否则蒸汽就会反窜进入丙烯回收系统，造成扼制反应，还会与过滤袋上的三乙基铝反应，使过滤袋破损。

4.4.2 汽蒸干燥系统正常运转监视的内容：

4.4.2.1 检查FI531流量。

4.4.2.2 经常检查D502料的质量情况。

4.4.2.3 定期检查T502溢流水情况及P502A或B的出口流量。

4.4.2.4 定期确认S502的畅通情况及D508的放水。

4.4.2.5 定期确认在线烃分析仪的烃含量是否超标。

4.4.2.6 定期检查C502A/B油位，油质，并给系统排水。

4.4.2.7 检查E503疏水器工作情况。

4.5 异常现象及事故处理

4.5.1 D501压力低

4.5.1.1 原因

4.5.1.1.1 F301来料不足。

4.5.1.1.2 C501入口压力过低或入口压力控制阀故障。

4.5.1.1.3 PV501故障或PIC501设定值偏低。

4.5.1.2 处理方法

4.5.1.2.1 检查LV311阀位是否正常，如偏小则开大至正常。

4.5.1.2.2 现场检查C501入口压力及PV511阀位是否正常。

4.5.1.2.3 维修PV501或调节PIC501设定值至正常。

4.5.2 D501压力高

4.5.2.1 原因

4.5.2.1.1 F301料位低，LV311开度大。

4.5.2.1.2 D501系统排放管线不畅。

4.5.2.1.3 C501停。

4.5.2.1.4 C501入口压力过高或入口压力控制阀故障。

4.5.2.1.5 T501液位高。

4.5.2.2 处理方法

4.5.2.2.1 关小LV311，调整F301料位至正常。

4.5.2.2.2 找出被堵部位，及时处理。

4.5.2.2.3 降低PIC501设定值以控制压力，重新启动C501。

4.5.2.2.4 现场检查C501入口压力及PV511阀位是否正常。

4.5.2.2.5 检查T501排水是否正常，检查LV503是否正常好用，检查排水线是否堵，找到原因及时处理。

4.5.3 D501料位波动

4.5.3.1 原因

4.5.3.1.1 LIC501料位控制太高。

4.5.3.1.2 进D501的蒸汽量不稳。

4.5.3.1.3 LIC501仪表调节参数不恰当或仪表故障。

4.5.3.1.4 上游工段出料量波动。

4.5.3.1.5 产品等规度偏低，粘度大。

4.5.3.1.6 PK501运行不稳定导致系统压力波动。

4.5.3.2 处理方法

4.5.3.2.1 降低LIC501料位控制的设定值。

4.5.3.2.2 检查蒸汽流量是否准确，蒸汽管线是否堵塞。

4.5.3.2.3 修正仪表调节参数或修复仪表。

4.5.3.2.4 查找原因，维持上游工段出料稳定。

4.5.3.2.5 检查AC25采样口的粉料是否发粘。检查DONOR的加入量，看是否偏低，并调整至正常。

4.5.3.2.6 检查出口压力PIC512，降低PIC512的设定值使压缩机加载。检查C501是否有机械故障

4.5.4 D501床层温度低

4.5.4.1 原因

4.5.4.1.1 汽蒸蒸汽或松动蒸汽故障。

4.5.4.1.2 低压蒸汽总管温度低且带水，造成闪蒸管线汽化效果差，有液相丙烯进入D501。

4.5.4.1.3 夹套蒸汽压力低。

4.5.4.1.4 上游过来粉料带液。

4.5.4.2 处理方法

4.5.4.2.1 检查FIC501、FIC502蒸汽的压力、温度、流量，增加汽蒸器的料位。检查汽蒸器出口管线上的疏水器情况。

4.5.4.2.2 增大低压蒸汽压力并提高蒸汽温度设定值。

4.5.4.2.3 检查夹套蒸汽疏水器和PV506的操作情况，检查PIC506设定值是否偏低。

4.5.4.2.4 检查F301的料位、温度及D301温度。

4.5.5 全关LV501而LIC501不见料位

4.5.5.1 原因

4.5.5.1.1 阀LV501零点不准，全关时反而又打开一定的开度。

4.5.5.1.2 仪表显示偏差。

4.5.5.2 处理方法

4.5.5.2.1 请仪表人员调校阀LV501的零点。

4.5.5.2.2 联系维修人员调校仪表。

4.5.6 T501出料气体温度高

4.5.6.1 原因

4.5.6.1.1 E501换热效果差。

4.5.6.1.2 循环洗涤水流量低。

4.5.6.1.3 底部通入的蒸汽量过大。

4.5.6.2 处理方法

4.5.6.2.1 检查塔顶冷却器E501的冷却水流量及温度变化情况。

4.5.6.2.2 检查P501及入口过滤器。

4.5.6.2.3 减少FIC504的蒸汽量。

4.5.7 T501底部排水带出粉末多

4.5.7.1 原因

4.5.7.1.1 D501料位高。

4.5.7.1.2 D501旋风分离器S501或C503堵。

4.5.7.1.3 预聚合反应效果不好，生成大量细粉。

4.5.7.1.4 FIC501蒸汽流量过大。

4.5.7.2 处理方法

4.5.7.2.1 降低D501料位至正常值，并加大T501补水将粉末带出。

4.5.7.2.2 检查C503的吹扫蒸汽工作是否正常，并加大T501补水将粉末带出。

4.5.7.2.3 降低R200的预聚合反应强度，并加大T501补水将粉末带出。

4.5.7.2.4 降低FIC501流量至正常值。

4.5.8 D502气体流量低

4.5.8.1 原因

4.5.8.1.1 鼓风机发生故障。

4.5.8.1.2 D502分布板底部堵塞。

4.5.8.1.3 D502控制料位太高。

4.5.8.1.4 PV535故障或PIC535设定值太低。

4.5.8.1.5 C502旁通阀开度过大。

4.5.8.2 处理方法

4.5.8.2.1 切至备用鼓风机后，检修故障的鼓风机。

4.5.8.2.2 停车清理D502分布板。

4.5.8.2.3 降低D502料位至正常值。

4.5.8.2.4 检修PV535或调整PIC535设定值。

4.5.8.2.5 关小C502旁通。

4.5.9 D502床层温度低

4.5.9.1 原因

4.5.9.1.1 氮气加热器E503加热效果不好。

4.5.9.1.2 氮气流量低。

4.5.9.1.3 D502料位太低。

4.5.9.1.4 D501下来粉料含水过多。

4.5.9.2 处理方法

4.5.9.2.1 检查E503蒸汽压力、温度是否正常；检查E503蒸汽疏水器是否正常；提高TIC531的设定值。

4.5.9.2.2 检查氮气流量是否正常，查明流量低的原因并调至正常值。

4.5.9.2.3 提高料位。

4.5.9.2.4 检查D501的料位，汽蒸蒸汽及夹套蒸汽温度、压力、流量是否正常，如有异常调至正常值。检查D501排凝系统，加强排水。

4.5.10 D502压力低

4.5.10.1 原因

4.5.10.1.1 N₂补充量不足。

4.5.10.1.2 可能有漏点。

4.5.10.2 处理方法

4.5.10.2.1 检查C502A/B入口补N₂阀PV535的工作情况并开大PV535增加补N₂量。

4.5.10.2.2 检查有无漏点，如有漏点尽快处理。

4.5.11 D502出料湿含量高

4.5.11.1 原因

4.5.11.1.1 E502A/B堵或P502A/B故障使洗涤水量低,造成N₂洗涤效果差。

4.5.11.1.2 E503A/B换热效果不好。

4.5.11.1.3 D508分离网堵。

4.5.11.1.4 D502料位太低。

4.5.11.1.5 干燥N₂流量不够。

4.5.11.1.6 D502分布板堵。

4.5.11.1.7 D501出料中水含量偏高。

4.5.11.2 处理方法

4.5.11.2.1 拆E502A/B清堵或将P502A(或B)切至备用泵。

4.5.11.2.2 检查E503A/B蒸汽压力、温度是否正常;检查E503A/B蒸汽疏水器是否正常;提高TIC531的设定值。

4.5.11.2.3 清理D508分离网。

4.5.11.2.4 提高D502的料位至正常值。

4.5.11.2.5 检查氮气流量是否正常,查明流量低的原因并调至正常值。

4.5.11.2.6 D502停车后清理分布板。

4.5.11.2.7 检查D501的料位,汽蒸蒸汽及夹套蒸汽温度、压力、流量是否正常,如有异常调至正常值。检查D501排凝系统,加强排水。

4.5.12 T502底部带出较多粉末

4.5.12.1 原因

4.5.12.1.1 D502料位高。

4.5.12.1.2 D502旋风分离器S502堵。

4.5.12.1.3 预聚合反应不好产生大量细粉。

4.5.12.1.4 干燥N₂流量大。

4.5.12.1.5 D507下料不畅或I508时间设置不合理。

4.5.12.2 处理方法

4.5.12.2.1 降低D502料位至正常值并检查料位变送器吹扫氮气是否正常,若需要应将料位变送器低压导压管中的冷凝液排出,以防虚假料位。

4.5.12.2.2 检查旋风分离器的锥形底部是否堵塞,则可用手去摸,如感到冷即为堵塞。轻拍旋风分离器的锥形底部,试着将堵塞物拍落下来。

4.5.12.2.3 调整预聚合反应温度至正常，减少细粉产生。

4.5.12.2.4 调整FI531流量至正常。

4.5.12.2.5 疏通D507下料管线或调整好I508时间设定值。

4.5.13 C502A/B入口温度高

4.5.13.1 原因

4.5.13.1.1 循环冷却器E502传热效果差。

4.5.13.1.2 洗涤塔T502洗涤效果差。

4.5.13.1.3 设备机械故障。

4.5.13.2 处理方法

4.5.13.2.1 检查E502的工作情况，如确认已堵则拆开清理。

4.5.13.2.2 检查T502洗涤水的循环量，如果低则启用备用泵或向T502补充新鲜水。

4.5.13.2.3 切至备用机组，维修故障机组。

4.5.14 干燥器鼓风机两台均故障或颗粒输送系统故障短期不能恢复的处理方法：将HV311切至排放系统，向两环管中注入10%CO，切断主催化剂及助催化剂(TEAL、DONOR)，油洗D201、Z203系统。把FIC203、FIC231改为自动控制，切断H₂进料，投用环管夹套水加热器E204、E205，维持R201、R202的温度在70℃。

4.5.15 干燥风机停

4.5.15.1 原因

4.5.15.1.1 出口压力高。

4.5.15.1.2 吸入压力低。

4.5.15.1.3 出口温度高。

4.5.15.2 处理方法

4.5.15.2.1 关闭从D501到D502的出料阀，降低D502的料位。将风机回流阀打开，重新启动鼓风机，缓慢关小回流阀至FI531流量正常，再打开D501到D502的出料。

4.5.15.2.2 关闭从D501到D502的出料阀，降低D502的料位。检查吸入压力控制阀，检查塔的水密封是否适合，检查D508滤网是否堵塞。将风机回流阀打开，重新启动鼓风机，缓慢关小回流阀至FI531流量正常，再打开D501到D502的出料。

4.5.15.2.3 切至备用机组，再检查E502的传热效果和P502的洗涤水流量，根据情况作相应处理。

4.6 尾气回收系统操作

4.6.1 尾气回收系统开车

4.6.1.1 干燥罐D509A/B操作说明

D509A/B首次投用时需要分子筛进行再生后方可投用。再生操作时，首先将冷氮（即不开氮气加热器情况下）从换热器E509的入口通入D509A/B系统，由D509A/B底部的高点放空出外排（在以后的再生过程中，应用氮气进行置换，置换用的氮气排至燃料气管网，经采样分析，丙烯含量低于1%后方可将氮气外排）。启动电加热器E509对氮气进行加热，加热至190℃进行热N₂吹扫，高点放空。当出口温度达到稳定状态并维持4-5小时以上，认为再生合格。关闭氮气加热器，冷N₂吹扫分子筛至常温。再生好的干燥器放置备用。

4.6.1.2 PK-501尾气、E-701尾气、E-301尾气流程操作说明

4.6.1.2.1 引PK501尾气

将PK501—D509A/B—E506—D510—P503—气分 流程的手阀及切断阀XV538打开（保持XV535前手阀关闭），调节阀PV536、LV535保持关闭，将XV535前手阀打开一个小开度，保证有小量尾气通过即可，随着PK501出口压力的降低，PV512缓慢关小直至全关，通过D510的压控阀PV536控制PK501的出口压力，保持PK501出口的稳定。等到D510的压力和PK501的出口压力平衡后，缓慢将XV535前手阀全开。

D510压力通过PIC536控制在0.45Mpa。

4.6.1.2.2 引E-701尾气

将E701—E507—D511—D510 流程的手阀打开（保持XV536前手阀关闭），调节阀PV537、LV536保持关闭，将XV536前手阀打开一个小开度，保证有小量尾气通过即可，同时缓慢关闭FV702，保证T701操作压力的稳定。等到D511的压力和T701的压力平衡后，全关FV702，通过PV536控制E701的液位。

D511压力通过PIC537控制在2.15Mpa。

4.6.1.2.3 引E-301尾气

将E301—E508—D512—D510 流程的手阀打开（保持XV537前手阀关闭），调

节阀PV538、LV537保持关闭，将XV537前手阀打开一个小开度，保证有小量尾气通过即可，同时缓慢关闭FV323，保证T301操作压力的稳定。等到D512的压力和T701的压力平衡后，全关FV323，通过PV538控制E301的液位。

D512压力通过PIC538控制在1.73Mpa。

4.6.1.3 冷冻水系统的投用

打通冷冻水系统流程，引入三路尾气并且D510、D511、D512的压力平衡建立好后，启动冷冻水循环泵P504向E506、E507、E508提供乙二醇冷冻水。启动制冷机组PK502，调节机组负荷，将制冷机组PK502冷冻水的出水温度降到-15℃。三路冷冻水的流量分别是FV545：9500kg/h，FV546：1100kg/h，FV547：1400kg/h。

4.6.4 D510、D511、D512液位的控制

4.6.1.4.1 D510液位的控制

当D510的液位达到65%~70%时，保持P503出口返入口线的手阀关闭，通过液相丙烯取样点对P503进行排气，排放线结霜表示排气完毕。启动P503，缓慢打开P503出口返入口线的手阀，等到P503出口压力达到1.2~1.3MPa时，打开LV535，向气分送回收丙烯。通过LIC535将D510液位控制在65%。

4.6.1.4.2 D511液位的控制

当D511液位达到60%时，打开LV536，将回收丙烯送入D510进行闪蒸。通过LIC536将D511液位控制在60%。

4.6.1.4.3 D512液位的控制

当D512液位达到60%时，打开LV537，将回收丙烯送入D510进行闪蒸。通过LIC537将D512液位控制在60%。

4.6.2 尾气回收装置停工方案

4.6.2.1 将三路尾气分别改至原燃料气系统，改流程时应避免PK501、E701、E301的压力波动。

4.6.2.2 继续用P503向气分送冷冻丙烯，当D510的液位低于30%时（此时D511、D512已空），停P503，并关闭冷冻丙烯至气分原料罐的手阀。

4.6.2.3 将D510及管线中的残存丙烯通过火炬线排放至火炬系统。

4.6.2.4 用氮气置换E506、E507、E508、D510、D511、D512。

4.6.2.5 关闭干燥罐前后手阀，根据需要对分子筛进行氮气置换及再生操

作。

4.6.2.6 冷冻水系统根据需要决定是否停车。

第五节 600排放系统、废油处理和工艺辅助设施工段

5.1 任务

5.1.1 蒸汽冷凝液回收。

5.1.2 反应器排放。

5.1.3 为整个装置制备冷冻水。

5.1.4 对废油进行处理。

5.2 工艺流程简要说明

5.2.1 排放系统

排放系统包括：高压排放罐D601、第一低压排放罐D602和第二低压排放罐D603及其上部安装的保护式旋风分离器S601。D601的正常操作压力为火炬背压。紧急排放期间能达到2.0MPaG。D602、D603及S601在火炬总管的背压下操作，火炬总管的背压为0.1MPaG。

D601主要接收来自反应系统的所有排放物，尤其接收来自预聚合反应器和环管反应器的安全阀的紧急排放物，如R200顶部的PSV221，R201顶部的PSV241、PSV242、R202顶部的PSV251、PSV252以及R201底部的HV244/1-2、R202底部的HV254/1-2。D602主要接收来自反应器顶部的PV221、PV241、PV251、HV242、HV252及R200底部的HV223/2、三通阀HV301、HV311处的排放物。如D602维修时，则可借助三通阀将这些排放物引入到D601中，D601有足够的容积来容纳反应器排出的所有物料。

同反应器的压力相比，排放系统的压力相对较低，所以随同聚合物一起排出的催化剂残余活性显著减低，使得反应停止。分离聚合物后，在压力控制下，将气体排到火炬总管。

D601、D602底部设有蒸汽夹套，以蒸发液体丙烯，D601中收集的聚合物靠压差并在N₂吹扫下排到D602中。D602及D603中的聚合物在排放之前，要用干燥器鼓风机C610及干燥其加热器E610通过排放罐内的插底管相继吹入热氮气和蒸汽，依次脱除夹带的单体和去活催化剂。处理后的聚合物排到收集箱中。从D601、D602

排出的气体经S601分离出夹带的粉末后，气体送至火炬，粉末排入D603。

此外，来自装置的BDL排入及自汽蒸、干燥区向总管的排放也经S601后进入火炬总管。火炬气的最大排放量为150吨/小时。

5.2.2 冷冻单元

在工艺过程中，冷冻水用于催化剂制备和计量单元（D106、E101、D108、D106～D108的管线、D108～D201的管线），预接触罐和预聚合反应器（E201、D201、Z210、R200），汽蒸废气冷却器（E504）。

装置所用冷冻水是含20%wt乙二醇的脱盐水，正常操作温度是2℃。

冷冻单元由以下部分组成：乙二醇加料泵P602、冷冻机组PK601、冷冻水贮罐D604、冷冻水循环泵P601A/B。整个单元完成这样一个循环，用户→PK601→D604→P601→用户。从用户返回的脱盐水经PK601冷冻至2℃，然后被送至D604贮存、缓冲后，经P601打出，打出的水大部分到用户，一部分回流循环进入冰机PK601，返回的量由FIC611来控制，以稳定到用户的流量。旁路管线上有一段至少2米的蒸汽加热夹套管线，用来将旁路中冷冻水温度提高到正常冷冻水回水的温度。D604在氮气保护下操作，以防止腐蚀。D604上还设有低液位报警LAL611及温度指示TI611，当液位低报时，应从D604顶部补进脱盐水，同时，用气动泵P602添加乙二醇，使乙二醇的含量保持在20%，乙二醇的作用是降低水的冰点至-7℃。

5.2.3 蒸汽冷凝液系统

蒸汽冷凝液罐D606收集装置中所回收的冷凝液。D606上设有氮气保护（FIC631），以保证D606的惰性氛围。操作压力为常压。在4-D-606前设有E606B，使自各处汇总的冷凝液温度由90℃降至70℃～80℃，用以降低罐内压力，减少现场溢流

该单元设备包括：蒸汽冷凝液罐D606、蒸汽冷凝液泵P603A/B、蒸汽降温器Z602、凝液冷却器E606A、E606B。

D606中凝液由蒸汽冷凝液泵P603A/B送出，温度为90℃，该冷凝液被送至以下各个地方：

5.2.3.1 一部分直接从P603A/B出口分支，而未经E606A冷却

5.2.3.1.1 注入汽蒸罐D501的汽蒸蒸汽和松动蒸汽中，对蒸汽降温。

5.2.3.1.2 进入Z602，对界区来的低压蒸汽增湿降温(TIC632)。

5.2.3.2 另一部分被E606A冷却后分支

5.2.3.2.1 一部分回流至D606。

5.2.3.2.2 一部分用于PK501的补充水。

5.2.3.2.3 在液位控制(LIC631)下，一部分凝液进入D806补充切粒水，一部分送出界区。

5.2.3.2.4 当装置在冬季停车时，为了避免冻结，需一直注入蒸汽，若必要的话，把D606排空到下水道。

5.2.4 废油处理单元

5.2.4.1 废油的来源

5.2.4.1.1 TEAL单元，维修前冲洗TEAL管线，这一部分油集中在D102中，需要时用P102送到D607。

5.2.4.1.2 200#单元，该处的油主要来自冲洗从TEAL单元到D201的TEAL管线及清洗D201的油。

5.2.4.1.3 T302系统，该处的油用于洗涤进入压缩机C301的丙烯气，并在下列情况下需按时补充和更换D102及T302中的油：

5.2.4.1.3.1 当油中的铝含量超过5% (wt) 时(TEAL随丙烯气体从袋滤器中带出来)。

5.2.4.1.3.2 聚合物粉末明显存在于油中(由于上游过滤器操作的某些扰动)。

5.2.4.2 废油处理

为了除去废油中的TEAL，在装置内设置了废油处理单元，利用脱活剂与TEAL反应生成稳定的可溶于油的络合物，以除去TEAL，得到安全的油。其流程如下：从P102、D201、P303来的废油从D607顶部加入，在A607的搅拌下，用P110将脱活剂分批加入，由于反应是放热反应，反应期间温度可达100℃，故D607设夹套，并用反应器夹套水冷却。D607顶部还有一根N₂管线，通过F0651用N₂对废油鼓泡，将可能吸收的丙烯吹扫到火炬中，脱活剂与油中的TEAL反应生成稳定的可溶于油的络合物。当D607的液位高报即LAH651报警时，就会停止脱活剂进料，因此D607的废油液位达到30~50%时就需失活处理，处理后的油冷却到40℃从D607底部排

入干净油桶中，送界区外处理。

5.2.5 废水池

装置设有废水池Z601，用于收集工艺废水和装置区雨水，同时也用来将散落在聚合区域的聚合物粉末及润滑油等漂浮物质从水中分离出来。

Z601由吸水池和初期雨水贮存池两部分组成。吸水池接收来自聚合区及挤压造粒区的工艺废水；初期雨水贮存池用于收集10分钟的初期雨水，10分钟后的雨水可认为不再含有聚丙烯粉末，因此直接溢流至雨水系统。为进一步避免少量聚丙烯粉料被带入污水车间，在4-P-606A/B后增加隔离池。

5.2.5.1 启动

对该单元的开车没有特殊说明，只需检查一下泵P606A/B、阀门及所有仪表是否工作正常即可。

对于废水池，在该单元启动前至少应维持在最低水位。

5.2.5.2 正常操作

吸水池内装有废水泵P606A/B（一备一用），靠液位计LSLH691输送信号控制开停，液位高时，联锁I691启动泵；液位低时，联锁I691停泵。若工作泵未正常启动，则液位高高报警，备用泵立即启动；若工作泵未正常停止，则低低液位报警，现场手动停泵。

聚合区由明沟收集的污染雨水进入初期雨水贮存池，当液位高时，视为污染雨水收集完毕，液位计LSLH692送出信号，通过联锁I692关闭进料阀XV691，打开通往吸水池的连通阀XV692。后期雨水从溢流口进入清净雨水系统。当XV691/XV692由于事故未能执行上述操作时，LAHH692液位高高报警，现场手动开关阀门。当液位降至低液位时，液位计送出信号关闭连通阀XV692。若XV692未按程序关闭，则低低液位报警，现场手动关闭阀门。

雨停后手动开启切断阀HV691。

正常状态XV691为常开，XV692为常闭。

5.2.6 安全、消防设施：本单元设置了PLC系统，实现了紧急停车联锁和局部范围内的物料切断联锁；可燃气体检测器；火灾报警系统；移动式灭火器；洗眼器；防火隔热工作服、防毒面具及空气呼吸器；防腐手套和目镜。

5.3 开车

5.3.1 排放系统的开车

5.3.1.1 开车准备及确认工作

在所有其它系统投入运行之前，排放系统必须先投入运行。

5.3.1.1.1 检查确认本系统所有仪表能正常工作。

5.3.1.1.2 打开吹扫火炬总管的氮气(FIC601)。

5.3.1.1.3 C610已经经过试运行，能满足装置运行条件。

5.3.1.1.4 确认D601底部的2"球阀、低压蒸汽管线上的截止阀、HV602、HV603和所有到D602及D603底部氮气吹扫切断阀均处于关闭状态。

5.3.1.1.5 接通到D602的紧急排放管线上的三通阀，并打开排放系统进口线上的切断阀。

5.3.1.1.6 打开第一低压排放罐D602顶部到火炬的12" 管线上的手动切断阀，并打开S601排料端的手动阀门，并使它们锁定在开位。

5.3.1.1.7 打开D603顶部的2" 手动阀，并使它们锁定在开位，这样排放分离器S601就可以接收在事故情况下来自装置的含有聚丙烯粉末的气体。

5.3.2 冷冻单元的开车

5.3.2.1 D604充脱盐水，液位达50%。

5.3.2.2 打开D604的氮气保护，通过FIC611确保1kpa的压力。

5.3.2.3 打通冷冻水上水、回水流程，启动P601A(或B)。

5.3.2.4 系统充满水后，D604液位保持70%，改将冷冻水管网装满脱盐水，使冷冻水管网处于循环状态。打开所有高点放空管线上的切断阀，将系统中的空气放掉。

5.3.2.5 按照20%的浓度将乙二醇加到系统中。

5.3.2.6 启动冷冻机组。

5.3.3 蒸汽冷凝液系统的开车

5.3.3.1 开D606脱盐水进料阀，直到D606液位达70%为止。

5.3.3.2 投用D606的氮封。

5.3.3.3 打通P603A/B与Z602和到D501系统及C501、D806的流程，打通界区蒸汽到用户的流程，PIC630打自动，设定值为0.35MPaG，TIC632打自动，设定值为147℃。

5.3.3.4 打通装置SC到D606的流程。

5.3.3.5 投用E606和D606放空夹套冷却水。

5.3.3.6 启动泵P603A或B。

5.3.4 废油处理单元的开车

按如下步骤进行间歇操作：

5.3.4.1 打开至火炬排放截止阀，并锁定开位。

5.3.4.2 将来自装置的废油注入到D607中(500kg/批·月)。

5.3.4.3 确认来自P206的夹套水已处于备用状态。打开TV651的切断阀。将TIC651置于自动状态，设定值为100℃。

5.3.4.4 通过HS152关FV152B，打开FV152A，打开脱活剂至D607的管线上的阀门，经FQS152设定，送一定量的脱活剂进D607。1kg100%的TEAL需加入5kg的脱活剂。

5.3.4.5 启动A607，打开N₂鼓泡线上的截止阀，失活反应开始。由于反应放热，D607的温度能达到100℃。当D607的温度降至50℃左右且不变时，说明失活反应已结束。

5.3.4.6 设定TIC651为40℃，将油冷却下来大约需3~4小时。当油冷却后，停A607。

5.3.4.7 打开D607底部取样阀，取样分析合格。

5.3.4.8 打开D607底部卸料阀，将油排到桶中，并送到装置外进行处理。

5.3.5 废水处理单元

5.3.5.1 Z601分别收集生产污水和生活污水。

5.3.5.2 当液位超过高报线时，启动P606A（或B），把泵打自动控制，将废水送出界区。

5.4 正常操作

5.4.1 排放系统排料、卸料操作

在装置正常操作过程中，D601、D602和D603是空的，并处于火炬背压状态，阀HV601通常情况下是打开的并与F0603一起使D601与火炬系统相通。

在环管反应器的开车和停车过程中，最初和最终生产的聚合物(粘性粉末)通过HV311排到D602中。紧急排放线上的手动三通阀通常与D602相连，若D602装满

或需要维修时，则将三通阀与D601连通。如果聚合物被排放到D601，则必须用氮气压送到D602中，经吹扫、脱活后再排到排料箱中。

5.4.1.1 聚合物从D601输送到D602，丙烯排空至火炬

5.4.1.1.1 若环管内的物料从环管反应器排放到D601中时，气体通过F0603→HV601排放到火炬。

5.4.1.1.2 紧急排放时，环管大量排放，D601压力升高很快，当压力大于0.5MPaG时，安全阀PSV601起跳。

5.4.1.1.3 打开到D601夹套的蒸汽。

5.4.1.1.4 当TI601显示50℃时，关闭HV601。

5.4.1.1.5 打开D601到D602的粉料输送管线上的氮气。

5.4.1.1.6 打开D601底部的2"球阀，排放粉末。

5.4.1.1.7 连接D601底部的氮气软管，打开氮气，向D601补充氮压。

5.4.1.1.8 当输送聚合物时，周期关闭D601底部2"球阀，并向D601充压，然后再打开阀门，直至将最后的聚合物排放掉。

5.4.1.1.9 D601排空后，关闭到D601底部加压氮气和底部输送管线上的氮气，然后停夹套蒸汽。

5.4.1.1.10 打开HV601。

5.4.1.2 D602排料

5.4.1.2.1 D602主要接受低压排放。

5.4.1.2.2 打开D602夹套蒸汽，打开E610加热蒸汽。

5.4.1.2.3 打开进入E610壳侧的氮气管线上的切断阀，将流量控制器FIC604置于手动，开度设定为80%。

5.4.1.2.4 打开进入E610壳侧的蒸汽管线上的切断阀，将流量控制器FIC605置于手动，开度设定为30%。

5.4.1.2.5 打开D602底部氮气管线上的手动蝶阀。在冬季温度较低时，不能使用蒸汽吹扫，仅用氮气长时间吹扫。

5.4.1.2.6 启动C610，使氮气和蒸汽的混合气进入D602。操作稳定后将FIC604、FIC605投自动。

5.4.1.2.7 约一小时后，关闭阀FV605，停止向D602中通蒸汽，用热氮气继

续对聚合物进行吹扫，使粉末干燥。停E610管侧的加热蒸汽，用氮气继续对聚合物进行吹扫。

5.4.1.2.8 约30分钟后，聚合物逐渐冷却，然后停鼓风机C610，关FV604。

5.4.1.2.9 在氮气保护下，将D602中的粉料排放到排料箱中。

5.4.1.2.10 如果D602必须在装置运行或紧急排放过程中倒空，则先将两个三通阀转向D601排料，将D602进料管线上的8字盲板盲好。待D602内料卸空后再复原。

5.4.1.3 D603排料

5.4.1.3.1 装置停车时，打开D603夹套蒸汽，打开E610加热蒸汽。

5.4.1.3.2 打开进入E610壳侧的氮气管线上的切断阀，将流量控制器FIC604置于手动，开度设定为80%。

5.4.1.3.3 打开进入E610壳侧的蒸汽管线上的切断阀，将流量控制器FIC605置于手动，设定为开度30%。

5.4.1.3.4 打开D603底部氮气管线上的手动蝶阀。

5.4.1.3.5 启动C610，使氮气和蒸汽的混合气进入D603。操作稳定后将FIC604、FIC605投自动。

5.4.1.3.6 约一段时间后，关闭阀FV605，停止向D602中通蒸汽，用热氮气继续对聚合物进行吹扫，使粉末干燥。停E610管侧的加热蒸汽，用氮气继续对聚合物进行吹扫。

5.4.1.3.7 约30分钟后，聚合物逐渐冷却，然后停鼓风机C610，关FV604。

5.4.1.3.8 在氮气保护下，打开HV603排料。

5.4.1.3.9 装置运行时，则应先将S601底部阀关闭，然后按上述步骤。

5.4.1.3.10 D603排空后，复位S601，停蒸汽、氮气。

5.4.2 废水处理单元

5.4.2.1 Z601分别收集生产污水和生活污水。

5.4.2.2 当液位超过高报线时，启动P606A（或B），把泵打自动控制，将废水送出界区。

5.4.3 制冷系统

5.4.3.1 注意调整冰机负荷，保持进工艺区的冷冻水温度在2~5℃。

5.4.3.2 根据用户需要，注意调节FIC611。

5.4.3.3 注意D604的液位LG611不能低于40%，否则，要补充脱盐水和乙二醇。

5.4.4 蒸汽冷凝液系统

5.4.4.1 注意调整TIC632开度，保证低压蒸汽的温度。

5.4.4.2 注意PIC630压力变化，保证LS的压力需要。

5.4.4.3 注意调整LIC631，保持D606液位在20~80%之间。

5.4.5 废油处理系统

D607正常情况下是每月收一次料，平常是空的。

5.4.6 废水处理系统

5.4.6.1 注意Z601的液位和P606A/B的运转情况。

5.4.6.2 定期清理Z601的悬浮物。

5.5 公用工程控制工序

5.5.1 D601压力控制

D601的压力正常时为火炬系统备压，当有物料向D601排料时，D601的压力主要通过HV601排向S601，如果压力超过0.5MPaG，则PSV601起跳，也向S601排放泄压。

5.5.2 排放系统的氮封氮气量控制

通过现场流量计FIC601控制去D601顶部的氮气流量。FIC601的正常流量控制值为10Nm³/h，最大值为15Nm³/h，量程为0~25Nm³/h。

5.5.3 D604顶部氮封氮气量控制

通过现场流量计FIC611控制去D604顶部的氮气流量。FIC611的正常流量控制值为0.6Nm³/h，最大值为0.8Nm³/h，量程为0~1.2Nm³/h。

5.5.4 冷冻水到用户的流量控制

通过FV611调节P601A/B出口返回冰机入口的冷冻水流量来控制到用户流量的稳定。FIC611的正常控制范围为50~125t/h，FV611为AFC阀。

5.5.5 界区蒸汽进装温度控制

界区蒸汽进装置温度控制由TIC632通过调节TV632开度控制加入Z602的凝结水量来控制Z602后的蒸汽的温度。TIC632的正常控制范围为150~180℃。TV632

为AFC阀。

5.5.6 界区蒸汽进装压力控制

界区蒸汽进装置压力控制由PIC630通过调节PV630开度控制Z602后的蒸汽进装置管线的压力。PIC630的正常控制范围为0.37~0.39MPaG。PV630为AFC阀。

5.5.7 D606顶部氮封氮气量控制

通过现场流量计FIC631控制去D606顶部的氮气流量。FIC631的正常流量控制值为 $2\text{Nm}^3/\text{h}$ ，最大值为 $6\text{Nm}^3/\text{h}$ ，量程为 $0\sim 10\text{Nm}^3/\text{h}$ 。

5.5.8 D606液位控制

通过LIC631调节LV631的开度，以改变经E606换热后送出装置的凝结水量来控制D606的液位。LIC631的正常控制范围为50~90%。LV631为AFC阀。

5.5.9 D607温度控制

通过TIC651调节TV651的开度，以改变进入D607夹套的工艺水量来控制D607的温度。

5.5.10 氮气补IA压力控制

当界区来的IA中断或压力不足是由PIC641控制PV641的开度向IA系统补充氮气，维持IA系统压力的稳定。PIC641的量程为 $0\sim 1.6\text{MPaG}$ ，正常值为 0.7MPaG ，高报值为 0.8MPaG ，低报值为 0.45MPaG 。PV641为AFC阀。

5.6 异常现象及事故处理

5.6.1 D601向D602排料不畅通

5.6.1.1 事故原因

5.6.1.1.1 冻结堵塞

5.6.1.1.2 D601压力不足，聚合物在管线内堆积。

5.6.1.2 处理方法

5.6.1.2.1 用LS吹扫管线外部直到管线畅通。

5.6.1.2.2 关闭D601底部出口管线上的阀门，使D601压力升高，再打开底阀。

5.6.2 D602、D603聚合物排放不畅

5.6.2.1 事故原因：D602、D603压力不足，聚合物在管线内堆积。

5.6.2.2 处理方法：关闭D602、D603底部阀HV602、HV603，使D602、D603

升压后再打开HV602、HV603。

5.6.3 D602聚合物排放带有丙烯气

5.6.3.1 事故原因

5.6.3.1.1 D602聚合物的N₂吹扫不彻底。

5.6.3.1.2 D602夹套加热不够，夹套蒸汽疏水器堵

5.6.3.2 处理方法

5.6.3.2.1 关闭HV602重新向D602通蒸汽、氮气气提。

5.6.3.2.2 打开疏水器旁路。

5.6.4 D604液位过低

5.6.4.1 事故原因：循环冷冻水管线有泄漏。

5.6.4.2 处理方法

5.6.4.2.1 及时查找泄漏，并进行堵漏处理。

5.6.4.2.2 适当补充脱盐水和乙二醇。

5.6.5 D607温度过高

5.6.5.1 事故原因：TV651故障

5.6.5.2 处理方法：打开TV651的旁路并修理控制阀。

5.6.6 Z601液位高

5.6.6.1 开泵联锁故障

5.6.6.2 处理方法：手动启动泵并修理控制系统。

5.6.7 PK601出口温度高

5.6.7.1 事故原因

5.6.7.1.1 E20601换热能力下降，液氟立昂相变不充分。

5.6.7.1.2 PK601A/B机械故障压缩能力不够。

5.6.7.2 处理方法

5.6.7.2.1 开打冷却水阀或清洗E601。

5.6.7.2.2 必要时停车进行检修。

第六节 000丙烯预精制、700丙烯保安精制和氢气压缩工段

本岗位的任务是接收界区来的丙烯、氢气，并对丙烯进行预精制、精制，除

去其中的水、COS、砷和一氧化碳。同时，对氢气进行压缩，为聚合反应提供合格的原料。

6.1 工艺流程简要说明

（一）预精制工艺流程

在预精制单元主要脱除丙烯的COS和大部分水。

气分（界区）来的丙烯首先通过D001除去游离水，然后进入T001A/B/C/D，经过脱H₂O的丙烯进入T002A/B进行脱COS，脱除水份后的丙烯送往罐区（700单元）。T001A/B/C/D通常两台串联使用，另外两台备用。T001内装填是分子筛；T002装填的是常温COS水解催化剂，正常操作时，一台使用一台备用。

T002A/B出口管线上装有取样AC35，当COS含量大于0.02ppm(wt)，H₂O含量大于10ppm(wt)时，切换至相应备用塔。

（二）精制工艺流程

来自界区的丙烯，在D302的液位控制器（LIC331）控制的丙烯流量（FQIC004）下送到丙烯保安精制单元，以脱除原料中可能存在的微量对催化剂有严重毒害作用的杂质，如CO、CO₂、H₂、COS、AsH₃、H₂S等。

丙烯首先进入T701进料/底部出料换热器E703预热后，进入CO汽提塔T701，脱除丙烯中所含的CO、CO₂及其它少量的轻组份。T701的操作压力通常为2.2MPaG。在反应器加入CO紧急停车后，为了脱除进入循环丙烯的CO，需打开P302A/B至E703管线上的手阀将来自P302A/B的含CO丙烯送入T701，将CO汽提出来，在这种情况下，其操作压力为2.0MPaG。在环境温度低时，新鲜丙烯进入T701之前，应通过T701进料线上的蒸汽夹套预热处理，将温度升到45℃左右。

从T701底部送出的丙烯在E703中冷却，并在E704中进一步冷却后，在T701液位（LIC701）控制下送往COS脱除塔T702A/B/C，在塔中将H₂S和COS脱除。T702A/B装填COS水解剂、常温氧化锌脱硫剂，该塔的操作压力为2.2MPaG左右。从T702A/B出来的丙烯进入丙烯干燥塔T703A/B，对丙烯进行脱水干燥，以保证进料丙烯中的水含量小于5ppm(wt)。

经过干燥后的丙烯进入AsH₃脱除塔T704，除去丙烯中可能存在的AsH₃。催化剂饱和需更换时可通过旁路继续进料。精制后的丙烯经F701过滤掉微量的催化剂后送到丙烯进料罐D302中。

为了保证氢气有足够的压力向反应系统进料，必须升压到5MPaG，氢气由PK705A/B机组进行压缩，压缩机出口压力是通过部分压缩氢气返回压缩机入口来控制。

6.2 丙烯精制单元控制工序

6.2.1 T701液位

通过LIC701控制LV701的开度调节T701底部出料丙烯经E703和E704换热后去T702A/B的流量来控制T701的液位。LIC701的量程范围为0~100%，正常值为50%，高报值为80%，低报值为20%。LV701为AFC阀。

6.2.2 E702的蒸汽量

由FIC701控制FV701的开度来调节T701底再沸器E702的蒸汽量，该蒸汽流量的调整根据E701回流至T701的液相丙烯流量FI703的量来调整。FV701为AFC阀。

6.2.3 T701压力

T701的压力由PIC703控制PV703的开度调节E701底部冷凝下来的返回T701顶部的丙烯流量来控制的。PIC703的正常控制范围为2.1~2.3 MPaG（在脱除进入循环丙烯中的C0时，压力值为2.0MPaG）。PV703为AF0阀。

6.2.4 PK705出口压力控制

PK705入口压力由PIC765控制PV765的开度来调节C705出口返回C705入口的气体流量来控制的。PIC765的量程范围为0~6.0MPa，正常控制范围为5.0~5.5 MPa，PV765为AF0阀。

6.3 塔T702A(或B)中催化剂的更换

装置满负荷操作且在合同规定的原料规格内，每个塔的操作周期至少三年，当两塔下游的丙烯分析表明H₂S浓度高于0.5ppm(wt)时，就需要更换塔中的催化剂。

隔离要更换催化剂的塔的操作程序如下(以T702A为例)：

6.3.1 打开T702B丙烯进料管线上的手动切断阀，并关闭到T702A丙烯进料管线上的手动切断阀。

6.3.2 按照“完全停车”的操作步骤进行(仅指T702A的操作)。

6.3.3 T702A用氮气加压至0.5MPaG，然后向火炬泄压。

6.3.4 多次置换直至合格(可燃气低于0.2%)，然后关闭至T702A的氮气切

断阀，系统加上盲板。

6.3.5 打开T702A，用空气置换合格方可入罐，将废的催化剂排出，并装入新的催化剂复位。

6.3.6 T702A用氮气加压至2.5MPaG，检查泄漏，然后排放至火炬，再充氮气至0.5MPaG置换2~3遍。

6.3.7 将该塔与换热器E302连通，用丙烯气体吹扫出塔内的惰性组分，然后给塔加压至1.0MPaG。

6.3.8 关闭E302到T702A的气相丙烯进料。

6.3.9 打开T702A新鲜丙烯管线上的切断阀，用液体丙烯充满塔至2.2MPaG，并通过PSV711A的旁通将塔内气体排掉。

6.3.10 打开T702A和T702B之间的管线上的切断阀，并关闭T702B进口相应的阀，使T702A与B串联操作。

6.4 塔T704A/B中催化剂的更换

该塔的设计操作周期约为三年，当塔后丙烯分析表明AsH₃浓度大于0.015ppm时，就需要更换催化剂。（以T704A为例）

更换步骤与6.3 塔T702A(或B)中催化剂的更换相同

6.5 T703A/B(如T703A)中的3A分子筛再生的操作

6.5.1 打开T703B丙烯进料管线上的手动阀门，并关闭到T703A丙烯进料和出料管线上阀门。

6.5.2 按照“完全停车”步骤进行操作(指T703A)。

6.5.3 T703A用氮气加压到0.5MPaG，然后向火炬泄压，重复此操作，直至T703A顶部与底部温度均高于0℃，然后关闭到T703A的氮气阀门。

6.5.4 切换盲板，将T703A与丙烯隔离，与热氮气系统相连。

6.5.5 确认氮气加热系统已作好准备后，向T703A内通入氮气。启动C001，调整氮气循环量为2000Nm³/h左右。投用氮气预热器E002，对再生氮气进行加热，当氮气温度加热到130℃左右时（保持氮气流量不变），投用E003(确认已送电)，使分子筛床层温度上升，升温速度不高于30℃/h，根据之前再生经验，升温过程预计将持续3-5天（具体升温时间因3A分子筛含水量不同而略有不同）。

6.5.6 E003出口氮气温度逐步升至280℃，在该温度下，分子筛温度不断上

升，待T703A顶部温度升至210℃（测温枪），底部温度升温至200℃（测温枪），检查T703A塔顶（TI725A）、塔底（TI726A）的温度，维持恒温4~12小时，现场无水排出，认为再生合格。

6.5.7 停E003(必要时通知电工断电)，以不高于30℃/h的速度进行降温，氮气量不作调整，将塔内分子筛逐渐冷却到130℃时，停氮气预热器E002，进一步降温至常温并维持氮气保护，切换相应的盲板，使塔与再生系统隔离，与丙烯系统相连。

6.5.8 用氮气对T703A加压至2.5MPaG，检查泄漏，并排放至火炬，再充氮气至0.5MPaG置换2~3遍。若发现漏点立即处理（必要时撤压处理）。气密合格后撤压至0.7Mpa投入使用。

6.5.9 将该塔与换热器E302相通，用丙烯气对吹扫出塔内的惰性气体，然后给塔加压至1.0MPaG。

6.5.10 关闭E302到T703A的丙烯气体进料。

6.5.11 打开新鲜丙烯管线上的阀门，使塔充满液体丙烯2.2MPaG，并从PSV723A旁通将气体排放至火炬。

6.5.12 关闭到T703A的新鲜丙烯管线上的阀门，打开T703A和T703B之间管线上的阀门，打开T703A出口阀门，并关闭T703B出口相应的阀门，使之投入运行。

6.6 异常现象及事故处理

6.6.1 T701底出口丙烯中CO含量高

6.6.1.1 原因

6.6.1.1.1 塔底再沸器E702故障。

6.6.1.1.2 塔顶冷凝器E701故障。

6.6.1.2 处理方法

6.6.1.2.1 检查FIC701控制系统，开大E702蒸汽出入口的截止阀，并检查E702的工作情况。

6.6.1.2.2 检查E701的工作情况，并开大其冷却水的出、入口截止阀，如E701堵则需进行清洗。

6.6.2 T702A/B出口丙烯中COS含量高

6.6.2.1 原因

6.6.2.1.1 催化剂已失效。

6.6.2.1.2 进入T702A/B的丙烯温度低。

6.6.2.2 处理方法

6.6.2.2.1 更换新的催化剂。

6.6.2.2.2 调节E704冷却水流量，提高进入T702A/B的丙烯进料温度。

6.6.3 过滤器F701进、出口压差大

6.6.3.1 原因：F701已堵。

6.6.3.2 处理方法：首先打开旁通，再关F701进、出口阀，将其隔离，泄压并用N₂置换，直至F701内丙烯浓度在爆炸极限之外(经化验分析)，最后拆下过滤器芯子更换并复位。

6.6.4 700#单元停电

6.6.4.1 原因：雷电等自然现象和总电源故障造成的停电。

6.6.4.2 处理方法：首先关闭各切断阀，待电力恢复时再按开车程序进行开车。

6.6.5 停冷却水

6.6.5.1 原因：公用工程系统故障。

6.6.5.2 处理：按正常步骤停车，但无须出空设备，待冷却水恢复时，按正常步骤开车，使装置重新投入运行。

6.6.6 蒸汽中断

6.6.6.1 原因：公用系统故障。

6.6.6.2 处理方法：按正常步骤停车，但无须出空设备，待蒸汽恢复时，按正常步骤开车，使装置重新投入运行。

6.6.7 氮气中断

6.6.7.1 原因：公用工程故障。

6.6.7.2 处理方法：按正常步骤停车，但无须出空设备，待氮气恢复时，按正常步骤开车。

6.6.8 丙烯中断

6.6.8.1 原因：界区内故障。

6.6.8.2 处理：按正常步骤停车，但无须出空设备，待丙烯恢复时，按正

常步骤开车。

第七节 电解制氢

电解制氢单元分为水电解制氢部分和纯化干燥部分。

7.1 工艺流程说明

水电解制氢部分工艺流程说明：

水电解制氢的原理是：由浸没在电解液的电解槽中一对电板中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成水电解系统，当通以一定的直流电时，水就发生分解，在阴极析出氢气，在阳极析出氧气。

其反应：

阴极上： $4\text{H}_2\text{O}+4\text{e}^-=2\text{H}_2\uparrow+4\text{OH}^-$

阳极上： $4\text{OH}^--4\text{e}^-=2\text{H}_2\text{O}+\text{O}_2\uparrow$

总反应： $2\text{H}_2\text{O}\rightarrow 2\text{H}_2\uparrow+\text{O}_2\uparrow$

碱液在配碱罐中配制完成，由碱循环泵通过加碱线送到电解槽。碱液从氢气、氧气气液分离罐底部汇合，用碱循环泵加压。由出口阀控制流量，分两路分别进入电解槽的各阳极和阴极小室。碱循环泵入口设有过滤器。

各阳极小室产生的氧气及循环碱液汇合后从电解槽顶部出来，进入氧气分离罐，使氧气与碱液分离，氧气经洗涤器后经系统压控阀直接放空，系统的压力控制在1.5Mpa，通过控制氧气排放量来控制压力。各阳极小室产生的氢气及循环碱液混合后经电解槽顶部出来，进入氢气分离罐。由于氢、氧两个分离罐底部是相通的，控制氢气分离器与氧气分离器液位相同，则两个分离罐的压力也相同，从而保证了阴阳两个小室压力一致，不致互串。氢气、氧气分别进入氢气分离罐与氧气分离罐前分别安装两台换热器，用循环水来降低碱液温度，从而保证70℃～80℃碱液温度。

除盐水从储水罐来，经泵加压进氢气分离罐，它的用量由氢气分离罐液位来控制。

电解槽的直流电由整流柜提供，可以通过调整电流量使产氢量控制在50～100%设计值之间。

现场各有一台在线分析仪分析氢气、氧气纯度，以防纯度下降产生爆炸性气体。

主要技术指标：

额定氢气产量：120Nm³/h；

氢气纯度：≥99.8%；

工作压力：1.5Mpa；

纯化干燥部分工艺流程说明：

纯化干燥器对氢气洗涤器出来的氢气进行纯化干燥，以除去氧气和水，从而使氢气达到聚合工艺要求。

氢气从氢气洗涤器出来后，先进入除氧器，除氧器中装有促进氧气与氢气反应的催化剂——氧化铝镀钯，在此常温下氧气与氢气充分反应，是氧气基本除去（含量小于5ppm）。然后氢气经冷却器冷却后，使部分水先冷凝下来看，经脱水器使水滴分离下来。最后，氢气进入干燥器，干燥器中装有吸水的分子筛，经干燥器后，使氢气的露点降至-65℃（1.3MPa）以下，从而得到纯的氢气送到氢气储罐，经氢气压缩机压缩后可进入聚合单元。

干燥器有两台轮流投用，约24小时需再生一次。本装置采用氢气自循环再生，干燥器内部自带加热器，自动再生。

7.2 正常操作及调整

7.2.1 正常操作及维护：

7.2.1.1 当装置运行正常后，操作人员注意观察制氢装置运行情况。准时记录，遇到异常情况应及时停车，按异常情况处理。

7.2.1.2 根据用氢量调节整流柜输出电流，调节时不能过快旋转输出电位器，否则会损坏器件。

7.2.1.3 正常运行中不可任意改变选择开关，否则会损坏器件。

7.2.1.4 装置运行一段时间后，若发现槽温度较高，而碱液温度过低，碱液循环量明显下降，即表明碱液过滤器堵塞，及时清洗过滤器。

7.2.1.5 注意氢、氧分离器液位，控制在180~250mm范围内。

7.2.1.6 每两个月测一次碱液浓度，使保持在规定范围内。

7.2.1.7 注意观察碱液循环量，时期控制在规定范围内。

7.2.1.8 正常情况下，可一年清洗一次电解槽。

7.2.1.9 氢氧分析仪，加水泵和循环泵的操作及维修，详见各自的使用说明。

7.2.2 水电解制氢装置安全注意事项

7.2.2.1 制氢装置若闲置时间过长（超过半年以上），应排掉碱液并装满脱盐水。

7.2.2.2 制氢间应通风良好，并采取相应的防爆措施（如防爆灯、报警器等）。

7.2.2.3 凡是与氢氧接触的管道，阀门均应经过除油清洗处理。

7.2.2.4 装置运行时需要修理，应先停车，分析制氢间的氢气浓度是否低于爆炸极限；同时必须通氮气以排除装置和管道中的氢气和氧气，分析合格后方可焊接。

7.2.2.5 制氢间严禁明火，穿钉子鞋，操作人员不能穿合成纤维、毛料衣服。严禁铁骑等物相互撞击，以免产生火花。严禁使用非防爆通讯器材。

7.2.2.6 制氢间应设有消防器材，制氢间应备有2%的硼酸溶液，操作人员应配置防护眼镜。

7.2.2.7 严禁氢气、氧气由压力设备及管道内急剧放出，以免造成爆炸或火灾。

7.2.2.8 动植物、矿物油脂和油类不得落在与氧气接触的设备上。

7.2.2.9 保持电解槽表面清洁，严防任何金属导体或其它杂物掉到电解槽上，以免造成短路。严禁碱液掉到极板间或极板与拉紧螺栓间。

7.2.2.10 一旦出现事故或设备泄漏时，应立即切断电源并进行通风，分析原因，尽快排除故障。

7.2.2.11 严禁使用明火检查氢、氧系统，管道和阀门。

7.2.2.12 制氢间不得存有易燃易爆物品，禁止无关人员入内。

7.3 异常现象及处理

序号	故障	产生原因	排除方法
----	----	------	------

1	装置突然停车	1.供电系统停车 2.整流电源发生故障 （1）冷却水中断或流量过小压力不足引起跳闸 （2）电流突然升高或短路引起跳闸。 （3）快速熔断器烧坏或跳闸。 （4）由控制柜联锁使整流柜停止 3.槽压过高联锁使整流柜跳闸 4.碱液循环量下限联锁使整流柜跳闸 5.槽温过高联锁使整流柜跳闸	1.检查供电系统、维修电器设备。 2. （1）解决冷却水故障。 （2）将整流柜输出电位器调至零位，再复位，重新调电流；如再出故障，排除短路故障。 （3）更换快速熔断器，并检查可挂硅是否击穿。等整流柜调整结束后，再开整流柜。 3.降低槽压 4.增加循环量或清洗过滤器 5.降低槽温
2	槽总电压过高	1.槽内电解液脏致使电解小室进液孔与出气孔堵塞，电阻增大。 2.槽温控制过低 3.碱液浓度过高或过低 4.添加剂量不足	1.采用搅动负荷（急剧升降电流和升降电解液循环量）的方法把堵塞物冲开。 2.停车冲洗电解槽。 3.更换过滤网。 提高槽温设定值至85℃～90℃ 测量碱液浓度，调整碱液浓度至规定值 4.加入适量V ₂ O ₅
3	系统压力或分离器液位波动较大	1.差压和压力变送器零点漂移 2.液位和压力变送器内有碱液 3.压力调节系统故障 4.氧液位调节系统故障 5.气体和信号管路漏气	1.调整零位 2.消除液位和和压力变送器内的碱液 3.排除压力调节系统故障 4.排除氧液位调节系统故障 5.堵漏
4	原料供水不足或液位报警	1.加水泵停止加水 2.水箱无水 3.自动加水系统失灵不能起动作 4.加水泵进出口阀未打开 5.液位测量系统故障	1.停泵修复 2.向水箱加入脱盐水 3.检查水泵开关是否至自动加水位置 检查氢液位控制系统，并排除故障 4.打开进出口阀 5.检查液位测量系统
5	气体纯度下降	1.隔膜损坏 2.氢氧两分离器液位太低 3.分析仪不准 4.碱液循环量过大 5.碱液浓度过高或过低 6.脱盐水水质不符合要求 7.氢、氧分离器差压过大	1.停车进行电解槽大修 2.补充脱盐水 3.检查分析仪，重接零位 4.调整循环量在合适的范围内 5.调整碱液浓度在规定范围内 6.提高水质， 7.冲洗电解槽或拆洗调整控制系统减少压差
6	槽温升高或波动较大	1.碱液换热器冷却水量不足 2.碱液循环量不足 3.电流不稳定 4.槽温自控失灵	1.增加冷却水量 2.洗涤过滤器 3.调节电流稳流部分 4.检查槽温自控系统并排除故障
7	电解液停止循环或循环不良	1.碱液过滤网堵塞，碱液循环量调节阀开度太小。 2.循环泵内有气体 3.循环泵损坏 4.流量计及指示仪误差过大或指示失灵	1.（1）清洗过滤器滤网；（2）调整开度，保持循环量合适 2.向泵内加脱盐水赶气 3.切至备用泵，对泵进行检修 4.校准流量计，检修指示仪。

8	电解槽小室电压严重不均（相差1V以上）	电解槽故障	大修电解槽
9	氢氧碱温接近槽温	1.碱液冷却器冷却水不足 2.槽温自控失灵 3.碱液循环量超出范围 4.碱液冷却器结垢严重	1.调节冷却水量，降低冷却水温 2.检查槽温自控系统并排除故障 3.使循环量在规定范围内 4.清洗冷却水通道内的结垢
10	循环泵声音不正常	1.泵内有脏物 2.泵内叶轮防松螺母松 3.轴承磨损 4.电源缺相	1.停泵拆开清洗 2.打开泵头拧紧防松螺母 3.更换轴承 4.检查电源排除故障
11	氢氧减压器压力无指示	减压器内有碱液	清洗减压器，去除碱液
12	槽压达不到额定值	1.调节槽压的阀芯磨损 2.旁通阀内漏 3.气相部位有泄漏 4.氧减压器开度太小	1.调节阀芯位置，更换调节阀 2.更换旁通阀 3.堵漏 4.控制开度，减少氧排放量
13	电解槽槽体漏碱到额定值	1.隔膜垫片压缩变薄，密封性能下降 2.碟形弹簧弹性下降或破碎 3.密封垫片老化	1.用专用扳手紧槽体的拉紧螺母至槽体密封 2.换碟形弹簧 3.更换垫片大修电解槽

第八节氢气膜提纯

8.1原料气及产品性能

8.1.1 原料气：聚丙烯生产线中的重整氢气

8.1.2 产品气：富集氢气气体（组成待测定）

8.2生产原理及工艺流程简述

8.2.1生产原理：膜分离组件的基本工作原理是利用气体混合物通过高分子膜组件时，不同气体在膜中的溶解度和扩散系数的不同，在膜组件两侧（原料侧和渗透侧）分压差的作用下导致其通过膜的渗透速率不同而分离。渗透速率相对较快的气体如水蒸气、氢气、氦气、二氧化碳等在膜组件的渗透侧被富集，而渗透速率相对慢的气体如甲烷、氮气、一氧化碳等在膜组件的尾气侧被富集。

8.2.2 工艺流程简述：（流程见工艺流程图）

膜提纯系统的原料气由氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、C6以上、硫化氢、水、氯化氢组成，通过膜提纯装置将其中的氢气分离回收达到提纯目的。

总的来说，本套膜提纯系统分为预处理和膜分离及吸附工序三部分。预处理部分包括过滤器及加热器。原料气首先经过过滤器有效的去除气体中可能夹带的

细小固体颗粒和油雾、水雾及气溶胶。此时，经过过滤得原料气已经基本不含液态的组分，但是在膜分离过程中，部分气相的油或水会冷凝于膜组件的表面，降低膜组件的分离性能并可能对膜组件造成永久损坏，因此过滤后的原料气有必要经过加热使原料气远离露点，为避免此种情况的发生，一般原料气的温度需要提高到40℃左右方可进入膜系统进行分离经过预处理的原料气进入膜提纯系统，在膜组件的渗透侧可以得到0.5MPa（G）高浓度的氢气，在尾气侧得到0.8MPa（G）低浓度的氢气排放气。

经过膜提纯系统渗透侧得到的高浓度氢气混合气需要经过两级吸附进行净化，一级净化塔为脱硫化氢、氯化氢塔（T-706A/B），二级净化塔为脱水塔（T-707A/B），经过脱氯、硫及脱水的提纯氢气送入氢气管网，尾气侧低浓氢气去燃料管网。

8.3 操作说明概述

膜提纯系统的操作概括起来可分三个方面，即开车程序、停车程序以及正常运行时的操作要求。

开车程序总的来说包括系统升压、原料气加热、原料气入膜及产品气的输出。经蒸汽加热后温度提高至40℃左右后即可进入膜分离器进行分离，待渗透气及尾气阀打开后，整套装置便进入正常运行操作。在原料气工况稳定及自控仪表不出现故障情况下，操作是比较简单的，可随时对各点工艺操作参数通过仪表给定按钮做局部调整。

本装置不论是正常停车，还是紧急停车，或是故障停车，均可通过安全联锁控制系统（以下详述）送入停车指令，接到停车指令后实现停车。同时，装置便自动进入封闭保护状态。各部位的薄膜调节阀处于关闭状态。

需要着重说明的是，无论在任何条件下，都严禁膜系统出现渗透气侧压力高于原料气侧压力的情况（反压），否则将会出现膜分离器无可逆转的损坏。

8.4 主要设备及维护

8.4.1 精密过滤器（F-706A/B）2台：工作状态为开一备一，每个过滤器滤芯的工作寿命不低于7000小时。过滤器的作用为有效地除去气体中夹带的细小固体颗粒和油雾、水雾以及气溶胶与聚集体。其对机械颗粒的滤除精度可达到0.1 μm，残余含油量小于0.1 mg/m³。该设备要求操作工根据原料气中液体含量的

多少，严格遵守操作手册，定期手动排液。并注意观察PDT-771的参数，当PDT-771指示的压差过大时（详见过滤器操作手册），此时建议更换过滤器滤芯。

8.4.2 套管加热器（E-706）：其主要作用为加热原料气，使之远离露点，避免在膜分离过程中出现凝液影响膜组件的正常工作。

8.4.3膜分离器（M-706/A-C）：该设备为膜提纯系统单元的核心设备，由钢制外壳及数以万计的中空纤维膜芯组成，本套系统采用的是天邦公司具有自主知识产权的一种2寸氮氢膜组件，其对氢气有相当好的渗透分离性能。该设备有3个接口，一为原料气入口，一为尾气出口，一为渗透气出口。

注意：该设备严禁反压（渗透侧压力大于原料侧）。

8.4.4氢气脱硫/氯塔（T-706A/B）：工作状态为开一备一，该设备的主要作用为降低渗透气中硫化氢以及氯化氢的含量，其工作原理是采用氧化锌进行脱硫脱氯，在本套系统中，脱硫/氯塔需要将渗透气中的硫化氢及氯化氢的含量降低至1ppm级，若原料气工况无太大变化，每个脱硫/氯塔的吸附剂装填量可以满足两年的工作寿命。

8.4.5氢气脱水塔（T-707 A/B）：工作状态为开一备一，该设备的主要作用是为了降低渗透气中水的含量，其工作原理是采用分子筛进行脱水，在本套系统中，经过脱硫、脱氯的渗透气需要再经过脱水塔，将其中的水含量降低至2ppm以下，经过脱硫、脱氯、脱水后的渗透气方可送入氢气管网。若原料气工况无太大变化，每个脱水塔中的分子筛可以满足半年时间的使用，经过再生后的分子筛可以再次投入使用。

8.5膜提纯系统操作程序

准备工作就绪后即可进入开车状态

8.5.2.1 打开需要开启的膜组件（视原料气的压力以及气量而定）的入口和出口球阀及各调节阀前后手动阀（旁路阀门关闭），加热系统投入运行。

例如现场气量较小，决定开启2根膜组件，则可以打开阀门FQ14，关闭FQ15、FQ16、FQ17中的任意一个。

8.5.2.2 打开原料气放空阀，关闭入膜球阀FQ14，待原料气温度满足入膜条件后缓慢开启原料气入膜球阀FQ14，控制升压速度，防止压力突然升高冲击膜组件，而后关闭原料气放空阀。

8.5.2.3 待渗透气压力升至0.6MPa（以现场实际开车数据为准）后，打开渗透气切断阀，送出渗透气，并通过在线分析仪分析渗透气的硫、氯及水含量，密切观察吸附工序的工作状态。

8.5.2.4 当膜系统尾气压力升至0.8MPa（以现场实际开车数据为准）时，开启尾气调节阀，控制系统压力、流量，

8.5.2.5 待系统运行稳定后可进行取样分析。

8.5.3 膜分离系统停车程序

8.5.3.1 正常停车

8.5.3.1.1 向有关岗位发出停车通知。

8.5.3.1.2 关闭入膜调节阀。

8.5.3.1.3 必须从膜系统渗透侧泄压，待系统压力排净后，按下停车按钮，切断阀及所有薄膜调节阀同时关闭。膜分离器处于封闭保护状态。

8.5.3.1.4 关闭各调节阀前截止阀及渗透气出口球阀FQ45，以免倒串进入气体导致膜组件的损坏。

8.5.3.1.5 长期停车需充入氮气进行保护。

8.5.3.2 紧急停车

8.5.3.2.1 如果接到其它岗位要求或者本装置出现故障需要紧急停车时，可按正常停车程序操作。

8.5.3.2.1 本装置操作参数超出规定，安全联锁系统会自动控制停车，装置便进入封闭保护状态。操作者接到自动停车报警信号后要按正常停车的程序处理。本套装置共有1套安全连锁控制，为TT-771超温连锁，膜组件对气体温度的工作极限为60℃，过高的温度会给膜组件带来无法挽回的损坏，因此入膜温度需要设置50℃超温连锁。

8.6 安全注意事项

8.6.1 开、停车过程中升压与降压必须缓慢操作。严禁压力突升或突降，气流速度过大会冲坏膜组件。

8.6.2 膜分离器不论在开、停，还是运转中严禁出现反压即渗透侧压力高于原料侧和尾气侧。系统停车泄压时，必须从渗透侧开始泄压，严禁在泄压过程中渗透侧压力高于原料侧或尾气侧压力而造成膜的损坏。

8.6.3 系统运行过程中过滤器要定时排放，并注意观察过滤器两侧压差。

8.6.4 对控制仪表要做到经常检查、维护，使控制仪表处在正常工作状态。

8.6.5 注意官场在线氢分析仪及水分析仪的工作状况，以便随时了解整个系统的运行情况。

8.6.6 当装置正常运转时，严防思想麻痹大意，脱离岗位操作。

第九节 800添加剂和挤压造粒工段

9.1 任务

本单元任务是接受干燥器D502的干燥聚丙烯粉料，利用粉末输送系统将其送往D802，经添加一定配方的添加剂，经计量、混合、挤压、造粒、筛分后，再由颗粒输送系统将合格的PP颗粒送到900#单元。

9.3 工艺流程简要说明

9.3.1 聚合物粉料的输送和中间储存

从干燥器D502来的PP粉料，在料位计的控制下输送到旋转阀RF800A/B，再从这里用粉料气流输送系统PK801的粉料输送压缩机C801A/B(其中一台备用)的作用下送到聚丙烯缓冲料仓D802，输送氮气循环运行。当挤压机检修时将粉料切向粉料中间料仓D801A/B。D801A/B可以储存500吨粉料，相当于20个小时的产量。

PP粉料在输送过程中由于输送距离较长，能力较大，采用螺杆压缩机输送，输送方式为稀相输送。

旋转进料器RF800A/B的两侧用氮气连续吹扫，防止粉末进入机械密封，氮气流量由转子流量计控制。

为了避免聚合物在输送过程中受热，压缩机出口线上的冷却器E801A/B将氮气冷却到大约25℃～40℃左右。

氮气经安装在D802和D801A/B顶部的袋滤器F810A/B和F802过滤后循环使用，F810A/B及F802配有氮气脉冲反吹系统，由KC820A/B和KC810控制。

管线及系统中压力由PIC801作用于PV801来控制，如果压力低，通过PV801补充氮气。如压力高，则通过HV803向外排放氮气。

返回氮气在E802中冷却至25℃～40℃，进入压缩机C801A/B吸入口。同时一旦F810A/B或F802的过滤袋破损，保护过滤器F803A/B防止细粉进入输送风机。

旁通线及阀HV801、HV811用于风送系统的开车。

9.3.2 挤压造粒系统

9.3.2.1 计量系统

D802中的聚合物经PP粉料计量单元W801计量后，通过聚合物添加剂连续输送混合器M802与添加剂一同加入挤压机EX801。

W801是质量流量计式计量秤，由旋转阀RF805来控制向W801加料。

通常情况下，W801流量依预先设定的比率确定添加剂计量系统W802A/B/C、W803A/B、W804及液体添加剂计量泵的流量。

W801作为“主要”计量装置，而各添加剂计量秤和计量泵作为“从动”计量装置。

根据不同的产品配方，各种添加剂与聚合物的比例不同，均可在控制盘上设定各添加剂比例值。

在任何情况下，各计量秤的流量也可单独设定，与W801无关。

固体添加剂（包括纯添加剂和复配添加剂）人工加到添加剂加料器Z801A/B/C/D/E/F中，然后加入添加剂料斗D809A/B/C/D/E/F。各添加剂料斗都装在称重元件上，可在控制室显示料斗内的添加剂量。各添加剂料斗均通氮气保护，可由相应的转子流量计控制氮气的流量。

为了避免环境受到粉尘污染，各添加剂加料器均连接到抽吸系统。

M802是一种连续输送混合器，将聚合物和各种添加剂输送至挤压机，并有一定的混合作用。用P112计量的液体催化剂也从M802处加入挤压机。M802两端有氮气吹扫保护。

9.3.2.2 抽吸系统

该系统是集中抽吸系统，它将各排放点的添加剂和PP粉料收集并过滤，将气体排入大气。

收集从下列排放点来的带有悬浮固体的空气和氮气：

- 1) 来自M802的尾气。
- 2) 来自各添加剂加料器Z801A/B/C/D/E/F的尾气。
- 3) 来自挤压机进料斗Z802的尾气。

设该系统的目的在于避免因N₂和粉末引起的工作区污染，尾气袋式过滤器

F804配置一个自动控制的空气反吹脉冲系统，从空气中分离的粉末由旋转加料器RF803排放到F804底部的接收器。设有高位报警LAH8223将提醒操作人员排放粉料。

9.3.2.3 聚合物的挤压造粒

来自M802输送混合器的添加剂和聚合物通过进料斗Z802进入挤压机EX801中。

Z802中通 N_2 保护，以确保无 O_2 进入挤压机。

在此双螺杆式挤压机中，聚合物和添加剂将被熔化、均化、过滤和水下切粒。

造粒机将熔化的聚合物挤压到模板上并从模孔中成股出来，被旋转刀切割成粒料。粒料将随水流带出，模板和刀浸没在水流中。

切粒水在泵P801A/B(一台备用)作用下循环运行，并在板式换热器E803A/B中冷却。

送往模板的水的温度由TV8388控制，TV8388控制进入E803的冷却水流量。

从挤压机排出的颗粒和水进入离心干燥器D805，将颗粒和切粒水分开。干燥后的颗粒送入振动筛S803进一步分去过大和过小的尺寸不合格粒子后，进入D807，通过气流输送系统PK803输送至掺混料仓。

切粒水收集在D806中，在进入D806前，切粒水在切粒水过滤器F814A/B/C中过滤。

用脱盐水或蒸汽冷凝液作为切粒水补充水。

在D806中注入蒸汽以便在开车时对切粒水加热，因为要保持切粒水适当的温度，蒸汽在F807中过滤，以除去系统中可能夹带的杂质。

9.3.2.5 挤出机机组

PP粉料、添加剂以及液体过氧化物(如果需要)的混合物进入CWP公司ZSK320型挤出机机组EX801的进料斗Z802中。PP粉料和添加剂先在双螺杆混炼机中被混合和熔融，成为均匀的熔体被挤出，通过换网器，最后到达水下切粒机。还有一个旁通阀用于开车或发生异常情况时排出物料。

挤出机机组包括：

双螺杆混炼机(ZSK320)、节流阀和开车阀、换网器、切粒系统

9.3.2.5.1 双螺杆混炼机(ZSK320)

用来熔融、混合聚合物，并把熔融聚合物送到换网器。混炼机和换网器之间有一个旁通阀，用于开车或异常情况下排出物料。

9.3.2.5.1.1 进料斗Z802

从M802出来的聚丙烯粉料和添加剂的混合物进入直接安装在挤出机筒体上面的进料斗Z802。进料斗Z802中装有一个过滤网，用于防止大块粉料进入混炼机。进料斗用氮气吹扫，以减少夹带的氧气。进料斗设有内部过滤网，吹扫氮气从过滤网后面引入，保证进料分布良好。进料斗允许热氮从混炼机回流，且不影响粉料进入混炼机。进料斗的排气与M802添加剂卸料站的排气共用一个F804。

9.3.2.5.1.2 驱动系统

驱动系统包括主电机、开车电机、主联轴器、齿轮减速箱。

主联轴器安装在主电机和齿轮减速箱之间，用以传递扭矩。这实际上是一个限制扭矩型的摩擦片离合器。压缩空气在摩擦片上造成压力，进而摩擦片之间产生摩擦力，传递扭矩，压缩空气压力决定了扭矩。如果扭矩超过设定值，摩擦片就会发生相对移动，从而保护设备不受损伤。如果压缩空气压力不够（如泄漏），在正常扭矩下，摩擦片也会发生相对移动。压缩空气压力设定为3.5bar。摩擦片一旦发生相对移动，主电机和齿轮减速箱就有速度差，就会立即停止主电机，防止摩擦片高温烧损。

齿轮减速箱用以把电机转速减到所需的螺杆转速，并把扭矩分布到两个输出轴，两个输出轴分别与两个螺杆相连。齿轮减速箱有高速（222RPM）和低速（183.7RPM）两档速度。

齿轮减速箱有润滑系统，包括润滑油泵、润滑油冷却器、过滤器、电加热器等，齿轮减速箱本身是油箱。系统有油压低位报警联锁和油温高位报警联锁。齿轮减速箱运行前，应用电加热器把润滑油加热到操作温度。

9.3.2.5.1.3 螺杆、筒体

进料斗中的聚丙烯粉料和添加剂混合物进入混炼机的工艺部分。ZSK320的工艺部分由一对相互啮合的同向旋转螺杆和10节带夹套的筒体组成。螺杆螺齿形状的不同，其对粉料的作用也不一样。按功能区分，可以把螺杆和筒体分为进料区、塑化区、均质区、升压区、脱挥发区。

第1节筒体是进料区，该段螺杆主要作用是把粉料向前输送。

从第2节筒体开始到第10节，粉料受到螺杆挤压、剪切，从而熔融、混合，形成达到特定温度的混合均匀的熔体，进入下游。这9节筒体用电加热。

螺杆用花键与齿轮减速箱的输出轴连接。为防止进料段的粉料向齿轮减速箱方向泄漏，在螺杆轴端设置了机械密封形式的轴封，并用氮气作缓冲气。

9.3.2.5.1.4 筒体冷却水系统

筒体冷却水系统，包括水箱D821、冷却水泵P802A/B、冷却器E821等。

筒体冷却水系统水温控制在45℃～60℃。

该系统除了用于筒体冷却外还用于换网器处。

9.3.2.5.2 节流阀和开车阀

熔体从混炼机出来，就进入节流阀和开车阀组合段。该段的主要任务是通过节流阀的开度变化，影响工艺部分的熔体背压，进而改变熔体的塑化程度和比能耗。开车阀用于开车时排出筒体内的废料。

节流阀由带蜗轮机构的电机驱动。

开车阀是一个由液压油缸驱动的滑动块，滑动块上有两个熔体通道，其中之一用于把熔体排到地面，另一个把熔体导向下游，两者的位置切换由液压油缸来进行。挤出机机组开车时，开车阀位置处于“排地”，当从开车阀排出的熔体合格后，可以把开车阀位置切到“向模板”。

节流阀和开车阀组合段用热油加热。

开车阀所用的液压油由液压油系统提供，包括油箱、液压油泵。液压油系统的液压油也供下面的换网器使用。

9.3.2.5.3 熔体过滤

熔体进入换网器，过滤其中的固体污染物。

换网器由一个带两个过滤网组件的滑动板组成，型号为SWZ7000。换网器允许不停车或不排料而切换。

每一个过滤网组件由19个安装在支承件上的滤筒组成。滤筒是由多层不同目数的金属网卷起来并焊接在一起而做成的圆柱形滤芯。聚合物从圆柱形滤芯的外面进入，穿过网眼到达滤芯里面。为防止滤芯承受过大的压降而损坏，在过滤网里面插入一个带孔的加强圆柱体（安全板），对滤芯提供额外支撑。滤芯顶部是加盖密封的，而底部是开口的，以使聚合物通过。过滤网、顶盖和安全板一起就组成所谓滤筒。

为防止熔融聚合物从滑动板与上下游的连接处泄漏，上下游各有一组冷却水

夹套，用来自筒体冷却水系统的冷却水对熔体进行冷却而固化，从而避免泄漏。

操作时，其中一个过滤网组件处于熔体物流中，另一个在外面备用。过滤网使用一段时间后，压差接近150bar，就需要切换。切换时，滑动板由液压推动而移动，把干净的过滤网组件推到挤出机中，而把脏的过滤网组件推出，以便拆下脏的过滤网组件而换上干净的过滤网组件，成为备用。

换网器滑动板的移动是由液压油缸来完成的，液压油由与开车阀公用的液压油系统提供。

9.3.2.5.4 切粒系统

聚合物熔体被挤出通过换网器进入切粒系统。先进入模头，模头把熔体分布到模板上1540个 $\phi 2.6\text{mm}$ 模孔。熔体通过模孔时形成条状，而条状熔体从模孔出来时，被水下切粒机处于切粒室内的24/16把旋转切粒刀切成一定长度的颗粒，颗粒立即被切粒室内的切粒水冷却。切粒水由切粒水泵输送，连续不断地通过切粒水室。

切粒机由变频电机驱动，切粒机的转速可以根据产量进行调节。

切粒室、切粒机及驱动电机全部安装在切粒小车上。操作时，切粒室通过4个锁紧设备与模头连接，确保热的切粒水不泄漏。

刀轴的轴向移动由3个液压油缸来完成。向前的油压可以调节，20~60bar，后退油压固定为31bar左右。

上面提及的4个锁紧设备、切粒小车水平移动、刀轴轴向移动的液压动力由同一套液压装置提供。包括油箱、液压油泵（用于锁紧设备、切粒小车）、液压油泵（用于刀轴轴向移动）等。

模头和模板由热油加热。热油由热油装置提供，热油装置包括热油槽、热油泵、电加热器等。开车前，升温到250℃。如果模孔加热不均，则造成模孔堵塞。

9.4 开车

9.4.1 粉料输送系统开车

9.4.1.1 PK801系统开车/SEQ-800

9.4.1.1.1 用HS806A选择压缩机C801A（或B）；与此系统相关联的蝶阀开或关。

9.4.1.1.2 用HS806C选择目标料仓D801A（或D801B、D802）；与此系统相

关联的蝶阀开或关。

9.4.1.1.3 用HS806B选择下料器RF800A（或B）；与此对应的蝶阀HV809A开

9.4.1.1.4 在PC机上按HS807A启动程序SEQ800，启动PK801系统。程序执行如下：

9.4.1.1.4.1 投用过滤器F-810A

9.4.1.1.4.2 启动N₂进/出压力控制系统

9.4.1.1.4.3 打开旁通阀HV801或HV811，给出信号HZSH801或HZSH811显示。

9.4.1.1.4.4 启动风机C801A或C801B和相应的辅助润滑油系统。确认运行。

9.4.1.1.4.5 关闭旁通阀HV801或HV811，给出信号HZSL801或HZSL811显示关。

9.4.1.1.4.6 启动预吹扫（时间1~60秒），预吹扫完毕。

9.4.1.1.4.7 打开旋转下料阀RF800A的N₂吹扫阀HY810A，同时启动旋转下料器RF800A，确认已运行。

9.4.1.1.4.8 DCS显示PK801系统运行程序执行完毕

9.4.1.1.5 打开LV531下料。

9.4.1.2 D801A/B、D802切换/SEQ-802（PK801系统）

9.4.1.2.1 自动切换条件

9.4.1.2.1.1 自动切换联锁正常。

9.4.1.2.1.2 输送系统运行。

9.4.1.2.1.3 目标料仓已选定。

9.4.1.2.1.4 目前的进料仓LSHH不报警。

9.4.1.2.2 自动切换程序

9.4.1.2.2.1 用HS808启动切换程序。

9.4.1.2.2.2 停RF800A/B，并确认已停止。

9.4.1.2.2.3 开始氮气吹扫120~240s。

9.4.1.2.2.4 吹扫结束，如果已选定目标料仓D801B，则换向阀HV800打向料仓D801B的位置；如果已选定目标料仓D802且PK802系统没有运行，则换向阀HV815打向料仓D802的位置。并确认换向阀到新的位置。

9.4.1.2.2.5 启动RF800A/B，并确认已启动。

9.4.1.2.2.6 切换程序结束。

9.4.1.3 PK802系统开车/SEQ-810

9.4.1.3.1 HS816A选择压缩机C801A（或B）。

9.4.1.3.2 HS816B选择下料器RF804A（或B）

9.4.1.3.3 在PC机上按HS817A启动程序SEQ810，启动PK802系统。

9.4.1.3.3.1 投用过滤器F810A。

9.4.1.3.3.2 启动N₂进/出压力控制系统。

9.4.1.3.3.3 打开旁通阀HV801或HV811，给出信号HZSH801或HZSH811显示。

9.4.1.3.3.4 启动风机C801A或C801B和相应的辅助润滑油系统。确认运行。

9.4.1.3.3.5 关闭旁通阀HV801或HV811，给出信号HZSL801或HZSL811显示关。

9.4.1.3.3.6 启动预吹扫（时间1~60秒），预吹扫完毕。

9.4.1.3.3.7 打开旋转下料阀RF804A的N₂吹扫阀HY818A，同时启动旋转下料器RF804A，确认已运行。

9.4.1.3.3.8 DCS显示PK802系统运行程序执行完毕。

9.4.1.3.4 开D801A（或B）下料阀。

9.4.1.4 PK801系统停车/SEQ-801

PK801系统停车有两种停车模式，一是用HS807B手动启动停车程序，二是连锁I800、I801启动停车程序。程序自动执行如下：

9.4.1.4.1 停旋转下料器RF800A，确认停车。

9.4.1.4.2 启动吹扫（时间120~240秒），确认吹扫完毕。（I801启动的停车程序无此步骤）

9.4.1.4.3 停风机C801A或C801B和相应的辅助润滑油系统，确认停止。

9.4.1.4.4 打开旁通阀HV801或HV811，给出信号HZSL801或HZSL811显示开。同时关闭旋转下料阀RF800A的N₂平衡阀HY810A，

9.4.1.4.5 启动后续的过滤器清扫程序（时间60~600秒），确认吹扫完毕。（此过滤器为F810A）

9.4.1.4.6 停用过滤器F810A。

9.4.1.4.7 DCS显示“PK801停车”。

9.4.1.4.8 关闭N₂进出压力控制。

9.4.1.5 PK802系统停车/SEQ-811

PK802系统停车有两种停车模式，一是用HS817B手动启动停车程序，二是联锁I810、I811启动停车程序。程序自动执行如下：

9.4.1.5.1 停旋转下料器RF804A，确认停车。

9.4.1.5.2 启动吹扫（时间120~240秒），确认吹扫完毕。（I811启动的停车程序无此步骤）

9.4.1.5.3 停风机C801A或C801B和相应的辅助润滑油系统，确认停止。

9.4.1.5.4 打开旁通阀HV801或HV811，给出信号HZSL801或HZSL811显示开。同时关闭旋转下料阀RF804A的N₂平衡阀HY818A。

9.4.1.5.5 启动后续的过滤器清扫程序（时间60~600秒），确认吹扫完毕。（此过滤器为F810A）

9.4.1.5.6 停用过滤器F802。

9.4.1.5.7 DCS显示“PK802停车”。

9.4.1.6.8 关闭N₂进出压力控制。

9.4.1.7 C801A/B切换（A→B）

9.4.1.7.1 用HS807B启动停车程序/SEQ-800，程序执行完毕。

9.4.1.7.2 用HS806A选择C801B，与此系统有关的蝶阀开或关。

9.4.1.7.3 用HS807A启动开车程序/SEQ-801。

9.4.2 挤压造粒系统开车

9.4.2.1 挤压机辅助设备的准备工作

9.4.2.1.1 主电机润滑油系统的开车

9.4.2.1.1.1 打开油泵出口切断阀，选择两只过滤器中的一只连入油路，打开所有的仪表切断阀。

9.4.2.1.1.2 从所有可能排放的地方对油路进行排气。反复排气，直到完全排除油路中的气体。

9.4.2.1.1.3 通过室内控制盘选择和启动油泵。这样，主电机润滑油系统处于备用状态。

9.4.2.1.2 主减速箱润滑油系统开车

9.4.2.1.2.1 打开油泵进出口切断阀，选择两只过滤器中的一只连入油路，打开所有的仪表切断阀。

9.4.2.1.2.5 从所有可能排放的地方对油路进行排气。反复排气，直到完全排除油路中的气体。

9.4.2.1.2.11 通过室内控制盘选择和启动油泵。检查系统运行正常，温度控制在45℃。这样，主减速箱润滑油系统处于备用状态。

9.4.2.1.3 筒体冷却水系统的开车准备

9.4.2.1.3.1 打开进水切断阀，给D821充水到液位50%。

9.4.2.1.3.2 打开P802A/B进口阀和排放阀，依次给泵冲洗，水干净后关闭排放阀。

9.4.2.1.3.3 打开泵出口管线上的排气阀，排除泵内的气体，然后关闭排气阀。

9.4.2.1.3.4 启动P802A或B，建立冷却水循环。

打开管路排气阀和冷却器E821排气阀，排气结束后关闭。

打开管路排放阀和冷却器E821排放阀，水干净后关闭。

9.4.2.1.4 开车阀及换网器用液压装置的开车准备

9.4.2.1.4.1 通过开关选择去换网器的油路，并启动油泵。

9.4.2.1.4.2 通过开关选择换网器向左或向右位置。

9.4.2.1.4.3 打开油路排气阀，见油后关闭。

9.4.2.1.4.4 去换网器的油路充油、排气结束后，通过开关停止油泵。检查油箱油位，必要时加油。

9.4.2.1.4.5 选择开车阀在排地或模板位置。

9.4.2.1.4.6 启动油泵。打开开车阀油路排气阀，见油后关闭。

9.4.2.1.4.7 选择开车阀另一切换位置，同样给油路排气，直到油路完全无气。

9.4.2.1.4.8 去开车阀的油路充油、排气结束后，停止油泵。检查油箱油位，必要时加油。

开车阀和换网器可以进行升温。

9.4.2.1.5 切粒机液压装置的开车准备

对切粒机锁紧液压系统和切粒刀进退液压系统进行冲油排气。

9.4.2.1.6 模板热油系统的开车准备

9.4.2.1.6.1 打开氮气控制阀，给油槽通入氮气，并通过安全阀的旁通阀吹扫油槽两次，除去其中的空气。然后，关闭氮气控制阀，安全阀的旁通阀保持开的状态。

9.4.2.1.6.2 打开热油泵的入口阀，给油泵充油。

9.4.2.1.6.3 打开靠近热油装置的去模板和从模板返回的管路阀门；

9.4.2.1.6.4 系统加满导热油后，给系统排气。

9.4.2.1.6.5 启动热油泵。

9.4.2.1.6.6 设定温度为100℃，启动电加热器，对回路进行加热。

9.4.2.1.6.7 系统温度达到100℃后，慢慢升高温度设定，每次10℃。

在系统温度升高过程中，流量将会发生波动，所以应在流量波动减小的情况下，再次升高系统温度。

9.4.2.1.6.8 当温度达到250℃，且系统运行稳定、无温度及流量波动、油槽排气管不再有冷凝液排出时，系统煮沸工作结束。

9.4.2.1.6.9 设定温度控制为250℃，运行正常。

9.4.2.1.7 开车阀、换网器热油系统的开车准备由于此系统与模板热油系统共用油槽，所以开车与模板热油系统同步开车，步骤同上。

9.4.2.1.8 主电机通冷却水

9.4.2.1.8.1 打开主电机进出口冷却水阀门。

9.4.2.1.8.2 检查低流量报警没有触发。

9.4.2.1.8.3 检查高液位报警没有触发。

9.4.2.1.3 其它辅助设备的准备工作：

9.4.2.1.3.1 选择好挤压机齿轮变速器的变速档，这要根据生产能力选择“低速”档或“高速”档。

9.4.2.1.3.2 开车前，节流阀动作正常。

9.4.2.1.3.3 模头上的防护罩已安装到位。防护罩必须碰上模头上的定位触点。

9.4.2.1.3.4 开车前，开车阀阀位切向地面。

9.4.2.2 挤压机的升温

挤压机开车前，筒体及模头应按工艺要求进行升温，并要求在操作温度下恒

温4小时以上。挤出机的升温分筒体电加热和模头、开车阀、换网器等油加热两个部分进行。筒体电加热和模头、开车阀、换网器等油加热两个部分的升温工作应同步进行，温差应 $<50^{\circ}\text{C}$ ，以避免温度差异太大而造成模头和筒体间的热应力对设备产生的不利影响。

9.4.2.2.1 筒体升温

9.4.2.2.1.1 在室内控制盘启动筒体冷却水泵，现场确认筒体冷却水泵运转正常。

9.4.2.2.1.2 从控制柜上开启筒体加热电源，将温度控制器置于自动状态。

9.4.2.2.1.3 在室内控制盘上将筒体温度升至 100°C ，当实际显示温度到达 100°C 后且能保持恒温状态2小时后，即可继续进行升温工作。

9.4.2.2.1.4 从室内控制盘上，以 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 为一档，逐步将温度上升至工艺设定值。

9.4.2.2.1.5 在达到设定温度后，恒温2小时。

9.4.2.2.2 模头升温

9.4.2.2.2.1 确认水室与模板的连接已脱开。

9.4.2.2.2.2 打开加热油泵的进出口阀门，打开进入模头、轴封等各部位加热油管道上的阀门。

9.4.2.2.2.3 接通油加热控制柜电源。

9.4.2.2.2.4 启动油泵将油打入管道进行循环。

9.4.2.2.2.5 使压力和流量稳定地控制在要求的范围内。

9.4.2.2.2.6 按下加热开关，同时控制室内将导热油温度升至 50°C ，当实际显示温度到达设定值时，且能保持恒温状态后，即可继续进行升温工作。

9.4.2.2.2.7 从温度控制器上将温度以 $50^{\circ}\text{C}/2\text{h}$ 为一档，逐步将温度上升至工艺设定值。

9.4.2.3 循环切粒水系统的准备工作

循环切粒水在挤压机开车前必须预先处于旁路循环的运转状态。循环切粒水的流量和温度根据不同牌号的产品均调节在要求的工作范围内。

9.4.2.3.2 开脱盐水阀或蒸汽冷凝液阀向D806水槽注水至微微溢流。

9.4.2.3.3 打开P801A/B泵进口阀门，排出离心泵中的气体。

9.4.2.3.4 打开TC8388前后阀，开E803进出口冷却水手动蝶阀。

9.4.2.3.5 确认三通阀EESV8357在旁通位置，启动P801A/B泵其中一台。

9.4.2.3.6 调节已启动的P801A或B泵的出口蝶阀开度，使流量控制在380~420m³/h左右。

9.4.2.3.7 调节TC8388，温度控制在45~60℃。

9.4.2.4 切粒机磨刀

9.4.2.4.1 确认模板已经清洗，模孔充满聚合物。确认PCW系统已在旁路循环并已升温。确认挤出机已升温到操作温度。确认主电机已停止。

9.4.2.4.2 在聚合物不再从模孔流出后，用铲刀清理模面。

9.4.2.4.3 启动切粒机液压装置。

9.4.2.4.4 启动切粒机与模板锁紧程序，把切粒小车推向模板，并使切粒室与模板连接、锁紧。

9.4.2.4.5 启动磨刀程序，执行以下动作后，开始磨刀：

切粒机启动；切粒水通向模板；切粒刀向模板推进。

9.4.2.4.6 经过预定磨刀时间后，启动切粒机与模板解锁程序，执行以下动作后，磨刀就停止：

切粒刀向后缩回；切粒机停止；切粒水回旁路循环；

确认切粒水回旁路循环后，手动打开切粒室排水阀EESV8338；

确认切粒室内水排净后，切粒室与模板连接脱开，切粒小车向后移动。

9.4.2.4.7 在切粒小车后移后，隔离切粒机，确保不会启动；隔离切粒机与模板锁紧程序，确保不会启动。检查磨刀情况。

9.4.2.4.8 每一把切粒刀的刀刃都必须磨到，否则，要按以上步骤再次磨刀。

如果模板磨痕不均匀和不对称，说明切粒机对中不好，要通知维修部门重新对中。

9.4.2.5 切粒刀更换

9.4.2.5.1 把备用刀盘放在平台上，拆去旧刀，装上新刀，并预校到预定精度。

注1：更换所有旧的切粒刀，不要仅更换其中某几把。

注2：新切粒刀要使用同一批次的，不要混用不同批次的刀。

9.4.2.5.2 确认挤出机已停止，切粒刀已缩回，切粒小车已后退，隔离切粒机不使其启动。

9.4.2.5.3 拆下现用刀盘和切粒刀。

- A、把刀盘与起吊设备连接好；
- B、用专用工具固定刀轴，不使转动；
- C、拆去锁紧螺母；
- D、拆去刀盘与刀轴的连接螺丝；
- E、把刀盘连同切粒刀从切粒室内取出。

9.4.2.5.4 把装好新切粒刀的备用刀盘装到刀轴上。

- A、把备用刀盘与起吊设备连接好；
- B、吊起备用刀盘，安装到刀轴上；
- C、安装刀盘与刀轴的连接螺丝，并紧固；
- D、安装锁紧螺母；
- E、拆去刀轴固定工具；
- F、检查刀轴转动是否灵活。

9.4.2.5.5 切粒刀更换好以后，按上面9.4.2.5进行磨刀。

9.4.2.6 换网器过滤网的安装和更换

挤压机过滤网在挤压机开车前，必须根据所生产的聚丙烯牌号选择合适的过滤网，并将过滤网安装或更换到位。过滤网有20#、50#、150#、200#等种类，其作用是过滤熔融聚丙烯中的固体杂质，以提高产品质量。

9.4.2.6.1 当PDI8312显示的换网器压差太大（150bar）时，要进行换网器切换，否则，高压差将引起筒体压力升高，造成联锁停车。

9.4.2.6.2 切换前的检查。

- A、检查液压装置油位正常；
- B、检查换网器温度在250℃左右；
- C、检查备用过滤网组件已安装，并正确就位，至少提前2小时；
- D、检查防护罩正确就位；
- E、切换前30分钟关闭密封冷却水。

9.4.2.6.3 在油压达到切换要求后，按下换网器切换开关，把滑动板向左或向右推动，备用过滤网组件进入熔体流，而脏的过滤网组件被推出。

9.4.2.6.4 打开换网器防护罩，检查滑动板是否正确就位，清除流出的聚合物，并检查有无泄漏。

9.4.2.6.5 打开密封冷却水。

9.4.2.6.6 拆下脏的过滤网组件，换上新过滤网后重新装到滑动板上，备用，以利下次切换。

9.4.2.5 挤压机上下游设备系统的准备工作

9.4.2.5.1 将集尘抽吸系统投入运行

1) 对C805A（或B）的电机送电。

2) 检查确认F804滤袋无破损泄漏，KV821能正常工作。

3) RF803能正常工作。

4) 打开C805A（或B）前后阀门。

5) 打开各抽吸口的阀门。

6) 启动C805A（或B），将抽吸风机投入运行状态。

7) 调节C805A（或B）进口阀门，使抽吸风量达到比较理想的工作状态。

9.4.2.5.2 挤压机下游设备系统的准备工作

9.4.2.5.2.1 D805和C803已投入正常运行。

9.4.2.5.2.2 振动筛S803已投入正常运转。

9.4.2.5.2.3 开D807下部手动阀，RF802已经投入正常运转。

9.4.2.5.3 PK803干燥粒子输送系统的准备工作

9.4.2.5.3.1 确认开车准备工作全部完成。

9.4.2.5.3.2 检查E804冷却水是否已投用。

9.4.2.5.3.3 检查过滤器F809的进出口阀门是否已打开，旁通阀应关闭。

9.4.2.5.3.4 检查并投用风机C804A/B的冷却水。

9.4.2.5.3.5 确保风机隔音罩排气扇启动。

9.4.2.5.3.6 确认风机C804A/B、回转阀RF802都处于自动控制方式。

9.4.2.5.3.7 在挤出机启动前，启动输送系统PK803。

A、选择DCS的PK803控制画面；

B、在该控制画面上，选择要使用的风机C804A或B；

C、选择等外品和过渡料仓D901A或B或C或D或E或F作为目的掺混料仓；

D、在确认所选择信息后，PK803将在完成系统预检查后自动启动，包括按目的掺混料仓操作三通阀、启动所选风机、启旋转阀；

注意，PK803启动时，外操人员应在现场，检查风机、旋转阀运转是否正常，并检查风机出口压力PI863、过滤器压差PDI861。

E、在挤出机启动后，振动筛下来的粒子将被输送到所选的掺混料仓；

F、在添加剂注入正常、挤出机运行平稳后，要把粒子输送线路切换到正品掺混料仓D901A或B或C或D或E或F，这需要进行下面的从重新选择目的掺混料仓开始的操作；

G、调出PK803控制画面，输入新的目的掺混料仓D901A或B或C或D或E或F（正品掺混料仓）；

H、确认后，程序将停止旋转阀、等待吹净后按目的掺混料仓操作三通阀、启动旋转阀，这样，正品粒子就被输送到所选的正品掺混料仓；

I、目的掺混料仓进入预定重量的粒子后，需要重新选择目的掺混料仓进行输送，按上面的G、H执行。

注：输送线路的切换要及时，以免现料仓高料位LAHH911A/B/C/D/E/F触发而使输送系统PK803自动停止，进而造成D807高料位拉LAH871报警触发引起挤出机停车。

J、进行粒子输送记录，给与唯一批号。

9.4.2.6 挤压机开车步骤

挤压机是聚丙烯装置的主要关键设备，所以，挤压机开车前，须得到机、电、仪的认可，并应事先向调度汇报，征得同意后，方可开车。

9.4.2.6.1 确认主电机，开车电机已送电，盘车，确认转向灵活。确认挤出机机组开车所有准备工作已完成。

9.4.2.6.2 检查和启动所有辅助设备/系统。

A、启动程序，启动辅助设备。

B、检查主电机润滑油系统运转正常，润滑油已进入电机轴承。

C、检查主减速箱润滑油系统运转正常，润滑油已进入主减速箱。

D、检查筒体冷却水系统运行正常，已在管道内循环，并已进入筒体。

E、检查换网器液压装置压力是否达到要求。

F、检查切粒刀液压油泵是否运转正常。

G、筒体、开车阀、换网器、模头、模板已恒温6小时以上。

H、节流阀运行正常；干燥颗粒系统PK803运行平稳；切粒水系统运行正常；

I、粉料及添加剂系统以设定好；切粒机已做好开车准备。

9.4.2.6.3 操作打手动，联锁断开；设定切粒机进刀压力5.2MPa；切粒机转速：600RPM。

9.4.2.6.4 按下开车电机离合器闭合按钮，当开车电机闭合灯亮后，启动开车电机（如开车电机闭合灯不亮，要到开车电机离合器处盘车，直到闭合灯亮）。

9.4.2.6.5 观察物料从开车阀流出情况，当辅机电流降至57A以下时，主机启动准备条件具备灯亮，点主电机开车按钮，

延时10秒，摩擦离合器闭合，主电机启动；主电机转速>1470转/分，开车电机停车；主电机运行，开车电机停车10秒后，混合器M802运行，混合器M802运行5秒后，RF805运行，辅助添加剂程运行。

9.4.2.6.6 通过开车阀拉料，清洗筒体，提高下料设定值到12吨，等开车阀的出料非常干净后，同时按动HS8301、HS8303将开车阀打向模板，等开车阀切向模板信号到位后，松开按钮；观察模孔全部冲通并且确认从模孔流出光滑无气泡的树脂后，同时按动HS8301、HS8302，开车阀切地，清理模板，喷硅油。

9.4.2.6.7 通过HS8318给出确认信号，HI8312闪烁后，按动HS8311、HS8312 30秒后，切粒机闭合，切粒机闭合信号ZI8322/25/28/31全部显示后，松开按钮HS8311、HS8312，切粒机执行自动开车程序：

切粒机运转；切粒机转速>400转/分后，进刀；进刀到位后，延时2秒切粒水打向直通；切粒水切向直通6秒后，开车阀切向直通；

9.4.2.6.8 观察造粒情况，迅速提高计量称的设定值，每分钟1吨提量，直到20吨/小时，然后根据聚合负荷调整造粒产量、切粒机转速、进刀压力。控制物料温度和切粒水温度和流量，使造粒生产正常进行。

9.4.2.6.9 正常造粒后，及时通知化验进行产品质量分析。

9.5.1 其他工作

9.5.1.1 加负荷

9.5.1.1.1 每次粉料增量不超过5%，间隔时间4~5分钟调整后再加，呈阶梯形上升。

9.5.1.1.2 在牌号不变的情况下，将筒体温度适当升高、间隙适当增大、切粒机转速适当增大（增大到多少根据粒料大小而定）。

9.5.1.2 减负荷

9.5.1.2.1 每次粉料减量不超过5%，间隔时间4~5分钟调整后再减，呈阶梯形下降。

9.5.1.2.2 在牌号不变的情况下，减负荷时，将筒体温度适当降低、间隙适当减小、切粒机转速适当减小（减小到多少根据粒料大小而定）。

9.5.1.4 热油泵、润滑油泵的切换

9.5.1.4.1 热油泵的切换

以下叙述以热油泵A切到B为例，B切到A以及C、D之间切换与之一样。

9.5.1.4.1.1 确认热油泵B已送电。

9.5.1.4.1.2 确认热油泵B的入口排放阀已关闭并盲住。

9.5.1.4.1.3 微开热油泵B的入口阀，对泵进行充油，并在管路排气。

9.5.1.4.1.4 慢慢全开热油泵B的入口阀，并启动热油泵B。

9.5.1.4.1.5 热油泵B运行稳定且压力达到后，慢慢打开热油泵B的出口阀，同时慢慢关闭热油泵A的出口阀。

9.5.1.4.1.6 在热油泵A出口阀完全关闭后，停止热油泵A。

9.5.1.4.1.7 检查去换网器和开车阀的热油流量和温度正常。

9.5.1.4.2 润滑油泵的切换

包括主电机润滑油泵、主齿轮箱润滑油泵。以A切到B为例。

9.5.1.4.2.1 给泵B送电。

9.5.1.4.2.2 打开泵B入口阀，对其充油、排气，见油后关闭排气阀。（主电机润滑油泵不用排气）

9.5.1.4.2.3 打开泵B出口阀。

9.5.1.4.2.4 从DCS启动泵B。

9.5.1.4.2.5 泵B运行稳定后，停止泵A。

9.6 停车

9.6.1 PK801停车、PK802停车、PK803系统停车

9.6.1.1 确认管道及储罐无料。

9.6.1.2 按自动停车。

9.7 异常现象及事故处理

9.7.1 C801入口压力低报联锁停车

9.7.1.1 事故原因

9.7.1.1.1 F803A(或B)堵。

9.7.1.1.2 F810A(或F810B、F802)堵。

9.7.1.1.3 系统压力低。

9.7.1.2 处理方法

9.7.1.2.1 切换，清理。

9.7.1.2.2 检查反吹N₂管线。

9.7.1.2.3 检查PV801补N₂情况或有无泄漏。

9.7.2 C801出口压力高报，联锁停车

9.7.2.1 事故原因

9.7.2.1.1 下料太多堵管

9.7.2.1.2 F810A(或F810B、F802)透气性差

9.7.2.1.3 F810A(或F810B、F802)反吹N₂压力低

9.7.2.1.4 F803A(或B)堵

9.7.2.2 处理方法

9.7.2.2.1 关LV531（或关小D801底部插板阀），重新启动C801。

9.7.2.2.2 清理F810A(或F810B、F802)滤袋。

9.7.2.2.3 检查N₂管线和F810A(或F810B、F802)反吹N₂系统。

9.7.2.2.4 切换清理F803。

9.7.3 F810压差突降，F803压差突增

9.7.3.1 事故原因：F810过滤袋脱落。

9.7.3.2 处理方法：切换至另一个料仓再安装复位或停车处理。

9.7.4 RF800运转C801出口压力低

9.7.4.1 事故原因

9.7.4.1.1 D800架桥。

9.7.4.1.2 平衡管堵。

9.7.4.1.3 LV531故障关。

9.7.4.2 处理方法

9.7.4.2.1 敲打D800。

9.7.4.2.2 清理平衡管。

9.7.4.2.3 联系仪表处理LV531。

9.7.5 W801无下料

9.7.5.1 事故原因

9.7.5.1.1 D802架桥。

9.7.5.1.2 W801本身故障。

9.7.5.2 处理方法

9.7.5.2.1 敲打D802。

9.7.5.2.2 停车检查修理W801。

9.7.6 D801A（或D801B、D802）压力高报，呼吸阀起跳

9.7.6.1 事故原因

9.7.6.1.1 滤袋透气性差。

9.7.6.1.2 反吹N₂压力低。

9.7.6.2 处理方法

9.7.6.2.1 更换滤袋。

9.7.6.2.2 检查N₂管线、压力。

9.7.7 主机电流低报停车

9.7.7.1 事故原因

9.7.7.1.1 W801故障。

9.7.7.1.2 W801→M802→Z802下料管堵。

9.7.7.1.3 Z802平衡管堵。

9.7.7.2 处理方法

- 9.7.7.2.1 检修W801。
- 9.7.7.2.2 清理W801→M802→Z802之间管线。
- 9.7.7.2.3 清理Z802平衡管。
- 9.7.8 摩擦离合器打滑
 - 9.7.8.1 事故原因。
 - 9.7.8.1.1 M802下料过多。
 - 9.7.8.1.2 挤压机料斗平衡管排气不畅。
 - 9.7.8.1.3 摩擦面损伤。
 - 9.7.8.1.4 IA压力低。
 - 9.7.8.2 处理方法
 - 9.7.8.2.1 检查W801下料，同时停车时避免M802积料。
 - 9.7.8.2.2 疏通平衡管并检查抽吸系统。
 - 9.7.8.2.3 检查换摩擦片。
 - 9.7.8.2.4 检查IA管线压力。
- 9.7.9 挤压机间隙调节失灵
 - 9.7.9.1 事故原因
 - 9.7.9.1.1 仪表失灵。
 - 9.7.9.1.2 液压管线漏。
 - 9.7.9.1.3 滑车有阻碍物。
 - 9.7.9.2 处理方法
 - 9.7.9.2.1 联系仪表处理。
 - 9.7.9.2.2 堵漏。
 - 9.7.9.2.3 清理铁轨和挤压机周围的阻碍物。
- 9.7.10 挤压机功率超负荷
 - 9.7.10.1 事故原因
 - 9.7.10.1.1 MI过小
 - 9.7.10.1.2 下料过多
 - 9.7.10.1.3 螺杆与筒体摩擦
 - 9.7.10.1.4 Z802平衡管堵

9.7.10.2 处理方法

9.7.10.2.1 聚合控制调整MI正常。

9.7.10.2.2 检查W801。

9.7.10.2.3 停车解体检查。

9.7.10.2.4 平衡管清理。

9.7.11 润滑油温度过高联锁停车

9.7.11.1 事故原因

9.7.11.1.1 冷却水流量小。

9.7.11.1.2 油冷器换热效果差。

9.7.11.2 处理方法

9.7.11.2.1 调整冷却水流量。

9.7.11.2.2 清理换热器。

9.7.12 链状树脂多

9.7.12.1 事故原因

9.7.12.1.1 切刀前进过大。

9.7.12.1.2 切刀与模板间隙大。

9.7.12.1.3 缠刀。

9.7.12.2 处理方法

9.7.12.2.1 调整切刀进刀压力。

9.7.12.2.2 停车清理切刀。

9.7.13 模头前爆破板破

9.7.13.1 事故原因

9.7.13.1.1 模头未充分加热。

9.7.13.1.2 模孔堵塞严重。

9.7.13.2 处理方法

9.7.13.2.1 停车换爆破板并调整模头温度。

9.7.13.2.1 加热清理模头。

9.7.14 切料不好，切出颗粒大小不均

9.7.14.1 事故原因

- 9.7.14.1.1 模头堵孔。
- 9.7.14.1.2 颗粒水温度低。
- 9.7.14.1.3 机头加热不够。
- 9.7.14.1.4 W801下料波动。
- 9.7.14.2 处理方法
- 9.7.14.2.1 停车时清理模孔。
- 9.7.14.2.2 升高PCW水温。
- 9.7.14.2.3 机头加热。
- 9.7.14.2.4 检查W801。
- 9.7.15 产生团状链状树脂，切刀前进无效
- 9.7.15.1 事故原因：垫刀。
- 9.7.15.2 处理方法：停车清模板。
- 9.7.16 长须子颗粒
- 9.7.16.1 事故原因
- 9.7.16.1.1 树脂混炼过强。
- 9.7.16.1.2 切刀与模板间隙大。
- 9.7.16.1.3 颗粒水温度高。
- 9.7.16.2 处理方法
- 9.7.16.2.1 调整间隙。
- 9.7.16.2.2 调整进刀压力。
- 9.7.16.2.3 调整水温。

第十节 900产品掺混

10.1 任务

本单元任务是将挤压造粒生产的粒料进行输送、贮存、均化并将均化合格的粒料输送到包装工序。

10.2 900#设备清单（见7.2）

10.3 工艺流程简要说明

通过气流输送系统PK803将进入D807中的挤压造粒的粒料产品输送到均化料仓D901A～F中。

PK803的输送介质为开路空气。经过滤器F806A(或B)过滤后的空气进入鼓风机C804A(或B)，升压后的空气经E804冷却、F809过滤后进入颗粒输送管线，将粒料由料斗D807送入选定的均化料仓中。

均化料仓D901A~F为内掺合料仓，内部装有纵向的掺合管，这些掺合管在不同高度处有开孔。在掺合料仓出料的过程中，粒料从不同高度的开孔处进入掺合管，流向料仓底部，与料仓锥形底出口处的粒料混合达到掺合的目的。为了保证有效的掺混，在向贮存料仓输送前，要用PK901系统将料仓底部的粒料循环回料仓顶部。D901A~F的容积约为1000m³。

粒料均化和输送系统PK901用于均化料仓D901A~F的颗粒掺混，和将D901A~F内的粒料输送至产品贮存料仓。该系统共有三台颗粒输送鼓风机C902A/B/C，C902A用于掺混操作，C902C用于输送操作，C902B作为公共备用风机。

鼓风机C902A/B/C入口处分别配有空气过滤器F902A/B/C，风机出口的掺混线上设有空气冷却器E902A和过滤器F904A，输送管线上设有空气冷却器E902B和过滤器F904B。

掺合好的聚丙烯颗粒由PK901送至产品包装料仓D902A/B/C。

10.4 主要工艺指标

10.4 工艺指标设计、正常、报警、联锁值一览表

表6-10-1 工艺指标设计、正常、报警、联锁值

仪表位号	名称	单位	设计值	控制范围	报警值		联锁值	备注
					高高	低低		
PSH913A	0C902A 出口高压开关	bar					>0.75	停旋转下料器
PAH913A	C902A 出口高报	bar					>0.75	停 PK901，不带吹扫时间
PSH913B	C902B/C 出口高压开关	bar					>0.9	停旋转下料器
PAH913B	C902B/C 出口高报	bar					>0.95	停 PK901，不带吹扫时间
TI912A	E902A 出口气体温度	℃	0~200	<60	>60		>65	停 PK901，不带吹扫时间

TI912B	E902B 出口气体温度	℃	0~ 100	<55	> 55		>70	停 PK901，不带吹扫时间
--------	--------------	---	-----------	-----	---------	--	-----	----------------

10.5 异常现象及事故处理

10.5.1 掺合管线堵

10.5.1.1 事故原因

10.5.1.1.1 F904A堵。

10.5.1.1.2 下料量过大。

10.5.1.2 处理方法

10.5.1.2.1 停车清理。

10.5.1.2.2 停车清理，调小下料量。

10.5.2 送料管线堵

10.5.2.1 事故原因

10.5.2.1.1 F904B堵。

10.5.2.1.2 下料量过大。

10.5.2.2 处理方法

10.5.2.2.1 停车清理。

10.5.2.2.2 疏通，调小下料量。

10.5.3 C902出口温度高

10.5.3.1 事故原因

10.5.3.1.1 E902换热效果差。

10.5.3.1.2 F904堵。

10.5.3.2 处理方法

10.5.3.2.1 开大冷却水阀或清堵。

10.5.3.2.2 停车清理F904。

10.5.4 同一批质量参数不一样

10.5.4.1 事故原因

10.5.4.1.1 掺合时间不足。

10.5.4.1.2 掺合量小，风机出口压力低。

10.5.4.2 处理方法

10.5.4.2.1 延长掺合时间。

10.5.4.2.2 下料阀开度加大。

10.5.5 旋转阀不下料

10.5.5.1 事故原因

10.5.5.1.1 D901料仓架桥。

10.5.5.1.2 旋阀平衡线堵。

10.5.5.2 处理方法

10.5.5.2.1 敲打锥部使畅通。

10.5.5.2.2 清理平衡线。

10.5.6 粒料水份多

10.5.6.1 事故原因

10.5.6.1.1 E902内水管裂。

10.5.6.1.2 空气中水分多，从F904中进入。

10.5.6.2 处理方法

10.5.6.2.1 拆E902补管。

10.5.6.2.2 暂停送料或掺合，清理修复F902。

挤压机开车步骤

确定所有辅助系统运行正常；

将D807下操作柱上大块料按钮切到打开位置，EESV8347切向地面；

开车电机具备条件（变黄）后，启动开车电机，在开车阀处拉料；

等摩擦离合器变成黄色时，主电机具备开启条件，启动主电机，继续在开车阀处拉料；

此时自动下料程序开始，M802启动，旋阀启动，W801开始下料，添加剂秤启动；

观察出料情况，料合格后，冲模板。在开车阀操作柱上将钥匙拧向“1”的位置同时按下模板（die plate）按钮，开车阀切向模板。待模板上大于85%的孔冲通后，将钥匙拧向“1”的位置同时按下切地（ground）按钮，将开车阀切向地面；

迅速取下模板保护罩，铲模板，喷硅油；

合切粒机。在切粒机一侧给信号，电脑上显示30秒延迟时间的蓝色提示框，操作柱上dock灯闪烁，这时将钥匙拧向“1”的位置同时按下dock按钮，持续按下直到切粒机到达模板位置，电脑上“pos die plateZI8315”限位开关变绿，这时松开按钮和钥匙，锁紧的四个信号全部变绿；

自动开始程序：切粒电机启动，开车阀切向模板，切粒水大循环，进刀；
根据聚合情况开始升负荷；

观察大块料处粒料情况，合格后关闭大块料窗口，并将EESV8347切向振动筛位置。

挤压机停车步骤

在电脑上停W801，主电机扭矩将下降至停止转动；

脱切粒机。在切粒机一侧给信号，电脑上显示30秒延迟时间的蓝色提示框，操作柱上remove灯闪烁，这时将钥匙拧向“1”的位置同时按下remove按钮，电脑上有蓝色提示框“水室阀打开（open valve）”，这时松开按钮和钥匙，三十秒后水室水排完，蓝色提示框变为“解锁油路开启（unlock…）”，解锁后提示框变为“小车后退（backward movement）”，这时要将钥匙拧向“1”的位置同时按下remove按钮，直到“ZI8317…”限位开关变绿。这时松开按钮和钥匙，解锁的四个信号全部变绿；

如果水室安全压力高报没有脱开，等切粒机信号消失后，再次给信号脱切粒机，重复2中步骤；

如果重复几次不能脱开，则要手动脱开切粒机。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作规程

1 泵类设备运行规程

1.1 离心泵运行规程

1.1.1 概述

1.1.1.1 本规程适用于P106A/B、P113A/B、P203A/B、P204A/B、P205、P206、P207、P302A/B、P304A/B、P305A/B、P501A/B、P502A/B、P601A/B、P603A/B、P983A/B等离心泵的操作。

1.1.1.2 性能参数

位 号	名 称	操 作 条 件						转速 (rpm)	自 启 联 锁
		介 质	温度 ℃	入口 压力 (MPag)	出口 压力 (MPag)	额定 功率 (kw)	额定 流量 (m ³ /h)		
P106A/B	D106夹套水 循环泵	水+20%乙二 醇	10~70	0.25	0.46	3	10	2950	
P113A/B	恒温泵	冷冻水	10	0.3	0.5	3	10	2950	
P203A/B	D201夹套水 循环泵	水+20%乙二 醇	10~30	0.2	0.3	1.1	2	1475	
P204A/B	R200夹套水 循环泵	水+20%乙二 醇	10~16	0.3	0.55	7.5	40	2950	
P205/6/7	R201/2夹套 水循环泵	夹套水	55~85	0.3	0.65	132	900	1475	I213I 214
P302A/B	T301回流泵	丙烯	48~60	1.825	2.27	30	80	2950	I305
P304A/B	T302回流泵	油+微量PP	70~90	0.07	0.24	3	20	2950	
P305A/B	Z301冷却水 泵	冷冻水	33	0.40	0.70	3	2	2950	
P501A/B	T501回流泵	水+微量PP	100	0.04	0.28	7.5	50	2950	I501
P502A/B	T502回流泵	水+微量PP	50~ 100	0.03	0.28	7.5	60	2950	I503
P601A/B	冷冻水泵	水+20%乙二 醇	2~60	0.01	0.47	30	110	2950	I601
P603A/B	蒸汽冷凝液 泵	冷凝液	90~ 100	0.02	0.67	11	17	2950	I631

P603C	蒸汽冷凝液 泵	冷凝液	90~ 100	0.02	0.67	11	17	2950	
P983A/B	除盐水循环 泵	除盐水	20~60	常压	0.5	15	50	2900	

1.1.2 操作

1.1.2.1 启动前的准备工作

1.1.2.1.1 检查，并确认泵所属管道、设备、仪表、电气均具备投用条件。

1.1.2.1.2 对P302A/B，检查确认E301有30%以上液位，其下游设备、管线能接受物料。

1.1.2.1.3 检查设备的润滑油油质符合要求，油位在1/2~2/3位置，P204A/B/P205/P206/P207轴承座内已加脂。

1.1.2.1.4 打通密封油系统的回路，注意排气，密封油罐油位保持80%，冷却水、密封冲洗液投用。

1.1.2.1.5 沿泵运转方向手动盘车2~3圈应运转自如。联轴器及基础地脚螺栓无松动，外观完好。

1.1.2.1.6 通知电工送上泵的电源。

1.1.2.2 开车

1.1.2.2.1 关闭出口阀门，打开泵吸入口管道所有阀门，灌泵。

1.1.2.2.2 打开泵体排气口及管道上的排气口进行排气，确保泵灌满后，关闭排气口（对于P302A/B，泵启动前打开F0321前后手阀，防止泵抽空，等T301、E301系统正常后，关闭F0321前后手阀。）

1.1.2.2.3 投用泵出口压力表阀。

1.1.2.2.4 再次手动盘车，确认灵活，润滑冷却及密封油系统均正常后，启动泵。

1.1.2.2.5 待泵出口压力稳定后，打开泵出口阀，缓慢调节其出口压力至稳定状态，以确保泵在其工作区域内正常运转。

注：对于联锁自启动泵，将联锁置手动，手动启动泵，待泵运行平稳后投自

动。

1.1.2.3 切换

1.1.2.3.1 检查备用泵能满足开车条件。

1.1.2.3.2 打开备用泵入口的所有阀门灌泵排气，然后按泵开车的步骤启动备用泵。

1.1.2.3.3 待备用泵出口压力满足工艺要求时，逐渐打开泵出口阀，关闭运行泵出口阀，直至切换完毕，停运行泵。

注：对于带联锁自启动泵，正常切换时，应手动切换。

1.1.2.4 停车

1.1.2.4.1 关闭出口阀，然后停泵。.

1.1.2.4.2 停泵辅助系统（诸如密封油及其冷却系统）。

1.1.2.4.3 冬季或寒冷天气长期停车，排尽冷却水，防止冻坏设备。

1.1.3 维护

日常维护应必须进行下列项目的检查，发现异常情况，应立即查找原因，并联系处理。

1.1.3.1 检查电流应低于电机的额定电流，并接近日常值。

1.1.3.2 检查泵润滑油量、油温、油质是否正常。对P204A/B、P205、P206和P207要定期加脂。

1.1.3.2 电机、泵轴承温度是否正常，电机滚动轴承 $<65^{\circ}\text{C}$ ，泵滚动轴承 $<65^{\circ}\text{C}$ 。

1.1.3.4 泵出口工作参数是否符合要求。

1.1.3.5 泵运行声音是否正常。

1.1.3.6 泵的振动情况，泵的振动值 $\leq 60\ \mu\text{m}$ 。

1.1.3.7 检查泵的轴封系统的有无泄漏。

1.1.3.8 检查泵的辅助系统（冷却水、密封油）运行情况，保持畅通。

1.1.3.9 备用泵每天白班盘车一次。盘车时一定将泵的操作开关打至手动。

1.1.3.10 冬季注意防冻。

1.1.3.11 离心泵不允许在抽空状态下运行，也不允许在低于额定流量的30%以下运行。

1.1.4 备用泵应处的状态

1.1.4.1 机械部分完好。

1.1.4.2 电气绝缘合格，并送上电。

1.1.4.3 泵的辅助系统处于正常工作状态。

1.1.4.4 泵的入口阀打开、出口阀关闭。

注：对于带联锁自启动的泵，其出、入口阀必须打开，联锁投用。

1.1.5 安全要点

1.1.5.1 护罩没有安装好不启动。

1.1.5.2 盘不动车和盘车不均匀不能启动。

1.1.5.3 轴承箱无油或油位过低或油脏、乳化不能启动。

1.1.5.4 泵体内未充满液体不能启动。

1.1.5.5 泵输送比重大的液体时（如停工水洗）需要严格控制流量，并监视电机电流，不得超过电机额定电流值。

1.1.6 常见的故障及排除措施

故障现象	产生故障原因	排除措施
启动后不上量	1、泵的运转方向不对 2、启动前灌泵不足 3、泵体没有放空，存有空气 4、吸入管线或仪表漏气	1、停车检查电机转向 2、停车重新灌泵 3、重新放空 4、检修不严密处，消除泄漏
运转过程中输液量少	1、转速降低 2、叶轮阻塞 3、叶轮密封环磨损 4、吸入空气 5、排出管线阻力增加	1、检查电压是否降低 2、检查清洗叶轮 3、检查更换密封环 4、更换密封 5、检查管线是否阻塞
轴功率过大 (即电机运行电流过大)	1、填料(密封)压盖拧得太紧 2、叶轮和泵体可能有磨擦 3、泵轴与电机轴不同心 4、泵的口环有磨损	1、调整压盖松紧度 2、解体检查 3、重新找正同心度 4、更换口环(密封环)

	5、润滑情况不好 6、泵内吸入杂物	5、更换润滑油 6、拆缸清理，
振动大声音不正常	1、叶轮磨损或阻塞造成不平衡 2、泵轴弯曲，泵零件发生摩擦 3、联轴器不同心 4、泵内发生气蚀现象 5、轴承损坏 6、地脚螺栓松动	1、清洗叶轮找平衡 2、解体检查，更换轴 3、重新找正同心度 4、检查并消除气蚀原因 5、更换轴承 6、拧紧地脚螺栓
轴承过热	1、轴承损坏 2、轴承安装不当 3、润滑油油质不良 4、轴弯曲或联轴器不同心	1、更换轴承 2、重新安装 3、更换润滑油 4、更换轴、找正同心度
端面泄漏	1、泵抽空，机械密封损坏 2、压盖螺丝松动 3、动、静环磨损 4、密封圈损坏 5、操作条件改变，密封比压不够	1、更换密封 2、上紧压盖螺丝 3、更换动、静环 4、更换密封圈 5、重新设计密封

1.2 计量泵运行规程

1.2.1 P101A/B运行规程

1.2.1.1 概述

P101A/B为往复式双隔膜计量泵，用于TEAL的输送和计量。

1.2.1.2 性能参数及数据

生产厂家： 大连里瓦泵业有限公司 (LEWA)

型号：LDB1

工艺介质： TEAL

操作温度PT： 30℃

操作压力： 0.01/5.51 MPa

冲程调节： 0~100%

PT下的额定流量： 7~10 L/h

1.2.1.3 操作

1.2.1.3.1 开车前的准备工作

1.2.1.3.1.1 确认吸入系统、管线已用油冲洗干净，并充注足够的介质。

1.2.1.3.1.2 打开齿轮油箱盖，加入ISO VG 220润滑油，油位至视窗的一半位置，盖上油箱盖。

1.2.1.3.1.3 打开间隔段盖，加入ISO VG10液压油，油位达到阀出口连接管的一半，并盖上油箱盖。

1.2.1.3.1.4 检查F101过滤器、FIC111流量计、进出口气动阀HV112、HV113、

HV114A/B、HV115A/B洁净，动作灵敏，正常无误。

1.2.1.3.1.5 确认各仪表、电气及安全保护装置动作应灵敏可靠，电伴热系统投用。

1.2.1.3.1.6 确认基础地脚螺栓无松动，外观完好。

1.2.1.3.1.7 点动并检查确认电机转向是否与泵壳上箭头方向相同、运转自如、无卡阻。

1.2.1.3.2 P101A（B）的开车

1.2.1.3.2.1 打开HV112、HV113、HV114A（HV114B）、HV115A（HV115B）及其它进出口截止阀，灌泵排气（D201前手阀关闭）。

1.2.1.3.2.2 在现场校对核实冲程（0、25%、50%、75%、100%），通过HIC111将冲程调节为0，然后启动泵。

1.2.1.3.2.3 仔细看和听，进行全面检查（特别是异常声响），如有异常，立即停泵修理。

1.2.1.3.2.4 泵启动成功、电机转速正常后，将冲程手动调到20~25%，当泵的出口压力表PI111A（PI111B）至5.0MPa时，将D201前的TEAL入口阀打开。（现场需两名操作工配合）

1.2.1.3.2.5 手动调节流量控制器，直到FIC111的流量达到工艺要求的值，将FIC111打自动。当装置达到稳定状态后，将FIC111与FIC203投串级，实现比例控制。

1.2.1.3.3 P101A到P101B的切换

1.2.1.3.3.1 校对核实P101B的冲程，检查P101B具备开车条件。

1.2.1.3.3.2 打开HV114B，将FIC111打手动，启动P101B，冲程给20~25%。

1.2.1.3.3.3 当PI111B（P101B出口压力表）高于PI111A（P101A出口压力表）压力时，打开HV115B。

1.2.1.3.3.4 在保持D201压力稳定的前提下，停泵P101A。

1.2.1.3.3.5 关闭P101A的进出口阀HV114A和HV115A，然后再将FIC111打自动，装置达到稳定状态后，将FIC111与FIC203投串级，实现比例控制。

1.2.1.3.4 P101A（B）的停车

1.2.1.3.4.1 关闭D201前TEAL的截止阀（和内操密切配合）。

1.2.1.3.4.2 手动调节控制器，将冲程调到0，为防止D201压力波动造成的影响，可同时将Z203A（B）前的1/4" 冲洗液压油线的截止阀手动打开一定开度。

1.2.1.3.4.3 停P101A（B）。

1.2.1.3.4.4 关HV114A、HV115A（HV114B、HV115B）阀，

1.2.1.3.4.5 手动缓慢关闭Z203A（B）前的1/4" 冲洗液压油线截止阀，确保D201压力稳定。

1.2.1.4 日常维护

时 间	检 查	维 护
使用250小时以后		换润滑油
每个月	检查泵体内油位如不够→ 检查间隔段液压油油位如不够→ 通过泄漏检测器检查是否有泄漏，如有→	查出润滑油泄漏点 查出液压油泄漏点 查出泄漏点
每3个月	检查油温（最高油温：润滑油90℃，液压油80℃）如过高→	检查： 上次换油时间 油是否污染 设备操作条件
每6个月		换润滑油 换液压油
根据操作条件确定（约2500小时）	依照泵设计流量进行检查	检查泵的实际流量
每年		年度大检修

1.2.1.5 泵在运行中的可能故障及原因

1.2.1.5.1 泵在启动时可能发生的故障

1.2.1.5.1.1 电机转动不灵活并且过热

- 电机接线错误。
- 电源性质不符合电机要求。
- 电线不合适。

1.2.1.5.1.2 电机过热

泵体内未加润滑油或润滑油量不够。将油加到规定的油位。

1.2.1.5.1.3 机械运行噪音大

- 泵体内未加润滑油或润滑油量不够或润滑油质量不好。
- 电机转向不对。改变其转向。

1.2.1.5.2 泵无排量或排量不足（在一定冲程的前提下）

- F101堵塞。

- b. 泵头阀安装错误。
- c. 进口管路流程未打通。
- d. 泵头单向阀阀芯与阀座贴合不严，介质倒流。
- e. 添液阀堵塞，油室油不足。
- f. 排气阀失灵，工作室排气不当。重新调整排气机构。
- g. 吸入能力不足（吸入管线堵塞）。
- h. 吸入管线气密性不好。
- l. 液体粘度与泵的设计粘度不符。
- j. 出口压力过大。
- k. 出口管线堵塞。

1.2.1.5.3 泵排量过高

- a. 进口压力过大，检查并确保入口压力正常。
- b. 冲程太大。
- c. 电源频率偏高。

1.2.1.5.4 泵流量波动

管线中有固体颗粒，妨碍阀门组件的动作。清洗管线和阀门组件。

1.2.2 P104A/B运行规程

1.2.2.1 概述

1.2.2.1.1 P104A/B为往复式双隔膜计量泵，用于DONOR-C的输送和计量。

1.2.2.1.2 性能参数及数据

生产厂家： 大连里瓦泵业有限公司 (LEWA)

型号： LDB1

工艺介质： DONOR-C

操作温度PT： 25℃ 操作压力： 0.01/5.51MPa

冲程调节： 0~100% PT下的额定流量： 1~2 L/h

1.2.2.2 操作

1.2.2.2.1 开车前的准备工作

1.2.2.2.1.1 确认吸入系统、管线已用油冲洗干净，并充注足够的介质。

1.2.2.2.1.2 打开油箱盖加入ISO VG 220润滑油油位至视窗的一半并盖上油箱盖。

1.2.2.2.1.3 打开间隔段盖，加入ISO VG10液压油，油位达到阀出口连接管的一半，并盖上油箱盖。

1.2.2.2.1.4 检查F104A/B过滤器，FIC121流量计洁净，动作灵敏，正确无误。

1.2.2.2.1.5 确认各仪表、电气及安全保护装置动作应灵敏可靠。投用伴热系统。

1.2.2.2.1.6 确认基础地脚螺栓无松动，外观完好。

1.2.2.2.1.7 点动检查电机转向是否与泵壳上箭头方向相同，转动自如，无卡阻等异常现象。

1.2.2.2.2 P104A（B）的开车

1.2.2.2.2.1 打开D110A（B）→F104A（B）→P104A（B）进出口所有球阀，灌泵排气。

1.2.2.2.2.2 在现场校对核实冲程（0、25%、50%、75%、100%），通过HIC121将冲程调为0，然后启动泵。

1.2.2.2.2.3 仔细看和听，进行全面检查（特别是异常声响）。如有异常，立即停泵修理。

1.2.2.2.2.4 泵启动成功，电机转速正常后，将冲程手动调到20~25%，当泵的出口压力表PI123A（PI123B）至5.0MPa时，将D201前的DONOR入口阀打开。（现场需两名操作工配合）

1.2.2.2.2.5 手动调节流量控制器，直到FIC121的流量达到工艺要求的值，将FIC121打自动。当装置达到稳定状态后，将FIC121与FIC203投串级，实现比例控制。

1.2.2.2.3 P104A到P104B的切换

1.2.2.2.3.1 校对核实P104B的冲程。检查确认P104B具备开车条件。

1.2.2.2.3.2 打开D110B→F104B→P104B的所有球阀，将FIC121调节器打手动，启动P104B。

1.2.2.2.3.3 当PI123B（P104B的出口压力表）高于PI123A（P104A的出口

压力表) 压力时, 打开P104B的出口球阀。

1.2.2.2.3.4 在保持D201压力稳定的前提下, 停泵P104A。

1.2.2.2.3.5 关闭P104A的进出口所有球阀, 然后再将FIC121打自动, 装置稳定后, 将FIC121与FIC203投串级, 实现比例控制。

1.2.2.2.4 P104A (B) 的停车

1.2.2.2.4.1 关闭D201前DONOR的截止阀。(和内操密切配合)

1.3.2.2.4.2 手动调节控制, 将冲程调到0左右, 注意D201压力。

1.2.2.2.4.3 停P104A (B) 泵。

1.2.2.2.4.4 关闭P104A (B) 进、出口所有球阀。

1.2.2.3 日常维护

与P101A/B的运行规程类同。

1.2.2.4 泵在运行中的可能故障及原因

与P101A/B运行规程类同。

1.2.3 P112运行规程

1.2.3.1 概述

1.2.3.1.1 P112为往复式双隔膜计量泵, 用于脱活剂的输送计量。

1.2.3.1.2 性能参数及数据

生产厂家: 大连里瓦泵业有限公司 (LEWA)

型号: LDB1 PHV-LDD/LDE

工艺介质: 脱活剂 操作温度PT: 30℃

操作压力: ATM/5.1MPa PT下额定流量: 50~100 L/h

冲程调节: 0~100%

1.2.3.2 操作

1.2.3.2.1 开车前的准备工作

1.2.3.2.1.1 确认吸入系统、管线已用油冲洗干净, 并充注足够的介质。

1.2.3.2.1.2 打开油箱盖, 加入ISO VG220润滑油至油位看窗的一半并盖上油箱盖。

1.2.3.2.1.3 打开间隔段盖, 加入ISOVG10液压油, 油位达到阀出口连接管

的一半，并盖上油箱盖。

1.2.3.2.1.4 检查F110、FIC152流量计洁净，动作灵敏，正确无误。

1.2.3.2.1.5 确认各仪表，电气及安全保护装置动作应灵敏可靠。伴热系统投用。

1.2.3.2.1.6 确认基础地脚螺栓无松动，外观完好。

1.2.3.2.1.7 点动检查电机转向是否与泵壳上箭头方向相同。转动自如，无卡阻等异常现象。

1.2.3.2.2 P112的开车

1.2.3.2.2.1 打开D112→F110→P112的所有球阀，灌泵排气。

1.2.3.2.2.2 在现场校对核实冲程（0、25%、50%、75%、100%）。通过HIC152将冲程调为0，然后启动泵。

1.2.3.2.2.3 仔细看和听，进行全面检查（特别是异常声响）。如有异常立即停泵修理。

1.2.3.2.2.4 泵启动成功，电机转速正常后，将冲程手动调到20~25%，当泵的出口压力表PI153高于4.0MPa（闪蒸管线压力）时，将到LV231处的角阀打开。

1.2.3.2.2.5 手动调节流量控制器，直到FIC151流量达到工艺要求值，将FIC151打自动控制。

1.2.3.2.3 P112的停车

1.2.3.2.3.1 在关LV231处脱活剂进料角阀的同时，手动缓慢减少P112的冲程。将冲程调为0的同时，完全关闭脱活剂角阀。（现场需两名操作工配合）

1.2.3.2.3.2 停P112泵。关闭P112进出口阀。

1.2.3.3 日常维护

与P101A/B的运行规程类同。

1.2.3.4 泵在运行中可能的故障及原因

与P101A/B的运行规程类同。

1.2.3.5 P982A/B运行操作方法同P112

1.3 齿轮泵运行规程

1.3.1 概述

1.3.1.1 本规程适合于P102、P105A/B、P107A/B、P109、P110、P303等齿轮泵。

1.3.1.2 性能参数

位号	名称	操作条件				轴功率(kw)	额定流量 m ³ /h	型式	转速 rpm	自启 联锁
		介质	温度℃	入口压力MPa	出口压力MPa					
P102	冲洗油泵	白油	30~40	0.1~ATM	0.5	0.25	1	齿轮式	1390	
P105A/B	油/脂卸料泵	油脂	70~120	0.1~ATM	0.5	0.75	1	齿轮式	1390	
P107A/B	增压油泵	白油	30~50	0.05	6.05	0.75	120L/h	齿轮式	1425	I104
P109	液压油卸料泵	白油	30~90	0.05	0.25	0.375	1	齿轮式	1390	
P110	液体添加剂泵	液体添加剂	30~90	0.01~0.1	0.213	0.75	1	齿轮式	1390	
P303	T302进料泵	白油	30~90	0.03	0.23	0.375	1	齿轮式	1390	
P812	过氧化物泵	过氧化物	40	ATM	0.43	0.375	5L/h	齿轮式	1425	
P813	过氧化物泵	过氧化物	40	ATM	0.43	0.375	60L/h	齿轮式	1425	

1.3.2 操作

1.3.2.1 开车前的准备工作

1.3.2.1.1 确认系统已准备就绪，工艺条件满足。

1.3.2.1.2 确认电气及仪表均正常，电机电源接通

1.3.2.1.3 检查确认上游油充足，打开入口及出口阀，灌泵排气。

1.3.2.2 齿轮泵的开车

1.3.2.2.1 盘车，确认转动自如，无卡阻。

1.3.2.2.2 启动电机，检查确认无异常后，保持泵的出口压力稳定。

注：泵P107A/B在现场分别手动启动，两台泵运行正常后投上联锁I104。

1.3.2.3 齿轮泵的停车

1.3.2.3.1 停电机。

1.3.2.3.2 关闭进出口阀。

1.3.3 日常维护

1.3.3.1 检查泵体的振动情况是否正常。

1.3.3.2 检查泵的出口流量、压力是否正常，防止齿轮泵超压工作，防止齿轮泵抽空干磨。

1.3.4 齿轮泵常见的故障及处理

1.3.4.1 泵不上量或排量不足

1.3.4.1.1 检查泵的转向。

1.3.4.1.2 泵体或齿轮啮合间隙过大，解体检修。

1.3.4.1.3 泵的入口过滤器堵塞，清洗或更换。

1.3.4.1.4 转速太低。

1.3.4.1.5 泵入口管线发生泄漏。

1.3.4.1.6 抽空或发生气蚀。

1.3.4.1.7 安全阀定压太低或卡住处于常开。

1.3.4.2 泵出口压力过高

1.3.4.2.1 检查入口压力是否正常。

1.3.4.2.2 检查出口管线是否堵塞。

1.3.4.2.3 安全阀定压值太高。

1.3.4.2.4 介质粘度大、出口管径太小或出口管线太长。

1.3.5 安全要点

1.3.5.1 齿轮泵不允许空转，以防转子产生干磨。

1.3.5.2 齿轮泵严禁憋压，启动时，其出、入口阀必须打开。

1.4 气动泵运行规程

1.4.1 概述

1.4.1.1 PP装置中的气动泵共有4台，它们用于装置中DONOR、油脂、脱活剂、乙二醇的卸料，具有体积小，移动灵活，便于保管等特点。

1.4.2 操作

1.4.2.1 启动前的准备工作

1.4.2.1.1 接好泵出口到所要注油设备入口之间的临时接管。

1.4.2.1.2 接好气源到泵的接管（氮气或工业风）。

1.4.2.1.3 将泵的入口端伸入油桶，并固定好。

1.4.2.2 启动

1.4.2.2.1 打通出口管道流程，打开气源截止阀，并控制气源压力不高于0.2MPa。

1.4.2.2.2 检查运转情况无异常，即可保持运行状态。

1.4.2.2.3 注意检查油桶中的油量，不能使泵空运行。（切记：泵的流量为 $1\text{m}^3/\text{h}$ ）。

1.4.2.3 停车

1.4.2.3.1 关闭气路阀门。

1.4.2.3.2 关闭泵出口阀及所要注油容器的入口阀。

1.4.2.3.3 拆掉气路接管及出口临时接管。

1.4.2.3.4 将泵从油桶中取出，并排出泵内油。

1.4.2.3.5 拆下压力表及过滤器等。

1.4.2.3.6 将泵擦净，包好入库保存。

1.5 高速泵P301A/B运行规程

1.5.1.1 概述

P301A/B丙烯进料泵为Sundyne公司生产的立式离心泵，为部分流高速泵（亦称切线增压泵），是离心泵的一个特例，因转速高而得名。

高速泵由泵壳、叶轮（带有诱导轮）、扩压器、增速箱、轴承、低速轴、高速轴、密封装置、润滑装置、冷却器组成。

1.5.1.2 性能参数

型号：SUNDYNE LMV-343

工艺介质：液态丙烯

操作温度PT：45℃（最高60）

PT下的比重：465 kg/m^3

PT下的粘度：0.1 $\text{mPa} \cdot \text{s}$

额定流量：115 m^3/h

净吸压头：2.989MPa

电机功率：200kw

轴功率：200kw

电机转速：2976rpm

电机电压:	6000V
操作压力（入/出）:	1.865/4.854 MPa
扬程:	663.3m
吸入管6"	排出管4"

1.5.2 操作

1.5.2.1 开车前的准备工作

1.5.2.1.1 检查确认齿轮箱润滑油油位正常，油温19~49℃，油质符合要求。

1.5.2.1.2 检查确认Z303A/B密封油系统投用正常：油质清洁，油位80%左右，油温19~49℃之间，确保密封腔内无气体，Z303A/B排放线常开。

1.5.2.1.3 投用冷却水系统。

1.5.2.1.4 检查确认泵的出、入口法兰管线阀门连接正确，地脚螺栓无松动，机座水平度，联轴器同轴度符合要求，设备外观良好。

1.5.2.1.5 检查确认所有电气接线正确，电机满足启动要求。

1.5.2.1.6 检查确认与泵有关的仪表、测量点、取样点投用，报警、联锁、安全阀校验完成并投用。

1.5.2.1.7 确认D302、E302、E305等设备已投用正常，确认P301A/B下游工段可接受丙烯。

1.5.2.1.8 D302液位LI331B>30%（应严格执行）压力PI331为1.8MPa，且所属仪表均动作正确无误。

1.5.2.1.9 关P301A（B）出口所有球阀及所有排放线，打开P301A/B入口泵体上至D302的1"-PR188（1"-PR186）线上的丙烯充压截止阀，并打开P301A/B的入口球阀，向P301A/B的入口系统充压至与D302压力平衡。然后关丙烯充压截止阀。

1.5.2.1.10 打开密封油冲洗阀。

1.5.2.1.11 启动HS332、HS333分别打开HV332、HV333向P301A/B灌泵，并打开所有排放线的阀门排气。确保泵体及入口、出口系统管线充满液相丙烯，且排放线结霜，然后关排放线。

1.5.2.1.12 手动盘车数圈，进行预润滑，检查确认转动自如，无阻卡、摩擦等异常现象。

1.5.2.2 P301A或B的开车

1.5.2.2.1 认真检查各项准备工作是否正确完成。

1.5.2.2.2 再次确认P301A/B的密封油系统Z303A/B及润滑油系统已正确投用。

1.5.2.2.3 确认P301A/B吸入管线阀门全开，出口管线球阀已全关，退料丙烯线已盲死。

1.5.2.2.4 联系电气给电机送电，准备启动。

1.5.2.2.5 将P301A（或B）的现场开关打手动。

1.5.2.2.6 打开P301A（或B）至E305的1"旁通线1"-PR198（1"-PR199）。

1.5.2.2.7 启动电机，慢慢打开P301A（或B）出口球阀，关闭至E305的1"旁通线，保持泵的出口压力在5.0MPa下恒定运行。

1.5.2.2.8 根据情况，调整Z303A/B及润滑油油冷器的冷却水量。以控制齿轮箱的润滑油温度处于60~85℃之间。

1.5.2.2.9 检查润滑油压力保持在0.14~0.5MPa之间，不得使齿轮箱在低于0.07MPa油压下运行。

1.5.2.3 切换

1.5.2.3.1 自动切换(旁路I201)

1.5.2.3.1.1 备用泵及辅助系统处于备用状态，进出口阀门全开。

1.5.2.3.1.2 正常生产中P301A/B的切换是由自启动联锁I306来触发。

1.5.2.3.1.3 P301A/B正常生产中，应将现场开关打向自动。

1.5.2.3.2 手动切换（A→B）

1.5.2.3.2.1 确认P301B具备开车条件（特别是密封冲洗阀打开）。

1.5.2.3.2.2 将P301A/B的现场开关打到手动（解除I306、旁路I201），P301B出口球阀关闭。

1.5.2.3.2.3 手动盘车，确认无阻卡、摩擦等异常现象。确认P301B入口球阀及HV333打开，灌泵排气。

1.5.2.3.2.4 打开P301B至E305的1"旁通线的球阀后启动P301B。

1.5.2.3.2.5 待P301B出口压力正常后，手动打开P301B的出口球阀，同时缓慢关闭去E305的1"旁通线球阀。

1.5.2.3.2.6 待PI332B压力达到5.0MPa左右时，P301B已经在工作区域内运转稳定后，按停车步骤停P301A。

1.5.2.3.2.7 切换成功后，将现场开关打向自动，挂上联锁I306。

1.5.2.4 P301A/B的停车

1.5.2.4.1 将P301A/B的现场开关打向手动，打开去E305的1"旁通线。

1.5.2.4.2 关闭P301A/B的出口球阀，立即停P301A/B电机。

1.5.2.4.3 关闭去E305的1"旁通线，待停止转动时，关闭入口阀门。关闭密封冲洗阀。

1.5.2.4.4 停密封油系统Z303A/B（含冷却水）。

冬季或天气寒冷时，将冷却水排放干净，以防冻坏设备，作好防冻措施。

1.5.3 日常维护

1.5.3.1 日常维护检查内容

每隔1小时或2小时，要对泵进行下列检查维护：

1.5.3.1.1 泵出口压力等工作参数是否正常。

1.5.3.1.2 电机、泵轴承温度是否正常。

1.5.3.1.3 润滑油油温、油压、油量是否正常。

1.5.3.1.4 密封油系统运行是否正常（油位、油温），进出口管线是否有温差。

1.5.3.1.5 检查振动、噪音是否正常。

1.5.3.1.6 检查备用泵的备用情况，确认备用泵处于良好的备用状态。

1.5.3.1.7 定期对备用泵进行盘车，以帮助各润滑点润滑防锈。

1.5.3.1.8 冬季、天气寒冷时，做好泵防冻工作（特别是备用泵）。

1.5.3.1.9 运行泵与备用泵每3~6个月切换一次。

1.5.3.2 计划维护

1.5.3.2.1 齿轮箱中的润滑油和油滤器滤芯每6个月更换。

1.5.3.2.2 定期计划检修。

1.5.4 泵在运行中可能的故障及原因

1.5.4.1 启动时无流量无压力

1.5.4.1.1 泵没有吸入足够的液体。

1.5.4.1.2 入口过滤器、管线、阀门堵塞。

1.5.4.1.3 泵发生气蚀。

1.5.4.1.4 泵内机械故障。

1.5.4.2 流量和总压头不足

1.5.4.2.1 流量太小。

1.5.4.2.2 叶轮间隙过大。

1.5.4.2.3 流量过小引起液体升温过高，造成内部液体沸腾和泵不稳定运行。

1.5.4.2.4 扩压管喉部被堵塞或叶轮被流经的硬物损坏。

1.5.4.2.5 扩压管喉部被腐蚀。

1.5.4.3 齿轮箱内油乳化变质

齿轮箱油受到水或丙烯污染。

1.5.4.4 齿轮箱润滑油消耗过快

1.5.4.4.1 低速轴密封泄漏。

1.5.4.4.2 高速轴机械密封泄漏。

1.5.4.4.3 油泄漏经换热器进入冷却水中。

1.5.4.5 润滑油出现大量气泡

1.5.4.5.1 润滑油加入太多。

1.5.4.5.2 齿轮箱温度太低

1.5.4.5.3 使用不符合规定的润滑油。

1.5.4.6 齿轮箱温度太高

1.5.4.6.1 换热器、冷却水系统堵塞。

1.5.4.6.2 润滑油油量太多。

1.5.4.7 润滑油油压太低

1.5.4.7.1 过滤器堵。

1.5.4.7.2 齿轮泵打压不足。

1.5.4.7.3 润滑油系统泄漏。

2 风机类设备运行规程

2.1 罗茨风机常规运行规程

2.1.1 概述

PP装置的罗茨风机有8台(C001、C502A/B、C804A/B、C902A/B/C)，除特殊的说明外，其操作运行规程基本类同，可依本规程，作为其参考运行规程。

2.1.2 操作

2.1.2.1 启动前的准备工作。

2.1.2.1.1 盘车检查风机轴转动是否正常，确认机体及管线内无杂物。

2.1.2.1.2 检查风机的油位是否正常。

2.1.2.1.3 检查进、出口过滤器的状况。

2.1.2.1.4 确认电机的转向与工作方向一致。

2.1.2.1.5 保证风机的进口阀全开，出口阀全开。

2.1.2.1.6 打开风机冷却水的进、出口阀，确认流道畅通。

2.1.2.1.7 选择要启动的风机。

2.1.2.2 启动

2.1.2.2.1 首先启动风机的冷却风扇（如有）。

2.1.2.2.2 启动风机，通过工艺操作调整风机电流及流量，无异常声音后方可离开。

2.1.2.3 停机

2.1.2.3.1 停电机。

2.1.2.3.2 关闭风机进、出口阀。

2.1.2.3.3 待风机机体温度下降后，关闭冷却水进、出口阀。冬季或长期停车应排尽机体夹套中的冷却水。

2.1.2.3.4 停风机的冷却风扇。

2.1.2.4 切换步骤

2.1.2.4.1 按正常停车步骤，停运行风机。打开备机出入口阀，开冷却风扇，检查辅助系统具备开车条件，启动备机。

2.1.2.4.2 风机的入口过滤器，应在停下来后及时清理过滤元件，一般每

周检查清理一次。

2.1.3 日常的检查维护

2.1.3.1 风机的噪音、振动是否正常。

2.1.3.2 风机的运行电流是否正常。

2.1.3.3 风机的机体温度是否正常。

2.1.3.4 润滑油油位是否正常，轴封处有无泄漏。要求每3个月进行一次油质检验，每半年更换一次润滑油。

2.1.3.5 出口过滤器前后压差是否正常，若必要可停机清洗滤芯。

2.1.3.6 冷却水的管路是否畅通，有无堵塞。

2.1.3.7 每天应查看风机的各有关温度计和压力表参数是否正常（温度：油温 $<80^{\circ}\text{C}$ ，气体入口温度、电机温度等；压力：气体出口压力等）。

2.1.4 安全要点

2.1.4.1 罗茨风机严禁憋压操作，不能用出口阀来调节风量。

2.1.4.2 罗茨风机启动时，出入口阀必须全开。

2.1.5 风机的故障判断及处理

故 障	产 生 原 因	排 除 方 法
出口压力过高	1、气体量超出了装置需求量 2、风机出口管线堵塞或节流	1、调节吸气量或用旁路调节气量 2、消除堵塞或节流
安全阀连续排气	1、风机出口压力高 2、安全阀定压太低	1、将压力降到允许值 2、重新定压
风机漏油	1、油位太高 2、轴端油封漏	1、放油至正常油位 2、更换轴封
风机排气量小	1、入口过滤器堵 2、转子磨损	1、取下清理 2、测量间隙、维修
气体或设备机体过热	1、出入口过滤器堵 2、润滑油粘度太高或油位太满 3、转子磨损 4、通风设施不良	1、检查、清理滤芯 2、更换润滑油至规定油位 3、维修、检查 4、改善通风条件
不正常的振动和噪音	1、滚动轴承过度磨损 2、转子发生摩擦、碰撞 3、由于粘附或沉积异物使转子不平衡	1、检查轴承、更换 2、解体检查 3、检查转子、校正平衡
电机电流超高	1、压差、背压或吸压太高 2、风机容量太高，引起压力高	1、将压力减到额定值 2、降低风机转速或将多余气体放空

	3、入口过滤器堵塞 4、转子部件相碰，并且有内摩擦	3、清理过滤器 4、立即停下检修风机
--	------------------------------	-----------------------

2.2 C502A/B罗茨鼓风机运行规程

2.2.1.1 概述

C502A/B为罗茨式鼓风机，由壳体、转子、同步齿轮、轴承、轴封和进出口消音器组成。用于D502干燥器干燥热N₂的压缩输送。

2.2.1.2 性能参数

型号:	RF350KHP	
生产厂家:	长沙鼓风机厂	
工艺介质:	92.8%N ₂ +7.2%H ₂ O	
操作温度:	入/出40℃/65℃	
操作压力:	入口101.3kPa	升压34 kPa
额定流量:	200m ³ /min	
转速:	980rpm	
轴功率:	180kW	
电机转速:	980rpm	
电机功率:	185 kW	
电机电压:	6000V	
驱动方式:	直联（膜片）	
密封方式:	机械密封/骨架油封	
夹套冷却水:	15~18L/min	
冷却水温度:	≤33℃	
冷却水压力:	≤0.45MPa	
润滑油:	68#机械油或透平油	
安全阀:	定压0.05Mpa	

2.2.1.2 相关联锁

I504A: C502A停车

名 称	联 锁 值
C502A出口压力高	PSH533A 0.05MPa
C502A出口温度高高	TSHH535B 95℃
C502A入口压力低	PSL534A 0.0005MPa

I504B: C502B停车

名 称	联 锁 值
C502B出口压力高	PSH533B 0.05MPa
C502B出口温度高高	TSHH536B 95℃
C502B入口压力低	PSL534B 0.0005MPa

2.2.2 操作

2.2.2.1 开车前的准备工作

2.2.2.1.1 检查确认鼓风机所属压力、温度等所有仪表均正确投用。

2.2.2.1.2 检查确认鼓风机安全保护装置均正确投用。（I504A、I504B联锁已投用）。

2.2.2.1.3 检查确认各电气接线正确，电机已送电，确认电机转向与工作方向一致。

2.2.2.1.4 清除鼓风机外部灰尘和杂质，确认管线内无杂物，过滤器不堵塞。

2.2.2.1.5 检查轴承箱、机械密封油罐、同步齿轮箱的润滑油在规定油位。

2.2.2.1.6 检查安装质量（地脚螺栓、进出口管线连接、管线支撑等）。

2.2.2.1.7 检查确认鼓风机的冷却水系统已投用。

2.2.2.1.8 将鼓风机进出口阀门全开，管线畅通，出口去T502旁通阀门可打开一定开度。

2.2.2.1.9 打开PCV535、PV535及旁通给鼓风机系统充N₂置换，并在风机启动、运行期间补充N₂。

2.2.2.2 C502A/B的开车

2.2.2.2.1 确认各项准备工作均已正确完成。

2.2.2.2.2 手动盘车，确认转动灵活，无阻卡、摩擦等异常现象。

2.2.2.2.3 点动，检查转动方向有无异常（首次开车或检修后开车）。

2.2.2.2.4 选择要启动的鼓风机，先启动风扇后，启动电机，待运行平稳、电流稳定、进出口压力达到工艺要求时，慢慢关闭至T502旁通阀，根据情况关闭PV535旁通线，将PIC535设定好。待一切正常后方可离开。

2.2.2.3 C502A→C502B的切换

2.2.2.3.1 对C502B进行全面检查(润滑油、皮带、冷却水系统),确认C502B具备开车条件。

2.2.2.3.2 停C502A电机,待转子停止运转时,关闭C502A的进出口阀,停风扇。

2.2.2.3.3 全开C502B进口阀门、旁通阀,出口阀微开。

2.2.2.3.4 启动风扇后,启动C502B,待风机运行平稳后通过旁通阀调整电流及流量、进出口压力,达到工艺要求方可离开。

2.2.2.4 C502A/B的停车

2.2.2.4.1 停C502A/B电机,待转子停止运转时,关闭进出口阀门,停风扇。

2.2.2.4.2 当机壳、轴承箱冷却后,关闭冷却水系统。

2.2.2.4.3 如长期停车检修,需切断电源。

2.2.2.4.4 如长期停车或冬季(天气寒冷)停车,排净冷却水及风机进出口管积水。

2.2.3 日常维护

2.2.3.1 日检

2.2.3.1.1 检查风机的噪音、振动是否正常,轴封处有无泄漏。

2.2.3.1.2 检查轴承温度、机体温度、电机温度是否正常。

2.2.3.1.3 检查记录与风机有关的温度计、压力表参数是否正常。

2.2.3.1.4 检查记录风机的运行电流、润滑油、油温、油位是否正常。

2.2.3.1.5 检查记录冷却水系统是否正常。

2.2.3.1.6 备用风机定期盘车。

2.2.3.1.7 定期排放风机进出口管线的积水。

2.2.3.2 月检

2.2.3.2.1 检查测试风机振动情况($<60\mu\text{m}$),噪音情况($<98\text{dB}$, 1m),轴承温度情况($<45^{\circ}\text{C}$ +环境温度)。

2.2.3.2.1 检查管线支撑情况、振动情况。

3 搅拌类设备运行规程

3.1 搅拌器运行规程

3.1.1 概述

3.1.1.1 PP装置使用的搅拌器结构种类不同，但其操作运行规程基本类同，如：A105A/B、A106、A110A/B、A607等，它们的作用是使各种物料混合均匀。

3.1.1.2 性能参数

位号	名称	操作条件		转速（rpm）	搅拌转向	叶片形式	密封形式	试运介质
		温度（℃）	压力（MPa）					
A105A/B	油脂混合搅拌器	70~147	0.001~0.05	220	顺时针	涡轮式	填料	油
A106	催化剂搅拌器	10~70	0~1	30		螺带式	机封	油
A110A/B	给电子搅拌器	AMB	0~0.1	450	顺时针	涡轮式	填料	油
A201	预接触罐搅拌器	5~10	1.0~5.5	300		推进式	磁力式	油
A301	动力分离器	60~90	1.0~2.2	1450		鼠笼式	机封	N ₂
A501	汽蒸罐搅拌器	105	0~0.5	4		斜浆式	填料	
A607	废油处理搅拌器	30~100	ATM	900	顺时针	涡轮式	填料	油

3.1.2 操作

3.1.2.1 启动前的准备工作

3.1.2.1.1 确认搅拌器所在系统具备开车条件。

3.1.2.1.2 确认齿轮减速器内的润滑油加到正确油位（油视窗1/2~2/3处）。

3.1.2.1.3 确认机械密封油罐内油位正常（80%）并已投用。

3.1.2.1.4 确认密封冲洗管路畅通，冷却水系统投用正常。

3.1.2.1.5 确认电源已接通。

3.1.2.2 启动

3.1.2.2.1 盘车，点动1~2次，确认无异常。

3.1.2.2.2 确认容器中的液位达30%以上时，启动搅拌器。（A607在准备加入Atmer163前启动即可）。

3.1.2.3 停车

3.1.2.3.1 物料搅拌后，经工艺及分析确认合格后，即可停车。

3.1.2.3.2 关闭搅拌器密封冲洗液进、出口阀。

3.1.2.4 紧急停车

遇到下列情况之一，应紧急停车处理。

3.1.2.4.1 电机电流急剧上升。

3.1.2.4.2 减速箱内有异常声音。

3.1.2.4.3 搅拌器有严重刮壁声音。

3.1.2.4.4 电机转向不正确。

3.1.2.4.5 减速箱油温超高。

3.1.2.4.6 搅拌器振动剧烈。

3.1.3 运行中的检查

3.1.3.1 检查电机运行的温度、振动、电流情况。

3.1.3.2 检查搅拌器相关的压力、温度表指示是否正常。

3.1.3.3 对于带减速器的搅拌器，要检查减速器的运行情况，如温度、振动、噪音等。

3.1.3.4 对于Z106密封油罐，检查密封油的温度、油位变化情况。若油位下降较快或油温升高，检查机械密封是否发生泄漏，应立即处理。

3.1.4 维护

3.1.4.1 根据填料密封的工作情况，合理安排更换填料密封。

3.1.4.2 按期更换齿轮减速器内的润滑油，并检查齿轮的工作状况（磨损、点蚀等）。

3.2 A201运行规程

3.2.1 概述

3.2.1.1 A201的主要结构及作用

A201为推进式搅拌器，采用四个斜浆式搅拌桨，它安装在D201（预接触罐）上，由磁力传动、磁力测速。它的作用是将进入D201的催化剂、三乙基铝、给电子体进行搅拌，使其混合均匀并接触反应。

A201是意大利COMER公司生产的磁力耦合式搅拌器，采用独特的磁力驱动装置，即电机用V形皮带带动A201外侧的皮带轮，同时也带动装在皮带轮内的磁极旋转，而轴上装的反向磁极在其作用下也产生同向旋转。

3.2.2 操作

3.2.2.1 启动前的准备

3.2.2.1.1 确认D201、Z203A/B、Z211A/B充满白油（PI211带压）。

3.2.2.1.2 打开由Z210至A201的冲洗油。

3.2.2.1.3 投用D201夹套冷冻水系统（RW），TIC211设定为10℃投自动。

3.2.2.1.4 检查V形皮带的磨损情况及张力大小。

3.2.2.1.5 接通A201的电机电源。

3.2.2.2 启动

3.2.2.2.1 点动1~2次，确认电机转向正确。

3.2.2.2.2 启动A201的电机。

3.2.2.3 停车

3.2.2.3.1 临时停车，停A201。

3.2.2.3.2 完全停车，停A201、D201泄压后，关闭Z210的冲洗油。

3.2.3 运行中的维护

3.2.3.1 检查A201的密封泄漏情况，观察FI211的流量显示。

3.2.3.2 检查A201的电流、磁力测速是否正常。

3.2.4 常见的故障处理

A201的故障率较低，正常情况下注意V形皮带的磨损及松紧情况，及时更换皮带。

3.3 A301运行规程

3.3.1 概述

3.3.1.1 A301主要结构及作用

A301为鼠笼式动态分离器，安装在高压闪蒸罐D301中。作用是通过分离器的转动，将闪蒸线进入D301物料中的聚合物和气态丙烯分离。

A301采用双端面机械密封，带有Z301压力活塞密封油系统及套管式油冷却器。

3.3.2 操作

3.3.2.1 启动前的准备工作

3.3.2.1.1 确认A301、D301具备开车条件。

3.3.2.1.2 投用A301的密封油系统。

3.3.2.1.2.1 接上N₂软管，确认D301-Z301的1"球阀关闭，打开N₂阀将Z301顶起30%，关闭N₂阀。

3.3.2.1.2.2 打开Z301前来自P107A/B的充油阀，向Z301及管线充油，并排掉管路中的气体（排气时应不断盘车）。当PI394（油压）升至0.8~1.0MPa，

关闭注油阀。

3.3.2.1.2.3 当D301压力升至0.8~1.0MPa时，打开D301-Z301的1"球阀，投用Z301。

3.3.2.1.3 投用密封油系统的夹套冷却水，调节流量至正常。

3.3.2.1.4 确认电源已接通。

3.3.2.2 启动

3.3.2.2.1 点动电机1~2次（首次开车或检修后点动）。

3.3.2.2.2 启动电机，A301运转。

3.3.2.3 停车

3.3.2.3.1 停A301。

3.3.2.3.2 当D301压力降至0.8~1.0MPa时，关闭D301至Z301的1"手阀，10分钟后切断密封油线上的夹套冷却水。

3.3.3 运行中的检查

3.3.3.1 检查电机运行电流是否平稳，轴承处是否有异常振动及温度升高。

3.3.3.2 检查密封油进/出口的油温是否正常，根据情况调节套管冷却水量。

3.3.3.3 检查Z301的温度、油压、油位是否正确。

注：若发现油温异常或油位下降迅速，则可断定机械密封出现故障，应及时采取处理措施。

3.3.4 常见的故障及处理

3.3.4.1 A301电流超高

3.3.4.1.1 原因：

3.3.4.1.1.1 A301的叶轮粘上PP粉料。

3.3.4.1.1.2 FIC301（丙烯出料量）流量大。

3.3.4.1.1.3 密封润滑不好。

3.3.4.1.2 处理：

3.3.4.1.2.1 停车清理。

3.3.4.1.2.2 检查FIC301流量是否稳定，如太大则关小，检查LIC301料位，如太高则降低料位。

3.3.4.1.2.3 检查密封油活塞Z301油温、油位、冷却水。

3.3.4.2 密封出现泄漏

处理：系统停车，解体检修，更换密封。

3.4 A501运行规程

3.4.1 概述

3.4.1.1 A501的结构及作用：

A501为汽蒸罐D501的搅拌器，随D501一起整套引进，它由5个斜浆和一个圆锥体组成。作用是通过它的搅拌，使D501中的聚合物与通入D501的低压蒸汽充分、均匀接触，使聚合物中残留的催化剂和给电子体失活，并进一步脱除其中的丙烯、丙烷。

3.4.2 操作

3.4.2.1 启动前的准备工作

3.4.2.1.1 确认A501/D501系统具备开车条件。

3.4.2.1.2 确认减速器内的润滑油加到正确油位。

3.4.2.1.3 投用A501轴封处的低压蒸汽LS。

3.4.2.1.4 确认电机电源已接通。

3.4.2.2 启动

3.4.2.2.1 点动电机1~2次。

3.4.2.2.2 启动A501电机。

3.4.2.2.3 运行正常后挂上I505联锁。

3.4.2.3 停车

3.4.2.3.1 停A501电机

3.4.2.3.2 切断轴封处的低压蒸汽。

3.4.3 运行中的检查

3.4.3.1 检查电机运行的电流、振动、温度、噪音是否正常。

3.4.3.2 检查减速器运行是否正常，振动、温度、噪音是否异常。

3.4.3.3 定期检查润滑油油位及油质情况。

3.4.4 常见故障及处理

3.4.4.1 A501电机电流超高

原因：a. D501料位过高。

b. A501填料密封压得过紧。

处理：a. 联系操作人员，降低D501料位。

b. 联系钳工，调节密封压盖螺栓。

3.4.4.2 轴封泄漏

处理：根据泄漏情况，压紧密封填料或更换密封填料。

4 压缩机类设备运行规程

4.1 往复压缩机常规运行规程

4.1.1 概述

PP装置中往复式压缩机有四台（PK301、PK602、PK705A/B），本节叙述往复式压缩机的常规操作运行规程。

4.1.2 往复式压缩机的操作

4.1.2.1 开车前的准备工作

4.1.2.1.1 清洗油箱的内部，然后加入规定牌号精滤过的润滑油达到油视镜指定的油位高度。同时用人工方法向曲轴箱内运动件的摩擦面给予足够的油量，避免初期开车因无油而烧损。

4.1.2.1.2 检查各连接件结合与紧固情况，不允许任何连接有松动现象，以免在运行中产生事故或漏油、漏气、漏水。

4.1.2.1.3 驱动机及其启动控制设备按有关规定，单独进行试车后，确定转向正确。

4.1.2.1.4 检查气体管道阀门的开启情况。打开总进水阀门检查各支管水流是否畅通，打开排凝阀放水排气，并调节水量。

4.1.2.1.5 校正仪表并检查气压表、油压表、温度计安装情况。

4.1.2.1.6 人工盘车2~3转，观察和判断运行机构是否灵活，如有卡住和碰撞现象，应查出原因予以消除。

4.1.2.1.7 检查有关安全防护设备放置情况，打扫好环境卫生，操作中必须使用的工具放置整齐。

4.1.2.2 开车

4.1.2.2.1 打开所有冷却水的出入口阀，并高点排气。

4.1.2.2.2 打开各仪表管线，使各仪表投入使用，保证正常。

4.1.2.2.3 若油温较低，打开油箱内的加热器，使之油温在20℃～50℃。

4.1.2.2.4 手动盘车使飞轮转动，确保所有机械部件转动灵活。

4.1.2.2.5 把负载打到“空载”位置。

4.1.2.2.6 打开氮气阀进行置换（已经安装或检修过的压缩机），然后用工艺介质置换。

4.1.2.2.7 启动电机几秒钟（一般点动）检查转动方向是否正确（只是在首次开车时或大修后确认）。

4.1.2.2.8 启动辅助润滑油泵。

4.1.2.2.9 打通工艺管路，打开进出口阀。

4.1.2.2.10 与内操联系，设定控制阀压力。

4.1.2.2.11 启动主电机，达到正常转速时，检查各部分运转情况，正常后将压缩机负载逐渐升至100%，检查各仪表显示值是否在正常范围内。

4.1.2.3 正常维护

4.1.2.3.1 检查润滑油位高度，油压及过滤器差压值，油温。

4.1.2.3.2 检查排气压力、温度应处于正常状态。

4.1.2.3.3 检查气体分离器的液位，并及时排放。

4.1.2.3.4 通过玻璃流量显示器，检查冷却水、润滑油的循环是否正常以及是否有气泡通过排放口，排除任何存在的空气。

4.1.2.3.5 活塞杆密封装置上的气体泄漏量检查。

4.1.2.3.6 皮带轮皮带的松紧度检查。

4.1.2.3.7 运转是否平稳，声音是否正常，振动有无异常，吸排气阀组温度是否适当。

4.1.2.3.8 寒冷天气应注意机组的防冻，特别是缸套的防冻。

4.1.2.4 正常停车

4.1.2.4.1 将压缩机置于空载操作状态。

4.1.2.4.2 按停车按钮，辅助油泵继续运行15分钟。

4.1.2.4.3 关出入口阀，开放空阀卸掉机内压力。

4.1.2.4.4 停车15分钟后停冷却水，长期停车放净冷却水。

4.1.2.4.5 每班盘车5~10圈。

4.1.2.5 紧急停机

下列情况之一，都应紧急停车：

4.1.2.5.1 冷却水中断，此时停车后立即关闭进水阀防止冷却水通入灼热气缸，等气缸自行冷却后再通入冷却水，方可开车。

4.1.2.5.2 管路连接处松动，严重漏气。

4.1.2.5.3 驱动器发生故障。

4.1.2.5.4 压缩机发生不正常声响。

4.1.2.5.5 系统故障，引起工艺气体中断。

4.1.2.5.6 压缩机的一、二级出口压力、温度过高。

4.1.2.5.7 压缩机入口压力过低。

4.1.3 故障分析和消除方法

4.1.3.1 压缩机排气量不足

4.1.3.1.1 气阀的泄漏，特别是低压级气阀的泄漏，需更换备用气阀或检查更换阀簧与阀片。

4.1.3.1.2 填料漏气，应检查填料的密封情况，若填料磨损严重需更换填料，否则适当处理即可。

4.1.3.1.3 低压级气缸余隙容积过大，需调整气缸余隙。

4.1.3.1.4 气缸、管路、冷却器法兰连接处垫片的破损，法兰的松动都可导致气体的泄漏，需要换垫片或加以紧固。

4.1.3.1.5 入口管线或入口过滤器堵塞。

4.1.3.2 压力表指示数值不正常

4.1.3.2.1 原因：a. 吸、排气阀的泄漏或损坏。

b. 气缸和活塞环之间过度磨损导致高压端向低压端串气。

4.1.3.2.2 判断方法：压力表数值升高或降低。

4.1.3.2.3 检查和处理：应首先检查气阀，若一级吸气阀漏气，会出现一级表压下降，导致一级吸气阀盖发热；若一级排气阀漏气，会出现一级排气温度略有下降。若二级吸气阀漏气，会出现一级表压升高，二级表压下降，一级排气温度升高，二级吸气阀盖发热；若二级排气阀漏气，会出现一级表压升高，二级

表压下降，一级排气温度略有升高，二级排气温度升高。总之，若某一级表压升高，则后一级吸气阀必然漏气，该吸气阀阀盖发热。如果表压升高或下降的速度比较明显，说明气阀漏气或阀盖密封不严或阀片、阀簧断裂。

4.1.3.2.4 排除方法：a. 可用手逐个触摸吸气阀阀盖，比较它们的温度，如果其中一个温度较高就表明这个吸气阀漏气。另外，还可利用助听杆，一端触到吸气阀盖上，另一端贴在耳朵上听声音，判断出有异常声响的气阀后，拆除更换备用气阀或更换阀片、阀簧后，装机即可使用。b. 更换活塞环。

4.1.3.3 压缩机异常振动

4.1.3.3.1 原因：

气缸部分发生不正常振动原因有：

- a. 气缸的支撑与底座间隙没有调整好。
- b. 填料和活塞环严重磨损。
- c. 管道振动引起。
- d. 气缸中有异物掉入。

机体部分发生不正常振动原因有：

- a. 各轴承、十字头滑道间隙过大。
- b. 各部连接不好。
- c. 气流脉动引起的共振。

4.1.3.3.2 判断方法：气缸和机体振动明显，可用手感触。

4.1.3.3.3 处理方法：

- a. 调整气缸支撑。
- b. 更换填料和活塞环。
- c. 加强管道支撑消除振动。
- d. 排除气缸中的异物。
- e. 调整各部轴承及十字头滑道间隙。
- f. 检查结合部件，紧固地脚螺栓。
- g. 在管道上加节流孔板改变其共振现象。

4.1.3.4 油压下降

4.1.3.4.1 原因：

- a. 油过滤器堵塞。
- b. 油量太小。
- c. 油太粘。
- d. 主油管漏油。
- e. 轴承的窜量太大。

4.1.3.4.2 判断方法：油压下降。

4.1.3.4.3 处理方法：

- a. 打开被堵的过滤器进行清理。
- b. 加油到正常油位。
- c. 打开油加热器。
- d. 拧紧接口螺栓。
- e. 调节轴承窜量。

4.1.3.5 油温太高

4.1.3.5.1 原因：

- a. 油冷却器无足够的冷却水。
- b. 油过滤器堵塞。
- c. 在工作温度下油的粘稠度太高。

4.1.3.5.2 判断方法：温度报警。

4.1.3.5.3 处理方法：

- a. 调整冷却水量。
- b. 清理被堵的过滤器。
- c. 选择合适牌号的润滑油。

4.2 PK301循环气压缩机运行规程

4.2.1 概述

4.2.1.1 PK301主要作用

PK301是丙烯循环压缩机，型式为立式两级三缸双左用、往复活塞式压缩机，其型号为3K160-2D_1，它的作用是将低压丙烯循环气增压至T301洗剂回收后，送到D302丙烯贮罐回收利用，一部分返回到入口。

4.2.1.2 PK301机组包括下列设备：

C301 二级往复式压缩机
D307 C301一级入口缓冲罐
D308 C301一级出口分离罐
E306 C301一级出口冷却器
D309 C301二级入口缓冲罐
D310 C301二级出口分离罐
P307 主油泵
E307 润滑油冷却器
P308 PK301循环水加压泵
F304A/B PK301入口锥形过滤器

4.2.1.3 技术参数

表1 C301数据表

C301	级数	操作条件 流量Nm ³ /h	吸入条件		排出条件		转速rpm
			压力 (MPa)	温度(℃)	压力 (MPa)	温度(℃)	
额定	2						594
1级		2000~4582	0.025~0.09	20~45	0.4~0.72	97~106	
2级		350~848	0.4~0.72	不超过125	1.6~2.2	87~104	

机组润滑油型号：壳牌万利得F150

润滑油粘度：40℃时的粘度为：150mm² /S

闪点值：240℃

无机械杂质，无水溶性酸和碱

4.2.1.4 PK301报警联锁值

名 称	报警值	联锁值
C301一级吸入压力	0.02	0.01
C301一级出口温度	135	140
C301一级出口压力	0.75	0.80
C301一级出口分离器液位		

C301二级吸入压力	0.38	0.33
C301二级出口温度	135	140
C301二级出口压力	2.25	2.35
吹扫系统差压	0.07	
润滑油油温	60	
润滑油压差	0.25	0.2

4.2.1.5 PK301机组安全阀定压

安全阀位号	安全阀位置	安全阀整定压力 (MPa)
PSV3511	PK301二级入口	0.8
PSV3521	PK301二级出口	2.22
PSV3531	PK301间隔腔	1
PSV3522	PK301循环水	0.6

4.2.2 压缩机的操作

4.2.2.1 开车前的准备

4.2.2.1.1 入口过滤器安装完好，公用工程已正常投用。

4.2.2.1.2 投用冷却水系统，注意排气，并检查压缩机腔体、E306、E307冷却水流量是否正常。

4.2.2.1.3 打开冷却器气体侧排空阀，然后再关上（检查泄漏或冷凝情况）。打开排液阀确认无凝液后关闭。

4.2.2.1.4 检查曲轴箱润滑油油位在视窗3/4处。

4.2.2.1.5 投用吹扫系统，确保有足够丙烯进入吹扫系统。

4.2.2.1.6 确认表盘上报警投用完好，联锁有效，所有控制和安全装置回路动作正确，投用现场控制盘吹扫仪表风。

4.2.2.1.7 确认PK301电气设备完好可投用。

4.2.2.2 正常开车

4.2.2.2.1 用N₂置换机组。（关闭出入口阀及排大气阀，接入口端N₂进料阀，充压不超过0.4MPa，关N₂阀，通过出口端排至火炬，重复三次）。

4.2.2.2.2 打开入口阀及至火炬的排放阀，打开压缩机的旁通阀，关闭出口阀及大气的排放阀，关闭PV341阀及旁通阀。

4.2.2.2.3 打开级间吹扫丙烯阀控制流量在机组要求的范围内。

4.2.2.2.4 手动盘车一圈无异常后连续盘车3圈以上，保证润滑。

4.2.2.2.5 按下“启动”按钮（负荷自动调至0状态，将总旁路阀设定在全开位置）。

4.2.2.2.6 按照液晶显示屏上启动步骤说明，再次按下“启动”按钮，主电机10秒后启动，运行20秒后，负荷自动调至50%载荷。（关闭主电机极间加热器）

4.2.2.2.7 检查油压表应在0.35~0.4MPa。

4.2.2.2.8 用工艺气体丙烯吹扫压缩机和管路系统并排至火炬。

4.2.2.2.9 打开出口阀及压力调节阀（全开），然后关闭至火炬的排放阀。

4.2.2.2.10 手动将负荷调至100%。

4.2.2.2.11 通过压力调节阀PV341调节入口压力为60kpa。

4.2.2.2.12 确认压缩机声光警报系统投用。

4.2.2.3 正常停车

4.2.2.3.1 按下主电机“停机”按钮停主电机，关闭吹扫丙烯。

4.2.2.3.2 打开至火炬排放阀，关闭出入口阀，排放降压后关闭至火炬排空阀。

4.2.2.3.3 用N₂置换机组3次，步骤同前。

4.2.2.3.4 油温降至30℃后，打开油加热器。

4.2.2.3.5 保持冷却介质流动15分钟，切断冷却介质。

4.2.2.3.6 打开冷却器气体侧排空阀、分离器缓冲罐排凝阀，排凝后关闭。

4.2.2.3.7 长期停车或有结冰可能，排空冷却水，并用氮气从出口到入口反向吹扫活塞杆导向轴承的冷却系统。

4.2.2.3.8 每班盘车5~10圈。

4.2.2.4 紧急停车

遇到下列情况之一，都应紧急停车（直接按下“紧急停车”按钮，按正常停车步骤进行）。

4.2.2.4.1 冷却水中断，此时停车后立即关闭进水阀，防止冷却水通入灼热气缸，等气缸自行冷却后，再通入冷却水，方可开车。

- 4.2.2.4.2 管路连接处松动，严重漏气。
- 4.2.2.4.3 驱动器发生故障。
- 4.2.2.4.4 压缩机发生严重撞击声音。
- 4.2.2.4.5 F301、F302、F303、F304出现严重故障。
- 4.2.2.4.6 机组操作参数分别达到联锁停车值而仪表未动作。
- 4.2.2.4.7 油泵故障、油压下降或油管破裂漏油。

不管什么原因造成C301停车，尽快找出原因排除并恢复运行。如果短时间排除不了，打开PV311至排放，排放机组内丙烯（如有必要，置换系统），根据故障原因尽快处理，重新开车。

4.2.3 日常维护

压缩机在正常运转时，要作好巡回检查：

- 4.2.3.1 压缩机工作条件应符合工艺条件，如规定的出入口温度、压力。
- 4.2.3.2 冷却水流量均匀，不得有间歇性的排出及气泡现象，冷却水出口温度应控制在35~40℃。
- 4.2.3.3 检查曲轴箱油位，油温油压应在规定范围内，并注意油是否变质。润滑油压一般为0.35~0.4MPaG
- 4.2.3.4 电机安培表读数是否正常。
- 4.2.3.5 曲轴箱和气缸部位不得有不正常声响存在。
- 4.2.3.6 定期排放冷却器、缓冲罐及分离器内集液。
- 4.2.3.7 检查各管路连接处有无漏气。
- 4.2.3.8 轴封的漏油情况（每分钟不得超过3滴）。

4.2.4 运行中常见故障及处理

4.2.4.1 气体温度过高

原因：a. 入口温度太高。

b. 气阀组件故障。

处理：a. 检查E304是否有故障。

b. 检查阀是否有故障。

4.2.4.2 级间压力太高

原因：a. 二级吸、排气阀不良。

b. 二级活塞密封泄漏。

处理：a. 检查阀片情况，进行整修或更换。

b. 检查活塞密封情况，并进行更换。

4.2.4.3 级间压力太低

原因：a. 一级吸、排气阀不良。

b. 一级活塞密封泄漏。

处理：a. 检查阀片情况，进行整修或更换。

b. 检查活塞密封情况。

4.2.4.4 排气量不足

原因：a. 气阀的泄漏，特别是低压级气阀泄漏。

b. 活塞密封磨损，活塞杆填料处漏气。

c. 管路连接处垫片破损，松动漏气。

处理：a. 检查气阀。

b. 检查活塞密封、活塞杆填料，如磨损严重应更换。

c. 检查、更换垫片或加以紧固。

4.2.4.5 油压下降

原因：a. 油量太小。

b. 油太粘。

c. 主油管漏油。

处理：a. 加油至正常油位。

b. 打开油加油器。

c. 拧紧接口螺栓。

4.2.4.6 C301压缩机异常振动

原因：

气缸部分发生不正常振动原因有：

a. 气缸的支撑与底座间隙没有调整好。

b. 填料和活塞密封严重磨损。

c. 管道振动引起。

d. 气缸中有异物掉入。

机体部分发生不正常振动原因：

- a. 各轴承、十字头滑道间隙过大。
- b. 各部结合不好。
- c. 气流脉动引起的共振。

处理：a. 调整气缸支撑。

- b. 更换填料和活塞密封。
- c. 加强管道支撑消除振动。
- d. 排除气缸中的异物。
- e. 调整各部轴承及十字头滑道间隙。
- f. 检查连接部位，紧固地脚螺栓。
- g. 在C301管道上加节流孔板改变其共振现象。

4.2.4.7 压力表指示不正常

原因：a. 吸、排气阀的泄漏或损坏。

- b. 气缸和活塞密封之间过度磨损导致高压端向低压端串气。

检查：应首先检查气阀，若一级吸气阀漏气，会出现一级表压下降，导致一级吸气阀盖发热；若一级排气阀漏气，会出现一级排气温度略有下降。若二级吸气阀漏气，会出现一级表压升高，二级表压下降，一级排气温度升高，二级吸气阀盖发热；若二级排气阀漏气，会出现一级表压升高，二级表压下降，一级排气温度略有升高，二级排气温度升高。总之，若某一级表压升高，则后一级吸气阀必然漏气，该吸气阀阀盖发热。如果表压升高或下降的速度比较明显，说明气阀漏气或阀盖密封不严或阀片、阀簧断裂。

排除：a. 可用手逐个触摸吸气阀阀盖，比较它们的温度，如果其中一个温度较高就表明这个吸气阀漏气。另外，还可利用助听杆，一端触到吸气阀盖上，另一端贴在耳朵上听声音，判断出有异常声响的气阀后，拆除更换备用气阀或更换阀片、阀簧后，装机即可使用。

- b. 更换活塞密封。

4.2.4.8 曲轴箱压力上升

原因：a. 活塞杆填料磨损，有过量泄漏。

b. 活塞杆填料泄漏气体返回线堵塞。

处理：视严重程度联系钳工停车处理。

4.2.4.9 轴封漏油（每分钟超过3滴）

原因：轴封密封环损坏。

处理：联系钳工停机处理。

4.2.4.10 冷却系统管线进出口端异常。

原因：a. 冷却水中断。

b. 冷却水流量过高。

c. 冷却水管线结垢。

处理：a. 尽快恢复。

b. 调整流量。

c. 视情况进行停机清理。

4.2.5 操作要点

4.2.5.1 一定要保证仪表风、氮气的压力稳定，防止其压力波动引起气阀开大或关小引起C301负荷波动。

4.2.5.2 保证机组温度，压力等参数的稳定。

4.2.5.3 在PK301操作中，注意保持D307、D309不能存有凝液，防止凝液带入压缩机中。每小时巡检定期排液，必要时缩短排液周期。

4.3 PK501汽蒸尾气压缩机运行规程

4.3.1 概述

4.3.1.1 PK501及主要设备作用

PK501是汽蒸尾气压缩机，液环式，它的作用是把汽蒸器排出的尾气压缩，并做为回收气送回界区。

PK501机组包括下列设备：

C501 二级液环式压缩机

D505 汽液分离罐

E505 循环冷却器

4.3.1.2 技术参数

表1 C501技术数据

项目	正常值	项目	正常值	项目	正常值
入口压力	0.008~0.02 MPa	冷却液	水	循环水用量	10m ³ /h
出口压力	0.2~0.55M Pa	密封液最低压力	0.211MPa	循环水温升	10℃
入口温度	0~45℃	压缩比	1.15	流量	845kg/h
出口温度	0~58℃	转速	1485RPM	气体成份	丙烯、丙烷、水
冷却水温度	0~33℃	功率	110kW		
密封液温度	30~60℃	实际吸气量	538m ³ /h		

4.3.1.3 PK501机组报警联锁值

位号	名称	动作值
PSL5012	C501进口压力低报警	
PSLL5013	C501进口压力联锁	
PSH5015	C501出口压力高报警	
PSHH5016	C501出口压力高报警	
TAH5013	出口温度高报警	65
TAHH5014	出口温度高联锁	75
LICAH5012	D505液位高报警	86
LICAL5012	D505液位低报警	48
LICALL5012	D505液位低报警	36
FICAL5011	C501工作液体流量低报	3.6 m ³ /h
FICALL5011	C501工作液体流量低联锁	1.8 m ³ /h

4.3.2 压缩机的操作

4.3.2.1 开车前的准备

- 4.3.2.1.1 首次开车入口必须设置过滤器，公用工程系统已投用。
- 4.3.2.1.2 打开机体排液丝堵排尽存液，用水冲洗合格后排尽存水。
- 4.3.2.1.3 确认PK501轴承已加好润滑脂。
- 4.3.2.1.4 通过P603A/B/C调节工作液体液位。

- 打开一、二级过量工作液体排放管线，
- 打开一、二级工作液体阀门，
- 当工作液体从过量工作液体排放管流出后关工作液体阀，
- 直到工作液体排放干净，再关闭排放管。

4.3.2.1.5 开SC进D505至液位50%，微开D505与E505间的手阀。

4.3.2.1.6 投用E505冷却水、E504冷冻水，确认PK501上下游工艺条件具备。

4.3.2.1.7 打通PK501至D504工艺流程。

4.3.2.1.8 确认仪表报警投用，联锁有效，所有控制和安全装置回路动作正确。

4.3.2.1.9 确认PK501供电设备完好可投用。

4.3.2.2 正常开车

4.3.2.2.1 投用机组控制回路LIC511，设定值50%，PIC511设定值0.01MPa，PIC512设定值0.4MPa。

4.3.2.2.2 沿电机转向盘车检查无异常现象。

4.3.2.2.3 打开入口阀，打开PV511旁通阀。

4.3.2.2.4 启动电机，并立即打开工作液体阀。

4.3.2.2.5 调节工作液体流量，使流量均为0.9m³/h。

4.3.2.2.6 调节PV511旁路阀直到关闭，观察D505压力表使操作压力达到设计要求。

4.3.2.2.7 如果需要，重新调整流量。

4.3.2.3 正常停车

4.3.2.3.1 手动将PV511开至最大。

4.3.2.3.2 停C501。

4.3.2.3.3 关闭工作液体阀。

4.3.2.3.4 关C501入口阀。

4.3.2.3.5 如有必要；将C501、D505、E505管线排空。

4.3.3 日常维护

压缩机在正常运转时，要做好巡回检查工作。

4.3.3.1 定期给轴承补充润滑脂。

4.3.3.2 正常巡检应注意冷却水状况，液环水循环状况，轴封的泄漏状况及D505的液位。

4.3.3.3 检查各部位温度、压力、振动、噪声，出现异常情况及时处理。

4.3.4 运行中的故障及处理

4.3.4.1 吸入口压力过低联锁停车。

处理：查明原因重新开车。

4.3.4.2 出口压力过高联锁停车。

处理：检查PV512，如PV512故障，要将PK501系统隔离、置换，检修PV512。

4.3.4.3 D505温度过高

处理：检查E505出口液环水温度、流量是否正常。

4.3.4.4 D505液位过高或过低。

处理：检查LV511是否故障，检查C501出口温度过高或过低。（温度过高或过低，使压缩尾气带出的水量增加或减小，使D505液位过高或过低。）

4.4 PK502冷冻机运行规程

4.4.1 概述

4.4.1.1 PK502及主要设备作用

PK502是制冷机组，型式为半封闭双螺杆机，其型号为EXCWZ110a，台湾汉钟公司制造，该机组用R404a作为制冷剂，通过压缩机循环实行对工艺流体的冷却，为全装置提供-15℃的冷冻水。

PK502机组包括下列设备；

4-PK502 乙二醇冷冻机组

4-E510 乙二醇冷冻机组冷凝器

4-E511 乙二醇冷冻机组蒸发器

4.4.1.2 技术参数

a. 制冷单元 PK502

类型：半封闭双螺杆

型号：EXCWZ110a

制冷剂：R404a

制冷量：89.9KW

载冷剂：45%乙二醇溶液（质量浓度）

冷冻水流量：8.75t/h（正常值） 11t/h（最大值）

冷冻水出水温度：-15℃

冷冻水回水温度：-7℃（正常值） -5℃（最大值）

额定电流：86.2A

压缩机马达转速：2950分/转

配电功率：53.2kW

润滑油型号：SUNISO-HBR-B02 加油量：8升

b. 冷凝器 4-E510

类型：卧式管壳式

壳体材质：20钢

水流量：24.6t/h

水压降：40-70kpa

c. 蒸发器4-E511

类型：干式管壳式

壳体材质：20钢

水流量：11.6t/h

水压降：50-80kpa

4.4.2 压缩机的操作

4.4.2.1 开车前的准备

4.4.2.1.1 先启动冷冻水循环泵，开蒸发器下部的导淋阀，确定有冷冻水排出。

4.4.2.1.2 投用冷凝器的循环水。

4.4.2.1.3 检查外观是否完好。

4.4.2.1.4 正常开机步骤。

4.4.2.1.5 按下F6键功能键，查看F1-F8各键代表的功能。

4.4.2.1.6按下F4键进行参数的设定，按上、下键选择“本地”、“远程”，然后按ENTER确认，再设定工况下所需的冷冻水温度，一般设定为-15℃，带宽设定为1℃，按下ENTER确认。

4.4.2.1.7 按下F5查看冷冻水是否设定为所需工况下的冷冻水温度，再按下F1启动主机，按下F5查看各运行参数是否正常，能调状态在100%时，高压表压力在10-15bar，低压表压力不得低于0.5 bar，压缩机正常运转时其油位应最少在视油镜镜面的1/2以上。

4.4.2.2 正常开车步骤

4.4.2.2.1 先检查要开启的冷冻水泵和冷却水泵前后阀门是否在开启状态，然后开启冷冻水泵和冷却水泵。

4.4.2.2.2 进入冷水机组操作面版，按F4进入温度设定，如不是需要的温度请设置需要的温度。(本机组最低温度设置零下15℃度)。

4.4.2.2.3 按F8查看<机组现有报警>如有报警请把故障排除后再开机.报警<复位>按钮在F3上。

4.4.2.2.4 <开机按钮>点击<F1>机组开机，倒记时480后自动开机。

4.4.2.3 正常停车步骤

4.4.2.3.1 按F2为<关机按钮.>。

4.4.2.3.2 停机后需检查高、低压表是否有变化，是否能回到停机时的状态，能调状态是否为0%，出水温度是否升高等状态。

4.4.2.3.2 等机组停机以后关闭冷却水和冷冻水泵。

4.4.2.4 运行中常见故障及处理

4.4.2.4.1 高压报警

原因：a. 冷却水脏。

b. 冷却水流量不够。

c. 冷凝器脏。

处理：a. 更换冷却水。

b. 增加冷却水量。

c. 冷凝器脏。

4.6.2.4.2 低压报警

原因：a. 乙二醇浓度不够。

b. 乙二醇流量不够。

c. 蒸发器脏。

e. 系统泄漏。

f. 膨胀阀故障。

处理：a. 增加乙二醇比例。

b. 更换乙二醇水泵。

c. 清洗蒸发器。

e. 查找漏电补充氟利昂。

f. 更换膨胀阀。

4.4.2.4.3 油位保护

原因：a. 压缩机跑油。

处理：a. 更换冷冻油。

4.4.2.4.4 智能模块保护

原因：a. 排气温度高。

b. 压缩机工作异常。

c. 三相电相序不对。

处理：a. 更换冷冻油，清洗冷凝器。

b. 更换压缩机配件。

c. 调整三相电相序）。

4.5 PK601A冷冻机运行规程

4.5.1 概述

4.5.1.1 PK601A及主要设备作用

PK601A是制冷机组，其型号为CRL-250WT-1AV/500/2/EEEx，通过压缩机循环实行对工艺流体的冷却，为全装置提供2℃的冷冻水。

PK601A机组包括下列设备：

C601A 压缩机

E601A 冷凝器

E602A 蒸发器

E604A 油冷却器

D610A 油分离器

D609A 液体收集器

P604A/B 油泵

4.5.1.2 技术参数

a. 制冷单元 PK601A

型号: CRL-250WT-1AV/500/2/EE_x

制冷剂: R134a (四氟乙烷)

制冷能力: 500KW

冷冻水: 20%乙二醇+水

冷冻水密度: 1028kg/m³

冷冻水换热率: 0.92kcal/kg℃

冷冻水流量: 91 m³/h (操作) 113.6 m³/h (设计)

冷冻水进/出口温度: 7/2℃ (操作) 6/2℃ (设计)

b. 压缩机 C601A

类型: 螺杆式

型号: WRV204-1, 45-3, 6

联轴器类型: 柔性联接

制冷能力: 512kW

吸入/排出温度: -3/40℃

轴功率: 144 kW

油冷器能力: 13.7 kW

电机转速: 2980RPM

电机功率: 158 kW

电机型号: m3JP 315SM C2

油泵电机功率: 4 kW

润滑油型号: TOTAL PLANETELF ADC 220FY

润滑油粘度: 40℃时的粘度为: 217mm²/S

闪点值: 268 ℃

无机械杂质, 无水溶性酸和碱

加油量: 650kg

c. 冷凝器 E601A

类型：管壳式

材料：碳钢

介质温度：40℃

换热能力：646 kW

冷却水流量：136 m³/h（含油冷器冷却水）

冷却水进/出温度：31/35℃

换热面积：185.8m²

压降：0.7bar

设计温度：-29/70℃

设计压力（制冷剂/冷却水）：16/10barg

d. 液体收集器 D609A

类型：卧式

材料：碳钢

容积：0.4m³

e. 蒸发器 E602A

类型：管壳式

材料：碳钢

换热能力：500kW

换热面积：137 m²

压降：0.7bar

设计温度：-29/70℃

设计压力（制冷剂/冷冻水）：16/10barg

f. 油分离器 D610A

类型：立式

材料：碳钢

容积：0.8 m³

设计温度：-29/70℃

设计压力：16barg

g. 油冷器 E604A

类型：管壳式

材料：碳钢

热损失：50kW（最大） 14kW（正常）

冷却水流量：86 m³/h（最大） 2.4 m³/h（正常）

冷却水进/出温度：33/38℃

换热面积：14 m²

冷却水压降：0.7bar

设计温度：-29/70℃

设计压力（油/冷却水）：20/10barg

表4 PK601A报警联锁值

位号	名称	动作值	检验方法	检验结果
PSL617B	压缩机吸入压力低	0.06MPa		
PSH616B	压缩机排放压力高	1.35MPa		
PDSL615B	压缩机油气压差低	0.12MPa		
LSL614	压缩机润滑油位低	20%		
TSL618	压缩机润滑油温低	30℃		
TSL615B	冷冻水温度低	-4℃		
TSH616B	压缩机出口高温	95℃		
FSL613	冷却水流量低	17m ³ /h		
FSLL612	冷却水流量低低	15m ³ /h		
PDSH618	油过滤器压差高	0.1MPa		

4.5.2 压缩机的操作

4.5.2.1 开车前的准备

4.5.2.1.1 首次开车E602A壳程入口加过滤网，公用工程系统已投用。

4.5.2.1.2 D610A润滑油加至液位计满液位，打开油加热器

4.5.2.1.3 给系统注R134a，检查R134a液位及内部压力。

——对系统进行抽真空至少4小时，检查各部分的真空度是否一致。

——置换完充气管的空气后，用R134a向整个系统充压达到0.15MPa，检查气密性。

——如果一切正常，继续充R134a，直至系统压力达到1.1~1.4MPa。

4.5.2.1.4 冷却水、冷冻水已具备投用条件。

4.5.2.1.5 确认表盘上报警投用，联锁有效，所有控制和安全装置回路动作正确。

4.5.2.1.6 确认PK601A供电设备完好。

4.5.2.2 正常开车

4.5.2.2.1 接通现场控制盘、主电机和辅助电机的电源。（首次启动至少给控制盘通电48小时）

4.5.2.2.2 投用冷却水，并使流量正常（ $70\text{m}^3/\text{h}$ ）。

——打开冷却水的进水阀和回水阀，打开排气阀，当水从排气阀排出后关闭排气阀。

4.5.2.2.3 启动冷冻水泵，并使流量正常（ $45\text{m}^3/\text{h}$ ）。

4.5.2.2.4 将冷冻水出口温度控制器设定为 2°C 。

4.5.2.2.5 将操作方式选择开关转至手动位置。

4.5.2.2.6 手动操作压缩机负荷调节阀，使压缩机负荷降至最低状态即10%。

4.5.2.2.7 沿电机转向盘车无异常现象（C601A、P601A/B），确认机组回路打通。

4.5.2.2.8 启动机组（油泵先启动，然后C601A启动）。

4.5.2.2.9 根据RW的温度，提高压缩机的负荷，使RW的温度达到 2°C 。

4.5.2.2.10 检查压缩机的运转情况，看各单元是否正常。

4.5.2.2.11 当一切正常时，将操作方式选择开关由手动转向自动。

4.5.2.3 排不凝气和空气的正常操作。

4.5.2.3.1 压缩机保持运转。

4.5.2.3.2 关闭干燥旁路阀门。

4.5.2.3.3 维持冷凝器E601A的水流量。

4.5.2.3.4 当系统达到正常的冷凝压力时，关掉压缩机和油泵，但要保持正常的水流量。

4.5.2.3.5 用一根软管连接不凝气体的排放管。

4.5.2.3.6 冷却水运行20分钟后，慢慢打开排气阀，把不凝气排放于空气中。

4.5.2.3.7 用R134a火焰检漏仪检查排放情况。

——不凝气排放完毕，火焰呈无色。

——不凝气尚未排完，火焰呈绿色。

4.5.2.3.8 不凝气排放完毕后，关闭排放阀，重新建立系统的工作状态。

4.5.2.4 正常停车

4.5.2.4.1 将操作方式的选择开关由自动切向手动。

4.5.2.4.2 降低压缩机的负荷至最低负荷。

4.5.2.4.3 停机。

4.5.2.4.4 停冷冻水泵P601A/B。

4.5.2.5 紧急停车

紧急停车的操作可直接按“紧急停车按钮”，然后按正常停车的步骤进行，其引起的原因有下面几个：

4.5.2.5.1 某个设备的故障。

4.5.2.5.2 电源故障。

4.5.2.5.3 设置的安全设施动作（如压力、温度开关等）。

4.5.3 日常维护

压缩机正常运行，应做好巡回检查。

4.5.3.1 检查机组的制冷能力和控制仪器是否正常。

4.5.3.2 检查机组的密封情况。

4.5.3.3 检查过滤器的压降是否在规定范围。

4.5.3.4 分离器中润滑油和油冷器出口润滑油的温度是否正常，D610中润滑油位是否正常。

4.5.3.5 冷凝器、蒸发器的压力、温度及液位是否正常。

4.5.3.6 检查压缩机、油泵出入口压力以及电机电流是否正常。

4.5.3.7 检查压缩机、泵有无异常噪音及振动。

4.5.4 运行中常见故障及处理

4.5.4.1 排出压力高

原因：a. 过载。

b. 冷凝器能力下降。

处理：a. 降低负载。

b. 检查冷凝器水流量，压力、温度；检查冷凝器管子是否堵塞；检查不凝气，进行高点排放；检查气流循环是否受阻；

4.5.4.2 排出温度过高

原因：a. 排出压力过高。

b. 油冷却器换热能力不足。

c. 出口过热量太多。

处理：a. 参照4.1。

b. 检查油冷器出口温度；检查油注入压缩机流量是否满足。

c. 检查不凝气；吸收是否过热；压缩机前后压差是否过高。

4.5.4.3 系统循环油温低

原因：a. 油冷器的水调节装置失灵。

b. 供水压力高。

c. 油中冷冻剂过高。

处理：a. 如有必要，重新调整或更换。

b. 适当地降低水压。

c. 检查油箱中油加热器的操作情况。

4.5.4.4 设备不停运转但不能加载到100%

原因：a. 出口压力高。

b. 电机电流过大。

c. 载荷极限控制器的设置不正确或故障失灵。

处理：a. 参见4.1。

b. 检查电流并与铭牌额定值对比。

c. 检查电机电流之后，重新调节载荷极限控制器以允许电机在铭牌上的电流下运转，或如果控制器损坏则进行更换。

4.5.5 操作要点

4.5.5.1 首次循环回路在充装R134a之前，一定要抽真空。

4.5.5.2 正常开车或停车时，均须将操作方式选择开关打向手动，并且将负荷调至最低。

4.5.5.3 在充填R134a时，应将充气管空气置换。充时先开充液阀，后开钢

瓶阀，停止时须先关钢瓶阀后关充液阀。

4.5.5.4 首次开车时，运行正常后要排不凝气和空气并且用火焰型检漏仪确认。

4.5.5.5 油分离器温度应控制在45~65℃，过低时油中的NH₃不能充分分离出来。

4.5.5.6 控制好E602A的液位，防止超高造成入口带有液体而产生危险。

4.6 PK601B冷冻机运行规程

4.6.1 概述

4.6.1.1 PK601B及主要设备作用

PK601B是制冷机组，其型号为YS20MZMSA，通过压缩机循环实行对工艺流体的冷却，为全装置提供冷媒水出水温度-2℃，进出水温差5℃的冷冻水。

PK601B机组包括下列设备：

C601B 压缩机

E601B 冷凝器

E602B 蒸发器

E603 经济器

E604B 油冷却器

D610B 油分离器

P605A/B 油泵

4.6.1.2 技术参数

a. 制冷单元 PK601B

型号：YS20MZMSA 制冷剂：R134a（四氟乙烷）

制冷能力：548.4KW

冷冻水：乙二醇水溶液

能量调节方式：自动

能量调节范围：15 ~100%

b. 压缩机 C601B

类型：螺杆式

型号：LG20M

使用电制：3P/380V/50Hz

防护等级：IP55

电机转速：2960RPM

电机功率：185kW

防爆等级：d IIBT4

润滑油标准：Q/YB00J08.21.1—2011

加油量：~380l

润滑油型号：冰轮环境MOON32

润滑油粘度：40℃时的粘度为：67.5mm²/S

闪点值：250℃

无机械杂质，无水溶性酸和碱

c. 冷凝器 E601B

冷凝器型式：水冷

材料：304

介质温度：40℃

冷却水冷却水循环量：215 m³/h

冷却水侧设计压力：1.0MPa

设计压力：2.0MPa

d. 蒸发器 E602B

型式：满液式

材料：304

载冷剂循环量：94 m³/h

载冷剂侧设计压力：1.0MPa

e. 油冷器 E604B

型式：工质冷却

4.6.2 压缩机的操作

4.6.2.1 开机

4.6.2.1.1 手动型设备

运行前准备

开机前要认真、仔细地检查各部分的情况是否正常可靠，并做好如下准备工作：

- a) 若为非防爆机组，确认设备附近无易燃易爆物质；
- b) 确认已充注足量的冷冻机油；
- c) 确认已充注足量的制冷剂；
- d) 设备各阀门工作状态正常。

启动

- a) 向管壳式冷凝器、蒸发器供水(蒸发式冷凝器开风机；水冷却式油冷却器供水，水量视油温而定)；
- b) 按正常工作阶段检查阀门状态；
- c) 合上主电动机电源和控制电源；
- d) 开启压缩机上的排气截止阀；
- e) 启动油泵，调整油压将压缩机（双级撬块压缩机组的高压级压缩机）卸载到零载位；
- f) 油泵启动后延时约 20s，压缩机启动；
- g) 缓慢开启压缩机吸气阀和管壳式冷凝器(或贮液器)出液阀（AV101）；
- h) 调整油压到高于排气压力 0.3MPa；
- i) 按增载按钮，按 20%的级差间隔 10 分钟逐级加载至 100%，同时调整压缩机吸气阀和管壳式冷凝器(或贮液器)出液阀（AV101），保证系统的蒸发温度高于冷媒水的冰点 10℃ 以上，并且蒸发温度及供油温度均在设备正常工作范围内。
- j) 带经济器设备，压缩机（双级撬块压缩机组的高压级压缩机）满载后开经济器供液截止阀。
- k) 双级撬块压缩机组高压级压缩机满载运行后，调节吸、排气阀，使中间压力、排气压力在正常运行范围内；

- 1) 将低压级压缩机卸载到零载位，启动低压级压缩机。
- m) 调整高压级压缩机油压到高于排气压力 0.3Mpa；
- n) 低压机运转正常后，调节吸、排气阀，保证吸气压力、中间压力、排气压力在设备正常工作范围内且所配主电动机不超载运行，按 20%的级差间隔 10 分钟逐级加载至 100% 。

4.6.2.1.2 自动型设备

运行前准备

- a) 调试阶段完成后，自动型设备即可进行自动运行状态调试；
- b) 首先须做好运行前的准备见 6.1.1.1.1。

启动

- a) 向管壳式冷凝器、蒸发器供水(蒸发式冷凝器开风机；水冷却式油冷却器供水，水量视油温而定)；
- b) 按正常工作阶段检查阀门状态；
- c) 合上主电动机电源和控制电源；
- d) 将设备设在自动状态，设定方法详见《电气使用说明书》；
- e) 当水温超高报警时，关闭吸气截止阀，按复位按钮，设备启动。缓慢开启吸气截止阀，控制吸气压力在正常运行参数范围内，直至全开；
- f) 观察 5.3.2.3 中各项运行参数是否在设定的运行参数范围内。超出运行范围需查明原因，重新按 5.3.2.3 进行调整；
- g) 观察蒸发器内冷冻机油的含量，根据需要回油。

4.6.2.1.3 停机（手动型设备）

- a) 压缩机减载至零载位(带经济器的设备，首先关闭经济器供液阀)（双级撬块压缩机组低压级至零载位后停机，高压级减载至零载位），关闭管壳式冷凝器(或贮液器)出液阀(AV101)，逐渐关小压缩机吸气截止阀。
- a) 压缩机吸气压力在最低正常运行值范围内，主机停止，油泵延时停止；

- b) 关闭吸气截止阀；
- b) 打开均压阀；对于无均压阀机组，打开高压侧截止阀（GLV105）；
- c) 有均压阀机组，关闭排气截止阀和回油管路中高压侧截止阀（GLV105）和回油截止阀（BAV103）；
- d) 切断主电源。
- e) 延时 5~10 分钟，关闭管壳式冷凝器（水冷却式油冷却器）及蒸发器的供水（蒸发式冷凝器的水泵和风机）；

4.6.2.1.4 停机（自动型设备）

- a) 停机；
- b) 关闭吸气截止阀；
- b) 油泵停止后，关闭排气截止阀、供液截止阀(GLV103、TV101)和
- c) 打开均压阀；对于无均压阀机组，打开高压侧截止阀（GLV105）；
- d) 有均压阀机组，关闭回油管路中高压侧截止阀（GLV105）和回油截止阀（BAV103）；
- e) 切断主电源；
- f) 延时 5~10 分钟，关闭管壳式冷凝器（水冷却式油冷却器）及蒸发器的供水（蒸发式冷凝器的水泵和风机）。

4.6.3 运行中常见故障及处理

故障现象	故障分析	处理方法
压缩机不能正常开机	(1) 能量调节未至“0%”位 (2) 压缩机与电动机同轴度超差 (3) 压缩机内充满油或液体制冷剂 (4) 压缩机内磨损烧伤	(1) 减载至零位 (2) 重新校正 (3) 盘动压缩机联轴节，将机腔内积液排出 (4) 拆卸检修

	(5) 电源断电或电压过低 (6) 压力控制器或温度控制器调节不当，使触头常开 (7) 压差控制器或热继电器断开后未复位 (8) 电动机绕组烧毁或短路 (9) 变位器、接触器、中间继电器线圈烧毁或触头接触不良 (10) 温度控制器调整不当或出故障不能打开电磁阀 (11) 电控柜或仪表箱电路接线有误 (12) 机组内部压力太高。	(5) 排除电路故障，按产品要求供电 (6) 按要求调整触头位置 (7) 按下复位键 (8) 检修 (9) 拆检、修复 (10) 调整温度控制器的调定值或更换温控器 (11) 检查、改正 (12) 打开均压阀，无均压阀时，打开 GLV105 和 BAV104
压缩机运转中突然停机	(1) 吸气压力低保护 (2) 排气压力过高保护 (3) 温度控制器调得过小或失灵，致使温度保护 (4) 电动机超载热保护 (5) 油压过低保护 (6) 控制电路故障 (7) 仪表箱接线端松动，接触不良 (8) 油温过高保护	(1) 查明原因，排除故障 (2) 查明原因，排除故障 (3) 调大控制范围，更换温控器 (4) 排除故障，更换保险丝 (5) 查明原因，排除故障 (6) 查明原因，排除故障 (7) 查明后上紧 (8) 增加油冷却器冷却水量、降低水温
设备振动过大	(1) 设备地脚未紧固 (2) 压缩机与电动机同轴度过大 (3) 设备与管道固有振动频率相近而共振 (4) 吸入过量的润滑油或液体制冷剂	(1) 塞紧调整垫铁，拧紧地脚螺栓 (2) 重新校正同轴度 (3) 改变管道支撑点位置 (4) 停机，盘动联轴节，将液体排出。

运行中有异常声音	(1) 压缩机内有异物 (2) 止推轴承磨损破裂 (3) 滑动轴承磨损、转子与机壳摩擦 (4) 联轴节的键松动	(1) 检修压缩机及吸气过滤器 (2) 更换 (3) 更换滑动轴承，检修 (4) 紧固螺栓或更换键
排气温度过高	(1) 压缩机不正常磨损 (2) 机内喷油量不足 (3) 油温过高 (4) 吸气过热度过大	(1) 检查压缩机 (2) 调整喷油量 (3) 增加油冷却器冷却水量，降低油温 (4) 适当开大供液阀，增加供液量
压缩机机体温度过高	(1) 吸气温度过高 (2) 部件磨损造成摩擦部位发热 (3) 油冷却器冷却能力不足 (4) 喷油量不足 (5) 由于杂质等原因造成压缩机烧伤	(1) 适当调大节流装置开启度 (2) 停机检查 (3) 增加冷却水量，降低油温 (4) 增加喷油量 (5) 停机检查
吸气压力过低	(1) 制冷剂不足 (2) 节流装置开启过小 (3) 节流装置出现脏堵或冰堵 (4) 吸气过滤器堵塞 (5) 电磁阀未全打开或失灵	(1) 添加制冷剂到规定量 (2) 适当调节 (3) 清洗、修理 (4) 清洗滤网 (5) 开启、更换
油压过低	(1) 油压调节阀开启过大 (2) 油量不足(未达到规定油位) (3) 油路管道或油过滤器堵塞 (4) 油泵故障 (5) 油泵转子磨损 (6) 奔油	(1) 适当调节 (2) 添加冷冻机油到规定量 (3) 清洗 (4) 检查、修理 (5) 检修、更换 (6) 按设备奔油条款操作。
油温过	水冷式油冷却器冷却效果下降	(1) 清除油冷却器传热面上的水垢

高		(2) 降低冷却水温或增大水量
排气 压力 过高	(1) 冷凝器冷却水量不足 (2) 冷凝器传热面结垢 (3) 系统中空气含量过多 (4) 冷却水温过高	(1) 加大冷却水量（蒸发式冷凝器补水） (2) 清洗 (3) 排放空气 (4) 开启冷却塔
润滑 油消 耗量 过大	(1) 加油过多 (2) 奔油 (3) 油冷却器回油不佳	(1) 放油到规定量 (2) 查明原因，进行处理 (3) 检查回油管路
制冷 量 不足	(1) 吸气压力过低 (2) 压缩机磨损后间隙过大 (3) 排气压力过高 (4) 蒸发器内存大量冷冻机油	(1) 见此条故障处理方法 (2) 检修更换 (3) 见此条故障处理方法 (4) 回收冷冻机油
压缩 机能 量调 节机 构不 动作	(1) 上卸载电磁阀故障 (2) 油管路或接头处堵塞 (3) 油活塞间隙大 (4) 滑阀或油活塞卡住 (5) 指示器故障 (6) 油压过低	(1) 检修或更换 (2) 检修、清洗 (3) 检修或更换 (4) 拆卸检修 (5) 检修 (6) 调节油压调节阀
压缩 机轴 封漏 油(允 许值 为 3ml/h)	(1) 轴封磨损过量 (2) 动环、静环平面度过大或擦伤 (3) 密封圈、O 形环过松，过紧或变形 (4) 弹簧座、推环销钉装配不当 (5) 轴封弹簧弹力不足 (6) 轴封压盖处纸垫破损 (7) 压缩机与电动机同轴度过大引起	(1) 更换 (2) 研磨，更换 (3) 更换 (4) 重新装配 (5) 更换 (6) 更换

	较大振动	(7) 重新校正同轴度
压缩机运行中油压表指针振动	(1) 油量不足 (2) 油过滤器堵塞 (3) 油泵故障 (4) 油温过低 (5) 油泵吸入气体 (6) 油压调节阀动作不良	(1) 补充油 (2) 清洗 (3) 检修或更换 (4) 提高油温 (5) 查明原因进行处理 (6) 调整或拆修
停机时压缩机反转不停(反转几转属正常)	吸气止逆阀故障(如止逆阀卡住, 弹簧弹性不足或止逆阀损坏)	检修或更换
蒸发器压力或压缩机吸气压力不等	(1) 吸气过滤器堵塞 (2) 压力表故障 (3) 压力传感元件故障 (4) 阀的操作错误 (5) 管道堵塞 (6) 压缩机液击	(1) 清洗过滤器 (2) 检修、更换 (3) 更换 (4) 检查吸入系统 (5) 检查、清理 (6) 检查
设备奔油	(1) 操作不当 (2) 油温过低 (3) 供液量过大 (4) 增载过快 (5) 加油过多 (6) 热负荷减小	(1) 注意操作 (2) 提高油温 (3) 关小节流装置 (4) 缓慢增载 (5) 放油到适量 (6) 增大热负荷或减小冷量

排气 压力 过高	(1) 冷凝器冷却水量不足 (2) 冷凝器传热面结垢 (3) 系统中空气含量过多 (4) 冷却水温过高	(1) 加大冷却水量（蒸发式冷凝器补水） (2) 清洗 (3) 排放空气 (4) 开启冷却塔
润滑 油消 耗量 过大	(1) 加油过多 (2) 奔油 (3) 油冷却器回油不佳	(1) 放油到规定量 (2) 查明原因，进行处理 (3) 检查回油管路
制冷 量 不足	(1) 吸气压力过低 (2) 压缩机磨损后间隙过大 (3) 排气压力过高 (4) 蒸发器内存大量冷冻机油	(1) 见此条故障处理方法 (2) 检修更换 (3) 见此条故障处理方法 (4) 回收冷冻机油
压 缩 机 能 量 调 节 机 构 不 动作	(1) 上卸载电磁阀故障 (2) 油管路或接头处堵塞 (3) 油活塞间隙大 (4) 滑阀或油活塞卡住 (5) 指示器故障 (6) 油压过低	(1) 检修或更换 (2) 检修、清洗 (3) 检修或更换 (4) 拆卸检修 (5) 检修 (6) 调节油压调节阀
压 缩 机 轴 封 漏 油 (允 许 值 为 3ml/h)	(1) 轴封磨损过量 (2) 动环、静环平面度过大或擦伤 (3) 密封圈、O 形环过松，过紧或变形 (4) 弹簧座、推环销钉装配不当 (5) 轴封弹簧弹力不足 (6) 轴封压盖处纸垫破损 (7) 压缩机与电动机同轴度过大引起较大振动	(1) 更换 (2) 研磨，更换 (3) 更换 (4) 重新装配 (5) 更换 (6) 更换 (7) 重新校正同轴度

压缩机运行中油压表指针振动	(1) 油量不足 (2) 油过滤器堵塞 (3) 油泵故障 (4) 油温过低 (5) 油泵吸入气体 (6) 油压调节阀动作不良	(1) 补充油 (2) 清洗 (3) 检修或更换 (4) 提高油温 (5) 查明原因进行处理 (6) 调整或拆修
---------------	---	---

4.7 PK705A/B氢气压缩机运行规程

4.7.1 概述

4.7.1.1 PK705A/B的主要结构及作用

PK705是氢气压缩机组，型号：TS2/035-B3，它的作用是将制氢及氢气膜提纯单元出来的氢气由0.5MPa提高到5.2MPa，从而进入聚合反应器参加聚合反应。

PK705机组包括：

C705A/B 压缩机

D706A/B 压缩机一级入口缓冲罐

D708A/B 压缩机一级出口缓冲罐

E717A/B 压缩机一级出口冷却器

D711A/B 压缩机二级出口缓冲罐

E716A/B 压缩机二级出口冷却器

D707A/B 压缩机三级出口缓冲罐

E714A/B 压缩机三级出口冷却器

E7906A/B 润滑油电加热器

4.7.1.2 C705A/B的技术参数

压缩介质	入口条件		出口条件		流量 Nm ³ /h	转速 rpm	轴功率 kw	冷却水温度℃		冷却水量 m ³ /h	润滑油压bar	润滑油量 l
	温度℃	压力MPa	温度℃	压力MPa				入口	出口			
H ₂	15~45	0.3~0.75	不超过150	不超过4.8	0~116	710	0~45	0~45	20~50	1.5	0.15~0.5	17

4.7.1.3 PK705报警联锁值

位号	名称	设定值
PAL7936 A/B	润滑油压力低	0.35MPa
PAL7935 A/B	润滑油压力低	0.38MPa
PAL7903 A/B	吸入压力低	0.4MPa
PALL7902A/B	吸入压力低低	0.3MPa
TAH7906 A/B	一级排出温度高	150℃
TAHH7901A/B	一级排出温度高高	160℃
PAH7911 A/B	一级排出压力高	1.8MPa
PAHH7906A/B	一级排出压力高高	2.05MPa
TAH7902 A/B	二级排出温度高	140℃
TAHH7905A/B	二级排出温度高高	150℃
PAH7907 A/B	二级排出压力高	3.3MPa
PAHH7910A/B	二级排出压力高高	3.4MPa
TAH7904 A/B	三级排出温度高	140℃
TAHH7903A/B	三级排出温度高高	150℃
PAH7904 A/B	三级排出压力高	5.9MPa
PAHH7908A/B	三级排出压力高高	6.0MPa
PAL7939 A/B	反吹N ₂ 压力低	0.02MPa
PAH7940 A/B	反吹N ₂ 压力高	0.2MPa
PDAL7980A/B	反吹N ₂ 过滤器压差低	0.03MPa
PAHH7940A/B	反吹N ₂ 压力高高	0.3MPa
TAH7926 A/B	润滑油温度高	65℃
PDAH7937A/B	润滑油过滤器压差高	0.15MPa
LAL7911 A/B	润滑油油位低	50%
PALL7934A/B	润滑油压力低低	0.3MPa
PAL7942 A/B	冷却水压力低	0.15MPa

4.7.1.4 安全阀定压值

阀位号	定压值MPa
PSV-7901A	2.22
PSV-7909A	3.50
PSV-7908A	6.20
PSV-7901B	2.22
PSV-7909B	3.50
PSV-7908B	6.20
PSV-7958A	0.60
PSV-7957A	0.60
PSV-7959B	0.60
PSV-7957B	0.60
PSV-7960A	0.70
PSV-7960B	0.70

4.7.2 PK705启动操作

4.7.2.1 开车前的准备工作

4.7.2.1.1 首次开车前，确认气体管道已吹扫干净，在压缩机吸入口必须设

置合适的过滤器，公用工程已投用正常。

4.7.2.1.2 系统的气密及置换。（适用于首次开车或检修后的压缩机）

4.7.2.1.2.1 关闭机组（靠系统）的第一道出入口阀，机组内部流程打通，放空阀关闭。

4.7.2.1.2.2 打开N₂气阀，慢慢引N₂气进入压缩机，至压力等于压缩机的入口压力时，关闭N₂气阀。

4.7.2.1.2.3 检查机组及管线所有连接点的密封是否泄漏。

4.7.2.1.2.4 打开放空阀（安全阀的旁路），放掉机内气体，然后关闭放空阀。

4.7.2.1.2.5 打开压缩机的入口阀，引H₂气进入机组系统，按上述程序再置换二次。

4.7.2.1.2.6 需检修的压缩机，应用N₂气置换。

4.7.2.1.3 以正常步骤开车。

4.7.2.2 正常开车前的准备

4.7.2.2.1 确认所有控制和安全装置的回路已完成安装及调试，正常并投用。公用工程已正常投用。

4.7.2.2.2 打通PK705冷却水系统的流程，打开冷却水至机组的进口总阀，打开各部分的排气阀，将管路中气体排尽后，关闭排气阀，打开冷却水出口阀，并确认冷却水至油冷器，气缸套及E714A/B、E716A/B、E717A/B的流程畅通。

4.7.2.2.3 打通压缩机气缸密封部位的氮封流程，PCV7956设定0.01MPa。

4.7.2.2.4 向曲轴箱加入规定牌号的润滑油至视镜中部或2/3处，通过手动预润滑油泵给主油泵及油路充油，直到其油杯完全倒空，然后重新加满油杯。

4.7.2.2.5 检查油温，通过电加热器E7906A或B控制温度在20℃～60℃范围。

4.7.2.2.6 确认系统已置换完毕，4个缓冲罐内冷凝液排尽。

4.7.2.2.7 确认反应器系统已具备接收H₂。条件，打开PK705入口阀及出口阀。

4.7.2.2.8 手动盘车2～3转，确保所有机械部分转动灵活。

4.7.2.2.9 点试电机，检查转向是否正确（只在首次开车时确认）。

4.7.2.2.10 模式选择自动，控制选择本地，启动电机。

4.7.2.2.11 检查油压表，压力必须在片刻间达到设定值。

4.7.2.2.12 检查所有压力表的压力，压力必须均匀增加，当三级出口压力为5.2MPa时，投用氢气。

4.7.2.3 停车

4.7.2.3.1 停压缩机。

4.7.2.3.2 关闭压缩机进出口阀，通过安全阀旁路泄压。

4.7.2.3.3 关闭氮封阀，10分钟后关闭冷却水进、出口阀。

4.7.2.3.4 打开所有排凝阀，确认无凝液后关闭。

4.7.2.3.5 关闭机组所有截断阀。

4.7.2.3.6 长期停车，需将冷却水排尽，每班应盘车2~3圈。

4.7.2.4 紧急停车

4.7.2.4.1 机器内有异常声音或强烈振动。

4.7.2.4.2 油压下降，油泵发生故障。

4.7.2.4.3 冷却水中断，短时间无法恢复。

4.7.2.4.4 由于意外原因，联锁失灵。

4.7.2.4.5 停车后，检查原因，经处理按正常开车程序启动压缩机。

4.7.3 PK705的切换（A→B）

4.7.3.1 检查确认PK705B备用，循环水投用正常，润滑油油位、油质正常。

4.7.3.2 通知内操，外操停PK705A，同时关闭出口总阀，停机后XV7902（排放）打开25s后关闭，5s后XV7901打开（旁通阀）。

4.7.3.3 关闭PK705A进出口阀，打开PK705B进出口阀。

4.7.3.4 氢气憋压置换机组3次；用停机吹扫置换氮气阀充氮气，压缩机出口排放阀排放

4.7.3.5 按启动步骤启动B机。

4.7.4 日常维护

定期检查表

操作	操作部件	操作周期（小时）									
		2	8	50	150	300	500	1000	2000	3000	5000
排放	分离器的冷凝液	●									
	汽缸隔板上的润滑油		●								
	汽缸盖中的气体			●							
	齿轮油的油过滤器					●					
	冷却水过滤器（如配有）					●					

1.1.1 换热器打压试验合格，含有烃类介质的换热器，用氮气置换，含氧量合格，排凝后，方可投用；

1.1.2 检查各放空阀是否灵活好用及开关位置，放空阀关，压力表、温度计是否全部装好不泄漏；

1.1.3 检查各连接紧固是否按要求接好；

1.1.4 换热器前后流程改好，防止憋压；

1.1.5 投用时，先投冷介质，后投热介质；

1.1.6 先缓慢打开冷介质或热介质的出口阀，有副线的要保证副线畅通，检查各管线、法兰、接口、压力表、温度计等无泄漏后再缓慢打开进口阀，注意观察设备的变化情况；

1.1.7 在冷热介质投用后，由于温度压力的变化，应加强对其巡检，检查有无跑、冒、漏现象，发现问题及时处理。

1.2 检查事项

1.2.1 换热器在投运后，应注意检查浮头、大盖、法兰有无渗漏，判断换热器是否泄露。

1.2.2 巡检时注意检查换热器温度、压力、液位变化，判断换热器是否运行正常。

1.3 换热器停运

1.3.1 停换热器时，先停热流后停冷流，先关入口阀，后关出口阀。降温后，扫线处理，用蒸汽扫线时，排汽、排凝，防止存水形成真空损坏设备，含烃类介质的换热器应用氮气吹扫，吹扫置换合格后方可打开放空阀排凝；

1.3.2 经常检查排凝情况，以免大量跑、冒和其他事故出现，用蒸汽扫线时，不许自然冷凝，防止换热器内存水；

1.3.3 需检修的换热器，泄压后方可检修。

2 冷却器的使用

冷却器的使用、停运方法可参照换热器操作法进行，但要注意、投用时，打开冷却水放空排气，以防气阻。停运扫线时，停冷却水同时，打开冷却水放空，以免憋压，当环境温度低于0℃时，打开冷却水进出口副线阀，保证有水量经过，防止冻坏设备。

第三节 特殊设备操作规程

1 轴流泵

1.1 概述

P200、P201、P202分别用于R200（预聚反应器）、R201（第一聚合反应器）、R202（第二聚合反应器）内物料的循环。P200配有Z200主密封油压力活塞系统，采用背靠背双端面机械密封。P201、P202分别配有Z201、Z202主密封油压力活塞系统及Z207、Z208安全密封油系统。采用背靠背双端面机械密封和安全密封。

1.2 性能参数

位 号:	P200	P201	P202
工艺介质:	丙烯+预聚合PP	50%聚丙烯浆料	50%聚丙烯浆料
额定流量:	250m ³ /h	7000 m ³ /h	7000 m ³ /h
电机功率:	12.5kw	530kw	530kw
轴功率:	12.5kw	500kw	500kw
操作温度:	20℃	70℃	70℃
操作压力（入/出）:	3.4/3.428MPa	3.4/3.504MPa	3.4/3.504MPa

1.3 操作

1.3.1 开车前的准备工作

1.3.2 对P200、P201、P202进行全面检查，确认无异常；所有安全罩等防护措施准备就绪。

1.3.3 检查确认轴承箱及油杯内润滑油油质、油量、油温正常。P201、P202轴承箱冷却水投用。

1.3.4 R200、R201、R202（包含P200、P201、P202）的温度、压力等检测仪表均已投用，灵敏正常。报警、联锁、安全阀等校验完成。

1.3.5 R200、R201、R202夹套水系统P204、P205和P206（或P207）已投入运行。

1.3.6 当环管内压力为0.8MPa时，必须投用密封油系统Z200、Z201、Z202及Z207、Z208（此规定在任何时候必须严格执行）。

1.3.7 Z200、Z201、Z202主密封油压力活塞系统投用的程序：

1.3.7.1 确认公用工程系统已投用，Z200、Z201、Z202伴热系统投用。

1.3.7.2 确认高压密封油总管系统已投用。

1.3.7.3 检查确认Z200、Z201、Z202及相连管线已油洗干净，安装正确无误，无泄漏。

1.3.7.4 关Z200、Z201、Z202底部丙烯阀，连接高压N₂系统接管，将活塞顶上一定位置，然后关高压N₂截止阀，拆下软管。

1.3.7.5 打开高压密封油总管到Z200、Z201、Z202手动截止阀，同时打开上部高点排气阀，使油充满密封腔和相连管线，并手动盘动P200、P201、P202，使机械密封腔内充满油，直至上部气体排出，有清洁油流出为止。

1.3.7.6 关排气阀，继续向Z200、Z201、Z202内加油，压力达到1.0MPa时，关油线上阀门。

1.3.7.7 特别注意，不管是在P200、P201、P202停或运转时加油，都不得使活塞到达Z200、Z201、Z202的底部。否则可能会损坏机械密封。

1.3.7.8 投用Z200、Z201、Z202的冷却水系统。

1.3.7.9 Z200、Z201、Z202密封油系统处于待投用状态。

1.3.7.10 当环管内压力达到0.8MPa时，打开Z200、Z201、Z202底部丙烯阀，投用Z200、Z201、Z202系统。

1.3.8 Z207、Z208安全密封油系统的投用：

1.3.8.1 确认公用工程已投用。

1.3.8.2 确认高压密封油总管系统已投用。

1.3.8.3 检查确认Z207、Z208及相连管线已油洗干净，安装正确无泄漏。

1.3.8.4 开Z207、Z208上密封油总管线上阀门，向Z207、Z208内加油，将排气线阀常开，同时手动盘动P201、P202，使安全密封腔及管线内充满油而无气体，最后将油位加到Z207、Z208的80%油位左右。

1.3.8.5 投用Z207、Z208的冷却水系统。

1.3.9 确认R200、R201、R202内物料温度分别在15℃、50℃、50℃以上。

1.3.10 密封冲洗丙烯已投用。

1.3.11 手动盘车，确认盘车自如，无异常。

1.3.12 电气系统具备开车条件，联系电气送电。

1.3.13 R200、R201、R202内已注满液相丙烯。

1.4 P200、P201、P202的开车

1.4.1 再次确认润滑油、密封油系统已投用且油温、油量、油压正常。

1.4.2 确认密封冲洗丙烯FIC221及FIC241、FIC251流量稳定（400kg/h、800kg/h、800kg/h）。

1.4.3 确认泵的各种控制联锁保护系统已投用正常。

1.4.4 确认电机温度联锁投用。

1.4.5 点动电机，确认电机转向正确，无异常（首次开车，或检修后开车）。

。

1.4.6 启动电机，检查记录电机启动电流。防止电机超载运行。

1.4.7 泵运转稳定后，检查记录润滑油油温、油位，密封油油压、油温、油位。

1.4.8 检查电机运行情况，记录电机电流、温升、功率等参数。

1.4.9 仔细看和听，对泵进行检查，发现异常情况及时停泵，并记录情况，报告上级。

1.4.10 检查记录Z200、Z201、Z202、Z207、Z208及P201、P202轴承箱的冷却水系统运行情况，根据情况，调节冷却水量。

1.4.11 天气寒冷时，注意润滑油及密封油温度不要低于20℃，天气炎热时，密封油、润滑油温度不要高于90℃。

1.4.12 检查记录泵启动时及运行正常时的振动值、噪音值及转速等参数。

1.4.13 注意观察各部位密封泄漏情况。

1.5 P200、P201、P202的正常停车

1.5.1 停P200、P201、P202的电机。

1.5.2 当P200、P201、P202完全停止转动时，停密封冲洗丙烯。

1.5.3 停泵10分钟后，方能关闭Z200、Z201、Z202、Z207、Z208及P200、P201、P202轴承箱的冷却水系统。

1.5.4 冬季停车时，要将Z200、Z201、Z202、Z207、Z208及P200、P201、P202轴承箱的冷却水排尽，以防冻坏设备，切实作好防冻工作。

1.5.5 环管内压力降为1.0MPa时，关Z200、Z201、Z202底部丙烯线上的阀门，停用Z200、Z201、Z202系统（在任何时候，此规定必须严格执行）。

1.5.6 Z207、Z208系统除停冷却水外，其它可以不动。

1.6 日常维护

每1小时或2小时，必须检查记录下列项目：

1.6.1 检查记录电机电流、功率。

1.6.2 检查泵、电机轴承温度。

1.6.3 检查记录Z200、Z201、Z202、Z207、Z208的密封油油位、压力、油温；

1.6.4 检查调节Z200、Z201、Z202、Z207、Z208及轴承箱冷却水系统。

1.6.5 检查润滑油油温、油位。

1.6.6 检查泵和电机运行有无异常。

1.6.7 保证P200、P201、P202泵体，现场干净、整洁。

1.7 P200、P201、P202在运行中可能的故障及原因

1.7.1 泵流量小

1.7.1.1 转速过慢。

1.7.1.2 系统背压高。

1.7.1.3 NPSHA（有效气蚀余量）不够或环管排气不完全使泵内有气体。

1.7.1.4 叶轮磨损或叶轮粘料堵塞。

1.7.1.5 叶轮间隙过大。

1.7.1.6 物料浓度过高。

1.7.1.7 机泵内部粘料结垢。

1.7.1.8 物料粘度比设计高。

1.7.2 压力低

1.7.2.1 转速过低。

1.7.2.2 系统背压低。

1.7.2.3 叶轮严重磨损或腐蚀。

1.7.2.4 叶轮间隙过大。

1.7.2.5 机泵内部粘料结垢。

1.7.2.6 物料浓度高。

1.7.3 泵功率大

- 1.7.3.1 转速过高。
- 1.7.3.2 系统背压高，流量比额定值低。
- 1.7.3.3 旋转部件与其它部件摩擦。
- 1.7.3.4 轴变形、弯曲。
- 1.7.3.5 机械密封比压过大。
- 1.7.3.6 物料比重粘度增大。
- 1.7.3.7 固体浓度增大。
- 1.7.4 泵发生气蚀
 - 1.7.4.1 NPSHA（有效气蚀余量）不足。
 - 1.7.4.2 环管排气不完全，使泵内有气体。
 - 1.7.4.3 泵的负荷过大。
 - 1.7.4.4 环管内压力过低或温度过高，导致气缚。
 - 1.7.4.5 入口不畅通。
- 1.7.5 泵振动大
 - 1.7.5.1 泵发生气蚀或气缚。
 - 1.7.5.2 泵、电机轴承损伤。
 - 1.7.5.3 叶轮与泵壳摩擦等。
 - 1.7.5.4 叶轮上粘料。
 - 1.7.5.5 轴变形、弯曲。
 - 1.7.5.6 转子不平衡（如叶轮和轴）。
 - 1.7.5.7 泵和电机的联轴器找正不精确。
 - 1.7.5.8 机泵基础不够牢固，或支撑不良。
 - 1.7.5.9 机泵入口与出口管支撑不良，将管线的振动传递给机泵。
 - 1.7.5.10 温度原因产生谐振。
 - 1.7.5.11 环管内有杂物（如：PP块料）。
- 1.7.6 主密封油泄漏
 - 1.7.6.1 主密封油系统管线或阀门泄漏（一般情况）。
处理：导致压力活塞低位报警后，立即进行充油操作。
 - 1.7.6.2 主密封损坏（可由Z201油位、Z207油位及压力来判断）。

处理：大量泄漏时，首先进行大量补油。确认是否由于主密封泄漏（排除压力活塞密封圈泄漏）。如确认应立即进行停车处理。

1.7.6.3 压力活塞密封圈泄漏

处理：在对主密封油压实施监控条件下，隔离压力活塞，进行检修。

1.7.7 冲洗丙烯系统堵塞（一般发生在事故状态）。

1.7.7.1 如泵在运行时，冲洗丙烯的完全堵塞应发生在系统管线或FV221、FV241和FV251上。 处理：应停车，紧急处理。

1.7.7.2 泵在停车时，可能由于浆料排放不净，造成冲洗丙烯侧轴端密封堵塞。

处理：手动盘车，盘车时有磨阻现象，破坏堵塞后，丙烯流量应增大，并在开车后恢复流量。

2 电梯

2.1 概述

Z806电梯为苏州东南电梯（集团）的有限公司生产的型号THJB3000/0.5，名称为3000Kg防爆曳引电梯。

2.2 性能参数

驱动方式：曳引。

控制型式：可编程序控制器。

轿厢尺寸：宽：2000mm, 深：2600mm, 高：2400mm。

额定载重量：3000kg。

额定速度：0.5m/s。

曳引机主参数：YJ245D 6*13*650 18.5KW。

净开门：1600*2300mm。

开门形式：中分双折。

层、站、门：4/4/4。

电气防爆型式：隔爆、本质安全复合型。

操作方式：有/无司机操纵、轿内按钮选层、自动平层、层楼按钮召唤、自动开关门。

2.3 操作

2.3.1 电梯操纵方式

本电梯为有/无司机操纵，自动开关门，按钮控制电梯运行、选层和自动平层。并有层门外召唤和指示系统。

2.3.2 电梯正常运行

2.3.2.1 电梯使用前应合上机房隔爆型电气开关箱上的电源开关；合上照明开关。

2.3.2.2 在电梯行驶前的检查与准备工作

2.3.2.2.1 在基站（一般为底层）通过透视窗确认轿厢在本层，用厅外钥匙开启层门，确认轿厢在该层后方可进入轿厢，开启轿厢内照明。

2.3.2.2.2 用钥匙打开操纵箱上的电源开关，此时电源指示灯和层楼指示灯应点亮。

2.3.2.2.3 检查轿厢是否清洁，层门、轿门地坎槽内有无杂物垃圾。

2.3.2.2.4 每日工作前，操作人员分别关闭层门、轿门，将电梯上下行驶数次，并检查操纵箱上各开关按钮动作是否正常；信号指示功能是否正常；平层误差是否在规定范围之内。

2.3.2.2.5 操作人员根据要求或根据层外召唤信号指令按钮灯闪亮，蜂鸣器响）在操纵箱上按下所需停靠站的选层按钮，相应的指示灯点亮。

2.3.2.2.6 根据轿厢与所需到达的位置按住关门按钮直至门完全关闭，电梯即启动运行，此时向上或向下指示灯点亮，指示电梯向上或向下运行，当到达停靠层楼时，电梯自动减速停层，自动开门。

2.3.2.2.7 在操纵过程中，如出现门关闭后电梯不能启动运行，可能是层门或轿门关闭不到位，应重新开关门，一般即可正常起动，如仍不能起动，应请专职检修人员修理。

2.3.2.2.8 在层门外召唤电梯，按下层站召唤箱的相应的一或门召唤按钮，此时相应的口或二按钮灯点亮，当电梯运行时，轿厢操纵箱上的运行方向和电梯位置指示灯点亮指示电梯运行方向和电梯当前所处的位置。

2.3.2.2.9 当电梯停稳后，方可打开轿门及层门。

2.4 防爆电梯的维护与保养

2.4.1 维修制度

2.4.1.1 维修人员应每周对电梯的主要安全设施和电气控制部分进行一次。检查保养，并进行必要的的除尘、清洁和润滑调整工作。

2.4.1.2 每三个月对其重要的机械和电气设备进行细致的检查、调整和维修但养。

2.4.1.3 每年检查一次电气设备的金属外壳接地装置。

2.4.1.4 每年检查一次电气设备的绝缘电阻。

2.5 保养制度

2.5.1 电梯进行维护保养必须遵守电梯维护保养安全操作规程。

2.5.2 电梯的维护保养分为：日常性的维护保养和专业性的维护保养。

2.5.3 日常性的维护保养工作由具有质量技术监督部门认可的，具有相应资格证的人员承担，专业的维护保养应有与电梯维护保养资格的专业保养单位签到维护保养合同。

2.5.4 保养维护人员应有电梯保养维护上岗证，具备电梯保养维护知识、技能。

2.5.5 负责每15天对电梯进行定期保养一次。维护时，严格按照国家和行业标准对设备进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持设备的正常运行。

2.5.6 每次保养维护结束后，应及时填写维保记录。

2.5.7 运行维修保养时，应有明显的检修标志。

2.5.8 发现设备存在安全隐患时，应及时通知管理负责人，必要时可以停止使用。

2.5.9 每次保养完毕后应将故障原因、处理方法、更换零件等做好书面记录。

2.5.10 保养维护后，应通过技术监督部门年检并取证。

2.5.11 配合国家执法部门（质检局和特监所）对该设备的随时抽查和定期检测（年检）工作，整改检测不合格项目，合格后将其合格证置于设备内明显位置，其检测报告书由管理负责人存档保管。

第八章装置事故处理预案

第一节事故应急救援组织机构及原则

1 应急组织机构及职责

1.1应急组织机构

组 长：车间主任

副组长：安全总监、车间副主任

成 员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1.2职责

1.2.1应急小组职责

(1) 接受延安石油化工厂应急组织机构指挥部（或应急值班人员）的领导，落实应急指令；负责完成应急指挥部交给的工作任务；

(2) 负责组织编制联合二车间生产安全事故应急预案，明确启动车间预案的条件和要求启动厂级专项应急预案的条件；定期组织应急培训和演练，负责应急物资准备；

(3) 负责启动本车间综合事故应急预案，并按照报告内容的要求向应急值班人员汇报；

(4) 实施事故状况下的应急处理及抢险救灾的指挥协调工作，协调资源、人员调配，确定具体应急处理方案，并组织实施、落实。

1.2.2组长职责

(1) 全面负责本车间的应急救援指挥工作；

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达；

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报；

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按原则、预案执行，将事故损失减至最小。

1.2.3副组长职责

(1) 协助组长做好车间应急救援工作，对分管业务全面具体负责；

(2) 组织做好车间应急预案编制工作，组织应急相关的培训和演练；参与

事故调查工作；

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，指挥班组果断正确应急处理，全面负责分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

1.2.4各成员职责

(1) 工艺工程师职责

根据分工负责分管区域的安全生产工作，负责应急状态下装置的应急操作、紧急停工等，结合现场制定相应的工艺技术应急处理措施。负责应急预案工艺技术方面的编制工作。

(2) 设备工程师职责

根据分工负责分管区域的设备检查、抢修等工作，以及关键设备、要害部位的安全及救援材料、物资、工具、施工组织等工作，结合现场情况制定相应的应急措施。负责应急预案设备方面的编制工作。

(3) 安全工程师职责

负责应急救援过程中现场伤员抢救、人员疏散、消防灭火、防护措施、环保、安全应急措施等的监督落实工作。负责组织应急救援预案的编制、培训、演练等工作。

(4) 车间值班人员职责

接到应急汇报后，迅速赶到岗位，负责装置事故状态下的应急初期处理，通知相关成员到场。在车间负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录和值班记录。

(5) 班长职责

对当班期间的班组应急救援工作全面负责，接受车间应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排；负责装置事故应急状态下的报告或车间级预案的启动，及时汇报车间和厂应急值班人员，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处理；负责组织本班组的应急预案培训和演练。

(6) 操作工职责

在车间应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处理负责，严格按应急预案程序汇报和处理，将事故损失降至最低；积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处理技能；严格遵守岗位责任制，认真做好应急过程的记录和交接

班记录。

2 应急处置原则

发生突发事故后，事发单位要立即采取措施控制事态发展，以全力保证人身安全为核心，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

2.1事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

2.2发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向车间值班领导汇报。

2.3事故发生部位操作人员在不能有效控制处置事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

2.4车间领导接到事故报告后迅速组织力量进行处置，并报生产调度。

2.5有人员伤亡，首先拨打0911-3811120通知职工医院，开展伤员救治。

2.6发生事故时，应在指挥小组的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指令，有条不紊地开展应急救援，控制事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节紧急事故处理方法

1概述

要维持装置的正常生产必须依赖各公用工程以及设备的稳定运转。若其中某一项或几项发生问题，在大多数情况下都将导致停车。停车的程度和步骤则要视故障发生的部位、性质以及处理时间的长短而定，同时针对故障发生的不同区域及影响又规定了局部区域的安全停车规程。

2主催化剂中断

在本体聚合装置中，正常的聚合反应需要高效催化剂。主催化剂进料故障所产生的最主要的影响是聚合反应活性下降，这种反应活性的下降会带来反应器对冷量的需求自动减少，以及由密度计控制的丙烯进料量下降。

2.1 原因：

2.1.1 I201动作(至R200丙烯流量低)

- 2.1.2 I202动作 (R200停车或P200停车)
- 2.1.3 I203动作 (D202液位高)
- 2.1.4 I204动作 (P201停车)
- 2.1.5 I205动作 (R201停车)
- 2.1.6 催化剂注入器中无催化剂
- 2.1.7 进料管线堵塞或破裂、泄漏
- 2.1.8 阀门/管线连接不当
- 2.1.9 电源故障
- 2.1.10 至P108A/B的仪表风中断
- 2.1.11 泵P108A/B故障
- 2.1.12 至催化剂注入器的液压油故障
- 2.1.13 该批催化剂质量差或配制得不好
- 2.1.14 PK101操作失误。

2.2 处理方法

如果主催化剂进料故障，关闭主催化剂进D201阀，继续丙烯、氢气、三乙基铝和给电子体进料，且允许聚合反应逐渐停止，但不允许进入反应器的丙烯总流量低于25吨/小时。若催化剂进料在2小时之内都不能恢复，则反应器应停车：

2.2.1 关闭三乙基铝、给电子体进料，用油冲洗预接触罐D201和催化剂在线混合器Z203A/B。

2.2.2 继续向反应器进液相丙烯，以便稀释反应器中的浆液浓度，随着密度的下降，丙烯进料量逐渐降少至FIC203为18000kg/h，FIC231为7000kg/h。

2.2.3 维持环管温度在70℃，随着TV242A、TV252A开度的减小，打开到E204、E205的蒸汽，为反应器的再次开车做好准备。

2.2.4 当环管中的聚合物密度降至450kg/m³时，则应切断氢气进料(可通过进入丙烯进料罐D302的新鲜丙烯流量降低加以证实)。打开HV311至排放罐，手动操作LIC301，并不断活动，要保持LV301开度不小于25%，D301可以不维持料位。

2.2.5 当反应器完全稀释后（密度降至400kg/m³），再将HV311转向F301。

2.2.6 当催化剂中断的故障排除后，可以按正常开车程序重新开车。

2.2.7 造粒根据生产情况决定是否降负荷。

3 给电子体DONOR中断

给电子体用来控制产品的等规度，其进料的中断会导致大量无规物的生成。给电子体流量的降低可以由流量计(FIC121)检测出。

3.1 原因

3.1.1 I201动作(进入R200的丙烯流量低)

3.1.2 I202动作(R200停车或P200停)

3.1.3 I203动作(D202液位高高)

3.1.4 I204动作(P201停)

3.1.5 I205动作(R201停车)

3.1.6 给电子体进料罐已空(D110A/B/C)

3.1.7 管线堵塞或破裂、泄漏

3.1.8 阀门/管线连接不当

3.1.9 电源故障

3.1.10 到P104A/B的仪表风中断

3.1.11 泵P104A/B故障

3.1.12 F104A/B/C堵塞

3.2 处理方法

3.2.1 如果给电子体进料中断，在恢复流量期间，应停止主催化剂进料，维持三乙基铝的流量。

3.2.2 如果30分钟后给电子体仍不能恢复，向反应系统注入10%CO，停TEAL、H₂进料，然后用油冲洗在线混合器。

3.2.3 稀释环管反应器，所有其它设备和系统保持运转。环管系统注入10%CO后将P302出口丙烯改进T701，同时增大FIC702的排放量。

3.2.4 一旦给电子体的故障消除且系统中的CO已置换完毕（CO浓度降至0.1PPM），则应按正常开车程序重新开车。

4 三乙基铝(TEAL)中断

TEAL在整个聚合过程中作为主催化剂的助剂使用，TEAL中断将导致反应活性降低，反应器温度迅速下降，需要的夹套冷却水量相应减少。三乙基铝的流量中断可直接由流量计(FIC111)检测出。

4.1 原因

4.1.1 I201动作(进入R200的丙烯流量低)

4.1.2 I202动作(R200停车或P200停车)

4.1.3 I203动作(D202液位高)

4.1.4 I204动作(P201停车)

4.1.5 I205动作(R201停车)

4.1.6 D101罐已空

4.1.7 管线堵塞或破裂、泄漏

4.1.8 管线/阀门连接不当

4.1.9 电源故障

4.1.10 到P101A/B的仪表空气中断

4.1.11 泵P101A/B故障

4.1.12 管线或过滤器F101堵塞

4.2 处理方法

4.2.1 停主催化剂进料，维持给电子体进料。

4.2.2 如果30分钟后仍不能恢复TEAL进料，向环管中注入10%CO，停给电子体、H2进料，用油冲洗在线混合器。

4.2.3 稀释环管反应器，其它设备和系统保持运转。环管系统注入10%CO后将P302出口丙烯改进T701，同时增大FIC702的排放量。

4.2.4 一旦三乙基铝进料恢复且系统中的CO已置换完毕(CO浓度降至0.1PPm，应按正常开车步骤重新开车。

5 预聚反应器循环泵P200停

5.1 现象：P200停车将导致预聚反应器中的物料不再循环，催化剂颗粒沉降在环管底部，聚合速率增加。为防止反应失去控制和预聚反应器堵塞，联锁I202将自动使R200停车，并隔离此反应器。I202动作如下：

5.1.1 停止催化剂进料(启动I201)。

5.1.2 切断至预聚合区的所有丙烯进料。

5.1.3 隔离预聚反应器。

5.1.4 通过预聚反应器底部的排放阀HV223/2，将R200倒空至排放系统

(D602)。

5.2 处理方法：

5.2.1 若P200能重新启动，操作步骤如下：

5.2.1.1 停主催化剂、给电子体和三乙基铝的进料泵，同时关闭预接触罐D201进出口管线上的切断阀。

5.2.1.2 用油冲洗预接触罐和在线混合器，隔离Z200，P200手动盘车。

5.2.1.3 手动关闭丙烯进料管线上的控制阀(FV204和FV221)及预聚反应器出口到R201间的手动切断阀(HV223/1的前手阀)。

5.2.1.4 先用HS222旁路I202，然后通过HS223R将联锁I202复位。

5.2.1.5 用D202顶部的丙烯气给R200置换、充压至1.0Mpa，投用Z200。

5.2.1.6 打开FV221，用液体丙烯充满预聚反应器，顶部排气充压至3.5Mpa（比R201略高），打开预聚反应器出口到R201间的手动切断阀，连接环管反应器R201和预聚反应器。试探性启动P200，如果启动成功，投用FV204，重新投三剂开车。

5.2.2 如果泵P200不能启动，操作步骤如下

5.2.2.1 启动I202甩空R200。手动关闭丙烯进料管线上的控制阀(FV204和FV221)及预聚反应器出口到R201间的手动切断阀(HV223/1的前手阀)。

5.2.2.2 用N₂将R200加压至0.7MPaG，然后向低压排放系统泄压，重复2~3次。

5.2.2.3 如果P200需拆卸修理，预聚反应器应用盲板隔离。

5.2.2.4 R201、R202无DONOR、TEAL进料容易产生低等规度的聚丙烯粘料，向环管中注入10%CO，停H2进料，稀释环管反应器。

5.2.2.5 一旦P200得以修复，此系统按正常步骤重新开车。

6 预聚反应器循环泵P200密封故障

6.1 现象：此泵密封故障将导致Z200油位下降较快甚至丙烯泄漏至大气。

6.2 处理方法

6.2.1 在P200密封出现故障的情况下，应通过HS223启动联锁I202，迅速倒空预聚反应器，其动作如下：

6.2.1.1 停P200泵。

6.2.1.2 切断催化剂进料(I201动作)。

6.2.1.3 切断到R200的所有丙烯。

6.2.1.4 隔离R200。

6.2.1.5 通过预聚反应器底部的HV223/2, 将R200倒空至排放罐D602。

6.2.2 停主催化剂、给电子体和三乙基铝计量泵, 同时关闭D201进出口管线上的手动切断阀。

6.2.3 用油冲洗预接触罐D201和催化剂在线混合器Z203A/B。

6.2.4 关闭丙烯进料线上的手动切断阀和R200出口至R201间的手动切断阀。

6.2.5 用N₂加压R200至0.7MPaG, 通过HV223/2排至低压排放系统, 重复此步骤2~3次。

6.2.6 向环管中注入10%CO, 停H₂进料, 稀释环管反应器。

6.2.7 一旦密封故障排除, 将I202复位, 按开车步骤重新开车。

7 反应器循环泵P201停车

7.1 现象: 泵P201停车将导致在R201中的浆液停止循环, 聚合物沉降在环管底部, 反应热无法撤出, 导致温度迅速上升, 而无法控制反应, 如不停止反应, 聚合物将熔化, 造成严重堵塞。如果P201停, 会自动启动联锁I204 (I220旁路), 动作如下:

7.1.1 切断到R201、R202的氢气进料

7.1.2 切断催化剂进料 (I201动作)

7.2 处理方法

7.2.1 一旦P201停车, 操作者首先应试图重新启动P201以恢复循环, 否则, 如果泵停止超过10秒钟, 将很难重新循环, 因为沉降到反应器底部的聚合物会裹住叶轮。停泵10秒钟后, 在反应器内的聚合物没有排放干净之前不可再重新启动泵, 否则, 叶轮上的聚合物将受热熔化。

7.2.2 如果循环泵P201不能立即重新启动, 采取下列有效措施, 实现装置停车, 以减少其它故障的发生:

7.2.2.1 启动I211、I212将反应终止剂2%CO向R201、R202注入。

7.2.2.2 按HS235启动I205, 动作如下:

1) 启动I201, 切断催化剂、给电子体和三乙基铝进料

2) 启动I202, R200隔离并排放至火炬

3) 停R201的丙烯进料

4) 关闭R201到带连接管线的排放

7.2.2.3 通过HS249将HV249关闭, 同时打开HV241冲洗带连接; 通过HV244/1-2, 将物料从R201每条腿的底部排放至D601, 排放2~3分钟, 以确保CO到达环管的最低点。

7.2.2.4 将TIC242手动开至65%, 最大程度冷却反应器。

7.2.2.5 确认环管反应器底部的温度、压力保持稳定。如果温度、压力再上升, 则打开HV244/1-2, 排放2~3分钟。采取这一措施后, 情况如下:

1) R200排空并与低压排放系统连接。

2) R201部分排空, 仍有聚合物存在。

3) R202反应终止, 正在稀释。

7.2.2.6 停催化剂、给电子体和三乙基铝的计量泵, 用油冲洗预接触罐和在线混合器, Z200隔离。

7.2.2.7 继续向R202通入丙烯直到其浆液密度降至 400kg/m^3 ; 如果是长时间停车, 应将丙烯进料量降至最低允许值 7000kg/h 。

7.2.2.8 P200、P201手动盘车, 确保叶轮不包裹PP粉料。

7.2.2.9 手动关闭FV241、FV203、FV201、FV202。

7.2.2.10 按动HS235复位键, 将I205复位。(如果需要拆P201入口弯头, 则倒空R201内液相丙烯, N_2 置换)

7.2.2.11 P201故障排除后, 通过FIC241、FIC203向R201注入新鲜丙烯, 当R201压力大于 3.0Mpa 时, 将R201每条腿底部的浆料通过HV243、HV258排至闪蒸罐D301。(注: R201恢复丙烯进料之前, 应确认带连接是否通畅)

7.2.2.12 当R201中的聚合物排空后, 用液体丙烯再次充满反应器, 其顶部的气体通过PV241、HV242排出。

7.2.2.13 当R201压力高于R202时, 通过HS249打开阀HV249, 将R201的出料与带连接管线相连, 关HV243、HV258、HV241。

7.2.2.14 确认P201的冲洗丙烯流量和密封、润滑油路系统正常后, 启动泵。如启动成功, 则调节丙烯进料量为最低允许量 18000Kg/h , 通过循环将系统中CO

的浓度降至小于0.1ppm。然后按操作规程投用R200，把R200和R201连接，按正常操作程序进行开车。

7.2.2.15 使CO浓度降低到0.1ppm以下，可采取两种方法：

1) 通过跨线进入T701 (清除轻组分FIC702)。

2) 通过正常的丙烯循环和排放 (FIC323)，将CO除去。

7.2.2.16 若操作不顺利，P201仍无法启动，则按下列步骤操作。

7.2.2.17 启动I205，通过HV243、HV258，排空R201中的液体丙烯，然后把余压排至火炬。R202完全稀释后停车保压。

7.2.2.18 关闭进入R201的丙烯、氢气管线上的手动切断阀。

7.2.2.19 用氮气对R201加压至0.8MPaG，然后排放至火炬。重复该置换操作至少3次，交付检修。

注意：在环管撤压至1.0MPaG时隔离Z201。

8 反应器循环泵P202停车

8.1 现象：泵P202停车将导致在R202中的浆液停止循环，聚合物沉降在环管底部，反应热无法撤出，导致温度迅速上升，而无法控制反应，如不停止反应，聚合物将熔化，造成严重堵塞。如果P202停，会自动启动联锁I206 (I221旁路)，动作如下：

8.1.1 切断到R201、R202的氢气进料

8.2 处理方法

8.2.1 一旦P202停车，操作者首先应试图重新启动P202以恢复循环，否则，如果泵停止超过10秒钟，将很难重新循环，因为沉降到反应器底部的聚合物会裹住叶轮。停泵10秒钟后，在反应器内的聚合物没有排放干净之前不可再重新启动泵，否则，叶轮上的聚合物将受热熔化。

8.2.2 如果循环泵P202不能立即重新启动，采取下列有效措施，实现装置停车，以减少其它故障的发生。R200、R201由于R202的停车也必须尽快终止反应，作紧急停车处理。

8.2.2.1 启动I202，带动I201，隔离并排空R200，关闭催化剂进料。

8.2.2.2 启动I211、I212将反应终止剂CO向R201、R202注入，保持P201的循环，投用E204蒸汽，维持环管R201温度。

8.2.2.3 关闭HV249，打开HV241，R201通过HV243、HV258出料。

8.2.2.4 启动I207然后启动I210，通过HV254/1-2，将物料从R202每个腿的底部排放至D601，排放2~3分钟，以确保C0到达环管的最低点，现场打开带连接排放阀，确保C0进入带连接。

8.2.2.5 将TIC252手动开至65%，最大程度冷却反应器。

8.2.2.6 确认环管反应器底部的温度、压力保持稳定。如果温度、压力再上升，则打开HV254/1-2，排放2~3分钟；

8.2.2.7 停P108、P104和P101计量泵，隔离Z200，P200盘车，用油冲洗预接触罐和在线混合器。

8.2.2.8 手动盘车P202，确保叶轮不包裹PP粉末。

8.2.2.9 手动关R202的丙烯进料FV231、FV251。

8.2.2.10 若需要拆P202入口弯头，则倒空R202，N₂置换。若不需要，则复位I207，可以向R202充液相丙烯，（注：R202充液相丙烯前，确认带连接是否畅通）

8.2.2.11 用液体丙烯再次充满反应器R202，其顶部的气体通过HV252、PV251排出。

8.2.2.12 打开HV249阀，将R201与R202连通。

8.2.2.13 确认P202的冲洗丙烯流量和密封、润滑油路系统正常后，启动泵。如启动成功，则调节丙烯进料量为最低允许量FIC203为18000Kg/h、FIC231为7000Kg/h，然后按操作规程投用R200，通过循环将CO的浓度降至小于0.1ppm。按正常操作程序进行开车。

9 D301波动处理操作方案

9.1 现象

9.1.1 LIC301显示D301料位异常，波动幅度大或明显迅速上升；

9.1.2 流量FI311变化明显，如变小变大；

9.1.3 D301底部温度TI302迅速升高；

9.1.4 可能伴随A301电流II301变化；

9.1.5 F301的料位出现波动，主要是下降；D501、D502的料位也会同时出现相同规律的波动。

9.2 原因

9.2.1 闪蒸罐D301架桥。

9.2.2 闪蒸罐D301下料堵塞。

9.3 处理

9.3.1 判断要迅速、准确，若是架桥，果断将HV311切排处理：

首先检查反应系统R202的出料情况是否正常。主要检查PIC231、LIC231、PIC301等。若反应系统正常，则按以下步骤处理：

1) 按HS311启动联锁I303，通过HV311进行切排；同时将TIC301与PIC301断开串级控制，PIC301投自动控制，此两步应基本同时进行。

2) HV311切排后，手动加大D301出料阀LV301的开度，30~100%之间，同时另一内操要兼顾好F301压力与PK301的入口压力，在HV311切排的同时，PIC341改手动，开大PV341，防止PK301入口压力低停车；并注意其它相关系统的维持。同时汇报车间或值班调度等相关单位。

3) 保持切排几分钟，若D301料位显示为零（有时可能零点不准），将LV301开度给正常值，然后将HV311切回F301，同时注意调控PIC301、PIC341，防止PK301超负荷停车；注意PIC323的阀门开度，如果人手充足，可手动控制，使循环回收丙烯FI322稳定增加，防止对PSV323以及D302的压力冲击，引起其它波动并保护设备。

4) HV311切回F301后，试着建立并稳定D301料位，若正常，则建立并稳定F301、D501、D502的料位。同时另一内操检查反应系统、界区丙烯、界区低压蒸气、闪蒸线蒸汽压力等有无异常。

5) 若发现D301仍旧架桥，可以依上述方法再切排，直至处理正常。处理过程中注意D302的液位、压力等。

6) 联系外操给D602的蒸汽，进行汽蒸、干燥等操作，并根据车间安排进行D602的放料操作。

7) D301稳定后，相继稳定受波动的系统；根据情况将TIC301与PIC301投串级控制，并保证D301底部温度TI302在70~80℃之间，若生产T30S可维持在 $80\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内。

9.3.2 若是D301架桥严重，HV311切排不见D301料位下降，或是直接判断

D301出料堵塞（FI311明显变小，LIC301上涨迅速等），应果断将HV301切排、D301撤压并隔离，反应系统停主催化剂，尽量保证系统的平稳操作。具体操作过程如下：

1) 内操果断按HS301启动联锁I301、HS305启动联锁I321停分离器A301，HS307启动联锁I314开HV307将D301进行撤压；TIC301与PIC301断开串级控制，PIC301投自动。班长指挥人员去T301/P302处，关闭FIC301A/B的冲洗丙烯球阀，待内操关闭FV326后，将第二闪蒸线冲洗两遍并关其球阀。在D301处的操作人员此时可以关闭D301到F301之间的球阀，连接进D301的氮气接线，倒盲板后准备氮气置换；关闭D301进T301的球阀，将D301彻底隔离。联系电工给A301断电。

2) 另一内操及时通知生产部、调度等相关部门。可以视情况将联锁I201、I202、I203、I204、I209、I206、I210等打旁路。然后停主催化剂，待其流量稳定后停冲洗油。D201是否油洗根据车间安排；同时维持氢气进料。

3) 根据R201、R202的密度、温度等情况，逐步降低FIC203至18T/H、FIC231至7T/H左右，FIC204可以视时间长短逐步降至1T/H左右。此期间要加强盯表，确保DIC241逐步下降，TIC241完全可控在工艺指标范围内，PIC241、PIC251一定不能超压致使R201、R202物料从顶部PIC241、PIC251排放。

4) 在D301撤压0.3~0.4 MPaG时，隔离Z301（关Z301底部丙烯线球阀），撤压完毕后开始氮气置换，要求置换4~5遍，每次充压至0.3~0.4 MPaG，保证不超过此限值。

5) 联系仪表人员停Lx301\Lx302射源（需要车间签字方可），停LV301的仪表风。此期间要准备好袋子、抹布等物品。然后拆LV301阀门。根据拆阀后放料情况及LV301阀芯处情况综合判断是否需要拆D301手孔，甚至D301的下部锥体。

6) 在清理D301过程中，有关人员准备好所需垫片。

7) 在D301处理的过程中，内操要及时调整TIC242、TIC252、FIC203、FIC231、FIC204等，以逐步稀释环管反应器，维持泵的冲洗，同时要加强后续单元的调整。

8) 在处理过程中若PK301停车，可暂时不开处理其它事情；若未停车，可根据机组运行情况降负荷至50%运行。

9) 在切排处理过程中可能因为压力波动较大，致使PV311处于全开状态，此

时可视情况将手动关闭PV311，然后设定0.06~0.08 MPaG投自动控制；同时关小FV323的开度，减小排放。若维持P302A/B运转，应及时打开最小循环线。若E301液位低，应当停P302，并关闭其出口阀。

10) D301处理完毕复位正常后，充氮气至0.3~0.4 MPaG，置换3~4遍。确认Z301油位正常后，D301充氮气至0.3~0.4 MPaG时投用Z301(打开Z301底部丙烯线球阀)，继续升压至1.8 MPaG开始气密。气密合格后撤压至0.2~0.3MPa，联系电工给A301送电。

11) 确认D301气密合格，打开D301至F301之间的球阀，D301去T301球阀，打通流程。确认无误后，将HV311切排，HV301切回D301，当D301压力升至1.0MPa时启动A301，及时将LV301打开至28%左右，保持此状态几分钟以置换D301内的氮气，然后HV311切进F301。

12) HV301切回D301后，注意对T301、F301以及D302的压力冲击。可手动控制PIC323，减小对D302的冲击；PIC311手动排放维持压力。此时应保持D301零料位，并经常活动LV301，控制好其它料位。打开T301底部出料阀FV326，并控制好第二闪蒸线的流量、温度。可适当打开E301的顶部排放FIC323，以尽可能将氮气置换干净。

13) 若PK301停车，内外配合启动PK301，并调节正常。

14) 若P302停，保持P302出口阀关闭，排气后启动P302，缓慢打开其出口阀，正常后将另一台泵出口阀打开，投泵自启联锁I305，打开FIC301A/B的冲洗丙烯。

15) 系统维持循环平稳正常后，重新开车投主催化剂。开工阶段将FX111维持在0.200左右，FX121维持在0.020左右。

16) 在开工过程中要保持D301零料位，并根据R201、R202密度、D301底温TI302等情况，适时HV311切排。切排时要协调配合F301、T301、PK301等的压力保护设备。在以上过程中要始终注意PIC301的调节，并处于自动控制状态，要兼顾TIC301、TI302，防止D301底温过高。

17) 按规程逐步建立环管密度及各料位。

18) EX801的负荷根据D802的料位情况，采取降低负荷或无料时执行自动停车。在聚合工段正常后，造粒工段应准备好开车工作；根据车间指令进行开车；

19) 装置正常后，摘相关联锁旁路，投用联锁。

9.3.3 注意事项:

- 1) 此过程可能比较紧急, 操作人员一定要沉着应对, 按规程进行。
- 2) 在处理过程中, TIC301与PIC301一定要断开串级, PIC301投自动控制, 防止闪蒸线温度超高, 直到全面正常后再投串级。HV301切排后, 要立即将D301撤压, 防止继续反应。
- 3) 内操要监视D601、D602的料位, 并及时汇报车间, 由车间进行调度、处理。
- 4) 处理过程中, 可能因为压力剧烈变化, 导致T302内的油雾化损失, 液位低报; 确认P304能正常运转后, 可待装置正常后由车间安排加油。
- 5) 在处理过程中要注意加强监控界区蒸气温度TI633、TIC632、PIC630等有无异常。
- 6) 在处理完毕将HV301切回D301后, 要通过HV311、FIC323尽可能将D301内的氮气置换干净, 防止对环管系统、丙烯原料系统D302等的影响。
- 7) 处理过程中FIC004调整幅度较大、要与调度、罐区等相关单位协调、联系。

10 带连接堵塞

如果带连接发生故障, 则R201压力会迅速升高, 使PAHH241达到高位触发I209。I209启动则打开R201的紧急排放阀HV244/1-2, 把R201内的淤浆排放到高压排放系统, 并停止P201。这时的处理应按P201停车处理, 处理如下:

10.1 启动I211、I212将反应终止剂CO向R201、R202注入。

10.2 按HS235启动I205, 动作如下:

- 1) 启动I201, 切断催化剂、给电子体和三乙基铝进料
- 2) 启动I202, R200隔离并排放至火炬
- 3) 停R201的丙烯进料
- 4) 关闭HV249 (R201到带连接管线的排放)
- 5) 关闭R201、R202氢气进料。

10.3 开HV241冲洗带连接; 通过HV244/1-2排放2~3分钟后复位I209。

10.4 将TIC242手动开至65%, 最大程度冷却反应器。

10.5 确认环管反应器底部的温度、压力保持稳定。如果温度、压力再上升,

则打开HV244/1-2，排放2-3分钟。采取这一措施后，情况如下：

- 1) R200排空并与低压排放系统连接。
- 2) 第一环管反应器R201部分排空，仍有聚合物存在。
- 3) R202正在稀释。

10.6 停催化剂、给电子体和三乙基铝的计量泵，用油冲洗预接触罐和在线混合器，Z200隔离。

10.7 继续向R202通入丙烯直到其浆液密度降至 400kg/m^3 。

10.8 P200、P201手动盘车，确保叶轮不包裹PP粉料。

10.9 手动关闭R201和P201冲洗丙烯进料线上的控制阀门及FV201、FV202、HV249。

10.10 按动HS235复位键，将I205复位。R201底部的浆料通过HV243、HV258排出。当环管粉料排空后（通过D301无料可判断），继续通过HV243、HV258倒空R201内液相丙烯。

10.11 当R202密度降至 400kg/m^3 时，停P202，关闭FV251、FV231，通过LV231、HV253将环管内丙烯倒空，然后向火炬系统泄压，手动关R202所有丙烯进料阀。

注意：R201、R202的倒空要同步。

11 环管反应器夹套水循环泵停止

环管反应器夹套水循环泵P205、P206对反应器温度控制起着关键作用。如P205(或P206)出故障，I213(或I214)应立即启动备用泵P207进行操作，如备用泵也出故障，且问题不能解决，环管反应器应停车。按以下步骤对环管反应器进行停车：

11.1 直接向环管反应器R201、R202注入2%CO反应终止剂，并立即切断氢气进料。

11.2 切断催化剂、三乙基铝和电子体进料，用油冲洗D201和催化剂在线混合器Z203A/B。

11.3 继续丙烯进料，以降低环管反应器的浆料浓度。

11.4 环管反应器下游设备保持正常运行。

11.5 如果停车时间较长，应将浆料浓度降低到 400kg/m^3 丙烯，然后尽量减少丙烯进料量。如果泵恢复运行，且系统中的CO含量小于0.1ppm，再按正常操作

程序重新开车。

12 氢气进料系统停止

氢气用于控制聚合物的熔融指数，它还是一种催化剂激活剂。如氢气供料中断，反应必须马上停止，以减少低熔融指数产品的生成。出现这种情况，操作人员必须设法采取措施恢复氢气进料。如果在15~20分钟内，氢气进料仍不能恢复，则必须采取下列步骤停车：

12.1 向反应器中注入10%CO反应终止剂。

12.2 切断催化剂、三乙基铝和给电子体进料，用油冲洗预接触罐D201和在线混合器Z203A/B。

12.3 环管反应器下游其他设备保持正常运转。

12.4 一旦氢气进料系统恢复，故障原因也已查清并排除，则可继续对环管进行丙烯冲洗，直到CO含量小于0.1ppm，然后按正常程序恢复环管反应器的生产。

13 预聚反应器R200温度升高

预聚反应温度决定了高效催化剂表面的聚丙烯包裹程度。预聚反应器R200温度过高，会导致聚合反应难以控制，使得R200内浆料密度超高，从而影响产品形态，并导致输送线堵塞。预聚反应器的温度通常控制在 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ ，如果温度超过 25°C ，则很难使用冷冻系统使之恢复到的正常操作条件，操作人员必须采取下列措施：

13.1 切断催化剂进料，继续保持三乙基铝和给电子体进料。

13.2 增加R200的丙烯进料量，以降低R200内催化剂浓度。丙烯进料应缓慢增加，以便于控制R201的温度。

13.3 继续保持丙烯中的氢气进料。

13.4 采取以上措施后，若R200温度继续升高，说明R200夹套冷冻水量不足。如果温度达到 30°C ，应按HS223，启动联锁I202，倒空R200，步骤如下：

13.4.1 停循环泵P200

13.4.2 停止催化剂进料(启动I201)

13.4.3 关闭R200的所有丙烯进料，隔离R200，通过R200底部阀HV223/2将物料排放至D601（或D602）

13.5 然后根据“事故6”的程序进行处理。

13.6 如R200故障原因已查明并排除，则按正常操作程序重新启动R200反应器。

14 环管反应器温度升高

温度控制对环管反应器的操作非常重要，温度升高过快，可引起液体丙烯大量汽化，使得反应器顶部出现气相空间，造成物料无法正常循环，聚合物颗粒沉淀，并出现聚合物在叶轮周围熔化的情况。

造成环管反应器温度过高的原因有：

催化剂进料太快，或氢气进料量增加过快而导致催化剂活性迅速增加。

循环泵运行故障，使得反应器内的浆料循环不充分。

环管反应器夹套冷却水循环量不足。

反应器夹套水冷却器的冷却水循环量不足。

环管反应器温度上升，使得浆液密度降低，密度控制器会自动减少丙烯的进料量，此时应将密度控制器置于“手动”位置，维持较高的丙烯流量。反应器温度升高时，应提高环管的工作压力以防止循环泵产生气蚀。通常环管反应器的温度保持在 $70 \pm 1^\circ\text{C}$ ，如温度超过 73°C ，即使将以上问题都解决了，也很难使操作恢复正常，此时操作人员须采取以下措施：

14.1 切断催化剂、三乙基铝和给电子体进料，用油冲洗D201和Z203A或B。

14.2 在反应器出料所允许的情况下尽量提高丙烯进料量，以降低反应器浆液中的催化剂浓度。

14.3 在自动控制状态下，继续向丙烯中加入氢气，氢气与丙烯的比例不变。

14.4 如果环管反应器的温度继续升高，则必须采取进一步措施。任何一个环管的温度达到 75°C ，都必须向该环管注入2%CO反应中止剂，并立即停止该反应器的氢气进料。若两个反应器的温度都超高，应同时采取措施。

14.5 环管反应器下游设备继续保持运行，如反应器温度已降下来，且原因已查明，问题已解决，则应将环管中的CO置换掉，直到CO浓度低于0.1ppm，然后按正常操作步骤开车。

14.6 如生产某些牌号时采用高温催化剂，聚合温度条件为 80°C ，则报警和联锁温度要相应修改。

15 丙烯进料罐(D302)丙烯中断

丙烯进料罐D302不断由罐区补充新鲜丙烯，P301A/B将液体丙烯从D302输送到工艺区，分别加入反应器R200、R201、R202、反应器增压罐D202及各泵的冲洗点。如丙烯供应暂时不足，可继续操作15分钟，同时设法恢复流量。如15分钟后丙烯供应仍不能恢复，则采取下列停车措施：

15.1 向环管反应器注入CO，并切断氢气进料。

15.2 切断催化剂进料，继续保持三乙基铝和给电子体进料。

15.3 打开E204、E205的蒸汽，将环管温度保持在70℃。

15.4 环管下游设备保持正常操作。

15.5 关闭所有丙烯排放(FIC323、FIC702)。

15.6 将R201的丙烯进料量减少到18000kg/h，R202的减少到7000kg/h。

15.7 如果装置无丙烯排放，D302的贮存量足可使整个装置满负荷运行15分钟，并可完全稀释反应器。

注意：在进装丙烯中断时，应首先询问调度及罐区进装丙烯恢复的时间，根据情况作出相应判断，如果在装置允许的时间内，可以维持生产，只停掉催化剂。维持TEAL、DONOR进料。在D302料位50%时，如进装丙烯恢复时间不定，则向环管加入10%CO，剩余的丙烯足够稀释环管。运行过程中如D302压力低，则将P302的回流至D302的丙烯改入T701，关闭FV702、FV323，减少丙烯排放。

16 丙烯进料泵(P301A/B)停车

P301A/B用于向工艺区提供液态丙烯，泵的停车将导致进入预聚合反应器和环管反应器的丙烯中断，这会对工艺区产生如下影响：

环管反应器R200、R201、R202中的聚合物浓度迅速增加。

P200、P201和P202轴封处的冲洗丙烯中断，会导致密封损坏。

从预接触罐到预聚反应器的催化剂管线的输送丙烯中断，由于物料流速降低，并且管内有聚合反应发生，将使管线堵塞。丙烯进料泵停车时，将通过I201联锁自动停止主催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，即将计量泵P101A/B，P104A/B和P108A/B的冲程回零。

P301工作泵停车后，I306将自动启动备用泵，若备用泵也发生故障，操作人员必须按照下列程序停车：

16.1 按HS223，启动I202，其动作如下：

16.1.1 停止催化剂进料

16.1.2 隔离预聚反应器，停泵P200

16.1.3 通过预聚反应器底部的HV223/2，将R200内的浆液排放到D602。

16.2 向环管反应器内直接加入2%CO反应终止剂，立即停止H2进料。

16.3 检查确认已成功地终止反应后，停反应器循环泵P201和P202，开HV243、HV258、LV231、HV253，排净下落到弯头的聚合物。

16.4 停止计量泵P101A/B、P104A/B、P108A/B，并用油冲洗预接触罐和催化剂在线混合器。

16.5 隔离Z200，P200手动盘车，用氮气将预聚反应器R200加压至0.8MPaG，然后向低压排放罐排放，重复至少3次。

16.6 将TIC241、TIC251置于“手动”位置，加大阀TV242A、TV252A的开度，使环管反应器的温度尽可能降低。

16.7 一旦丙烯进料系统和环管反应器所有下游设备又重新投用，启动P301向环管内充满丙烯。然后试着重新启动P201和P202；若泵启动成功，环管反应器内恢复了循环状态，则继续用丙烯置换反应器中的CO直到含量低于0.1ppm，然后根据正常程序重新开车。

16.8 若不能重新启动P201和P202，则应将环管向D301倒空，然后用氮气吹扫反应器并打开泵进行维修，若无法通过HV243-HV258，HV253-LV231排放浆液，则通过HV244/1-2和HV254/1-2将环管反应器中浆液排放至高压排放罐D601。

17 环管反应器下游设备损坏

大多数涉及环管反应器下游设备故障的情况，都要求将第二环管反应器或闪蒸罐的排放切换至排放罐D601、D602。区别情况处理：

17.1 若闪蒸罐D301可继续操作，则通过袋式过滤器进料管线上的三通阀HV311，将D301底部的聚合物排放至D602：

17.1.1 切断催化剂进料，继续保持三乙基铝和给电子体进料。

17.1.2 根据下游故障情况和D601、D602的料位，判断是否需要对环管加入反应中止剂，以保证环管稀释排出物料能被容纳。

17.2 如果是包括闪蒸管线、D301、T301在内的高压系统故障，则按下列操作步骤进行：

17.2.1 将环管反应器的排放转向低压排放系统(HV301转换至BDL方向)。

17.2.2 停止催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，用油冲洗预接触罐和催化剂在线混合器。

17.2.3 若不能在2~3分钟将故障排除，则向反应器进料丙烯中注入CO反应中止剂，并立即切断H₂进料。

17.2.4 将丙烯进料量降至最小，R200和R201总的丙烯进料为8000kg/h，对R202只保持泵P202的冲洗丙烯，以稀释环管反应器。

17.2.5 一旦下游故障得以消除，重新将反应器与闪蒸罐和袋式过滤器串在一起，开大环管反应器的进料丙烯以将CO浓度降至低于0.1ppm，然后根据正常操作程序重新开车。

17.2.6 有两种方法可将CO浓度值降至低于0.1ppm。

17.2.6.1 经塔T701精制，脱除CO。

17.2.6.2 使丙烯在装置里循环，通过正常排放线排放出轻组分。

18 冷冻水故障

冷冻水用于下列设备中：

催化剂配制罐D106、催化剂注入器D108A/B及相关伴冷管线。

预聚合反应器丙烯进料冷却器E201。

预接触罐D201。

预聚合反应器R200(用P204循环)。

汽蒸尾气冷却器E504。

冷冻水故障可导致的最大危险是预聚合反应器过热。因此立即采取下列预防措施是非常重要的。

18.1 切断主催化剂进料，并通过预接触罐继续保持三乙基铝和给电子体的进料

18.2 按“预聚反应器温度升高”故障处理。

19 装置循环冷却水故障

循环冷却水在装置内各换热设备之间循环，包括氢气压缩机系统、丙烯洗涤塔和丙烯进料贮存系统、聚合物干燥器洗涤塔系统、聚合物汽蒸器洗涤塔系统、冷冻水系统、丙烯循环压缩机系统、丙烯精制单元、润滑油系统、密封油系统等。

冷却水即使只中断几分钟也要求整个装置采取紧急停车，以避免设备系统过热而导致大量丙烯单体泄放到火炬系统，以及可能对设备造成的损坏，需按以下步骤停车：

19.1 将环管反应器R202的出料切换至低压排放系统(通过阀HV301)。

19.2 向反应器进料丙烯中注入10%CO反应终止剂，并切断氢气进料。

19.3 切断催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，用油冲洗预接触罐和催化剂在线混合器。

19.4 如果此时反应仍未有效失活，启动紧急反应中止剂系统直接向环管反应器注入2%CO。

19.5 继续以小流量向环管反应器送入丙烯(FIC203为18000kg/h，FIC231为7000kg/h)以使环管中密度低于400kg/m³。由于进入环管的丙烯温度远远低于70℃，因此有助于降低环管的温度。

19.6 排空D301、F301、D501和D502。

19.7 关闭T301底部阀门FV326。

19.8 停循环丙烯压缩机PK301。

19.9 停氢气压缩机系统。

19.10 停高压丙烯洗涤系统(切断E303的热水，并停泵P302A/B)。

19.11 停冷冻水制冷系统。

19.12 反应器稀释后，关闭反应器及反应器丙烯进料系统。

19.13 冷却水恢复后，按正常操作程序重新开车。

19.14 挤压造粒系统按正常程序停车。

注：P201、P202、P301A/B现场用新鲜水冷却油温，要根据现场实际情况决定是否停车。

20 蒸汽故障

低压蒸汽用于工艺区的下列设备中：

丙烯蒸发器E203

闪蒸罐进料闪蒸管线和T301底部闪蒸管线

氮气加热器E503

汽蒸罐D501

S501蒸汽喷射器C503和D502旋风分离器S502

丙烯蒸发器E302

丙烯精制单元

如果到生产区的蒸汽发生故障，装置必须按下列程序停车：

20.1 HV301、HV311切排放。

20.2 切断催化剂进料，继续三乙基铝和给电子体的进料。

20.3 手动将FV244和到FIC301的冲洗丙烯关闭。

20.4 倒空D301中的聚合物。

20.5 通过调度系统确认蒸汽停供时间的长短，若蒸汽停止时间长于5分钟，则必须向环管反应器紧急加入反应中止剂，并立即切断氢气的进料。

20.6 通过PIC231关闭到E203的丙烯进料阀PV231。

20.7 停泵P101A/B、P104A/B，切断三乙基铝和给电子体的进料，然后用油冲洗预接触罐和催化剂在线混合器。

20.8 反应的停止会造成温度相应下降，但若环管反应器中的压力降至低于3.1MPaG，则必须将环管的温度降至60℃，这样才能确保环管中的液体丙烯不会汽化。因为若环管中的液相丙烯由于压力降低的原因而产生汽化，将导致轴流泵气蚀，那么浆液的循环就会停止。

20.9 继续将丙烯加入反应器，除预聚反应器进料丙烯和各泵轴冲洗丙烯的流量保持不变外，其它丙烯进料相应减少。

20.10 一旦蒸汽供应恢复，并且CO的浓度降至0.1ppm，按正常操作程序重新开车。

注意：在D302的压力降至1.5Mpa时，停P301A/B，关闭PV331.

21 氮气故障

整个装置的氮气消耗通常较低，然而氮气供应完全中断时，则要求整个装置紧急停车，因为多数系统包括三乙基铝和给电子体的贮存，火炬集气管和聚合物干燥器和粉料输送系统等都需要N₂吹扫和补压。氮气供应一般不会在瞬间完全中断，通常会维持5~10分钟。氮气压力略有降低时，不需要整个装置立即停车，若氮气系统压力明显下降，则整个装置按下列程序迅速停车：

21.1 向环管反应器中加入10%CO反应终止剂，立即切断所有氢气进料。

21.2 切断催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，用油冲洗预接触罐和催化剂在线混合器。

21.3 通过HV311将闪蒸罐内物料排放到低压排放系统。

21.4 继续向环管反应器中加入丙烯以将环管中聚合物浓度降至低于20gPP/1，进料流量应尽可能小。

21.5 聚合物干燥器系统停车。

21.6 一旦氮气系统恢复正常，则向环管中加入丙烯以将CO浓度降至低于0.1ppm，然后按正常操作程序重新开车。可采取两种方法将CO浓度降至0.1ppm：

21.6.1 经塔T701精制，脱除CO。

21.6.2 丙烯在装置内循环，通过正常排放线排放出轻组分CO。

21.7 挤压造粒按正常程序停车。

22 仪表风故障

仪表风出现故障时，可由氮气临时代替，装置维持正常生产，若氮气不能及时供应，仪表风应仍可供应装置30分钟左右，在此期间装置根据下列程序操作：

22.1 向环管反应器中加入10%CO反应终止剂，立即切断氢气进料。

22.2 切断主催化剂、三乙基铝和给电子体的进料，用油冲洗预接触罐和催化剂在线混合器。

22.3 以最大流量继续向环管反应器加入丙烯，直到仪表风总管内的压力降至0.45MPaG，然后，将R202出料排放到低压排放系统。当仪表空气压力过低时，停反应器循环泵，切断所有丙烯进料。

22.4 手动打开活塞阀HV244/1-2和HV254/1-2泄压。

22.5 将闪蒸罐、袋滤器、汽蒸器和干燥器倒空至下游单元。

22.6 停丙烯循环压缩机系统。

22.7 停聚合物汽蒸系统。

22.8 停聚合物干燥器系统。

22.9 停聚合物到粉料料仓的输送系统。

22.10 挤压造粒按程序停车。

23 电源故障

23.1 装置大面积、长时间停电

整个装置内所有泵、搅拌器、鼓风机、压缩机、冷冻单元等的操作都需要电力，电源故障将会导致整个装置停车，所有工艺物料将会中断。公用系统如循环水、蒸气、仪表风等停，原料丙烯中断。集散控制系统配有一个备用电源。电源发生故障时，操作站使用备用电源可继续操作25~30分钟。即使在电源完全故障的情况下，集散控制系统依靠备用电源和仪表空气30分钟的供应也可使主要的仪表进行操作。

23.1.1 P200停车引起I202动作，动作如下：

中断催化剂进料(I201动作)。

中断到预聚反应器的所有丙烯进料。

隔离预聚合反应器(关闭HV223/1)。

通过R200底部的HV223/2，将浆液排放到低压排放罐D602。

若P200停车，没有启动I202，则按HS223进行手动启动；若HV223/2不能自动打开，则手动打开。

23.1.2 P201停车引起I204、I220动作，动作如下：

停到R201的氢气进料。

切断催化剂进料(启动I201)。

启动I211(紧急向R201注入反应终止剂)

23.1.3 P202停车引起I206和I221动作，操作如下：

停到R202的氢气进料。

启动I212(紧急向R202注入反应终止剂)

23.1.4 关闭R200-R201连接管线上的手动截止阀。

23.1.5 向环管反应器直接加入2%CO反应终止剂。

23.1.6 通过R201、R202底部的HV244/1-2和HV254/1-2向高压排放系统排放2~3分钟，以确保CO达到环管的最低点。

23.1.7 确保环管反应器底部温度和压力保持稳定。若又重新升高，应向D601再排放2~3分钟。

23.1.8 HV301切排放，打开HV243、HV258、HV253、LV231，排净环管弯头处堆积的聚合物。

23.1.9 HV311切排，倒空D301、F301、D501、D502内聚合物。

23.2 装置晃电，关键设备P201，P202，P301停车

电源故障在导致装置内动设备停车的同时，往往还会引起公用工程循环水，蒸气，氮气，仪表风的供应部分或全部中断，在处理过程中要将这些因素考虑进去，视具体情况确定停车方案。

23.2.1 启动I202，甩R200，I202引起I201动作，停三剂，停H2进料。

23.2.2 P201停车后，I204，I220动作。R201加入2%CO，启动I209，HV244/1-2排放2~3分钟，以确保CO达到环管最低点。

23.2.3 P202停车后，I206，I221动作。R202加入2%CO，启动I210，HV254/1-2排放2~3分钟，以确保CO达到环管最低点。

23.2.4 通过HV243，HV258，HV253，LV231排放弯头处的聚合物。

23.2.5 若公用工程供应正常，C502，PK801未停，则保持300#，500#正常运转。若C502，PK801停车，短时间不能开起来，通过HV311切排放。

23.2.6 公用工程和原料丙烯中任何一个供应中断，按照各自的处理方案处理。

23.2.7 油洗D201及Z203系统，检查是否堵塞。若堵塞，拆下清理。

23.2.8 尽快启动P301，恢复反应系统丙烯进料。检查反应系统丙烯进料线有无堵塞。

23.2.9 开启其它晃停的设备，逐步恢复生产。

23.3 装置晃电，关键设备P201、P202停车，P301未停车，公用工程供应正常。处理步骤如下：

23.3.1 启动I202，甩R200，I202引起I201动作，停三剂，停H2进料。

23.3.2 P201停车后，I204，I220动作。R201加入2%CO，启动I205，然后启动I209，HV244/1-2排放2~3分钟，以确保CO达到环管底部。

23.3.3 P202停车后，I206，I221动作。R202加入2%CO，启动I207，然后启动I210，HV254/1-2排放2~3分钟，以确保CO达到环管底部。I205，I207启动后，内操注意手动开大FV331，防止P301憋压。

23.3.4 油洗D201，Z203系统防止堵塞。

23.3.5 通过HV243，HV258，HV253，LV231排净弯头处的聚合物，然后复位I205，I207，重新向反应系统进丙烯，R200，R201，R202充满液相丙烯后，启动

P200, P201, P202。

23.3.6 检查其它停车的设备，现场启动，逐步恢复生产。

23.4 装置晃电，关键设备P201、P202、P301未停，P101、P104、P108等非关键设备停车。处理步骤如下：

23.4.1 外操尽快到Z203处给冲洗油，防止堵塞。

23.4.2 内外操配合，启动P101，P104投用TEAL，DONOR，再启动P108，投主催化剂。

23.4.3 其它晃停的动设备尽快启动。

23.4.4 若P205，P206停车，备用泵P207未能自启动，外操应首先启动P205，P206，防止反应器超温。

23.4.5 若因C502或PK801停车时间较长，D501，D502料位高报，则通过HV311切排放。

23.4.6 聚合调整各工艺参数至正常范围，恢复正常生产。

23.4.7 挤压造粒机停车后，拖开切粒水室，清理模板，检查切粒水流量是否正常，切粒水管线有无堵塞。联系生产调度，当电网恢复正常，允许启动挤压机后，挤压机开车。

24 集散控制系统和ESD系统的主电源及备用电源同时断电

集散控制系统和ESD系统的主电源及备用电源都出现故障，装置将会自动停车。所有的泵、鼓风机、压缩机、搅拌机等都会停止，所有的自动阀门都会打到它们设定的事故安全位置。操作人员必须确保将C0反应终止剂直接加入到环管反应器。

25 轴流泵气缚现象发生后的处理步骤

环管因为系统中的氮气窜入、乙烷累积、氢气加入量过多等原因造成R201、R202内部带气，导致轴流泵P201、P202气缚，此时轴流泵的功率，开始有规律的等幅震荡，并且这种波动的幅度越来越大，现场轴流泵的运行声音也异常，能感觉到整个反应器的振动。

25.1 处理步骤：

1) 当大量不凝气进入环管反应器，轴流泵发生气缚时，内操应立即对环管反应器系统进行如下操作。指挥、协同外操停主催化剂，关D201主催化剂入口阀，

P108冲程回零，降低反应器加工负荷；

努力稳定环管反应器的操作，压力控制在3.4MPa~3.5MPa，将温度平稳控制在65℃~60℃之间，逐渐增大丙烯进料量，以尽快将环管中的不凝气带出；

在工艺条件允许的条件下，尽可能的通过PSV331副线、FV323排除系统中的不凝气组分；

若正在生产高熔融指数的聚丙烯产品，如果有必要，可短时间内中断氢气进料，通知挤压造粒及时调整EX801的控制参数，确保安全生产；（AIC201不要低于350PPM）；

当环管反应器操作波动比较大时，内操应在PIC241（PIC251）、LIC231控制条件允许的情况下努力稳定环管的出料操作，以减少对D301等后续系统的影响。

当轴流泵气缚现象明显好转，功率波动基本消失后，内操将环管工艺操作调整正常后，可逐步恢复主催化剂进料，平稳恢复生产。

2）当轴流泵气缚现象发生后，班长应立即组织检查聚合反应终止剂2%CO、10%CO的备用情况，随时准备终止反应；抓紧时间汇报调度、机动等上级有关部门，联系维修人员轴流泵现场进行监护，若气缚现象越发严重，短时间内不见好转，维修人员认为轴流泵已经再难以维持运行，班长组织停TEAL和DONOR，立即向反应系统中注入10%的CO，终止反应停工处理。

3）气缚现象一旦发生，班长要立即查找系统中不凝气的来源，并采取相应的有效措施加以处理。若原料丙烯中的不凝气较多，抓紧时间联系调度和液化气罐区，更换丙烯原料罐；同时工艺调整操作，增大T701的尾气排放量；若是系统中窜入了高压氮气，应积极查找原因，立即采取隔断措施。

25.2 注意事项：

1、当环管反应器系统操作不稳定时，内、外操应加强对P301的监护，尤其是内操，应当对FIC203（FIC231）、PV231进行调整时要及时对FIC331进行必要的调整，稳定P301的出口流量。

2、挤压造粒岗位应根据聚合的生产波动（加工负荷、熔融指数的波动）情况，及时调整EX801的加工符合及操作参数，保证EX801的平稳运行和产品质量的合格。

3、当生产波动时，内操要及时调整FIC004的流量，控制D302的液位在工艺

操作范围内。

4、当轴流泵发生气缚后，一般不要通过环管顶部的排气阀排气，这样会造成阀前堵塞（在轴流泵运转状态下，不凝气并不会聚集在环管顶部，因此，从顶部排气效果并不如想象的那么好）。

26 聚合区发生大量丙烯泄漏的处理

26.1 现象：装置区某处发现大量丙烯泄漏的处理。

26.2 原因：因超压造成管线或设备破裂，使大量丙烯泄漏；拆开得法兰没加盲板，开错阀门。

26.3 处理步骤：

1) 当聚合区发生大量丙烯泄漏时，应根据泄漏区域启动相应的水喷淋系统，驱散丙烯；

2) 将发生丙烯泄漏的设备隔离撤压，停止一切可能产生明火的作业；禁止机动车辆通行；

3) 内操立即给消防队打电话报警，讲明位置、报警人姓名、联系电话、丙烯泄漏情况；汇报车间领导和生产部；

4) 一名外操佩带好空气呼吸器，赶到现场切断发生丙烯泄漏设备进出口的手阀，通过安全阀副线将设备内的丙烯排放至火炬；

5) 待设备内丙烯排放干净、现场丙烯驱散后，停消防水喷淋系统，查明丙烯泄漏原因进行处理。

6) 视泄漏部位或事态轻重，决定是否停界区丙烯或启动联锁I001。

26.4 注意事项

1) 丙烯泄漏后，由于比空气重，会向低洼处聚集，在处理过程中，注意驱散这些地方的丙烯。

2) 在处理过程中，必须使用不产生静电的工具。

27 聚合区发生大量丙烯泄漏并引起火灾的处理

27.1 现象：丙烯泄漏后，遇火发生燃烧。

27.2 原因：装置区有明火或静电。

27.3 处理步骤：

1) 如果有大量丙烯泄漏着火，应立即切断界区丙烯进料，由当班班长指挥

内操处理工艺问题，发生丙烯大量泄漏的设备隔离，向车间领导汇报；

2) 立即向消防队打电话报警，讲明着火位置、火势、报警人姓名、联系电话；向调度汇报。

3) 若自动喷淋系统没有自动启动，应手动启动控制雨淋启动按钮，对着火区域进行水喷淋，同时对着火周围的设备进行降温；

4) 班长指挥一名外操到阀门室察查看压力情况，班组人员应迅速跑到外操室护品柜内取出消防炮阀座扳手，根据着火区域打开相应的水炮阀门，扑救火灾。

5) 内操稳定工艺操作，防止设备超压，紧急向反应器注入C0停止聚合反应，其他设备通过排放降压；

6) 待现场火势被扑灭后，操作人员佩带好空气呼吸器，赶到现场切断丙烯泄漏设备进出口阀门的手阀，通过安全阀副线将设备内丙烯排放至火炬；

7) 待设备内丙烯排放干净，现场丙烯驱散后，停消防水喷淋系统，查明丙烯泄漏原因，然后进行处理；

8) 停高压消防水之后，外操到高压消防水泵房检查消防水泵运行情况，水罐液位情况，将消防水喷淋系统恢复到自动状态。

27.4 注意事项：在灭火的同时，要对火区周围的设备用水喷淋降温。

28 三乙基铝区域发生火灾的处理

28.1 现象：三乙基铝区域发生着火。

28.2 原因：三乙基铝管线或设备出现裂缝或法兰漏。

28.3 处理步骤

1) 三乙基铝遇到空气和水会发生着火，当区域有少量三乙基铝泄漏时，可用D类干粉灭火器灭火，然后一边用氮气掩护，一边将泄漏点隔离，切断泄漏点两端的阀门或把紧螺栓；

2) 如果发生大量三乙基铝泄漏，则会产生较大的火灾，该区域设有的自动灭火系统探测到火焰后自动启动，喷射大量干粉达到灭火的目的；

3) 如果D类干粉自动灭火系统没有启动，班长指挥外操到现场手动启动；

4) 内操立即给消防队打电话报警，讲明着火位置、火势、报警人姓名、联系电话；联系电工给P101A/B断电；反应器停止主催化剂进料，汇报车间领导和调度；

5) 根据现场的火势和着火位置, 如果人员可以靠近的话, 到现场隔离发生泄漏的设备;

6) 扑救三乙基铝火灾只能用干粉、干沙, 用氮气隔离空气, 不能用水和蒸汽灭火。

28.4 注意事项:

- 1) 扑灭三乙基铝火灾不能用水或泡沫灭火器灭火, 只能用干沙或沙子灭火;
- 2) 进入现场扑灭火灾时, 必须按规定穿戴专用防护用品。

29 挤压造粒机发生火灾的处理

29.1 现象: 造粒楼内聚丙烯粉料或添加剂发生着火。

29.2 原因: 聚丙烯粉料形成爆炸性粉尘, 遇明火或静电发生着火、爆炸。

29.3 处理步骤:

1) 造粒一楼厂房内的热油系统温度达280℃左右, 加热的聚丙烯树脂温度达250℃左右, 一旦发生泄漏遇明火会发生燃烧, 四层存放有固体添加剂, 容易形成爆炸性粉尘;

2) 造粒岗位如发生火灾, 岗位人员应立即停造粒机, 如果火势较大, 则将电器设备断电, 同时通知班长;

3) 如有必要应立即通知消防队, 讲明着火位置、火势、报警人姓名、联系电话; 汇报车间领导和调度;

4) 在消防人员到达之前, 操作人员先用干粉灭火器和低压消防水灭火。

29.4 注意事项: 尽快扑灭火灾, 防止火势蔓延。

第九章职业卫生安全规程

第一节危害因素分析

聚丙烯装置的主要职业危害因素有：电离辐射、噪声、粉尘、高温、太阳辐射、环境低温等。

1 生产过程中的职业病危害因素

1.1 电离辐射

(1) 放射源概况

聚合装置共有了14个Cs137作为 γ 射线源（分别安装在R201、R202、D301、F301、D501、D601、D602、D603），用于测量浆料密度和粉料料位，每只放射源用铅屏保护，但周围区域仍有微量辐射，长时间在其周围，对人体有一定伤害。

(2) 危害

电离辐射引起的职业病包括外照射急性放射病、外照射慢性放射病、内照射放射病、放射性皮肤损伤及放射所致远期损伤。对于人体，大剂量照射能引起急性放射病，如大面积出血，细菌感染，贫血，内分泌失调等，后期效应可能引起白内障，癌症，DNA变异等，极端剂量能在很短的时间内导致死亡。

1.2 噪声的危害

(1) 当噪声作用于人们神经系统时，会使大脑皮层兴奋，导致条件反射异常，使脑血管张力遭到损伤，严重的可引起渗出性出血、脑电图电位改变。这些损害，一般可在24小时内复原，但如果得不到及时复原，将导致永久性病变。

(2) 人们长期接触噪声，将导致心跳过速、心率不齐；还可导致血管痉挛、血压升高，最终导致高血压、冠心病的发作等。

(3) 经常接触噪声，可导致消化液分泌异常、胃收缩减退，造成消化不良、食欲不振、恶心呕吐，从而导致胃病发病率的增高。

1.3 粉尘的危害

(1) 生产性粉尘对人的最为严重的危害就是可以使人引起尘肺。

(2) 吸入某些金属粉尘，如吸入铁、钡、锡等粉尘，达到一定量时，可引起粉尘沉着症。

(3) 某些有机粉尘如羽毛可引起间质肺炎或外源性过敏肺泡炎。

(4) 金属和磨料粉尘可引起角膜损伤。

(5) 吸入铅、砷、锰等有毒粉尘，能在支气管和肺泡壁上溶解后吸收，引起中毒表现。

2、生产环境中的职业病危害因素

本装置地处陕西中北部，属暖温带半干旱区域，冬季寒冷干燥。外操人员在工作场所定时巡检作业为露天作业，因此操作人员夏季露天作业时可能受到太阳辐射产生的高温影响；冬季露天作业时易受到环境低气温等不良环境条件的影响。因此，生产环境中的有害因素主要包括高温、太阳辐射、环境低温。正常生产条件下，工人大部分时间都在值班室内工作，受到生产环境的影响不大。

装置自动化程度较高，装置内操在中控室从事视屏操作，内操作业时多采用坐姿工作，如果控制台、显示装置及座椅的设计不符合人机工效学的原理，可能使工人发生视力疲劳、下背痛、腕管综合征、颈肩腕综合征等工作相关疾病。

3、劳动过程中的职业病危害因素

(1) 职业心理紧张：加班、轮班等可导致职业心理紧张。

(2) 视觉紧张：长时间机制作业、电器控制、键盘、关注进料和设备的运行可导致视觉紧张。

(3) 不良照明：因工作场所照度不足或者光源布置不合理引起的照明不良等。

4、检维修及事故状态作业

(1) 检维修

在检维修过程中会接触原有设备残留的有害物质以及在维修过程中产生的有毒有害物质，包括电焊烟尘、氮氧化物、臭氧、噪声、电焊弧光等。

(2) 事故状态

事故状态下会涉及受限空间作业以及生产过程中发生的原料、中间产品及成品的泄漏。

第二节 预防措施

1、本装置内所有工作人员必须接受安全教育和培训，经考试合格后，才准

上岗作业。教育培训内容包括：

(1) 熟知厂有关安全规章制度、禁令等。

(2) 熟练掌握本装置有毒有害介质的具体分布位置等特性，危害程度、急救方法、泄漏应急处理、防护措施等。

(3) 熟练掌握岗位安全操作规程及事故应急救援处理预案的有关知识；

(4) 熟练掌握个体防护用品的正确使用、维护保养等。

(5) 熟练掌握各种消防器材的正确使用、维护保养等。

2、车间应按规定配备一定数量的应急处理防护用具，如：自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、防毒工作服、橡胶手套、化学防护服、眼镜等。

3、泵体采用减振基础、气流采用消声器，消除噪音。

4、现场设置可燃气体、有毒气体报警器、紧急停车装置、风向标等设施。

5、加强个体防护，佩戴个体防护用品。

6、定期参加职业健康体检。

7、产生粉尘物料时应及时清理。

8、保持通风设施运行正常。

9、辐射预防措施

(1) 操作人员上岗前必须经过职业危害培训，明确电离辐射的危害及防护措施并取得《放射工作人员作业证》后方可上岗。

(2) 操作人员必须正确佩戴个人剂量（元件）仪后方可上岗。

(3) 操作人员必须严格遵守安全操作规程。

(4) 装置正常运行时，装置使用的放射源均有安全的屏蔽防护措施，操作人员只要严格按照操作规程进行操作即可。

(5) 装置检维修时，需办理《放射源料位安全确认表》，各相关领导确认安全措施到位，作业人员正确佩戴防护用品后方可进入，同时现场要有专人监护。

(6) 发生异常情况如射源丢失、被盗或者失控等放射事故时应采取应急措施：立即撤离有关工作人员，封锁现场，划定控制区，设立警示标志；对可能受到放射性污染或者放射损伤的人员，应立即采取暂时隔离和应急措施，彻底清除

污染，迅速组织受照人员接受医学检查或在指定的核辐射救治中心救治。

第三节其它危险化学品

1、丙烯

特别警示 极易燃气体，火场温度下易发生危险的聚合反应。

1.1理化特性

无色气体，略带烃类特有的气味。微溶于水，溶于乙醇和乙醚。熔点-185.25℃，沸点-47.7℃，气体密度1.7885g/L(20℃)，相对密度（水=1）0.5，相对蒸气密度（空气=1）1.5，临界压力4.62MPa，临界温度91.9℃，闪点-108℃，爆炸极限1.0%~15.0%（体积比），自燃温度455℃，最小点火能0.282mJ，最大爆炸压力0.882MPa。

主要用途：主要用于制聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙酮等。

1.2危害信息

【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

【活性反应】

与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等易发生剧烈化合反应，与其他氧化剂发生剧烈反应。

【健康危害】

主要经呼吸道侵入人体，有麻醉作用。直接接触液态产品可引起冻伤。

1.3安全措施

【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，严防泄漏，全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。生产、使用及贮存场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服。

储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。

避免与氧化剂、酸类接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

(1) 丙烯系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。

(2) 管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放丙烯。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。

(3) 丙烯设备、管道应按《化工企业静电接地设计技术规定》要求采取防静电措施，并在避雷保护范围之内。

(4) 充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。

【储存安全】

(1) 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。

(2) 应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。丙烯瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器和气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。

(3) 储存室内必须通风良好，保证空气中丙烯最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。

(4) 注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。

1.4应急处置原则

【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

【灭火方法】

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。处理液体时，应防止冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

2、一氧化碳

特别警示 极易燃气体，有毒，吸入可因缺氧致死。

2.1理化特性

无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量28.01，熔点-205℃，沸点-191.4℃，气体密度1.25g/L，相对密度(水=1)0.79，相对蒸气密度(空气=1)0.97，临界压力3.50MPa，临界温度-140.2℃，爆炸极限12%~74%（体积比），

自燃温度605℃，最大爆炸压力0.720MPa。

主要用途：主要用于化学合成，如合成甲醇、光气等，及用作精炼金属的还原剂。

2.2危害信息

【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

【健康危害】

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。

急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患意识障碍恢复后，约经 2~60天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。

慢性影响：能否造成慢性中毒，是否对心血管有影响，无定论。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³),20;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 30。

2.3安全措施

【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭隔离，提供充分的局部排风和全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

生产、使用及贮存场所应设置一氧化碳泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。空气中浓度超标时，操作人员必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式空气呼吸器。

储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与强氧化剂接触。

在可能发生泄漏的场所设置安全警示标志。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

患有各种中枢神经或周围神经器质性疾患、明显的心血管疾患者，不宜从事

一氧化碳作业。

【特殊要求】

【操作安全】

(1) 配备便携式一氧化碳检测仪。进入密闭受限空间或一氧化碳有可能泄漏的空间之前应先进行检测, 并进行强制通风, 其浓度达到安全要求后进行操作, 操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具, 要求同时有2人以上操作, 万一发生意外, 能及时互救, 并派专人监护。

(2) 充装容器应符合规范要求, 并按期检测。

【储存安全】

(1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源, 防止阳光直晒。库房内温不宜超过30℃。

(2) 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。搬运储罐时应轻装轻卸, 防止钢瓶及附件破损。

(3) 注意防雷、防静电, 厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057) 的规定设置防雷设施。

2.4 应急处置原则

【急救措施】

吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给氧。呼吸心跳停止时, 立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

【灭火方法】

灭火剂: 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。切断气源。若不能切断气源, 则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器, 尽可能将容器从火场移至空旷处。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区, 无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器, 穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。

隔离与疏散距离: 小量泄漏, 初始隔离30m, 下风向疏散白天100m、夜晚100m;

大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天700m、夜晚2700m。

3、给电子体(DONOR)

3.1理化特性

沸点：198℃，比重(水=1)：0.945(25℃时)，闪点：82℃，引燃温度：800℃，常温下为澄净的无色液体，不溶于水，微溶于醇、醚、丙酮、二硫化碳、四氯化碳、醋酸等，与水反应逐渐分解，生成一氧化碳、二氧化碳、甲醛、甲醇、氧化硅等，故应存于阴凉、干燥的地方。

3.2个体防护

呼吸系统防护：生产过程密闭，加强通风。

眼睛防护：佩戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作完毕，淋浴更衣。

3.3操作处置

操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄露到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

3.4急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。

3.5消防措施

危险特性：遇明火、高热能引起燃烧。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、甲醛、甲醇、氧化硅等

灭火方法：化学干粉、二氧化碳、泡沫机或喷水。

3.6泄漏应急处理

应急处理：切断火源。建议应急处理人员尽可能切断泄露源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

少量泄露：尽可能将溢漏液收集在密闭容器内，用砂土、活性炭或其它惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理所处理

消除方法：收集在密封容器中。

4. 主催化剂

4.1理化特性

主催化剂为镁、钛氯合物，它和有机化合物等物质通过特殊混合成为一种棕黑色粉状固体，堆积密度在 $0.6\sim 0.8\text{g/cm}^3$ 之间，不溶于饱和烃类物质，微溶于水，溶于稀酸。遇水或潮湿的空气会生成酸气体。

4.2急救措施

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15min，就医

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗皮肤，就医。

食入：漱口，饮足量水，就医。

4.3消防措施

危险特性：当催化剂暴露于空气中时缓慢释放出少量酸气，略微刺激眼睛和呼吸系统。

灭火方法及灭火剂：二氧化碳灭火器，干粉灭火器，泡沫灭火器。

灭火注意事项及措施：消防人员穿全套防护服，防护靴，自给式呼吸器，尽量避免用水。

4.4.泄漏应急处理

少量漏：用大量水冲洗。

大量泄漏：不能直接排放到下水道中，如果发生泄漏，穿安全防护服，尽可能在不产生灰尘的条件下收集泄漏物，残留物用大量水冲洗，同时注意水温的变化情况。废水的酸度比较高($\text{PH}=1.0$)在经过预处理降低酸度后可按普通污水排污。

4.5.操作处与储存

操作处置注意事项:在氮气环境下操作,避免接触到水和氧气,人员在操作时要带上防护眼镜和防护手套,穿橡胶鞋,带过滤盐酸气的面罩。

储存注意事项:包内部保证氮气环境下(水低 2ppm,或者点低于-70C保存,要求密封良好。存储环境干燥、通风良好,避免雨淋、日晒,保存温度宜低于-50C

禁配物:强氧化剂。

5、脱活剂(HBA-163抗静电剂)

5.1理化特性

无色或浅黄色透明液体,可燃。具有碱性和腐蚀性。吞咽可能有害。接触皮肤可能有害。对水生生物有害。

5.2急救措施

皮肤接触:立刻脱去污染的衣着,用大量清水彻底冲洗皮肤 15min,就医。

眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少 15min,就医。

吸入:迅速撤离现场到空气新鲜处,使患者保暖并休息。

食入:不要试图催吐。误服者用水漱口,给饮足量温水,就医。

5.3消防措施

危险特性:遇酸可引起化学反应。

有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。

灭火方法及灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

5.4 泄露应急处理

应急处理:疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。

建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学消防防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。

消除方法:用砂土、蛭石或其它惰性材料混合吸收,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

5.5操作处置与储存

操作注意事项：

操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。

避免与皮肤接触。密闭操作。提供良好的自然通风条件。

储存注意事项：

以铁桶或塑料桶作为存储容器介质。储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸、碱分开存放。

采用防爆型照明、通风设施。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。

5.6接触控制/个体防护

工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备。密闭操作。提供良好的自然通风条件。

个体防护装备：

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴过滤式防毒面具。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

皮肤和身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作前避免饮用酒精性饮料。工作后，淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。

6凡士林脂(

6.1固体，无色、白色，比重(60℃)：0.8425，熔点：53.667℃，不溶于水，自然温度>290℃，无毒。

6.2急救措施：

眼睛接触：立即用大量的清水冲洗，偶尔眨动眼睛，检查并移除隐形眼镜，如果有不适的症状请接受治疗。

吸入接触：移动暴露的人员，使其接触到新鲜空气并保持舒服的呼吸姿势休息，如果出现症状请及时接受治疗。

皮肤接触：立即用大量的清水清洗，移除受污染的衣服和鞋子，如有不适的症状请接受治疗。

摄入：用水漱口，转移受害者，使其接触到新鲜空气并保持舒服的呼吸姿势

休息，如果物质被吞下，且受害者清醒，此时应给其饮用少量水，不要催吐除非有医务人员的正确指导，如有不适的症状请接受治疗。

6.3 消防措施

灭火介质

合适的灭火媒介灭火剂要适合周围的火源。

不合适的灭火剂媒介不要使用水喷射灭火器。

消防员保护如果发生火灾，应立即转移现场附近所有人并隔离现场，在涉及任何人身危险或无恰当培训的情况下不得采取任何行动。

消防员的保护装备消防员应穿戴适当的防护设备和能在常压环境下使用的独立呼吸面罩。

6.4 意外泄漏处理措施

非应急人员防护：涉及到个人风险或无适当培训的情况下，不得采取任何行动。疏散附近区域，禁止多于人员及无防护人员进入。不要触碰或穿过泄漏物质。穿上恰当的防护设备。

环境防护：避免泄漏的材料分散、径流或接触土壤、水道、下水道、排水沟，如果产品会导致环境污染（下水道、水道、土壤、空气），需通知有关部门。

清理方法：

小量泄漏：将容器从泄漏区域移走，如果是可溶于水的，使用指定的、有标签的废物处理容器吸除或打扫物质和泄漏区域。将收集的泄漏材料交由正规废物处理单位处理。

大量泄漏：将容器从泄漏区域移走，防止进入下水道、河道、地下室或狭窄的场所，使用指定的、有标签的废物处理容器吸除或打扫物质和泄漏区域，将收集的泄漏材料交由正规废物处理单位处理。

7 复合抗氧剂

7.1 危险特性

可燃物质；引起皮肤刺激；引起眼睛刺激；可能引起呼吸道刺激,可能引起昏昏欲睡或

眩晕；可能对水生生物有害并具有长期持续影响。

7.2 预防措施：

- 远离火焰和热表面。—禁止吸烟
- 戴防护手套、防护眼镜、防护面罩
- 避免吸入粉尘、气体、烟雾
- 操作后彻底清洗身体接触部位
- 禁止排入环境

7.3急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用清水彻底冲洗。如有不适感，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有不适感，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如有不适感，就医。

食入：误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。如有不适感，就医。

救人员的个体防护：务必让医务人员知道所涉及物质，并采取防护措施以保护他（她）们自己。

如接触到或有疑虑：求医/就诊。

7.4消防措施

灭火方法和灭火剂：采用二氧化碳、干粉、泡沫、雾状水灭火

特别危险性：可燃，其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳

灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火；尽可能将容器从火场移至空旷处；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束；隔离事故现场，禁止无关人员进入。

7.5泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：建议应急人员戴防尘面具，穿防毒服，戴防护手套；尽可能切断泄漏源。不要直接接触泄露物；避免吸入蒸气；避免接触皮肤和眼睛；隔离泄露污染区，限制出入。消除所有点火源。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或受限空间。

8 氢

特别警示 极易燃气体。

8.1理化特性

无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于

水，不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，爆炸极限4%~75%（体积比），自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。

主要用途：主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

8.2危害信息

【燃烧和爆炸危险性】

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

【活性反应】

与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

【健康危害】

为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

8.3安全措施

【一般要求】

操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

现场应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。

避免与氧化剂、卤素接触。

生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

【特殊要求】

【操作安全】

(1) 氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。

(2) 当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。

(3) 管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。

(4) 使用氢气瓶时注意以下事项：

必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓；气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门；

气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒；

瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。

【储存安全】

(1) 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。

(2) 应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。

(3) 氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。

【运输安全】

氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求：

氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上；

氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行；

室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下；

管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护；氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

8.3应急处置原则

【急救措施】

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

【灭火方法】

切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。

氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

【泄漏应急处置】

消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直

至气体散尽。

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。

第十章安全规程

第一节安全知识

1、我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

2、“两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

3、重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4、“双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

5、安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

6、四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

7、四不放过原则：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

8、企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

9、安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是

黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

10、炼化公司安全生产十大禁令

- (1) 严禁携带烟火进入生产区域；
- (2) 严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- (3) 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- (4) 严禁无证上岗操作；
- (5) 严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- (6) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- (7) 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- (8) 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- (9) 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- (10) 严禁违规运输和违章驾驶。

11、有限空间作业安全管理十条措施

(1) 必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

(2) 必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准，严禁未经审批、擅自作业。

(3) 必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁教育培训考核不合格上岗作业。

(4) 必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备，严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

(5) 必须严格落实"先通风、再检测、后作业"和作业过程持续通风监测要求，严禁未通风、检测不合格作业。

(6) 作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底，严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

(7) 作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通，严禁未确定联络方式及信号就作业。

(8) 作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品，严禁未检查好应急救援装备就作业。

(9) 有限空间作业发生事故后，有关人员应当立即按规定报告，现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援，严禁盲目施救。

(10) 将有限空间作业发包给其他单位实施的，发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理，严禁"一包了之"。

12、集团公司外包作业十五大禁令

- (1) 施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- (2) 现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- (3) 超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- (4) 培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- (5) 个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- (6) 夜间严禁高风险作业；
- (7) 特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- (8) 专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- (9) 有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- (10) 作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- (11) 属地未告知、调度未同意严禁作业；
- (12) 特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场；
- (13) 未办理入场证件严禁进入作业现场；
- (14) 事故隐患未消除严禁作业；
- (15) 地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

13、炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

(1) 外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

(2) 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

(3) 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

(4) 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

(5) 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

(6) 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

(7) 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

(8) 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗6个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

14、延安石油化工厂“重大危险源包保责任制135790管控模式”

围绕每1个重大危险源，确定3个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化5个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范7类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施9项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

15、延安石油化工厂“班组181管理”

1个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标）。

16、延安石油化工厂承包商“3+3+1”管理

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现

场验证验人)。

第二节重大危险源安全管理

1、建立健全重大危险源管理制度，明确相关人员安全职责，切实落实重大危险源管理。

2、依据危险化学品重大危险源辨识GB18218及有关规定对重大危险源进行辨识、评估、分级、建档、监控。

3、重大危险源的在役生产装置和储存设施，应至少每三年进行一次全面风险分析。

4、完善重大危险源的监测监控设备设施，建立在线监控预警系统，并做到以下几点：

(1) 涉及危险化学品储存的重大危险源应配备温度、压力、液位或流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、安全预警、信息存储等功能；重大危险源的化工生产装置应设置满足安全生产要求的自动化控制系统；重大危险源场所应设置视频监控系统。

(2) 一级、二级重大危险源以及重大危险源中涉及毒性气体、剧毒液体、易燃气体和甲类易燃液体的储存设施应设置紧急切断装置；涉及毒性气体的设施，应设置泄漏气体紧急处置装置。

(3) 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源，应设置独立的安全仪表系统。

5、定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验和维护.重大危险源安全监测监控有关数据应接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。

6、重大危险源周边明显处设置安全警示标志，将重大危险源可能发生事故的危害后果、紧急情况下的应急处置措施等信息告知相关人员和周边单位。

7、制定重大危险源事故专项应急预案和现场处置方案，定期进行演练.重大危险源专项应急预案至少每半年演练一次，重大危险源的现场处置方案至少每3个月演练一次。

第三节作业许可管理

1、作业许可范围包括：

- (1) 危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022中规定的特殊作业；
- (2) 装置区施工和检维修作业；
- (3) 企业认为需要通过许可管理的其他作业。

2、作业许可应执行一作业一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3、作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确应急处置措施。

4、作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5、动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业，执行危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022中作业许可相关规定。

第四节装置正常操作及开停工安全管理

1、正常操作安全管理规定

- (1) 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。
- (2) 确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程序。

(3) 各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

(4) 物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施。涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

(5) 应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

2、装置开停车安全管理

- (1) 装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后

的开工以及紧急停工后的开工。

(2) 严格执行装置开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。

(3) 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。

(4) 应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

(5) 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

(6) 应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

(7) 停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

(8) 开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第五节 防冻防凝

工艺管线、设备防冻防凝

1、将长期停用的设备管道，阀门的主管道根部加盲板切断，并将设备、管线、阀门、机泵体内的积水，蒸汽或易冻物料从低处放尽，死角部位可用压缩空气或氮气吹扫干净。

2、生产备用设备管线阀门必须保持畅通，冷换设备通少量水或蒸汽。

3、泵所用的冷却水，必须保持畅通，每隔半小时检查一次，发现不畅通时必须及时处理。

4、正常生产用水，蒸汽的低点排污要保持畅通，并少量排水、排汽保持不冻。

5、设备管线上的切水阀门除加保温外，对可能冻结的部位，要接蒸汽管加热保护。

6、操作人员必须自觉做好装置区域的防冻防凝工作，对所有设备、管线、阀

门应作检查，当气温达到0℃以下，每半小时作一次全面检查，对机泵和易冻阀门作一次活动，活动不好的要及时处理。

7、设备、管线、阀门、机泵如有冻凝现象及时处理，处理时先用冷水再用温水，最后用蒸汽加热。严禁先用蒸汽加热，以防热胀。

其它具体操作详见车间防冻防凝方案。

第六节个人防护器材

1空气呼吸器的使用

1.1使用前的检查：

(1) 检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀是否完好，和供给阀的连接是否牢固。全面罩的各个部位要清洁，不能有灰尘或被酸、碱、油及有害物质污染，镜片要擦拭干净。

(2) 供给阀的动作是否灵活，与中压导管的连接是否牢固。

(3) 气源压力表能否正常指示压力。

(4) 检查背具是否完好无损，左右肩带、左右腰带缝合线是否断裂。

(5) 气瓶组件的固定是否牢固，气瓶与减压器的连接是否牢固、气密。

(6) 打开瓶头阀，随着管路、减压系统中压力的上升，会听到气源余压报警器发出的短促声音；瓶头阀完全打开后，检查气瓶内的压力应在25 Mpa~30 Mpa范围内。

(7) 检查整机的气密性，打开瓶头阀2min后关闭瓶头阀，观察压力表的示值5min内的压力下降不超过4 Mpa。

(8) 检查全面罩和供给阀的匹配情况，关闭供给阀的进气阀门，佩戴好全面罩吸气，供给阀的进气阀门应自动开启。

(9) 根据使用情况定期进行上述项目的检查。空气呼吸器在不使用时，每月应对上述项目检查一次。

1.2空气呼吸器的佩戴方法：

(1) 佩戴空气呼吸器时，先将快速接头拔开（以防在佩戴空气呼吸器是损伤全面罩），然后将空气呼吸器背在人体后（瓶头阀在下方），根据身材调节

好肩带、腰带，以合身牢靠、舒适为宜。

(2) 连接好快速接头并锁紧，将全面罩置于胸前，以便随时佩戴。

(3) 将供给阀的进气阀门置于关闭状态，打开瓶头阀，观察压力表示值，以估计使用时间。

(4) 佩戴好全面罩（可不用系带）进行2~3次的深呼吸，感觉舒畅，屏气或呼气时供给阀应停止供气，无“丝丝”的响声。一切正常后，将全面罩系带收紧，使全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密。

在佩戴全面罩时，系带不要收的过紧，面部感觉舒适，无明显的压痛。全面罩和人的额头、面部贴合良好并气密后，此时深吸一口气，供给阀的进气阀门应自动开启。

(5) 空气呼吸器使用后将全面罩的系带解开，将消防头盔和全面罩分离，从头上摘下全面罩，同时关闭供给阀的进气阀门。将空气呼吸器从身体卸下，关闭瓶头阀。

1.3注意：

(1) 一旦听到报警声，应准备结束在危险区工作，并尽快离开危险区。

(2) 压力表固定在空气呼吸器的肩带处，随时可以观察压力表示值来判断气瓶内的剩余空气。

(3) 拔开快速接头要等瓶头阀关闭后，管路的剩余空气释放完，再拔开快速接头。

(4) 患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

1.4使用后的处理及维护保养：

空气呼吸器使用完后应及时恢复使用前的战斗准备状态，并做以下工作：

(1) 卸下全面罩，用中性或弱碱性消毒液洗涤全面罩的口鼻罩及人的面部、额头接触的部位，擦洗呼气阀片；最后用清水擦洗。洗净的部位应自然干燥。

(2) 卸下背具上的空气瓶，擦净装具上的油雾、灰尘，并检查有无损坏的部位。

(3) 对空气瓶充气。

(4) 将充气的空气瓶，接到减压器上并固定在背具上。

(5) 按使用前准备工作要求，对空气呼吸器进行检查。

(6) 应急使用的空气呼吸器，应至少每一个月和每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

2 防毒面具使用

2.1 防毒面具使用前检查

2.1.1 使用前需检查面具是否有裂痕、破口，确保面具与脸部贴合密封性。

2.1.2 检查呼气阀片有无变形，破裂及裂缝。

2.1.3 检查头带是否有弹性。

2.1.4 检查滤毒盒座密封圈是否完好。

2.1.5 检查滤毒盒是否在使用期内。

2.2 防毒面具的佩戴

2.2.1 将面具盖住口鼻，然后将头带框套拉至头顶。

2.2.2 用双手将下面的头带拉向颈后，然后扣住。

2.2.3 风干的面具请仔细检查连接部位及呼气阀、吸气阀的密合性，并将面具放于洁净的地方以便下次使用。

2.3 使用后保养

使用后面罩清洗时请不要用有机溶液清洗剂进行清洗，否则会降低使用效果。要用酒精或0.5%高锰酸钾溶液擦洗，然后放阴凉处晾干。滤毒罐使用后立即用原密封端盖密封好，存放在低温、干燥、通风且远离可能被污染的地方。

2.4 滤毒罐注意事项

2.4.1 滤盒等过滤元件都有一定的寿命，不能进行清洗，达到寿命直接更换。

2.4.2 各种过滤式防毒面具只能专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。

3 高空作业安全带的使用

3.1 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正。

3.2 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上。

3.3 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上。

3.4 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换。

3.5 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用。

3.6严禁使用安全带来传递重物。

3.7安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

4防护服的穿脱流程

4.1 穿防护服流程

4.1.1取出防护服，从上往下拉开拉链，使衣服松散，准备穿上工作。

4.1.2绷住脚尖，双腿依次伸入防护服中裤腿中。

4.1.3上拉防护服，依次将胳膊伸入防护服衣袖中。

4.1.4弯腰整理裤脚松紧，将裤腿整理到最舒适状态。

4.1.5选择正确的口罩和眼部防护，选择正确的佩戴方法佩戴好。

4.1.6将帽子佩戴好，整理到最佳舒适状态。

4.1.7将拉链从上而下，依次拉上。拉好拉链，将防护服整理到最佳状态。

4.1.8在穿戴好防护服之后，可通过以上三个动作(举双臂，弯腰，下蹲)，检查防护服是否选择的合适，并且看是否穿戴方法正确。

4.2 脱防护服的流程

4.2.1将拉链拉开，拉到底。

4.2.2 向上提拉帽子，使头部脱离帽子，脱衣袖。

4.2.3 从上向下边脱边卷。

4.2.4脱下衣后、将污染面向里卷好放入医疗废物袋内垃圾桶。

4.3 穿脱注意事项

4.3.1 在工作的过程中，要注意化学防护服被化学物质持续污染时，必须在其规定的防护时间内更换。若化学防护服发生破损，应立即更换。对气密性防护服或密封性很好的非气密性防护服，由于处于相对隔离的空间工作，建议遵循两人伴行的原则，即至少两人一起共同进入工作区域，以备在万一发生状况时可以及时救助。

4.3.2化学防护服面料可以提供数小时的有效防护，但是如果在佩戴空气呼吸器的时候，工作时间受空气呼吸器的工作时间决定。要注意空气呼吸器的有效使用时间，要在气瓶用完之前提前更换。

4.3.3在脱下防护手套前要尽量避免接触防护服的外表面，手套脱下后要尽量接触防护服的内表面，防护服脱下后应当是内表面朝外，将外表面和污染物包裹

在里面，避免污染物接触到人体和环境。脱下的防护用品要集中处理，避免在此过程中扩大污染。

4.3.4对于气密性或液密性防护服等穿着比较复杂、笨重的防护服，穿脱防护服都建议有另一个人进行辅助。比如帮助穿着者进行一些防护服手脚的调整和拉拉链等比较困难的工作，最后检查防护服穿上去之后的状况。在辅助脱下防护服时，由于可能接触到污染物，助手也要进行适当的防护，以免被污染。

第七节消防灭火器材

1装置区的防火防爆等级划分

聚合装置属于甲级防爆一级防火装置，主要原料如丙烯、氢气、三乙基铝等均属于易燃易爆物品，干燥后的聚丙烯粉料在空气中易产生粉尘爆炸，生产中必须禁止任何明火接近各防爆区。本装置的造粒料仓、造粒库房、配电室、控制室等均属非防爆区，严禁各种易燃易爆物品。

装置危险区域划分（指气体爆炸区域）简述如下：

一级区域：聚合区周围15米内，废水预处理区周围15米内。

二级区域：聚合区周围15米~22.5米之内，废水预处理区周围15米~22.5米之内。

成品库区为乙级防火区。

2装置的安全消防设施

2.1火灾报警系统

为了及时发现和控制险情，装置内设有一套火灾报警系统，主要由报警控制系统、干粉灭火系统、喷淋水系统、DCS室防火系统及探测元件等部分组成。它是通过安装在现场的温感探测器、烟感探测器、火焰探测器、手动报警按钮等元件向DCS室中央控制系统等传输信号，由控制面板发出声光报警，确认后通过控制面板发出指令达到控制险情的目的。

探测元件包括火焰探测器、手动报警器、防爆烟感器、普通烟感器、温感器。其中火焰探测器是通过红外线和紫外线来探测火警，并向操作室传递信号报警，它安装的位置和各控制元件的对应关系如下表：

火焰探测器分布表

编号	位置	消防设施
F1#	D111	1#燃气发生器
F2#	TEAL贮罐	2#燃气发生器
F3#	D101	3#5#燃气发生器
F4#	P101A/B	4#燃气发生器

手动报警器：装置共有共28个，分为：普通型、防爆型、防雨型三种。主要分布在主体装置和成品包装区。如在室外发现火警可通过手动报警器向消防队报警。

防爆烟感、普通烟感、温感器主要分布在DCS室、配电室、挤压造粒厂房、化学品库房、成品库。

2.2 喷淋水系统

喷淋水系统由雨淋阀、电磁阀、喷淋头组成，主要分为三个区域，即1#雨淋阀对应300-500#框架，2#雨淋阀对应200#框架和排放系统，3#雨淋阀对应100#催化剂配制区。其控制手段分操作室（自动、手动）遥控和现场手动控制。

雨淋阀分布表

编号	位置	消防设施
F5#	P302	1#雨淋阀
F6	催化剂2层	3#雨淋阀
F7	催化剂1层	3#雨淋阀
F8	D302	1#雨淋阀
F11#	R201底西南	2#雨淋阀
F12#	R201底东北	2#雨淋阀
F13#	E101旁	1#雨淋阀
F14#	P200旁	2#雨淋阀
F15#	R200顶	2#雨淋阀
F16#	R201顶	2#雨淋阀

2.3 干粉灭火系统

干粉灭火系统由罐体、燃气发生器、喷头组成，主要分为四个区域，即火焰探测器F1#、F2#、F3#、F4#所对应的区域。其控制手段分操作室（自动、手动）遥控和现场手动控制。

2.4自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统主要设置在挤压造粒1楼至4楼，自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置（水流指示器或压力开关）等组件，以及管道组成，并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道等组成。系统的管道内充满有压水，一旦发生火灾，喷头动作后立即喷水。

2.5自动消防炮

自动消防水炮是利用火焰传感器对火焰特有的紫外波（波段为180~260nm）和红外波(波段为 $4.35\pm 0.15\text{ }\mu\text{m}$)进行分析、识别以及步进驱动控制，从而实现自动跟踪定位、喷水灭火及联动报警。其控制手段分自动控制、遥控控制和现场手动控制。

现场操作方法：

通过按压控制面板上的“上”“下”“左”“右”控制水炮的转动方向，单次按压“柱/雾”按钮控制喷水状态的柱状、雾状转换，单次按压“开/关阀”按钮控制阀门的打开关闭。

2.6消防水系统

装置消防水分为高压消防水系统(0.85MPa)和低压消防水系统(0.3MPa)。

2.6.1高压消防水系统负责向装置内固定式水喷淋系统、高压消防水炮及室外消火栓提供高压消防水。

2.6.2低压消防水系统负责向装置界区内各建筑物的室内消火栓提供低压消防水。

2.7防火门

安装在挤压造粒厂房每层楼南侧。

2.8移动式灭火器

装置界区内各建筑物室内及主装置各部位均放置了8kg干粉灭火器或35kg手推车式干粉灭火器或二氧化碳灭火器。

2.9可燃气体检测器

由于丙烯原料比空气重，若装置中某点发生泄漏，这些易燃气体很容易聚集在低洼处，形成具有爆炸危险的混合物；因此在装置的周围及可燃气体较集中的地方设置了可燃气体检测器；这些检测器均有报警信号直接进入控制室，帮助操作人员很快地寻找到泄漏点，以便及早采取措施。

3防火防爆知识

3.1引起火灾的原因

3.1.1吸烟、炉火、明火、焊接火花等。

3.1.2电火花：静电积聚和放电、电器设备打火。

3.1.3摩擦撞击起火：带钉子的鞋碰地、铁器敲击设备、流体内机械杂质与内壁碰击、介质高压排放等。

3.1.4雷击。

3.1.5加热达自燃点而起火。

3.1.6化学着火：如纯氧与油接触。

3.2消防灭火的原理

根据燃烧三要素（可燃物、助燃物、着火源），消除其一即可灭火。

3.2.1防止跑、冒、滴、漏，不乱扔物料等，切断可燃物料源。

3.2.2隔绝助燃物质(氧气)。

3.2.3消除火种。

3.2.4 定期检查静电接地设施及电缆连结部位是否符合要求。

3.3 防火防爆一般日常规定

3.3.1严禁携带火种进入装置，严禁在生产区内吸烟，如有违反，按制度严肃处理。

3.3.2生产区内的照明灯须加防护灯罩，禁止用明火照明。

3.3.3一般灯用36V，凡容器、设备内使用时一律使用12V安全灯，禁止使用220V的照明灯。

3.3.4严禁在低温设备和管线上冷冻物品，严禁在高温设备和管线上热饭或其它物品。

3.3.5严禁用铁器随意敲打设备、管线。

3.3.6装置内明沟、电缆沟等不得集油、集水，如发现应及时处理。

3.3.7装置内一切消防设施，必须完好无损，需定期检查，严禁随意挪动或移作它用。

3.3.8禁止用汽油擦洗设备、零件等，禁止在室内用汽油洗衣服。

3.3.9各设备管线及接地线，必须保持完好、齐全，接地良好，其电阻不得超过5欧姆，每年要定期测定接地电阻，并做好记录。

3.3.10清洗设备油污或更换的润滑油，严禁随地乱倒，必须回收集中处理。

3.3.11不准在生产装置内乱拉临时电线。

3.3.12一切机动车辆未经允许禁止进入生产区。

3.3.13丙烯、氢气等易燃易爆物质严禁随意排放。

3.3.14D602、D603等处排放粉料或遇丙烯味道浓时，禁止使用非防爆缝包机，现场负责人必须严格把关。

3.3.15丙烯、氢气等可燃性气体出现泄漏时，现场禁止使用手机、非防爆对讲机和手电筒等，相互联系采用防爆对讲系统，抢险人员必须配戴空气呼吸器、防冻手套等防护用品，工具只能使用防爆铜制工具。

4消防器材的使用

4.1手提式灭火器的使用方法

4.1.1干粉灭火器的使用方法：提着灭火器到现场；使用前，先把灭火器摇动数次，使瓶内干粉松散；除掉铅封，拔掉保险销；一只手握着喷管，另一只手提着压把；在距离火焰约两米的地方，一只手用力压下压把，另一只手拿着喷管对准火焰根部左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

在灭火过程中，应始终保持直立状态，不得横卧或颠倒使用；灭火后防止复燃。

4.1.2二氧化碳灭火器的使用方法：提着灭火器到现场，在距离着火源2-5米左右时，除掉铅封，拔掉保险销，一手握住喇叭筒根部的手柄，将喷筒对准火焰根部，另一手压下开启压把，二氧化碳即喷射而出。

当扑救可燃液体火灾时，若可燃液体呈流淌状燃烧，应将灭火剂的喷流由近而远、左右摆动向火焰喷射；若燃烧液体在容器内燃烧，应从容器一侧上方向燃烧的容器中喷射，切忌直接喷在燃烧液的液面上。

二氧化碳能使人窒息。在室内小空间使用时，灭火后，人员应尽快离开。若在室外使用，应选择在上风方向。火灾扑救后，应先打开门窗通风，然后再进入。

4.2 推车式灭火器的使用方法

推车式灭火器的使用方法与手提式灭火器的使用方法基本相同，只不过推车式灭火器需两人配合使用，使用过程中要注意胶管不能打折。

4.3 消火炮的使用方法

4.3.1 打开进水蝶阀。

4.3.2 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。

4.3.3 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

4.4 消火栓的使用方法

4.4.1 打开防火栓门，取出水带、水枪。

4.4.2 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。

4.4.3 向火场方向铺设水带，避免扭折。

4.4.4 将不带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入槽，按顺时针方向拧紧。

4.4.5 将水带另一端与水枪连接

4.4.6 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。

4.4.7 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

5、D类干粉灭火系统的使用

固定式干粉灭火系统是通过干粉控制系统的探测和控制设备来自动启动的，当需要时，可以手动操作级机械式应急操作来启动。

5.1 自动启动

固定式干粉灭火系统正常状态时是由探测器来监视保护区的状态，在火灾事故发生时能自动报警，固定式干粉灭火系统的自动控制系统在收到两个独立火灾探测信号后才能启动，并延迟喷放，延迟时间30s。

每个防护区内设置两个探测器各作为一个报警回路接至火灾报警控制盘。当

第一个探测器报警时，启动该区域的警铃，当第二个探测器报警时，启动该区域的声/光报警器，并进入延时阶段，以供保护区内的人员撤离。当延时结束后，启动钢瓶开启，启动驱动钢瓶的瓶头启动装置，使干粉罐充压，达到工作压力后，爆破膜片破裂，干粉灭火剂迅速通过管道和喷头输送到发生火灾的对应保护区进行灭火。

5.2 手动操作

在现场南北两侧均设有手动启动装置，分别对应三乙基铝钢瓶、三乙基铝储罐（D111）、三乙基铝计量罐（D101）、三乙基铝计量泵（P101A/P101B），当相应区域出现火灾时可以用来直接启动干粉灭火系统。

5.3 机械应急启动

只有当自动控制和手动启动均失灵时，才需要采用的应急操作：

5.3.1 通过按压启动气瓶的应急电磁阀启动气瓶；

5.3.2 通过手动搬动驱动气瓶阀杆的机械方式打开阀体，实现干粉喷放的过程。

6、消防设施管理

6.1 对消防设施的要求：

根据聚丙烯装置生产特点，对消防设施必须加强管理，使其经常保持良好的状态，做到常备不懈，防患于未然。

6.1.1 生产装置依据要求，按标准配备相应种类、数量的灭火器材，消防器材不准挪作它用。

6.1.2 灭火器具应放在明显的位置，对号入座，将灭火器具的备用状况及数量列入交接班内容。若发现丢失、损坏应及时补充更换。灭火器具不得靠近热源放置，对灭火器具每月检查一次，每年进行一次充压更换。

6.1.3 消防器材配备要求：按装置规模和易燃物品的性质配备充足的灭火器。

6.2 消防通道

6.2.1 厂内机动车辆通道均属消防通道。

6.2.2 消防通道上不准放置材料、设备、砖瓦、砂石等障碍物，以确保火警发生时消防车畅通无阻。

6.2.3 如因施工需要切断路面或放置材料时必须办理断路安全作业票，方可施工，在施工期间要确保消防车在此路段通行。工作完毕后要立即恢复原状。

第八节环保管理

1废水管理

1.1废水的产生

本装置内废水包括从工艺系统中排出的废水，工艺设备维修中排放的含有少量或微量工艺介质的废水等。排放的污水分为含油类和不含油类二种。

1.1.1 含油污水包括T501、T502排放的工艺水和聚合区机泵冷却水及聚合区的其它含油污水和含少量粉料废水等，经Z601预处理后，用泵送入污水车间。

1.1.2造粒和均化料仓无油污水经粉末分离池净化后直接排入造粒排水沟。

1.2废水治理

1.2.1在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，在装置内汇集后直接送至污水车间进行处理，严禁乱排乱放。废水排放要达到控制指标，其中PH值6-9，油含量 $\leq 50\text{mg/L}$ ，CODcr $\leq 500\text{ mg/L}$ ，悬浮物 $\leq 100\text{mg/L}$ 。

1.2.2要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

1.2.3在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂，不准随便排入下水道，应集中回收处理。

1.2.4要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度，安全环保部汇报。

2、废气管理

2.1废气的产生

2.1.1来自冷冻水罐D604和凝结水罐D606顶排到大气的废气。

2.1.2各放空点排入火炬的气体。

2.1.3 因泄漏等而排入大气的丙烯气等。

2.1.4 分子筛再生时排入大气的氣體。

2.1.5 100单元氮封排入大气的氣體。

2.1.6 800单元粉料罐、抽吸系统和900单元料仓排入大气的氣體。

2.2废气治理

本装置所产生的可燃性氣體，有毒有害气体，工艺尾气严禁随意直接向大气

排放和泄漏，应先排入4-D-004，然后再排入火炬系统。在生产中产生的废气排放及浓度应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ ，非甲烷总烃： $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 。

3、废渣、废液

3.1 粉料

化验分析、开停工排放等过程中的粉料，可作为低档塑料制品原料或者经化验分析合格后作为合格粉料出厂。

3.2 饼料及不合格粒料

造粒机每次开车饼料及因故不合格的粒料，可作为低档塑料制品原料。

3.3 废分子筛和废催化剂

由于原料丙烯中含有 H_2O 、 O_2 、 CO 、 CO_2 、硫化物、砷化物等杂质，不符合聚合工艺要求，需要经过精制，精制过程使用的多种催化剂和分子筛脱水剂通常二至四年更换一次，卸载的催化剂和分子筛车间统一装袋并交由有资质的第三方公司进行外运处置。

3.3 废油

含活化剂废油经失活处理合格后，由车间统一用废油桶盛接后交由有资质的第三方公司进行外运处置。

3.4 碱液

装置水电解制氢检修过程中排出的废碱液，直接送至酸碱中和池，处理合格送至Z601。

3.5固废管理要求

3.5.1收集、贮存、运输、利用、处置固体废弃物，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或其它防止污染环境的措施。

3.5.2必须按指定地点倾倒、存放固体废物。

3.5.3聚丙烯装置的废催化剂须经过氮气置换合格后，方能卸出装袋，交由有资质的第三方公司进行外运处置。

3.5.4危险废物入库时，包装物保证完好无泄漏，必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》的标识，所粘贴的标识应清晰干净、粘合牢固，信息全面、准

确。

3.5.5禁止混放危险废物。每一类别的废物堆垛之间必须有一定的安全距离，并保持通道通畅，不可堵塞。

3.5.6禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置。

4 噪声管理

4.1在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

4.2控制各系统压力，防止安全阀起跳。

4.3加强风机、机泵等设备的维护，防止产生噪声。

4.4开停工吹扫调整好排放气量，必要时安装消音器。

附录

- 附件一、《20万吨/年聚丙烯装置设备明细表》
- 附件二、《20万吨/年聚丙烯装置联锁明细表》
- 附件三、《20万吨/年聚丙烯装置安全阀一览表》
- 附件四、《20万吨/年聚丙烯装置限流孔板明细表》
- 附件五、《20万吨/年聚丙烯装置平面布置图和工艺流程图》
- 附件六、《20万吨/年聚丙烯装置联锁逻辑示意图》
- 附件七、《20万吨/年聚丙烯装置竖面布置图》
- 附件八、《20万吨/年聚丙烯装置主要设备结构图》
- 附件九、《20万吨/年聚丙烯装置可燃气体和有毒气体报警器明细表》

附表一设备明细表

1 容器类

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-T)			材质	厚度 (mm)	
1	D001	游离水分离器	1	卧式	丙烯/水	AMB	2.8	1000	3000	2.7	L.T.C.S	硅酸铝	90	进口设备
2	D002	水收集器	1	立式	丙烯/水	AMB	0.02	400	650	0.1	L.T.C.S	硅酸铝	90	
3	D003	氮气分液罐	1	立式	氮气	40	0.02	1000	920	1.1	C.S			
4	D004	火炬凝液罐	1	卧式	火炬气	AMB	0.1	2400	3600	20.1	L.T.C.S	硅酸铝	90	
5	D005	仪表风缓冲罐	1	立式	仪表风	AMB	0.6	800	1500	0.9	S.S			
6	D101	TEAL计量罐	1	立式	TEAL	AMB	0.01	700	800	0.4	S.S			进口设备
7	D102	废油罐	1	立式	油+TEAL	AMB	0.01	1200	2000	2.71	C.S	硅酸铝	90	

序号	位号	名称	数量	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-I)			材质	厚度 (mm)	
8	D103	TEAL密封罐	1	立式	油+ TEAL	AMB	0.001	600	1200	0.4	C·S	硅酸铝	90	
9	D104	冲洗油罐	1	立式	油	AMB	0.01	1200	2000	2.71	C·S	硅酸铝	90	
10	D105A/ B	油/脂混合罐	2	立式	容器：油/脂	70	0.001	800	1500	0.83	C·S	硅酸铝	90	
					盘管：蒸汽+凝液	147	0.35			0.023	C·S			
11	D106	催化剂分散罐	1	立式	容器：油/脂/Cat	20-60	F.V.~0.7	800	2000	1.25	S.S	硅酸铝	90	
					夹套：水	10-70	0.35	875		0.145	C·S			
12	D107	液压油缓冲罐	1	立式	容器：油	AMB	0.001	700	1500	0.69	S.S	硅酸铝	90	
					盘管：蒸汽+凝液	147	0.35				C.S			
13	D109	增压油缓冲罐	1	立式	容器：油	AMB	0.001	900	1500	1.15	S.S	硅酸铝	90	
					盘管：蒸汽+凝液	147	0.35				C.S			

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-T)			材质	厚度 (mm)	
14	D110AB	给电子体 贮罐	2	立式	容器： DONOR	AMB	0.005	800	1500	0.9	S.S	硅酸 铝	90	
					盘管： 蒸汽+凝液	147	0.35				C.S			
15	D111	TEAL贮 罐	1	卧式	TEAL	AMB	0.15	1200	1800	2.5	S.S			
16	D112	液体添加 剂贮罐	1	立式	容器： 液体添加 剂	30	ATM	1200	1500	2.1	304S.S	硅酸 铝	120	
					盘管： 蒸汽+凝液	147	0.35				C.S			
17	D201	催化剂预 接触罐	1	立式	容器： Cat於浆	10	4.9	170	235	0.003		聚氨 脂	50	
					水	10	0.4			0.0006				
18	D202	反应器缓 冲罐	1	立式	丙烯	75	3.4	2000	6800	25.7	L.T.C.S	硅酸 铝	90	
19	D203	夹套水缓 冲罐	1	立式	容器：水	70	ATM	1200	2000	2.7	C.S	硅酸 铝	90	

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-T)			材质	厚度 (mm)	
20	D301	闪蒸罐	1	立式	容器:	80	1.8	上部: 1500	上部: 1500	5.1	304S.S	硅酸 铝	90	
					PP+蒸汽	147	0.35	下部: 600	下部: 1350		C.S			
					盘管:									
					蒸汽+凝液									
21	D302	丙烯进料罐	1	卧式	丙烯	45	2	3600	8000	93.6	L·T·C·S	硅酸 铝	90	
22	D303	反吹气罐	1	立式	容器: 丙烯 气	45	0.5	500	700	0.15	C·S	硅酸 铝	90	
					盘管: 蒸汽+凝液									
23	D304	压缩机分 液罐	1	立式	容器: 油+ 烃	45	0.05	1000	2500	2.2	C·S	硅酸 铝	90	
24	D501	汽蒸罐	1	立式	容器:	105	0.02	1800	6500	21	SAF2205	硅酸 铝	120	
					PP+凝液									
					夹套: 蒸汽+凝液	110	0.05	1940		2.3	C·S			

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-T)			材质	厚度 (mm)	
25	D502	干燥器	1	立式	聚合物	90	0.01	上:2600 下:2000	上: 2000 下: 2900	20.25	SAF-2205	硅酸铝	90	
26	D503	烃分离器	1	卧式	水+油	100	0.02	600	1500	0.49	C-S	硅酸铝	90	
27	D504	废水分离器	1	立式	容器: 水 盘管: 蒸汽+凝液	10 147	0.4 0.35	600	1250	0.42	C-S	硅酸铝	120	
28	D506	废水收集器	1	立式	容器: 油 盘管: 蒸汽+凝液	10 147	ATM 0.35	600	1300	0.42	C-S	硅酸铝	120	
29	D507	PP粉末收集器	1	立式	容器: PP粉末 盘管: 蒸汽+凝液	80 147	0.01~0.05 0.35	400	500	0.11	S.S C.S	硅酸铝	120	
30	D508	鼓风机入口分离器	1	立式	氮气	60	0.01	1600	2000	5.1	S-S	硅酸铝	90	

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-T)			材质	厚度 (mm)	
31	D601	高压排放罐	1	立式	容器:	AMB	0.01~1.8	4000	10000	153	L·T·C·S	硅酸铝	90	
					PP浆液									
					盘管:									
					蒸汽+凝液									
32	D602	第一低压排放罐	1	立式	容器:	AMB	0.01~0.1	4000	10000	151	L·T·C·S	硅酸铝	90	
					PP浆液									
					盘管:									
					蒸汽+凝液									
33	D603	第二低压排放罐	1	立式	容器: PP	30	0.01~0.1	2000	2000	9.5	L·T·C·S	硅酸铝	90	
					盘管:									
34	D604	冷冻水罐	1	立式	蒸汽+凝液	147	ATM				C·S		90	
					冷冻水									
35	D606	蒸汽冷凝液罐	1	立式	蒸汽冷凝液	90	ATM	1400	2000	3.8	C·S	硅酸铝	90	
					容器: 废油									
36	D607	废油处理罐	1	立式	30-100	43	ATM	1000	2000	1.7	C·S	硅酸铝	90	
					夹套: 冷却水									

序 号	位 号	名 称	数 量 (台)	类 型	操作条件			尺寸(mm)		容 积 (m ³)	材 质	保 温		备 注
					介 质	温 度 ℃	压 力(MPa)	直 径	长(高)度 (T-T)			材 质	厚 度 (mm)	
37	D801A/ B	聚丙烯粉	2	立式	聚丙烯	80	0.002	6000	18000	556	铝合金	硅酸 铝	90	
		料中间料 仓												
38	D802	聚丙烯粉	1	立式	聚丙烯	80	0.002	4000	8000	120	S.S	硅酸 铝	90	
		料缓冲料 仓												
39	D807	气流输送 加料斗	1	立式	PP颗粒	60	ATM	2000	2600	10	S.S			
40	D809A ~F	固体添加 剂料斗	6	立式	固体添加 剂	AMB	ATM	1400	1500	3.6	S.S			
41	D813	过氧化 物 罐	1	立式	容器：过 氧化物	30-40	ATM	1000	1200	1.1	316L SS	硅酸 铝	90	
					夹套：冷 却水	42	0.2							
42	D901	PP颗粒贮 存和均化 料仓	6	立式	PP颗粒	60-70	ATM	7500	21000	1000	铝合金	铝合 金		
	A~F													

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	操作条件			尺寸(mm)		容积 (m ³)	材质	保温		备注
					介质	温度 ℃	压力(MPa)	直径	长(高)度 (T-T)			材质	厚度 (mm)	
43	D902ABC	包装料仓	3	立式	PP颗粒	55	ATM	3800	7000	90.8	S.S			
44	D993A	氢气缓冲罐	1	立式	氢气	AMB	1.5	2000	4500	16	C.S			
45	D993B	氢气缓冲罐	1	立式	氢气	AMB	1.5	1000	4324	2.2	C.S			
46	R200	预聚反应器	1	环管	容器：PP浆液	20	3.4~4.4	150	21000	0.9	S.S	聚氨酯	30	
					夹套：水	10	0.4	185		0.31	C.S			
47	R201	第一反应器	1	环管	容器：PP浆液	70-80	3.4~4.4	600	39000	49	L.T.C.S	硅酸铝	90	
					夹套：水	50	ATM	690			C.S			
48	R202	第二反应器	1	环管	容器：PP浆液	70	3.4~4.4	600	39000	49	L.T.C.S	硅酸铝	90	
					夹套：水	50	ATM	690			C.S			
49	T001A-D	丙烯脱水塔	4	填料塔	丙烯	40/250	3.0/0.1	2000	9500	31.9	L.T.C.S	硅酸铝	160	
50	T002A/B	丙烯脱COS塔	2	填料塔	丙烯	40	3	2000	8900	30.1	L.T.C.S			

序 号	位 号	名 称	数 量 (台)	类 型	操作条件			尺寸(mm)		容 积 (m ³)	材 质	保 温		备 注
					介 质	温 度 ℃	压 力(MPa)	直 径	长(高)度 (T-T)			材 质	厚 度 (mm)	
51	T301	循环丙烯 洗涤塔	1	折流 板式	丙烯、丙 烷	45	1.8	1300	14500	20.5	壳L·T·C·S	硅酸 铝	90	塔板数 23
52	T302	低压丙烯 洗涤塔	1	折流 板式	丙烯、丙 烷	70	0.05	1200	7700	7.8	壳C·S	硅酸 铝	90	塔板数 11
53	T501	D501洗涤 塔	1	折流 板式	水、丙烯	100	0.02	1000	11980	11	壳C·S	硅酸 铝	120	塔板数 16
54	T502	D502洗涤 塔	1	折流 板式	水、氮气	60	0.01	1600	8700	18.6	壳C·S	硅酸 铝	90	塔板数8
55	D509A/ B	干燥罐	2	立式	丙烯/水	220	0.78	600	2365	0.39				
56	D510	PK501尾 气冷凝罐	1	卧式	丙烯	-12	0.39	500	2294	0.4				
57	D511	E701尾气 冷凝罐	1	卧式	丙烯	-11	2.0	400	2242	0.25				
58	D512	E301尾气 冷凝罐	1	卧式	丙烯	-13	1.7	400	2242	0.25				
59	T701	CO汽提 塔	1	填料 塔	丙烯、丙烷	55	2.2	1200	15600	18.1	壳L·T·C·S	硅酸 铝	90	
60	D509A/ B	干燥罐	2	立式	丙烯/水	220	0.78	600	2365	0.39				
61	T702A/ B	丙烯脱硫 塔	2	填料 塔	丙烯	40	2.2	1600	7900	16.96	L·T·C·S			
62	T703A/ B	丙烯干燥 塔	2	填料 塔	丙烯/氮气	40-25 0	2.2/0.2	1600	7900	16.96	L·T·C·S	硅酸 铝	180	
63	T704A/ B	丙烯脱砷 塔	2	填料 塔	丙烯	40	2.2	1600	7900	16.96	L·T·C·S			

2 换热器类

序号	位号	名称	数量(台)	类型	介质	操作条件			尺寸 (mm)		热负荷 MW	换热面积 m ²	材质	保温	
						温度℃	压力 MPaG		直径	长(高)度				材质	厚度 (mm)
1	E001	氮气冷却器	1	AES	壳程: 氮气 管程: 冷却水	280 33	40 38	0.04 0.45	500 25		165		C.S	硅酸铝	60
2	E002	氮气加热器	1	AGU	壳程: 氮气 管程: 蒸汽	5 147	120 147	0.3 0.35	325 19	5000 2000	105		C.S	硅酸铝	120
3	E003	氮气加热器	1	电加热器	N ₂ 2500Nm ³ /h	120	280	0.7			160		C.S	硅酸铝	180
4	E101	催化剂分馏罐加热器	1	套管式	壳程: 蒸汽 管程: 冷冻水	147 20	147 30	0.35 0.3	112 60	1250 1250	114.5	0.94	C.S	硅酸铝	120
5	E102	油脂加热器	1	加热箱	壳程: 油脂 管程: 蒸汽	60 147		常压 0.35				1.87	镀锌碳钢	硅酸铝	120
6	E201	预聚合反应器进料冷却器	1	BEM式	壳程: 冷冻水 管程: 丙烯	2 45	7 10	0.3 4.5	325 19		84	9.5	C.S	聚氨酯	50
7	E203	丙烯蒸发器	1	BEM式	壳程: 蒸汽 管程: 丙烯	147 45	147 88	0.35 4.4	273 25	2500 3000	93.5	8.6	C.S	硅酸铝	120
8	E204	R201夹套水加热器	1	BEM式	壳程: 蒸汽 管程: 夹套水	143 50	143 60	0.3 0.3	273 19	2000	811.4	7.9	C.S	硅酸铝	90
9	E205	R202夹套水冷却器	1	BEM式	壳程: 蒸汽 管程: 夹套水	143 50	143 60	0.3 0.3	273 19	2000	811.4	7.9	C.S	硅酸铝	120
10	E208A	R201夹套水冷却器	1	板式	侧1: 夹套水 侧2: 冷却水	47 31	36 40	侧1: 0.42 侧2: 0.45			11181	500	S.S		
11	E209A	R202夹套水冷却器	1	板式	侧1: 夹套水 侧2: 冷却水	55.9 31	49.2 40	侧1: 0.42 侧2: 0.45			8060	103.95	S.S		
12	E209B	R202夹套水冷却器	1	板式	侧1: 夹套水 侧2: 冷却水	55.9 31	49.2 40	侧1: 0.42 侧2: 0.45			8060	103.95	S.S		
13	E301	丙烯冷凝器	1	BES式	壳程: 烃	46.8	45	1.8	1300		2710	580	L.T.C.S		

28	E703	T701进料/底出料换热器	1	BEM式	壳程：丙烯 管程：丙烯	56 10	31.6 35	2.23 2.3	600 19		573.6 3000	61.4	L.T.C.S L.T.C.S	硅酸铝	90
29	E704	T701塔底过冷器	1	BEM式	壳程：丙烯 管程：冷却水	53.9 31	41.5 38	2.2 0.45	600 19		329.1 4000	74.46	L.T.C.S L.T.C.S		
30	E801A/B	C801AB出口冷却器	2	BES	壳程：氮气 管程：冷却水	160 31	50 41	0.2 0.45	600 19		164.3 3000	44.07	S.S S.S	硅酸铝	30
31	E802	C801AB入口冷却器	1	BES	壳程：氮气 管程：冷却水	80 31	40 38	0.005 0.45	1000 19		119 1500	62.23	S.S S.S	硅酸铝	30
32	E804	C804出口冷却器	1	BEM	壳程：空气 管程：冷却水	120 31	45 41	0.082 0.45	600 25		107 1500	27	S.S S.S	硅酸铝	30
33	E902A	C902A出口冷却器	1	BEM	壳程：空气 管程：冷却水	120 31	45 41	0.085 0.45	700 25		137 1500	40	S.S S.S	硅酸铝	30
34	E902B	C902BC出口冷却器	1	BEM	壳程：空气 管程：冷却水	120 31	45 41	0.085 0.45	700 25		178 1500	40	S.S S.S	硅酸铝	30
35	E506	PK501尾气冷凝器	1	卧式	壳程：冷冻水 管程：尾气	-15 5	-7 -6	0.3 0.39	402 305		1280 4012	25	S.S		
36	E507	E701尾气冷凝器	1	卧式	壳程：冷冻水 管程：尾气	-15 50	-6 -11	0.3 2.0	305		847 4012	15			
37	E508	E301尾气冷凝器	1	卧式	壳程：冷冻水 管程：尾气	-15 40	-10 -13	0.3 1.7	305		847	15			
38	E509	氮气电加热器	1	电加热器	氮气		210	1.0			78				
39	E208B	R201夹套水冷却器	1	板式	侧1：夹套水 侧2：冷却水	47 31	36 40	侧1：0.42 侧2：0.45			11181 8060	500 103.95	S.S S.S		

3泵类

序号	位号	名称	台数		类型	介质	操作条件			功率 (kW)	额定流量 (m ³ /h)	材质
			操作	备用			温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)			
1	P101A/B	TEAL计量泵	1	1	往复式	TEAL	30	0.01	5.51	0.18	10 L/h	AISI 316
2	P102	冲洗油泵	1		齿轮式	白油	30~40	ATM	0.5	0.75	1	C.S
3	P103	给电子体卸料泵	1		气动式	DONOR	25~40	ATM	0.15		1	AISI 304
4	P104A/B	给电子体计量泵	1	1	往复式	DONOR	30	0.01	5.51	0.25	2 L/h	AISI 316
5	P105A/B	油/脂卸料泵	2		齿轮式	油/脂	70~120	ATM	0.5	0.75	1	C.S
6	P106A/B	D106夹套水循环泵	1	1	离心式	冷冻水	30~100	0.25	0.46	3	10	C.S
7	P107A/B	增压油泵	2		齿轮式	白油	30	0.05	6.05	0.56	120 L/h	C.S
8	P108A/B	催化剂计量泵	1	1	往复式	催化剂+油	25	0.15	6.15	0.75	9 L/h	
9	P109	液压油卸料泵	1		齿轮式	白油	30~90	0.05	0.25	0.75	1	C.S
10	P110	液体添加剂进料泵	1		齿轮式	液体添加剂	30~90	0.013	0.213	0.75	1	AISI 304
11	P112	液体添加剂计量泵	1		往复式	液体添加剂	30	ATM	5.1	0.75	0.1	AISI 316
12	P113A/B	恒温泵	1	1	离心式	冷冻水	10	0.25	0.46	3	10	C.S
13	P200	预聚合反应器循环泵	1		轴流式	丙烯/PP浆液	20~90	4.4	4.428	11	250	AISI 304
14	P201	R20201循环泵	1		轴流式	丙烯/PP浆液	70~90	4.4	4.504	530	7000	AISI 304 or L.T.C.S
		主电机空间加热器								0.3		
15	P202	R20202循环泵	1		轴流式	丙烯/PP浆液	70~90	4.4	4.504	530	7000	AISI 304 or L.T.C.S
		主电机空间加热器								0.3		
16	P203A/B	D1夹套水循环泵	1	1	离心式	冷冻水	10~30	0.2	0.3	1.1	2	C.S
17	P204A/B	R200夹套水循环泵	1	1	离心式	冷冻水	10~16	0.3	0.55	7.5	40	C.S
18	P205	R201夹套水循环泵	1		离心式	夹套水	55~85	0.3	0.65	132	900	C.S
19	P206	R202夹套水循环泵	1		离心式	夹套水	55~85	0.3	0.65	132	900	C.S

序号	位号	名称	台数		类型	介质	操作条件			功率 (kW)	额定流量 (m ³ /h)	材质
			操作	备用			温度 (°C)	入口压力 (MPa)	出口压力 (MPa)			
20	P207	R201夹套水循环泵	1		离心式	夹套水	55~85	0.3	0.65	132	900	C.S
21	P301A/B	丙烯进料泵	1	1	离心式	丙烯	45~60	1.868	4.854	200	115	L.T.C.SorS.S
22	P302A/B	T301回流泵	1		离心式	丙烯	48~60	1.825	2.27	30	80	S.S
23	P303	T302进料泵	1		齿轮式	白油	30~70	0.03	0.23	0.75	1	C.S
24	P304A/B	T302回流泵	1	1	离心式	油 + 微量 PP	70~90	0.07	0.24	4	20	C.S
25	P305A/B	A301密封系统冷却水泵	1	1	离心式	循环水	33	0.4	0.7	3	3	C.S
26	P311A/B	P301A/B辅助润滑油泵	1	1	齿轮式	润滑油				1.1		
27	P501A/B	T501回流泵	1	1	离心式	油 + 微量 PP	100	0.04	0.28	7.5	50	C.S
28	P502A/B	T502回流泵	1	1	离心式	油 + 微量 PP	50~100	0.03	0.28	11	60	C.S
29	P601A/B	冷冻水泵	1	1	离心式	冷冻水	2~60	0.01	0.47	30	110	C.S
30	P602	乙二醇卸料泵	1		气动泵	乙二醇	25~40	ATM	0.15		1	AISI 304
31	P603A/B	蒸汽冷凝液泵	1	1	离心式	冷凝液	90~100	0.02	0.7	18.5	35	C.S
32	P604A/B	油泵	1	1	齿轮式	润滑油				4		
33	P801A/B	切粒水泵			离心式	切粒水	<69	ATM		90	400	
34	P812	过氧化物进料泵			齿轮式	过氧化物	40	ATM	0.43	0.5	7 l/h	AISI 316
35	P813	过氧化物进料泵			齿轮式	过氧化物	40	ATM	0.43	0.5	60 l/h	AISI 316
36	P802	筒体冷却水泵	1	1	离心式	脱盐水				18.5		
37	P503	丙烯泵	1		离心式	丙烯	-12	0.4	1.2	5.5	0.996	304
38	P504	冷冻水泵	1		离心式	冷冻水	-15	0.002	0.35	4	8.75	ZG230-450

4压缩机、风机类

序号	位号	名称	台数		介质	操作条件				气量 (m ³ /h)		驱动类型 /电压(V)	功率 (kW)	材质
			操作	备用		入口温度 ℃	出口温度 ℃	入口压力 MPa	出口压力 MPa	正常	最大			
1	C101	真空泵	1			AMB		0.0013	ATM	30		电机/380	1.5	
2	PK301	循环气压缩机	1		丙烯	45	100	0.05	1.9	2100		电机/6000	480	C.S
包括	C301	循环气压缩机	1											
	D307	一级吸气缓冲罐	1											
	D308	一级排气缓冲罐	1											
	E306	中间冷却器	1											
	D309	二级吸气缓冲罐	1											
	D310	二级排气缓冲罐	1											
	F305	油过滤器	1											
	P307	主油泵	1											
	P308	辅助油泵	1										2	
	E307	油冷却器	1											
3	PK501	汽蒸废气压缩机	1		丙烯+水蒸汽	45	45	0.01	0.4	528		电机/380		C.S
包括	C501	汽蒸废气压缩机	1											
	D505	汽水分离器	1											
	E505	液环冷却器	1											
4	C502A/B	干燥器鼓风机	1	1	氮气+水蒸汽	40	70	0.004	0.038	11500		电机/6000	185	C.S
包括		隔音罩排风扇	1	1									0.22	
5	C610	干燥器鼓风机	1		氮气+水蒸汽	20		ATM	0.01	4300		电机/380	45	C.S
6	PK601A	冷冻机	1	1	冷冻水	7	2				500	电机/6000	158	C.S
包括	C601	压缩机	1											
	E601	冷凝	1											
	E602	蒸发器	1											
	E604	油冷却器	1											
	D610	油分离器	1											

序号	位号	名称	台数		类型	介质	操作条件				气量 (m ³ /h)		驱动类型 /电压(V)	功率 (kW)	材质
			操作	备用			入口温度 ℃	出口温度 ℃	入口压力 MPa	出口压力 MPa	正常	最大			
	D609	液体收集器	1												
	P604A/B	油泵	1	1											
	F6101~5	过滤器	5												
7	PK601B	冷冻机	1	1	螺杆式	冷冻水	3	-2					380	185	
	C601B	压缩机	1												
	E601B	冷凝器	1												
	E602B	蒸发器	1												
	E604B	油冷却器	1												
	D610B	油气分离器	1												
	4-D609B	稳压罐	1												
	4-E603	经济器	1												
	P605A/B	油泵	1	1											
	PK602	氮气压缩单元	1		往复式	氮气	AMB	45	2.5	4.5		50	电机	30	C.S
		油加热器												0.65	
8	PK705A/B	氢气压缩机	1	1	往复式	氢气	AMB	45	0.5	5.5	2kg/h	12kg/h	电机/380	30	
		辅助油泵												0.55	
		油加热器												0.25	
9	C801A/B	PP粉末压缩机	1	1	螺杆式	氮气	40	90	0.101	0.244	73.5		电机/6000	200	
		主电机空间加热器													
10	C804A/B	颗粒输送鼓风机	1	1	罗茨式	空气	AMB		ATM	0.095	3885Nm ³ /h		电机/6000	200	C.S
		主电机空间加热器												0.22	
包括	C808A/B	隔音罩排风扇	1	1										2.2	
11	C805A/B	尾气排风扇	1	1	离心式	氮气	20		ATM	0.3kPaG	4600 Nm ³ /h		电机/380	15	C.S
12	C902A	颗粒输送鼓风机	1		罗茨式	空气	AMB		ATM	0.095	4830 Nm ³ /h		电机/6000	250	C.S
		主电机空间加热器												0.22	
包括	C903A	隔音罩排风扇	1											3	
13	C902B/C	颗粒输送鼓风机	1	1	罗茨式	空气	AMB		ATM	0.095	6510 Nm ³ /h		电机/6000	315	C.S

序号	位号	名称	台数		类型	介质	操作条件				气量 (m³/h)		驱动类型 /电压(V)	功率 (kW)	材质
			操作	备用			入口温度 ℃	出口温度 ℃	入口压力 MPa	出口压力 MPa	正常	最大			
包括	C903B/C	主电机空间加热器												0.22	
		隔音罩排风扇												2.2	
	C001	氮气鼓风机	1		罗茨式	氮气	40		0.02	0.07	2500 Nm³/h		电机	75	C.S
14	PK502	冷冻机	1		双螺杆式	冷媒+冷冻水	-7	-15						56.2	铸铁
包括	E510	乙二醇冷冻机组冷凝器													
	E511	乙二醇冷冻机组蒸发器													

5 机械类

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动类型	转速	功率 (kW)
1	A105A/B	油/脂混合器	2	涡轮(推进式)	螺旋桨式搅拌桨	电机(有减速器)	220rpm	1.5
2	A106	催化剂混合器	1	螺旋式	双螺旋带搅拌桨		30rpm	5.5
					双推动器: 螺旋带/螺杆Φ760Φ250; Φ760	电机(有减速器)		
3	A110A/B	稀释剂/给电子体掺混器	2	涡轮(推进式)	螺旋桨式搅拌桨	电机(有减速器)	450rpm	1.1
4	A201	预接触罐搅拌器	1	推进式	斜桨式搅拌桨	马达皮带传动	300rpm	0.75
5	A301	动力分离器	1	动力分离器	1450rpm O.T. 90 O.P. 1.8 MPaG	电机	1450rpm	22
6	A501	汽蒸罐搅拌器	1	双塑料密封, 蒸汽冲洗	5个斜桨	电机	4rpm	4
7	A607	D607混合器	1	涡轮(推进式)	螺旋桨式搅拌桨填料密封	电机	900rpm	2.2
8	W801	PP粉料计量单元	1		33 t/h, 质量流量计	电机		
包括	RF805	旋转加料器	1		33 t/h	电机		
9	W802A/B/C	固体添加剂计量单元	3	失重式	4~40kg/h,	电机		
包括	W803A/B	复配方添加剂计量单元	2	失重式	30~300kg/h,	电机		

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动类型	转速	功率 (kW)
	W804	固体添加剂计量单元	1	失重式	10~100 kg/h,	电机		
	EX801	挤压造粒机组	1		设计能力: 33t/h	电机		7500
	D806	切粒水箱	1		容积: 25m ³			
	E803	切粒水冷却器	1					
10	EX801	挤出机	1			电机		6700
包括	F814A/B/C	切粒水过滤器	3					
	P801A/B	切粒水泵	2			电机		90
	M802	聚合物添加剂连续输送混合器	1		能力: 33000kg/h	电机		
	Z802	挤压机料斗	1					
	D805	颗粒干燥器	1					
	S803	颗粒筛	1					
	C803	抽风机	1					
11	PK101	催化剂计量单元	1		包括: 注射器两台 (D108A/B), 计量泵两台及控制系统	电机		
包括	D108A/B	催化剂注入器	2					
	P108A/B	催化剂计量泵	2	柱塞式	额定流量9 l/h, 压头: 6MPa	电机		0.75
12	PK801	粉料气流输送单元	1		设计能力: 33t/h, 包括设备、管道、仪表等			
包括	C801A/B	粉料输送鼓风机	2	螺杆式			2975	164
	D800A/B	RF-804A/B加料斗	2					
	E801	鼓风机出口冷却器	1					
	E802	鼓风机入口冷却器	1					
	F803A/B	鼓风机入口安全过滤器	2					
	F810A/B	D801A/B袋滤器	2					
	RF800A/B	旋转加料器	2					
13	PK802	粉料气流输送单元	1		设计能力: 33t/h, 包括设备、管道、仪表等			
包括	D810A/B	RF-804A/B加料斗	2					

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	规格说明	驱动类型	转速	功率 (kW)
	F802	D-802袋滤器	1					
	RF804A/B	旋转加料器	2					
14	PK803	颗粒气流输送单元	1		设计能力: 35t/h, 包括设备、管道、仪表等			
包括	C804A/B	颗粒输送鼓风机	2				980	185
	E804	空气冷却器	1					
	F806A/B	空气进口过滤器	2					
	F809	空气过滤器	1					
	RF802	旋转加料器	1					
15	PK901	颗粒均化和输送单元	1		设计能力: 50t/h, 包括设备、管道、控制系统等			
包括	C902A/B/C	颗粒输送鼓风机	3				740	173
	E902A/B	空气冷却器	2					
	F902A/B/C	C902A/B/ 进口空气过滤器	3					
16	F904A/B	空气过滤器	2					
17	RF901A~F	旋转加料器	6					
18	PK902A/B/C	包装单元	3	固定式	1200袋/小时FFS, 25kg/袋			
19	PK903A/B/C	码垛单元	3		40袋/垛, 35垛/h			
20	RF803	F804旋转下料器	1		1.5t/h			1.1
21	PK990	制氢单元	1	电解水	120Nm ³ /h, 包括水箱, 碱箱, 电解槽, 气液处理器, 水封罐, 纯化装置等。			

6起重机械类

序号	位号	名称	数量(台)	起重量 (t)		起升高度 m	类型	规格说明
				主卷	付卷			
1	Z309	PK301	1	10		5.5	手动	起吊重量: 10吨, 起吊高度: 5.5m
2	Z310	A301吊车	1	2		5	手动	起吊重量: 2吨, 起吊高度: 5m
3	Z501	A501吊车	1	5		5	手动	起吊重量: 5吨, 起吊高度: 5m
4	Z701	吊柱(装卸填料)	1					起吊重量: 0.5吨
5	Z807A/B	挤压机螺杆检修吊车	2	10		7	手动	起吊重量: 10吨, 起吊高度: 7m
6	Z810A/B	挤压机主减速箱检修吊车	2	10		7	手动	起吊重量: 10吨, 起吊高度: 7m
7	Z811A/B	挤压机主电机检修吊车	2	20		5	手动	起吊重量: 20吨, 起吊高度: 5m
8	Z815	D805检修吊车	1	3			手动	起吊重量: 3吨, 起吊高度:
9	Z990	制氢站吊车	1	20		7	手动	起吊重量: 20吨, 起吊高度: 7m
10	Z806	电梯	1	3		15	电动	能力: 3吨, 起吊高度: 15m

7其它类

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	介质	操作条件		规格说明	材质	保温	
						温度℃	压力 MPaG			材质	厚度(m)
1	C503	S20501蒸汽喷射器	1		蒸汽+聚合物	147	0.02		SAF2205	硅酸铝	120
2	F101	TEAL过滤器	1	烛式	TEAL	AMB	0.01	10 l/h	AISI304		
3	F102	冲洗油过滤器	1	烛式	油	30	0.5	1 m ³ /h	AISI304	硅酸铝	90
4	F104A/B/C	给电子体过滤器	3	烛式	DONOR	30	0.01	5 l/h	AISI304	硅酸铝	90
5	F105A/B	油/脂过滤器	2	烛式	油/脂	70	0.5	1 m ³ /h	AISI304	硅酸铝	90
6	F106	增压油过滤器	1	烛式	油	30	0.01	0.3 m ³ /h	AISI304	硅酸铝	90
7	F107	计量油过滤器	1	烛式	油	30	0.01	9 l/h	AISI304	硅酸铝	90
8	F109	液体添加剂过滤器	1	烛式	添加剂	AMB	0.01	1m ³ /h	AISI304		
9	F110	液体添加剂过滤器	1	烛式	添加剂	AMB	0.01	0.12m ³ /h	AISI304		
10	F201A/B	丙烯安全过滤器	2	烛式	丙烯	45	4.9	56000kg/h	AISI304		
11	F202A/B	氢气安全过滤器	2	烛式	H ₂	AMB	5	20 kg/h	AISI304		
12	F204	P201冲洗丙烯	1	烛式	丙烯	45	4.9	1500 kg/h	AISI304		
13	F205	P202冲洗丙烯	1	烛式	丙烯	45	4.9	1500 kg/h	AISI304		
14	F301	循环气过滤器	1	袋式	丙烯+PP粉末	80	0.05	烃: 2100m ³ /h, PP: 30t/h	AISI304		
15	F302A/B	循环气安全过滤器	2	烛式	烃类	80	0.06	1900m ³ /h	C.S	硅酸铝	90
16	F303A/B	PK301入口过滤器	2	烛式	丙烯+PP粉末 +油	80	0.06	烃: 2100m ³ /h, 金属烧结丝 网	AISI304		
17	F308	P302出口过滤器	1								
18	F502	蒸汽过滤器	1	烛式	蒸汽	147	0.35	1700m ³ /h	AISI304	硅酸铝	120
19	F503A/B	工艺水过滤器	2	篮式	工艺水	100	0.3	30000kg/h	S.S		
20	F701	丙烯过滤器	1	烛式	丙烯	40	2.1	33000 kg/h	L.T.C.S		
21	F804	尾气过滤器	1	袋式	N ₂	20	ATM	容积: 60m ³ Φ1600*4000	C.S		
22	F807	蒸汽过滤器	1	烛式	蒸汽	147	0.35	500 kg/h		硅酸铝	120
23	S501	D501旋风分离器	1	旋风分离器	蒸汽+烃	105	0.02	Q=3000kg/h	SAF2205	硅酸铝	120
24	S502	D502旋风分离器	1	旋风分离器	N ₂ + 蒸汽 / 丙烯	90	0.01	13000 kg/h	SAF2205	硅酸铝	90

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	介质	操作条件		规格说明	材质	保温	
						温度℃	压力 MPaG			材质	厚度(m)
25	S503	废水/油分离器	1	卧式	容器：水	10	0.4	Φ400*1000H	304SS	硅酸铝	120
26	S601	排放安全旋风分离器	1	旋风分离器	丙烯+PP	40	0.1	150000 kg/h	S.S		
27	Z101	催化剂桶称	1	磅秤				计量范围：200kg, 精度：±1%			
28	Z102	催化剂桶振动器	1	气动		AMB		气源：工厂风，频率：200HZ			
29	Z103	D103安全罐	1	立式	白油	AMB	0.01	容积：0.004m ³ Φ100*400H	壳：S.S		
30	Z104	催化剂桶滑车	1	电动				能力：2000kg 起吊高度：8m			
31	Z105A/B	D105A/B氮气分布器	2	烧结金属	氮气	AMB	0.1		316L S.S		
32	Z107	催化剂桶吊车	1					提升能力：300kg	C.S		
33	Z109	D109氮气分布器	1	烧结金属	氮气	AMB	0.1		316L S.S		
34	Z110A/B/C	D110A/B/C氮气分布器	3	烧结金属	氮气	AMB	0.1		316L S.S		
35	Z111	烃油储能器	1	立式	白油	AMB	5~6	容积：0.03m ³	C.S		
36	Z112	D112氮气分布器	1	烧结金属	氮气	AMB	0.1		316L S.S		
37	Z113	A110A/B/C装卸及装卸 催化剂	1	手动				能力：2吨，起吊高度：5m			
38	Z114	尾气密封罐	1		白油	AMB	0.005	容积：0.28m ³ Φ600*1000H	S.S		
39	Z203A/B	催化剂在线混合器	2	喷射器	丙烯+催化剂	10	4.9		AISI304		
40	Z205	R201取样器	1		PP+丙烯	70	3.4~4.4		AISI304		
41	Z209A/B	反应器夹套水添加剂罐	2	立式	添加剂+水	50	0.3	容积：8L, Φ150*300H	S.S		
42	Z210	冲洗油限流器	1	立式	盘管：白油	20	6	容积：6L, Φ150*250H	壳：C.S	聚氨脂	70
43	Z211A/B/C/D	热弯管	4		容器：冷冻水	10	0.3		304SS/S.S		
44	Z302	D301取样器	1	立式	PP(固)	80	1.8	容积：1L, Φ50*500H	AISI304		
45	Z308	袋滤器取样罐	1	立式	聚合物(固)	80	0.05	容积：15L, Φ200*250H	S.S		
46	Z313	干燥框架吊杆(起吊塔内件)	1					起吊重量：0.5吨			
47	Z602	蒸汽降温器	1							硅酸铝	70
48	Z607	D607氮气分布器	1	烧结金属		AMB	0.1		316L S.S		
49	Z801A~F	固体添加剂加料器	6								

序号	位号	名称	数量 (台)	类型	介质	操作条件		规格说明	材质	保温	
						温度℃	压力 MPaG			材质	厚度(m)
50	PK706	氢气膜提纯系统	1		氢气	15	2.0	流量：12kg/h			

附表二联锁明细表

序号	位号	名称	序号	位号	名称
1	I001	界区联锁	2	I010	紧急停车
3	I101	至D101 TEAL进料关闭	4	I102	催化剂浆料计量
5	I103	催化剂浆料配制	6	I104	D107A/B运行的控制
7	I105	紧急停止TEAL钢瓶卸料	8	I106	停止从钢瓶中卸TEAL
9	I107	停止TEAL从D111卸料	10	I201	切断催化剂进料
11	I202	R200停车及向排放系统排放	12	I203	反应器进料停止
13	I204	P201停车	14	I205	R201紧急停车
15	I206	P202停车	16	I207	R202紧急停车
17	I209	R201底部紧急排放	18	I210	R202底部紧急排放
19	I211	紧急向R201注入阻聚剂	20	I212	紧急向R202注入阻聚剂
21	I213	P207备用泵的再启动	22	I214	P207备用泵的再启动
23	I217	E201冷冻水压力高	24	I218	夹套水缓冲罐自动充水
25	I219	HV249控制	26	I220	紧急向R201注入阻聚剂的自动启动

27	I221	紧急向R202注入阻聚剂的自动启动	28	I226	E203丙烯进料停止
29	I227	切断E203的丙烯进料并切断E203凝液的排放	30	I301	闪蒸罐故障：反应器向排放系统排放
31	I302	切断到脱气单元的冲洗丙烯	32	I303	F301故障
33	I304	切断F301排料	34	I305	P302备用泵自动启动
35	I306	P301备用泵的自动启动	36	I307	切断至E302的丙烯进料
37	I308	C301停车	38	I309	切断至P301A丙烯
39	I310	切断至P301B丙烯	40	I314	PSV301旁路
41	I319	切断自E303的热水	42	I321	A301启动
43	I322	聚合物从D301至F301或D601	44	I323	切断E301出口丙烯
45	I325	切断E301出口冷却水	46	I326	E305冷却水压力高
47	I327	E304排放	48	I501	P501备用泵的自动启动
49	I502	T501排水	50	I503	P502备用泵的自动启动
51	I504A	C502A停车	52	I504B	C502B停车
53	I505	A501停车	54	I506	PK501尾气压缩机停车
55	I508	D507进料/排料程序	56	I515	D502高料位

57	I600	分析间报警系统	58	I601	P601备用泵的自动启动
59	I631	P603备用泵的自动启动	60	I641	备用仪表风投用
61	I651	停液体添加剂	62	I691	废水池液位
63	I710	T701停	64	I705	E704冷却水压力高
65	I706	E701冷却水压力高	66	I707A	氢气压缩机C705A联锁停车
67	I707B	氢气压缩机C705B联锁停车	68	I-800 I-801	PK-801 系统的启动联锁
69	I-810 I-811	PK-802 系统的启动联锁	70	I812	计量单元联锁
71	I813	W801联锁	72	I814	颗粒干燥器D805联锁
73	I815	S803转向联锁	74	I816	D807前换向阀联锁
75	I817	D806液位联锁	76	I818	挤压机进料联锁
77	I821	下料系统联锁	78	I820 I831	PK803系统启动联锁
79	I900 I901	PK-901系统A线的启动联锁	80	I902 I903	PK-901系统B线的启动联锁

附表三安全阀一览表

序号	位号	规格型号	所属设备名称	所属设备编号	结构形式	工作压力	整定压力 (MPa)	介质	备注
1	PSV-001	JN0-15-B	倒空丙烯进料管线	P301倒空丙烯进料管	弹簧式	4.9	7.0	丙烯	
2	PSV-002	JN0-15-B	仪表风储罐	D005仪表风储罐顶	弹簧式	0.7	1	仪表风	
3	PSV-033A	9511112B	丙烯脱水塔串并线	T001串并线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
4	PSV-033B	9511112B	丙烯脱水塔串并线	T001串并线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
5	PSV-033C	HTXYL-03S	丙烯脱水塔串并线	T001串并线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
6	PSV-034A	JN0-35S-B	丙烯脱水塔出料线	T001出料线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
7	PSV-034B	JN0-35S-B	丙烯脱水塔出料线	T001出料线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
8	PSV-034C	JN0-35S-B	丙烯脱水塔出料线	T001出料线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
9	PSV-034D	JN0-35S-B	丙烯脱水塔出料线	T001出料线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
10	PSV-035	9511011E	氮气冷却器	E001 CWR线	弹簧式	0.45	0.65	冷却水	
11	PSV-036	9511112B	游离水分离器入口管线	D001入口管线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
12	PSV-037	JN0-35S-B	游离水分离器出口管线	D001出口管线	弹簧式	3	3.6	丙烯	
13	PSV-038	9511112B	游离水分离器出口管线	D001出口管线	弹簧式	3	3.4	丙烯	
14	PSV-040	JN0-15-B	氮气鼓风机	C001出口	弹簧式	0.07	0.12	氮气	
15	PSV-041A	JN0-35S-B	丙烯脱硫塔出料线	T002A出料线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	

16	PSV-041B	JN0-35S-B	丙烯脱硫塔出料线	丙烯脱硫塔出料线	T002B出料线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
17	PSV-042	9511112B	丙烯脱硫塔串并线	丙烯脱硫塔串并线	T002串并线	弹簧式	2.8	3.4	丙烯	
18	PSV-101	JN0-15-B	三乙基铝氮气钢瓶出口	三乙基铝氮气钢瓶出口	三乙基铝氮气钢瓶出口	弹簧式	0.8	1.0	氮气	
19	PSV-112	DZ/E 50	TEAL密封罐	TEAL密封罐	D103氮封线	板式	0.001	0.003	氮气	
20	PSV-131	JN0-15-E	催化剂分散罐夹套冷冻水出口	催化剂分散罐夹套冷冻水出口	D106夹套冷冻水出口	弹簧式	0.35	0.5	冷冻水	
21	PSV-132	JN0-15S0-B	催化剂分散罐加压N2线	催化剂分散罐加压N2线	D106加压N ₂ 线	弹簧式	1	1.2	氮气	
22	PSV-134	DZ/E 50	催化剂分散罐氮封线	催化剂分散罐氮封线	D106 氮封线	板式	0.001	0.003	氮气	
23	PSV-138	JN0-15-E	恒温泵出口	恒温泵出口	P113出口	弹簧式	0.35	0.5	冷冻水	
24	PSV-141A	SNF/LIQ-7000	催化剂计量泵出口管线	催化剂计量泵出口管线	P108A出口管线	弹簧式	6	7	白油	
25	PSV-141B	SNF/LIQ-7000	催化剂计量泵出口管线	催化剂计量泵出口管线	P108B出口管线	弹簧式	6	7	白油	
26	PSV-142A	SNF/LIQ-7000	催化剂注入器顶部	催化剂注入器顶部	D108A顶部	弹簧式	6	7	白油	
27	PSV-142B	SNF/LIQ-7000	催化剂注入器顶部	催化剂注入器顶部	D108B顶部	弹簧式	6	7	白油	
28	PSV-202A	9511113B	丙烯安全过滤器入口	丙烯安全过滤器入口	F201A入口	弹簧式	4.9	6.0	丙烯	
29	PSV-202B	9511113B	丙烯安全过滤器入口	丙烯安全过滤器入口	F201B入口	弹簧式	4.9	6.0	丙烯	
30	PSV-202C	LF0-060ICLB	丙烯安全过滤器主管线入口	丙烯安全过滤器主管线入口	F201主管线入口	弹簧式	4.9	7.0	丙烯	
31	PSV-203	JN0-46S-E	预聚反应器进料冷却器冷冻水出口	预聚反应器进料冷却器冷冻水出口	E201冷冻水出口	弹簧式	0.3	5.0	冷冻水	
32	PSV-204	9511113B	预聚反应器进料冷却器丙烯出口	预聚反应器进料冷却器丙烯出口	E201丙烯出口	弹簧式	4.9	6.0	丙烯	
33	PSV-205	JLT-LIV0-45S0-B	预聚反应器进料冷却器进料管线	预聚反应器进料冷却器进料管线	E201进料管线上	弹簧式	4.9	7.0	丙烯	

34	PSV-206	9511113B	第二反应器进料管	R202进料管	弹簧式	4.9	7.0	丙烯	
35	PSV-207A	JN0-45S0-B	10%CO钢瓶出口	10%CO钢瓶出口	波纹管式	5	6.0	CO	
36	PSV-207B	JN0-45S0-B	10%CO钢瓶出口	10%CO钢瓶出口	波纹管式	5	6.0	CO	
37	PSV-211	9511011B	冲洗油限流器Z210	Z210出口RW线上	弹簧式	0.35	0.6	冷冻水	
38	PSV-221	2052-L-SB-021	预聚反应器顶部	R200顶部	波纹管式	3.4 - 4.4	4.8	丙烯	
39	PSV-222	HA42Y-150LB	预聚反应器夹套顶部水线	R200夹套顶部水线上	弹簧式	0.4	0.5	冷冻水	
40	PSV-231A	LFB-0601SB	反应器缓冲罐顶部	D202顶部	波纹管式	3.4 - 4.4	4.8	丙烯	
41	PSV-231B	JN0-45S0-B	反应器缓冲罐顶部	D202顶部	波纹管式	3.4 - 4.4	4.8	丙烯	
42	PSV-232	JN0-36-E	丙烯蒸发器夹套蒸汽入口	E203夹套蒸汽入口	弹簧式	0.35	3.9	蒸汽	
43	PSV-241	0252-P-SB-021	第一反应器顶部	R201顶部	波纹管式	4.4	4.7	丙烯	
44	PSV-242	2052-P-SB-021	第一反应器顶部	R201顶部	波纹管式	4.4	4.7	丙烯	
45	PSV-251	2052-P-SB-021	第二反应器顶部	R202顶部	波纹管式	4.4	4.7	丙烯	
46	PSV-252	2052-P-SB-021	第二反应器顶部	R202顶部	波纹管式	4.4	4.7	丙烯	
47	PSV-271	9511011B	第一反应器夹套水冷却器CW出口管	E208CW出口管	弹簧式	0.45	1.0	循环水	
48	PSV-272	9511011B	第二反应器夹套水冷却器CW出口管	E209CW出口管	弹簧式	0.45	1.0	循环水	
49	PSV-281	9511113B	预聚反应器轴流泵	P200密封油入口侧	弹簧式	6	7.0	白油	
50	PSV-282	9511113B	第一反应器轴流泵	P201密封油入口侧	弹簧式	6	7.0	白油	
51	PSV-284	19110-MC	第一反应器轴流泵密封油罐	Z207顶部去低瓦线上	弹簧式	6	7.0	白油	

52	PSV-286	19110-MC	第二反应器轴流泵密封油罐	Z208顶部去低瓦线上	弹簧式	6	7.0	白油	
53	PSV-287	9511113B	第二反应器轴流泵	P202密封油入口侧	弹簧式	6	7.0	白油	
54	PSV-301A	HFW42Y-300LB	闪蒸罐顶部	D301顶部出口管	弹簧式	1.8	2.5	丙烯	
55	PSV-301B	JSB-35S-B	闪蒸罐顶部	D301顶部出口管	弹簧式	1.8	2.5	丙烯	
56	PSV-311A	HFW42Y-150LB	循环气过滤器	F301上部	弹簧式	0.05	0.5	丙烯	
57	PSV-311B	JNB-15-B	循环气过滤器	F301上部	弹簧式	0.05	0.5	丙烯	
58	PSV-312A	HFW42Y-300LF	反吹气罐	D303出口	弹簧式	0.5	1.0	丙烯	
59	PSV-312B	JN0-25-B	反吹气罐	D303出口	弹簧式	0.5	1.0	丙烯	
60	PSV-313A	JNB-15-B	循环气安全过滤器	F302A/B	波纹式	0.05	0.5	丙烯	
61	PSV-313B	JNB-15-B	循环气安全过滤器	F302A/B	波纹式	0.05	0.5	丙烯	
62	PSV-321A	JNB-35S-B	循环丙烯洗涤塔	T301顶部	弹簧式	1.8	2.5	丙烯	
63	PSV-321B	HFW42Y-300LB	循环丙烯洗涤塔	T301顶部	弹簧式	1.8	2.5	丙烯	
64	PSV-322	JN0-36-E	循环丙烯洗涤塔再沸器	E303PW出口	弹簧式	1.8	2.5	蒸汽	
65	PSV-323	9511112B	循环丙烯洗涤塔回流泵	P302A出口	弹簧式	2.3	3.4	丙烯	
66	PSV-324	95111012B	丙烯冷凝器	E301冷却水出口	弹簧式	0.35	2.5	循环水	
67	PSV-331A	JNB-35S-B	丙烯进料罐顶部	D302顶	弹簧式	1.8	2.5	丙烯	
68	PSV-331B	HFW42Y-300LB	丙烯进料罐顶部	D302顶	波纹管式	1.8	2.5	丙烯	
69	PSV-332	9511112B	丙烯进料罐入口	D302入口	弹簧式	2	3.4	丙烯	

70	PSV-333	9511112B	丙烯过滤器出口	丙烯过滤器出口	F701出口	弹簧式	2	3.4	丙烯	
71	PSV-334	JN0-35-E	丙烯进料泵冷却器	丙烯进料泵冷却器	E305CWR线上	弹簧式	0.45	2.5	循环水	
72	PSV-335A	HFWA42Y-300LB	丙烯蒸发器壳侧	丙烯蒸发器壳侧	E302壳侧	波纹管式	2	2.5	丙烯	
73	PSV-335B	JNB-35S-B	丙烯蒸发器壳侧	丙烯蒸发器壳侧	E302壳侧	波纹管式	2	2.5	丙烯	
74	PSV-336	JN0-36-E	丙烯蒸发器管侧	丙烯蒸发器管侧	E302管侧	弹簧式	0.35	2.5	蒸汽	
75	PSV-341	9511011B	低压丙烯洗涤塔冷却器	低压丙烯洗涤塔冷却器	E304冷却水出口	弹簧式	0.35	1.0	循环水	
76	PSV-343	JNB-15-B	压缩机分离罐	压缩机分离罐	D304顶	波纹管式	0.05	0.5	丙烯	
77	PSV-344	JNB-15-B	低压丙烯洗涤塔	低压丙烯洗涤塔	T302入口管	波纹管式	0.05	0.5	丙烯	
78	PSV-391A	A12 W-40P	回流泵密封填料冲洗油罐	回流泵密封填料冲洗油罐	Z305A/B顶部	弹簧式	0.9	1.1	白油	
79	PSV-391B	A12 W-40P	回流泵密封填料冲洗油罐	回流泵密封填料冲洗油罐	Z305A/B顶部	弹簧式	1.8	1.1	白油	
80	PSV-392	9511112B	动力分离器密封油活塞	动力分离器密封油活塞	Z301入口	弹簧式	2	3.0	白油	
81	PSV-501	JN0-16-E	汽蒸罐	汽蒸罐	D501夹套水蒸汽	弹簧式	0.05	0.1	蒸汽	
82	PSV-502A	JPV-15	汽蒸罐旋风分离器	汽蒸罐旋风分离器	S501气相出口	先导式	0.02	0.35	蒸汽	
83	PSV-502B	HFA46Y-1501B	汽蒸罐旋风分离器	汽蒸罐旋风分离器	S501气相出口	先导式	0.02	0.35	蒸汽	
84	PSV-503A	DZ/E-80	干燥器旋风分离器	干燥器旋风分离器	S502出料线上	板式	0.01	0.35	氮气	
85	PSV-503B	DZ/E-80	干燥器旋风分离器	干燥器旋风分离器	S502出料线上	板式	0.01	0.35	氮气	
86	PSV-504	9511011E	汽蒸废气压缩机	汽蒸废气压缩机	PK501冷却水出口	弹簧式	0.35	1.0	循环水	
87	PSV-514	JN0-15-B	尾气冷却器	尾气冷却器	E504冷冻水出口	弹簧式	0.3	0.6	冷冻水	

88	PSV-515	JN0-15-B	废水分离器	D504气相出口	波纹管式	0.4	0.6	OG尾气	
89	PSV-531	9511011E	循环冷却器	E502回水线上	弹簧式	0.45	1.0	循环水	
90	PSV-533A	4412.4752	干燥器鼓风机	C502A/B出口管	弹簧式	0.04	0.05	氮气	
91	PSV-533B	4412.4752	干燥器鼓风机	C502A/B出口管	弹簧式	0.04	0.05	氮气	
92	PSV-534	JN0-15-B	PCV535氮气管线	PCV535管线	弹簧式	0.03	0.049	氮气	
93	PSV-601A	JNB-45Sh-B	高压排放罐	D601排放口	弹簧式	0.01	0.5	丙烯	
94	PSV-601B	HFW42Y-300LB	高压排放罐	D601排放口	弹簧式	0.01	0.5	丙烯	
95	PSV-602	JN0-15-B	高压排放罐至第一低压排放罐管线	D601-D602管线	弹簧式	0.01	0.35	氮气	
96	PSV-611	9511011E	冷冻机冷却水出口	PK601冷却水出口	弹簧式	0.25	1.0	冷冻水	
97	PSV-631	9511011B	凝液冷却器冷却水出口	E606冷却水出口	弹簧式	0.25	1.0	冷冻水	
98	PSV-632	JN0-16-E	蒸汽降温器出口	Z602出口	弹簧式	0.35	0.6	蒸汽	
99	PSV-652	9511011B	废油处理罐	D607夹套水出口	弹簧式	0.35	0.7	循环水	
100	PSV-701	9511012E	C0汽提塔塔底过冷器	E704冷却水出口	弹簧式	0.25	2.8	循环水	
101	PSV-702	9511012B	C0汽提塔进料/底出料换热器	E703入口	弹簧式	3	3.4	丙烯	
102	PSV-703	JN0-36-B	C0汽提塔再沸器	E702蒸汽入口	弹簧式	0.35	2.8	蒸汽	
103	PSV-704A	JN0-35S-B	C0汽提塔	T701出口	波纹管式	2.2	2.8	丙烯	
104	PSV-704B	HFW42F-300LB	C0汽提塔	T701出口	波纹管式	2.2	2.8	丙烯	
105	PSV-705	9511012	C0汽提塔冷凝器	E701冷却水出口	弹簧式	0.25	2.8	循环水	

106	PSV-711A	JNB-35S-B	丙烯脱COS塔出口	T702A出口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
107	PSV-711B	JNB-35S-B	丙烯脱COS塔出口	T702B出口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
108	PSV-712	9511112B	丙烯脱COS塔串并线	T702串并线	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
109	PSV-713	9511112	CO汽提塔塔底过冷器	E704出口	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
110	PSV-721	9511112B	丙烯脱COS塔串并线	T702A/B串并线	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
111	PSV-723A	JNB-35S-B	丙烯干燥塔出口	T703A/B出口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
112	PSV-723B	JNB-35S-B	丙烯干燥塔出口	T703A/B出口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
113	PSV-724	9511112B	丙烯干燥塔串并线	T703串并线	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
114	PSV-731A	JNB-35S-B	丙烯过滤器入口	F701入口	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
115	PSV-731B	HFWA42Y-300IE	丙烯过滤器入口	F701入口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
116	PSV-732	9511112B	丙烯脱砷塔串并线	T704串并线	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
117	PSV-733	HTXYL-03S	丙烯精制至丙烯过滤器管线	丙烯精制至F701管线	弹簧式	2.1	3.4	丙烯	
118	PSV-734A	JNB-35S-B	丙烯脱砷塔出口	T704A出口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
119	PSV-734B	JNB-35S-B	丙烯脱砷塔出口	T704B出口	波纹管式	2.1	3.4	丙烯	
120	PSV-761	JN0-15-B	氢气压缩机入口	PK705入口	弹簧式	0.5	1.0	氢气	
121	PSV-991	A21W-40P	碱液补水泵	P982出口	弹簧式	2.2	2.5	脱盐水	
122	PSV-993A	JIV0-35-B	氢缓冲罐	D993顶	弹簧式	1.5	2	氢气	
123	PSV-993B	HFA4XY-300LB	氢缓冲罐	D993顶	弹簧式	1.5	2	氢气	

124	PSV-994	HFA42C-L300P	氢缓冲罐	氢缓冲罐	弹簧式	1.5	2	氢气
125	PSV-3511	JBSZ. 15. J	循环气压缩机二级入口	PK301二级入口	弹簧式	0.6	0.8	丙烯
126	PSV-3521	JBSF. 35. J	循环气压缩机二级出口	PK301二级出口	弹簧式	1.9	2.2	丙烯
127	PSV-3522	JLT. JOSE. 15J	循环气压缩机循环水入口	PK301循环水入口	弹簧式	0.4	0.6	循环水
128	PSV-3523	JBSZ. 15. J	循环气压缩机循环水入口	PK301循环水出口	弹簧式	0.4	0.6	循环水
129	PSV-3531	JBSZ. 15. J	循环气压缩机间隔腔	PK301间隔腔	弹簧式	0.8	1	丙烯
130	PSV-3541	4334. 4274	循环气压缩机油泵出口	PK301油泵出口	弹簧式	0.8	1	润滑油
131	PSV-5513	1. 5F2JOSE15J	汽蒸废气压缩机分液罐出口	PK501分液罐出口	弹簧式	0.3	0.5	OG尾气
132	PSV6001	HT0-01CB	氮气压缩机出口	PK602出口	弹簧式	4	4.95	氮气
133	PSV-6002	HT0-01CB	氮气压缩机循环水	PK602循环水	弹簧式	0.4	0.6	循环水
134	PSV-6161	3000A	冷冻机内D610	PK601内D610	弹簧式	0.7	1.6	冷媒
135	PSV-6162	3000A	冷冻机内E604	PK601内E604	弹簧式	0.7	2.0	润滑油
136	PSV-6165	3000A	冷冻机内D609	PK601内D609	弹簧式	0.7	1.6	冷媒
137	PSV-6166	3000A	冷冻机内E601	PK601内E601	弹簧式	0.7	1.6	冷媒
138	PSV-6167	3000A	冷冻机内入口	PK601内入口	弹簧式	0.7	1.6	冷媒
139	PSV-7901 A	SMU7000	氢气压缩机一级出口	PK705A一级出口	弹簧式	1.9	2.22	氢气
140	PSV-7901 B	SMU7000	氢气压缩机一级出口	PK705B一级出口	弹簧式	1.9	2.22	氢气
141	PSV-7908 A	SMU7000	氢气压缩机三级出口	PK705A三级出口	弹簧式	5.3	6.2	氢气

142	PSV-7908 B	SMU7000	氢气压缩机三级出口	PK705B三级出口	弹簧式	5.3	6.2	氢气
143	PSV-7909 A	SMU7000	氢气压缩机二级出口	PK705A二级出口	弹簧式	3	3.5	氢气
144	PSV-7909 B	SMU7000	氢气压缩机二级出口	PK705B二级出口	弹簧式	3	3.5	氢气
145	PSV-7957 A	SMU7000	氢气压缩机间隔腔	PK705A间隔腔	弹簧式	0.4	0.6	氢气
146	PSV-7957 B	SMU7000	氢气压缩机间隔腔	PK705B间隔腔	弹簧式	0.4	0.6	氢气
147	PSV-7958 A	SMU7000	氢气压缩机曲轴箱	PK705A曲轴箱	弹簧式	0.4	0.6	氢气
148	PSV-7958 B	SMU7000	氢气压缩机曲轴箱	PK705B曲轴箱	弹簧式	0.4	0.6	氢气
149	PSV-7960 A	SMFN/LIQ-7000	氢气压缩机循环水	PK705A循环水	弹簧式	0.4	0.7	除盐水
150	PSV-7960 B	SMFN/LIQ-7000	氢气压缩机循环水	PK705B循环水	弹簧式	0.4	0.7	除盐水
151	PSV-7061	A47H-16	氢气膜提纯内凝结水线	PK706内凝结水线	弹簧式	0.4	0.55	冷凝水
152	PSV-7062 A	A41Y-300LB	氢气膜提纯内氢气脱水塔底	PK706内T707A底	弹簧式	0.6	0.7	氢气
153	PSV-7062 B	A41Y-300LB	氢气膜提纯内氢气脱水塔底	PK706内T707B底	弹簧式	0.6	0.7	氢气
154	PSV-7064 A	WA44Y-3 00LB	氢气膜提纯内氢气脱水塔顶	PK706内T707A顶	弹簧式	0.6	0.7	氢气
155	PSV-7064 B	WA44Y-3 00LB	氢气膜提纯内氢气脱水塔顶	PK706内T707B顶	弹簧式	0.6	0.7	氢气
156	PSV-1053	JN015-B	挤压氮气管	挤压氮气管	弹簧式	0.05	0.2	氮气
157	PSV-802	9511011B	鼓风机出口冷却器循环水	E801A循环水线	弹簧式	0.25	0.65	循环水

158	PSV-803	A41H-150LBDN20/ 50	鼓风机入口冷却器循环水	E802循环水线	弹簧式	0.25	0.65	循环水	
159	PSV-803A	4411.4434	粉料输送鼓风机出口	C801A机体出口	弹簧式	0.1	0.28	氮气	
160	PSV-803B	4411.4434	粉料输送鼓风机出口	C801B机体出口	弹簧式	0.1	0.28	氮气	
161	PSV-812	9511011E	鼓风机出口冷却器循环水	E801B循环水线	弹簧式	0.25	0.65	循环水	
162	PSV-832	9511011B	粒料输送风机出口冷却器循环水	E804循环水线	弹簧式	0.25	0.65	循环水	
163	PSV-861A	JNB-15-B	粒料输送风机出口	C804A出口	波纹管式	0.078	0.099	空气	
164	PSV-861B	JNB-15-B	粒料输送风机出口	C804B出口	波纹管式	0.078	0.099	空气	
165	PSV-911A	JNB-15-B	粒料输送风机出口	C902A出口	波纹管式	0.08	0.099	空气	
166	PSV-911B	JNB-15-B	粒料输送风机出口	C902B出口	波纹管式	0.08	0.099	空气	
167	PSV-911C	JNB-15-B	粒料输送风机出口	C902C出口	波纹管式	0.08	0.099	空气	
168	PSV-912A	9511011E	粒料均化输送风机出口冷却器循环水	E902A循环水线	弹簧式	0.25	0.65	循环水	
169	PSV-912B	9511011E	粒料输送风机出口冷却器循环水	E902B循环水线	弹簧式	0.25	0.65	循环水	
170	PSV-8301	4332.4122	主电机润滑油泵	P806A出口	弹簧式	0.6	0.8	润滑油	
171	PSV-8302	4332.4122	主电机润滑油泵	P806B出口	弹簧式	0.6	0.8	润滑油	
172	PSV-8323	4311.4025	润滑油系统循环水总线	润滑油系统循环水总线	弹簧式	0.08	1	循环水	
173	PSV-8324	8301A-00	减速箱润滑油泵	P804B出口	弹簧式	0.6	0.8	润滑油	
174	PSV-8325	8301A-00	减速箱润滑油泵	P804A出口	弹簧式	0.6	0.8	润滑油	
175	PSV-8363	4332.4153	切粒水冷却器循环水线	4-E803A循环水线	弹簧式	0.4	1	循环水	

176	PSV-8365	4332.4154	切粒水冷却器循环水线	4-E803B循环水线	弹簧式	0.4	1	循环水	
177	PSV-8401	4593.2514	筒体冷却水换热器循环水线	4-E821循环水线	弹簧式	0.4	1	循环水	
178	PSV-8404	4332.4144	热油泵出口	热油泵出口	弹簧式	0.7	0.903	导热油	
179	PSV-8405	4332.4144	热油泵出口	热油泵出口	弹簧式	0.7	0.903	导热油	
180	PSV-8411 A	4412.4514	热油罐顶部	热油罐顶部	弹簧式	0.07	0.1	油气	
181	PSV-851	JLTJNB15S0B	过氧化氢泵出口	4-P812出口	波纹管式	0.43	0.83	过氧化物	
182	PSV-852	JLTJNB15S0B	过氧化氢泵出口	4-P813出口	波纹管式	0.43	0.83	过氧化物	
183	4-PSV01	YFA42Y-25P	尾气回水系统干燥罐	D509A	弹簧式	2	2.25	OG尾气	
184	4-PSV02	YFA42Y-25P	尾气回水系统干燥罐	D509B	弹簧式	2	2.4	OG尾气	
185	4-PSV03	YFA42Y-25P	E301尾气回收罐	D512	弹簧式	2	2.25	丙烯	
186	4-PSV04	YFA42Y-25P	冷冻丙烯外送泵出口	P503出口	弹簧式	1.7	2.0	丙烯	
187	4-PSV05	YFA42Y-25P	E701尾气回收罐	D511	弹簧式	0.5	0.75	丙烯	
188	4-PSV06	YFA42Y-25P	PK501尾气回收罐	D510	弹簧式	0.5	0.75	丙烯	
189	PSV-921	A41H-16C	消防水（挤压西门）	消防水	弹簧式	1.5	1.6	消防水	
190	PSV-922	A41H-16C	消防水（S803大块料处）	消防水	弹簧式	1.5	1.6	消防水	
191	PSV-923	A41H-16C	消防水（包装厂房东）	消防水	弹簧式	1.5	1.6	消防水	
192	PSV-924	A41H-16C	消防水（包装厂房西）	消防水	弹簧式	1.5	1.6	消防水	
193	PSV-512	A41H-16C	汽蒸废气压缩机循环水出口	循环水出口	弹簧式	0.4	0.6	循环水	

194	PSV-6170	A22F-25C	新冷冻机油分离器	新PK601油分离器	弹簧式	0.23	2.2	制冷剂、工业气体	
195	PSV-6171	A42F-25C	新冷冻机冷凝器	新PK601冷凝器	弹簧式	1.02	1.9	制冷剂、工业气体	
196	PSV-6172	A42F-25C	新冷冻机蒸发器	新PK601蒸发器	弹簧式	0.23	1.3	制冷剂、工业气体	
197	PSV-1101	/	D类干粉贮罐（三乙基铝钢瓶）	三乙基铝干粉系统	弹簧式	0.6	1.6	氮气、D类干粉	
198	PSV-1102	/	D类干粉贮罐（三乙基铝计量罐）	三乙基铝干粉系统	弹簧式	0.6	1.6	氮气、D类干粉	
199	PSV-1103	/	D类干粉贮罐（三乙基铝贮罐）	三乙基铝干粉系统	弹簧式	0.6	1.6	氮气、D类干粉	
200	PSV-1104	/	D类干粉贮罐（三乙基铝计量泵）	三乙基铝干粉系统	弹簧式	0.6	1.6	氮气、D类干粉	

附表四限流孔板明细表

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	作用	备注
1	FO112	D104入口	氮气	1 " ×0.5 "			
2	FO113	D102入口	氮气	1 " ×1.5 "			
3	FO121	D110A入口	氮气	1 " ×1.5 "			
4	FO122	D110B入口	氮气	1 " ×1.5 "			
5	FO123	D110C入口	氮气	1 " ×1.5 "			
6	FO131A	D105A入口	氮气	1 " ×3 "			
7	FO131B	D105B入口	氮气	1 " ×3 "			
8	FO133	Z106入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
9	FO141	P107出口	白油	0.5 " ×0.5 "			
10	FO142	D109入口	氮气	1 " ×3 "			
11	FO151	D112入口	氮气	1 " ×3 "			
12	FO212	D201入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
13	FO214A	Z203A入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
14	FO214B	Z203B入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
15	FO235	HV241阀前	丙烯	1.5 " ×1 "			

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	作用	备注
16	FO243	HV248阀后	聚丙烯	0.5 " ×0.5 "			
17	FO261A/B/C/D	R201 CO注入口	2%CO	0.5 " ×0.75 "			
18	FO262A/B/C/D	R202 CO注入口	2%CO	0.5 " ×0.75 "			
19	FO281	Z200入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
20	FO282	Z201入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
21	FO284	Z207入口	白油	0.5 " ×0.75 "			
22	FO286	Z207出口	白油	1 " ×1 "			
23	FO288	Z207入口	白油	0.5 " ×0.75 "			
24	FO287	Z202入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
25	FO289	Z208出口	白油	1 " ×1 "			
26	FO305	D301顶部出口	丙烯	0.5 " ×0.5 "			
27	FO313	F301接氮气入口	氮气	1 " ×0.75 "			
28	FO314A/B	F302接氮气入口	氮气	1 " ×0.75 "			
29	FO315	Z308泄压线出口	丙烯	1 " ×1 "			
30	FO321	T301回流线	丙烯	8 " ×1.5 "			
31	FO331	E302出口至PK301	丙烯	3 " ×1 "			
32	FO341	T302入口充氮气接口	氮气	1 " ×0.75 "			

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	作用	备注
33	FO342	D304出口	丙烯	1 " ×1 "			
34	FO343A/B	F303A/B出口接氮气	氮气	1 " ×0.75 "			
35	FO391A/B	Z303A/B白油入口	白油	0.75 " ×0.5 "			
36	FO392A/B	Z303A/B排出口	白油	0.75 " ×0.5 "			
37	FO393A/B	Z304A/B白油入口	白油	0.75 " ×0.5 "			
38	FO394A/B	Z304A/B排出口	白油	0.75 " ×0.5 "			
39	FO395A/B	Z305A/B白油入口	白油	0.75 " ×0.5 "			
40	FO396A/B	Z305A/B排出口	白油	0.75 " ×0.5 "			
41	FO397	Z301白油入口	白油	0.5 " ×0.5 "			
42	FO511	PK501冷凝液入口	凝结水	1 " ×0.75 "			
43	FO534	C502A入口	氮气	1 " ×0.75 "			
44	FO535	C502B入口	氮气	1 " ×0.75 "			
45	FO536	C502出口	氮气	1 " ×0.75 "			
46	FO601	D601底部氮气	氮气	1 " ×1 "			
47	FO602	D601底部输送氮气	氮气	1 " ×1 "			
48	FO603	D601出口	氮气	2 " ×1 "			
49	FO651	D607入口管线	白油	1 " ×1 "			

序号	位号	安装位置	介质	规格	定压值 (MPa)	作用	备注
50	FO701	E302至E703出口	丙烯	1 " ×1 "			